

เอกสารประกอบรายวิชา

การคิดเชิงกลยุทธ์ ผ่านบอร์ดเกม

Strategic Thinking through Board Games

หนังสือประกอบการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ฉบับจัดรูปเล่มเพื่อการอ่าน การสอน และการพัฒนาต้นฉบับต่อเนื่อง

ฉบับพัฒนาต้นแบบหนังสือ

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นในฐานะเอกสาร ประกอบรายวิชาที่ออกแบบให้มีโครงสร้างแบบหนังสือวิชาการอ่านง่าย โดยใช้บอร์ดเกมเป็นกรณีศึกษาสำหรับการพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ การตัดสินใจ และการวิเคราะห์ระบบ

โครงสร้างของเล่มประกอบด้วย 4 ส่วนสำคัญ ได้แก่ ส่วนหน้าเล่ม เนื้อหาหลัก 12 บท ภาคผนวก เพื่อการเรียนรู้ และส่วนอ้างอิงท้ายเล่มที่รวมบรรณานุกรม อภิธานศัพท์ ดัชนีหัวเรื่อง และดรชนีบอร์ดเกม

ต้นฉบับฉบับนี้เหมาะสำหรับใช้ประกอบการสอน การอ่านด้วยตนเอง และการพัฒนาต่อไปสู่ต้นฉบับหนังสือฉบับสมบูรณ์ โดยจัดรูปแบบตามโครงสร้างหนังสือมาตรฐานเพื่อให้อ่านต่อเนื่องได้สบายขึ้น

หมายเหตุ: ต้นฉบับนี้ใช้โครงสร้างแบบ frontmatter / mainmatter / backmatter เพื่อให้การจัดหน้า สารบัญ และส่วนอ้างอิงท้ายเล่มสอดคล้องกับรูปแบบหนังสือ

คำนำ

หนังสือเล่มนี้ตั้งอยู่บนความเชื่อพื้นฐานข้อหนึ่งว่า การคิดเชิงกลยุทธ์เป็นทักษะที่ฝึกได้ ไม่ใช่พรสวรรค์ที่มีอยู่เฉพาะบางคน บอร์ดเกมที่ออกแบบมาอย่างดีจึงถูกใช้เป็นพื้นที่ฝึกคิด เพราะเกมมีเป้าหมายชัดเจน มีกฎที่ตรวจสอบได้ มีผลป้อนกลับรวดเร็ว และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทดลองตัดสินใจโดยไม่ต้องแบกรับต้นทุนจริงสูงเกินไป

ตลอดสิบสองบทของหนังสือ ผู้อ่านจะค่อย ๆ ทำความเข้าใจการคิดเชิงกลยุทธ์จากหลายมุม ตั้งแต่ข้อมูลและความไม่แน่นอน ความเสี่ยงและการจัดสรรทรัพยากร การแข่งขันและการประสานงาน ไปจนถึงการปรับตัวและความซับซ้อนของระบบ เป้าหมายของหนังสือไม่ใช่การให้จำชื่อกรอบคิดให้ครบ แต่คือการช่วยให้ผู้อ่านมองสถานการณ์ใหม่ได้เป็นระบบ ตั้งคำถามได้ถูกจุด และตัดสินใจได้ดีขึ้นเมื่อเผชิญข้อจำกัดจริง

0.1 วิธีใช้หนังสือเล่มนี้

แต่ละบทถูกออกแบบให้เรียนได้เป็นลำดับเดียวกัน เพื่อให้ผู้อ่านค่อย ๆ สร้างความเข้าใจจากแนวคิดพื้นฐานไปสู่การประยุกต์ใช้

ภายในบทจะมีกล่องเนื้อหาห้าประเภทที่ทำหน้าที่ต่างกันอย่างชัดเจน

1. **learningbox** ใช้ระบุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ตัวอย่างตั้งต้น หรือคำแนะนำในการอ่าน
2. **conceptbox** ใช้อธิบายคำนิยาม แนวคิดหลัก และถ้อยคำสำคัญของบท
3. **theorybox** ใช้สรุปกรอบทฤษฎี แบบจำลอง หรือหลักการวิเคราะห์ที่ควรรู้
4. **lessonbox** ใช้สกัดบทเรียนเชิงกลยุทธ์จากเกมหรือกรณีศึกษา
5. **summarybox** ใช้รวบยอดประเด็นสำคัญก่อนจบบท

วิธีอ่านที่ได้ผลที่สุดคือเริ่มจากวัตถุประสงค์ประจำบท จากนั้นทำความเข้าใจแนวคิดหลักและกรอบทฤษฎี แล้วจึงอ่านกรณีศึกษาโดยสังเกตว่า กลไกของเกมกำลังกดดันให้ผู้เล่นคิด ตัดสินใจ และรับผลอย่างไร เมื่อจบบทแล้วควรย้อนกลับมาทำแบบฝึกหัดเพื่อเชื่อมบทเรียนจากเกมไปสู่สถานการณ์จริง

0.2 กลุ่มเป้าหมายและผลลัพธ์การเรียนรู้

หนังสือเล่มนี้เขียนสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีหลากหลายสาขา ผู้สอนที่ต้องการกรณีศึกษาสำหรับการสอนเรื่องการตัดสินใจและกลยุทธ์ ตลอดจนผู้อ่านทั่วไปที่สนใจฝึกคิดอย่างเป็นระบบ แม้บางบทจะมีแนวคิดเชิงทฤษฎีค่อนข้างเข้มข้น แต่หนังสือไม่ได้สมมติว่าผู้อ่านต้องมีพื้นฐานคณิตศาสตร์ขั้นสูงมาก่อน

เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้จบ ผู้อ่าน ควรสามารถอธิบาย หลักการ พื้นฐาน ของ การ คิด เชิงกลยุทธ์ แยกแยะระหว่างกลยุทธ์กับยุทธวิธี วิเคราะห์สถานการณ์ภายใต้ความไม่แน่นอน ประเมินความเสี่ยงและข้อแลกเปลี่ยนของทางเลือก และเชื่อมบทเรียนจากเกมกับสถานการณ์จริงได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้น

0.3 โครงสร้างของหนังสือ

เนื้อหาในเล่มแบ่งออกเป็นสี่ช่วงที่ต่อยอดกันเป็นลำดับ

1. **บทที่ 1–3** วางฐานเรื่องความหมายของกลยุทธ์ โครงสร้างข้อมูล และการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน
2. **บทที่ 4–6** ขยายไปสู่ความน่าจะเป็น ความเสี่ยง การจัดสรรทรัพยากร และข้อจำกัดของระบบ
3. **บทที่ 7–9** สำรวจการแข่งขัน การต่อรอง การประสานงาน และโครงสร้างเชิงพื้นที่ของการตัดสินใจ
4. **บทที่ 10–12** เชื่อมการปรับตัว ความซับซ้อนของระบบ และการสังเคราะห์หลายกรอบคิดเข้าด้วยกัน

ผู้อ่านต่อเนื่องทั้งเล่มจะเห็นว่าบอร์ดเกมในแต่ละบทไม่ได้ถูกเลือกมาเพียงเพราะความนิยมของเกม แต่เพราะเกมเหล่านั้นทำให้มองเห็นโครงสร้างของปัญหาเชิงกลยุทธ์ได้อย่างชัดเจนในแบบที่บทเรียนเชิงนามธรรมมักทำได้ยากกว่า

0.4 ข้อเสนอแนะสำหรับผู้สอน

หนังสือเล่มนี้สามารถใช้ได้ทั้งในชั้นเรียนแบบบรรยายและแบบเรียนรู้เชิงกิจกรรม หากมีเวลาเพียงพอ การให้ผู้เรียนได้ทดลองเล่นเกมหรือสังเกตการเล่นก่อนอ่านทฤษฎีมักช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ลึกซึ้ง เพราะผู้อ่านจะมีประสบการณ์ร่วมที่ช่วยย่นคิดได้ตลอดบท

ภาคผนวก A และภาคผนวก B ถูกจัดไว้เพื่อช่วยงานสอนโดยตรง ได้แก่แบบบันทึกการสังเกตระหว่างเล่นเกม และแบบฟอร์มวิเคราะห์สถานการณ์เชิงกลยุทธ์ ผู้สอนอาจใช้อีกสองส่วนนี้เป็นเครื่องมือเก็บงานระหว่างเรียนหรือเป็นฐานสำหรับการอภิปรายหลังจบกิจกรรมได้

หมายเหตุสำหรับผู้เรียน: ไม่จำเป็นต้องมีเกมจริง

แม้การได้เล่นเกมด้วยตนเองจะช่วยให้เห็นแรงกดดันในการตัดสินใจได้ชัดขึ้น แต่หนังสือเล่มนี้ออกแบบให้เรียนรู้ได้แม้ไม่มีเกมอยู่ตรงหน้า เพราะแต่ละบทอธิบายกติกา กลไก และเหตุผลเชิงกลยุทธ์ของเกมไว้อย่างเพียงพอสำหรับการศึกษาเชิงทฤษฎี

0.5 กิตติกรรมประกาศ

หนังสือเล่มนี้ได้รับอิทธิพลจากงานของนักคิดจำนวนมาก ตั้งแต่นักทฤษฎีเกมอย่าง John von Neumann และ John Nash ไปจนถึงนักวิชาการด้านพฤติกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ความรู้ และความซับซ้อนของระบบ รายการอ้างอิงทั้งหมดปรากฏอยู่ในบรรณานุกรมท้ายเล่ม

ขอขอบคุณผู้ออกแบบเกมทุกท่านที่สร้างระบบเล็ก ๆ ซึ่งช่วยให้เราเรียนรู้เรื่องใหญ่ได้อย่างมีชีวิตชีวา

ผู้แต่ง

สารบัญ

คำนำ	iii
0.1 วิธีใช้หนังสือเล่มนี้	iii
0.2 กลุ่มเป้าหมายและผลลัพธ์การเรียนรู้	iv
0.3 โครงสร้างของหนังสือ	iv
0.4 ข้อเสนอแนะสำหรับผู้สอน	iv
0.5 กิตติกรรมประกาศ	v
1 บทนำสู่การคิดเชิงกลยุทธ์	1
1.1 บทนำ	2
1.2 แนวคิดสำคัญ	2
1.3 กรอบทฤษฎี	3
1.4 กรณีสืบศึกษาเกม	4
1.5 บทเรียนเชิงกลยุทธ์	6
1.6 แบบฝึกหัด	7
1.7 สรุปบท	8
1.8 เอกสารอ่านเพิ่มเติม	8
2 โครงสร้างข้อมูลในเกม	9
2.1 บทนำ	10
2.2 แนวคิดสำคัญ	10
2.3 กรอบทฤษฎี	11
2.4 กรณีสืบศึกษาเกม	13
2.5 บทเรียนเชิงกลยุทธ์	18
2.6 แบบฝึกหัด	18
2.7 สรุปบท	19
2.8 เอกสารอ่านเพิ่มเติม	20
3 การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน	21
3.1 บทนำ	22
3.2 แนวคิดสำคัญ	22
3.3 กรอบทฤษฎี	23
3.4 กรณีสืบศึกษาเกม	25
3.5 บทเรียนเชิงกลยุทธ์	29
3.6 แบบฝึกหัด	30
3.7 สรุปบท	31

3.8	เอกสารอ่านเพิ่มเติม	31
4	ความน่าจะเป็นและความเสี่ยง	33
4.1	บทนำ	34
4.2	แนวคิดสำคัญ	34
4.3	กรอบทฤษฎี	35
4.4	กรณีศึกษาเกม	38
4.5	บทเรียนเชิงกลยุทธ์	42
4.6	แบบฝึกหัด	43
4.7	สรุปบท	44
4.8	เอกสารอ่านเพิ่มเติม	44
5	การบริหารทรัพยากร	46
5.1	บทนำ	47
5.2	แนวคิดสำคัญ	47
5.3	กรอบทฤษฎี	48
5.4	กรณีศึกษาเกม	50
5.5	บทเรียนเชิงกลยุทธ์	55
5.6	แบบฝึกหัด	55
5.7	สรุปบท	56
5.8	เอกสารอ่านเพิ่มเติม	57
6	กลยุทธ์การวางแผนงาน	58
6.1	บทนำ	59
6.2	แนวคิดสำคัญ	59
6.3	กรอบทฤษฎี	60
6.4	กรณีศึกษาเกม	62
6.5	บทเรียนเชิงกลยุทธ์	67
6.6	แบบฝึกหัด	68
6.7	สรุปบท	69
6.8	เอกสารอ่านเพิ่มเติม	69
7	กลยุทธ์เศรษฐกิจและการแข่งขัน	71
7.1	บทนำ	72
7.2	แนวคิดสำคัญ	73
7.3	กรอบทฤษฎี	73
7.4	กรณีศึกษาเกม	76
7.5	บทเรียนเชิงกลยุทธ์	81
7.6	แบบฝึกหัด	81
7.7	สรุปบท	82
7.8	เอกสารอ่านเพิ่มเติม	83

8	แนวคิด Game Theory	84
8.1	บทนำ	85
8.2	แนวคิดสำคัญ	86
8.3	กรอบทฤษฎี	86
8.4	กรณีศึกษาเกม	91
8.5	บทเรียนเชิงกลยุทธ์	95
8.6	แบบฝึกหัด	95
8.7	สรุปบท	96
8.8	เอกสารอ่านเพิ่มเติม	97
9	กลยุทธ์เชิงพื้นที่	98
9.1	บทนำ	99
9.2	แนวคิดสำคัญ	100
9.3	กรอบทฤษฎี	101
9.4	กรณีศึกษาเกม	103
9.5	บทเรียนเชิงกลยุทธ์	107
9.6	แบบฝึกหัด	108
9.7	สรุปบท	109
9.8	เอกสารอ่านเพิ่มเติม	109
10	กลยุทธ์เชิงปรับตัว	111
10.1	บทนำ	112
10.2	แนวคิดสำคัญ	113
10.3	กรอบทฤษฎี	113
10.4	กรณีศึกษาเกม	116
10.5	บทเรียนเชิงกลยุทธ์	118
10.6	แบบฝึกหัด	119
10.7	สรุปบท	121
10.8	เอกสารอ่านเพิ่มเติม	121
11	ระบบกลยุทธ์ซับซ้อน	123
11.1	บทนำ	124
11.2	แนวคิดสำคัญ	125
11.3	กรอบทฤษฎี	125
11.4	กรณีศึกษาเกม: Terraforming Mars	129
11.5	บทเรียนเชิงกลยุทธ์	132
11.6	แบบฝึกหัด	132
11.7	สรุปบท	133
11.8	เอกสารอ่านเพิ่มเติม	133
12	การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้กลยุทธ์	135
12.1	บทนำ	136

12.2	กรอบการคิดเชิงกลยุทธ์: จากการวินิจฉัยปัญหาสู่การเลือกกรอบวิเคราะห์ . . .	137
12.3	การสังเคราะห์หลายกรอบคิด: กรณีศึกษา Catan	140
12.4	ตัวอย่างการประยุกต์: ตลาดแพลตฟอร์ม	141
12.5	การคิดเชิงกลยุทธ์ในฐานะทักษะที่ฝึกได้	142
12.6	แบบฝึกหัด	144
12.7	สรุปเอกสารประกอบรายวิชา: การคิดเชิงกลยุทธ์ผ่านบอร์ดเกม	146
12.8	เอกสารอ่านเพิ่มเติม	146
A	ใบงานสังเกตเกม	147
B	ใบงานวิเคราะห์กลยุทธ์	148
	วิธีใช้ส่วนท้ายเล่ม	149
	บรรณานุกรม	150
	อภิธานศัพท์	155
	ดัชนีหัวเรื่อง	165
	ดรชนีบอร์ดเกมและกรณีศึกษา	168

บทที่ 1

บทนำสู่การคิดเชิงกลยุทธ์

Introduction to Strategic Thinking

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ประจำบท

เมื่อเรียนจบบทนี้ ผู้เรียนจะสามารถ:

1. อธิบายความหมายของกลยุทธ์และแยกแยะจากยุทธวิธีได้
2. ระบุองค์ประกอบสี่ประการของการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้
3. อธิบายมิติสามด้านที่กำหนดลักษณะของสถานการณ์เชิงกลยุทธ์ได้
4. วิเคราะห์ Chess ในฐานะเกมข้อมูลสมบูรณ์ (Perfect Information) และ Splendor ในฐานะเกมสร้างระบบสะสมข้อได้เปรียบได้
5. เชื่อมหลักการกลยุทธ์จากบอร์ดเกมกับการตัดสินใจในชีวิตจริงได้

1.1 บทนำ

การคิดเชิงกลยุทธ์เป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญที่สุดในการตัดสินใจของมนุษย์ ความสามารถในการคาดการณ์ผลลัพธ์ จัดสรรทรัพยากรอย่างชาญฉลาด และปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ล้วนเป็นหัวใจของการตัดสินใจที่ดี ทั้งในบริบทของธุรกิจ การเมือง หรือชีวิตประจำวัน

อย่างไรก็ตาม การคิดเชิงกลยุทธ์มักไม่ได้รับการสอนอย่างชัดเจนในระบบการศึกษา เอกสารประกอบรายวิชานี้จึงนำเสนอแนวทางที่แตกต่างออกไป โดยใช้บอร์ดเกมเป็นสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีโครงสร้างชัดเจน บอร์ดเกมที่ออกแบบมาอย่างดีไม่ใช่เพียงความบันเทิง หากแต่เป็นแบบจำลองเชิงกลยุทธ์ที่ทำให้แนวคิดนามธรรมกลายเป็นรูปธรรมและสังเกตได้

บทนี้วางรากฐานสำคัญที่จะใช้ตลอดทั้งเอกสารประกอบรายวิชา ได้แก่ กลยุทธ์คืออะไร กลยุทธ์ต่างจากยุทธวิธีอย่างไร การคิดเชิงกลยุทธ์หมายความว่าอะไร และทำไมบอร์ดเกมจึงเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในการศึกษาเรื่องนี้

แนวคิด: การคิดเชิงกลยุทธ์

การคิดเชิงกลยุทธ์ คือกระบวนการวางแผนและตัดสินใจที่มุ่งเป้าหมายระยะยาว โดยคำนึงถึงข้อจำกัด ความไม่แน่นอน และการตอบสนองของผู้เล่นคนอื่นไปพร้อมกัน

การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์จึงไม่ใช่เพียงการเลือกทางที่ดีที่สุดในปัจจุบัน แต่รวมถึงการคาดการณ์ผลต่อเนื่องของการกระทำและการปรับแผนเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป

1.2 แนวคิดสำคัญ

แนวคิดสำคัญของบทนี้เริ่มจากการแยกให้ชัดว่า "กลยุทธ์" คือแผนระยะยาวสำหรับบรรลุเป้าหมายภายใต้ข้อจำกัด ขณะที่ "ยุทธวิธี" คือการกระทำเฉพาะหน้าในสถานการณ์หนึ่ง ๆ จากนั้นบทความจะค่อย ๆ พาไปสู่คำถามว่า การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ต้องมองอะไรบ้าง ทั้งทางเลือกที่มีอยู่ การวางแผนล่วงหน้า และการตอบสนองของผู้อื่น

อีกแนวคิดสำคัญคือเรื่องความได้เปรียบสะสม (Compound Advantage) ซึ่งบางครั้งเริ่มจากข้อได้เปรียบเล็กน้อย แต่เมื่อทับต่อกันหลายจังหวะก็กลายเป็นความแตกต่างขนาดใหญ่ในระยะยาว รวมถึงแนวคิดเรื่องการสร้างระบบสะสมข้อได้เปรียบ (Engine Building) ที่ทำให้ผู้เล่นไม่ต้องดิ้นรนกับทุกตาในระดับเท่าเดิม นี่คือแก่นร่วมที่เชื่อม Chess กับ Splendor เข้าด้วยกัน

แนวคิด: กลยุทธ์ (Strategy)

กลยุทธ์ (Strategy) คือแผนระยะยาวที่ออกแบบมาเพื่อบรรลุเป้าหมายภายใต้ข้อจำกัดและความไม่แน่นอน

กลยุทธ์ที่ดีไม่ใช่ลำดับการกระทำที่ตายตัว แต่เป็นแผนแบบมีเงื่อนไข (conditional plan) ซึ่งกำหนดแนวทางที่เหมาะสมสำหรับสถานการณ์หลายแบบที่อาจเกิดขึ้น

แนวคิด: ยุทธวิธี vs. กลยุทธ์

ยุทธวิธี (Tactics) คือการกระทำเฉพาะหน้าเพื่อให้ได้เปรียบในสถานการณ์ปัจจุบัน ส่วน **กลยุทธ์ (Strategy)** คือกรอบการวางแผนระดับสูงที่กำหนดว่าจะใช้ยุทธวิธีใด เมื่อใด และเพื่อเป้าหมายอะไร

กล่าวอีกแบบหนึ่ง กลยุทธ์ทำหน้าที่กำหนดทิศทางโดยรวม ขณะที่ยุทธวิธีทำหน้าที่เลือกจังหวะและวิธีลงมือเฉพาะหน้า ดังนั้นกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งจึงมักพัวพันจากความผิดพลาดเชิงยุทธวิธีได้ดีกว่า

1.3 กรอบทฤษฎี

สภาพแวดล้อมเชิงกลยุทธ์สามารถวิเคราะห์ได้ผ่านทฤษฎีการตัดสินใจ ซึ่งศึกษาว่าผู้ตัดสินใจควรเลือกการกระทำอย่างไรเมื่อเผชิญทางเลือกหลายแบบและผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนกัน

1.3.1 โครงสร้างของการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ทุกครั้งประกอบด้วยองค์ประกอบอย่างน้อยสี่ประการ:

1. ผู้ตัดสินใจ (Decision Maker) คือผู้เลือกจากทางเลือกที่มี
2. ชุดการกระทำ (Action Set) คือทางเลือกทั้งหมดที่มีในขณะนั้น
3. สภาพแวดล้อม (Environment) คือกฎ ทรัพยากร และผู้เล่นคนอื่น ซึ่งกำหนดผลลัพธ์
4. วัตถุประสงค์ (Objectives) คือเกณฑ์ที่ใช้ประเมินผลลัพธ์

องค์ประกอบทั้งสี่นี้ตรงกับส่วนประกอบของบอร์ดเกมโดยตรง ได้แก่ ผู้เล่น การเดินที่ทำได้ สถานะของเกมและผู้เล่นคนอื่น และเงื่อนไขชัยชนะ ความสอดคล้องเชิงโครงสร้างนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมบอร์ดเกมจึงเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ

1.3.2 มิติสำคัญสามด้านของสถานการณ์เชิงกลยุทธ์

สถานการณ์เชิงกลยุทธ์แตกต่างกันอย่างมากขึ้นอยู่กับมิติสามด้าน:

1. ความพร้อมของข้อมูล (Information Availability) คือภาวะที่ผู้ตัดสินใจมีข้อมูลครบถ้วนหรือมีข้อมูลที่ซ่อนอยู่บางส่วน
2. ความไม่แน่นอน (Uncertainty) คือภาวะที่ผลลัพธ์เป็นแบบกำหนดได้หรือมีความสับสนเข้ามาเกี่ยวข้อง
3. ปฏิสัมพันธ์ (Interaction) คือสถานการณ์ที่ผู้ตัดสินใจคนเดียวหรือหลายฝ่ายต้องเลือกภายใต้ผลกระทบที่ส่งต่อกัน

บอร์ดเกมแต่ละเกมในเอกสารนี้อยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างกันภายในกรอบสามมิตินี้ ทำให้สามารถศึกษาแต่ละมิติแยกกันและในการผสมผสานที่หลากหลาย

1.3.3 องค์ประกอบของการคิดเชิงกลยุทธ์

นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การรู้คิดและทฤษฎีการตัดสินใจระบุองค์ประกอบสำคัญสี่ประการของการคิดเชิงกลยุทธ์:

1. การคาดการณ์ล่วงหน้า (Anticipation) คือการนึกถึงผลลัพธ์ของการกระทำในอนาคต
2. การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) คือการมองปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ
3. การปรับตัว (Adaptation) คือการปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
4. การมองมุมผู้อื่น (Perspective Taking) คือการคาดการณ์ว่าผู้อื่นจะคิดและกระทำอย่างไร

1.4 กรณีกีฬาเกม

1.4.1 Chess: กลยุทธ์ในสภาพแวดล้อมข้อมูลสมบูรณ์

เกมนี้เล่นอย่างไรโดยสังเขป: Chess

ผู้เล่นและภาพรวม เป็นเกมสำหรับผู้เล่น 2 คนบนกระดาน 8×8 ข้อมูลทุกอย่างเปิดเผยทั้งหมดและไม่มีใครมีความลับ

เป้าหมายเกม ทำให้คิงของฝ่ายตรงข้ามอยู่ในสภาพถูกจนไม่อาจหนี ป้องกัน หรือสกัดได้
หนึ่งตาโดยย่อ ในแต่ละตาผู้เล่นเดินหมาก 1 ตัวตามกติกาการเคลื่อนที่ของหมากชนิดนั้น เกมจึงเป็นลำดับของการตัดสินใจที่เปิดเผยต่อกันตลอด

สิ่งที่ต้องจับตาในบทนี้ ข้อมูลสมบูรณ์ การคิดหลายจังหวะล่วงหน้า และความต่างระหว่างแผนระยะยาวกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

จบเกมหรือคิดคะแนนอย่างไร เกมจบเมื่อเกิดรุกจน ฝ่ายใดยอมแพ้ หรือเข้าสู่สภาพเสมอตามกติกา

Chess เป็นเกมกลยุทธ์ที่เก่าแก่และได้รับการศึกษามายาวนาน โครงสร้างของเกมดูเรียบง่าย แต่ความลึกทางกลยุทธ์กลับสูงมาก จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการทำความเข้าใจการคิดเชิงกลยุทธ์

ใน Chess ผู้เล่นทั้งสองเห็นข้อมูลทั้งหมด ไม่มีความลับเข้ามาแทรก และผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับ การตัดสินใจของทั้งสองฝ่ายล้วน ๆ ความยากของเกมจึงไม่ได้มาจากดวง แต่มาจากจำนวนความเป็นไปได้ที่มากเกินไปกว่ามนุษย์จะคำนวณได้ครบถ้วน ผู้เล่นจึงต้องอาศัยวิจารณญาณเชิงกลยุทธ์แทนการไล่คิดทุกทางแบบหมดจด

ตัวอย่าง: การเสียสละหมากใน Chess

ลองนึกถึงสถานการณ์ที่ฝ่ายขาวสามารถจับม้าของดำได้ที่ทันทีในตานี้ การจับหมากครั้งนั้นเป็น **ยุทธวิธี** ที่ให้ผลตอบแทนฉับพลัน เพราะได้เปรียบเชิงวัตถุทันที

อย่างไรก็ตาม หากขาวเลือกเดินอีกแบบหนึ่งแทน แม้จะไม่ได้หมากเพิ่มในตานี้ แต่กลับบีบให้ดำเปิดแนวรับของกษัตริย์ และทำให้เกิดแรงกดดันต่อเนื่องในอีกหลายตาถัดไป การเลือกเช่นนี้จึงเป็น **กลยุทธ์** เพราะยอมเสียผลประโยชน์สั้นเพื่อสร้างโครงสร้างที่เหนือกว่าในระยะยาว

นี่คือหลักการเล่นเชิงตำแหน่งที่ Steinitz เน้นอยู่เสมอ: ผลประโยชน์ทันทีบางอย่างอาจมีค่าน้อยกว่าความได้เปรียบเชิงโครงสร้างที่ค่อย ๆ ขยายตัวในอนาคต

นักหมากรุกกระตือรือร้นมักมีชุดการเปิดเกมเตรียมไว้ล่วงหน้า ซึ่งสะท้อนการวางแผนระยะยาวตั้งแต่มองเริ่มเกม การเปิดเกมแต่ละแบบมีปรัชญาต่างกัน บางแบบเน้นควบคุมกลางกระดาน บางแบบเน้นการโจมตีรวดเร็ว และบางแบบเน้นการค่อย ๆ สร้างโครงสร้างที่มั่นคงในระยะยาว

บทเรียนเชิงกลยุทธ์จาก Chess

ในสภาพแวดล้อมที่มีข้อมูลสมบูรณ์อย่าง Chess ความได้เปรียบมักไม่ได้มาจากการซ่อนข้อมูล แต่มาจากการสามารถในการมองล่วงหน้าได้ลึกกว่า เห็นผลต่อเนื่องได้ไกลกว่า และประเมินได้ว่าการเสียสละระยะสั้นแบบใดจะคุ้มค่าในเชิงโครงสร้างระยะยาว

Chess จึงย้ำความต่างระหว่าง **กลยุทธ์** กับ **ยุทธวิธี** ได้ชัดมาก กลยุทธ์เป็นกรอบนำทางว่าต้องการพาเกมไปทางใด ส่วนยุทธวิธีเป็นวิธีตอบสนองต่อสถานการณ์เฉพาะหน้า ผู้เล่นที่มีแต่ยุทธวิธีแต่ขาดภาพรวมระยะยาวจึงมักเสียเปรียบต่อผู้เล่นที่วางทิศทางของเกมได้ดีกว่า

1.4.2 Splendor: การสร้างระบบสะสมข้อได้เปรียบ

เกมนี้เล่นอย่างไรโดยสังเขป: Splendor

ผู้เล่นและภาพรวม เป็นเกมบริหารทรัพยากรสำหรับผู้เล่นหลายคน โดยผู้เล่นสะสมโทเคนอัญมณีและซื้อการ์ดพัฒนาเพื่อสร้างระบบของตน

เป้าหมายเกม สร้างระบบที่ช่วยให้ซื้อการ์ดได้ง่ายขึ้นเรื่อย ๆ และสะสมคะแนนให้ถึงเป้าหมายก่อนคู่แข่ง

หนึ่งตาโดยย่อ ในหนึ่งตาผู้เล่นเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น หยิบอัญมณี จองการ์ด หรือซื้อการ์ด การเลือกแต่ละครั้งจึงมีต้นทุนค่าเสียโอกาสทันที

สิ่งที่ต้องจับตาในบทนี้ การลงทุนเพื่อสร้างระบบสะสมข้อได้เปรียบ การเร่งจังหวะเกม และการยอมเสียผลระยะสั้นเพื่อผลระยะยาว

จบเกมหรือคิดคะแนนอย่างไร โดยทั่วไปเกมจบเมื่อมีผู้เล่นอย่างน้อยหนึ่งคนถึง 15 คะแนน แล้วนับคะแนนเพื่อหาผู้ชนะ

Splendor เป็นเกมบริหารทรัพยากรที่ผู้เล่นสะสมอัญมณีและซื้อการ์ดพัฒนา เป้าหมายคือการสร้างระบบที่ทำให้ตนเองได้ทรัพยากรสะดวกขึ้นเรื่อย ๆ และสะสมคะแนนให้ครบ 15 คะแนนก่อนคู่แข่งในแต่ละตา ผู้เล่นต้องเลือกระหว่างทางเลือกหลักสามแบบ:

1. สะสมอัญมณี: สร้างฐานทรัพยากรสำหรับซื้อการ์ดราคาสูงในอนาคต
2. จองการ์ดที่ต้องการ: ป้องกันคู่แข่งและได้ทองคำพิเศษ
3. ซื้อการ์ดทันที: สร้างระบบสะสมข้อได้เปรียบและสะสมคะแนน

การตัดสินใจเหล่านี้สะท้อนข้อแลกเปลี่ยนระหว่างผลประโยชน์ระยะสั้นกับการลงทุนระยะยาว ซึ่งเป็นโครงสร้างที่พบได้ทั่วไปในสถานการณ์เชิงกลยุทธ์จริง

ตัวอย่าง: ความได้เปรียบสะสมจากการสร้างระบบใน Splendor

สมมติว่าผู้เล่น A เลือกสะสมอัญมณีแทบทุกตา ขณะที่ผู้เล่น B ยอมชะลอผลตอบแทนระยะสั้นเพื่อซื้อการ์ดระดับต่ำให้เร็วที่สุด

ในช่วง 4–5 ตาแรก ผู้เล่น A อาจดูเหมือนอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่า เพราะมีอัญมณีในมือมากกว่า และพร้อมซื้อการ์ดแพงได้เร็วกว่าเล็กน้อย แต่เมื่อเกมผ่านไปราวตาที่ 8 หรือ 10 ผู้เล่น B จะเริ่มได้ประโยชน์จากการพัฒนาที่เคยซื้อไว้ เพราะการ์ดเหล่านั้นทำหน้าที่เป็นทรัพยากรถาวรและลดต้นทุนของการซื้อในตาถัด ๆ ไป

ผลคือข้อได้เปรียบเล็กน้อยในช่วงต้นค่อย ๆ ทบกันเป็น **ความได้เปรียบสะสม** ผู้เล่น B จึงอาจกลับมาแซงได้ แม้จะเริ่มเกมช้ากว่าเล็กน้อยในตอนแรก

บทเรียนเชิงกลยุทธ์จาก Splendor

Splendor ชี้ให้เห็นว่า ข้อได้เปรียบเล็กน้อยที่สะสมต่อกันอย่างมีวินัยสามารถกลายเป็นความได้เปรียบขนาดใหญ่ในระยะยาวได้ การลงทุนในระบบที่ทำให้ตาถัดไปเล่นง่ายขึ้นเรื่อย ๆ จึงมักมีค่ามากกว่าการรีดผลตอบแทนเฉพาะหน้าในทุกตา

บทเรียนสำคัญอีกอย่างคือ ตาที่ดีที่สุดตอนนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นตาที่ดีที่สุดสำหรับทั้งเกม เพราะทุกการตัดสินใจมี **ต้นทุนค่าเสียโอกาส** เสมอ การเลือกเร่งผลประโยชน์ระยะสั้นย่อมหมายถึงการปล่อยโอกาสสร้างระบบระยะยาวบางอย่างหล่นมือไปพร้อมกัน

1.5 บทเรียนเชิงกลยุทธ์

จากการศึกษา Chess และ Splendor เราพบรูปแบบที่เกิดซ้ำหลายประการซึ่งจะปรากฏตลอดทั้งเอกสารประกอบรายวิชา:

ทั้งสองเกมชี้ตรงกันว่า การวางแผน ระยะยาว ช่วยยกระดับคุณภาพ การตัดสินใจ การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีวินัยสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ การคาดการณ์การกระทำของผู้อื่นช่วยเพิ่มโอกาสสำเร็จ และความยืดหยุ่นก็สำคัญพอ ๆ กับการมีแผนที่ดี

Chess และ Splendor ยังช่วยให้เห็นว่าความได้เปรียบสะสมมีได้หลายรูปแบบ ใน Chess มันอาจมาในรูปของโครงสร้างตำแหน่งที่ค่อย ๆ เหนือกว่า ใน Splendor มันมาในรูปของระบบผลิตทรัพยากรที่ค่อย ๆ ทำให้ผู้เล่นเดินเกมได้คล่องขึ้น หลักคิดเดียวกันนี้พบได้ในชีวิตจริงเช่นกัน ทั้งในการลงทุน การสร้างทักษะ และการพัฒนาองค์กร

บทเรียนสำคัญ: กลยุทธ์ vs. ยุทธวิธี

ยุทธวิธีที่ยืดเยื้อไม่อาจทดแทนกลยุทธ์ที่อ่อนแอได้ เพราะกลยุทธ์เป็นตัวกำหนดทิศทางโดยรวมของเกม ขณะที่ยุทธวิธีทำหน้าที่จัดการจังหวะและปัญหาเฉพาะหน้าในเส้นทางนั้น ด้วยเหตุนี้ ผู้เล่นที่มีกลยุทธ์ดีแม้ยุทธวิธีเพียงปานกลางจึงมักยืนระยะได้ดีกว่าผู้เล่นที่ยุทธวิธีเฉียบคมแต่ขาดทิศทางระยะยาว บทนี้จึงใช้ Chess และ Splendor เพื่อย้ำว่า การคิดเชิงกลยุทธ์เริ่มจากการเลือกเส้นทางที่ถูกก่อน แล้วจึงค่อยทำแต่ละก้าวให้แม่นยำ

1.6 แบบฝึกหัด

ก. คำถามเชิงแนวคิด

1. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างกลยุทธ์กับยุทธวิธี พร้อมยกตัวอย่างจากชีวิตประจำวันสำหรับแต่ละประเภท
2. ทำไมการวางแผนระยะยาวจึงมีความสำคัญในระบบเชิงกลยุทธ์ จงให้เหตุผลสนับสนุนสามข้อ
3. จงอธิบายว่าการคิดเชิงระบบแตกต่างจากการคิดแบบเส้นตรงอย่างไร และทำไมการคิดเชิงระบบจึงสำคัญในสถานการณ์เชิงกลยุทธ์

ข. การวิเคราะห์เกม

1. เลือกบอร์ดเกมที่คุ้นจัก แล้วระบุ: (ก) เป้าหมายเชิงกลยุทธ์หลัก (ข) ทรัพยากรที่ต้องจัดสรร (ค) ความไม่แน่นอนที่ต้องเผชิญ
2. ใน Splendor การ 'จองการ์ด' แทนที่จะซื้อทันทีเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์หรือยุทธวิธี เพราะเหตุใด
3. เปรียบเทียบโครงสร้างการตัดสินใจระหว่าง Chess (ข้อมูลสมบูรณ์และไม่มีความสุ่ม) กับ Catan (ข้อมูลมองเห็นได้มากแต่มีความสุ่มจากลูกเต๋า) ว่าแตกต่างกันอย่างไร และความแตกต่างนี้ส่งผลต่อการวางแผนระยะยาวอย่างไร
4. ใน Chess การเลือกแนวเปิดเกมแต่ละแบบสะท้อนกลยุทธ์ระดับใด และแตกต่างจากการตัดสินใจเฉพาะหน้าในช่วงกลางเกมอย่างไร

ค. การคิดเชิงกลยุทธ์

1. สมมติว่าคุณกำลังเล่นเกมที่ทรัพยากรกำลังจะหมด ควรปรับกลยุทธ์อย่างไร และเพราะเหตุใด
2. จงยกตัวอย่างสถานการณ์ในชีวิตจริงที่มีโครงสร้างคล้าย Chess (ข้อมูลสมบูรณ์) และสถานการณ์ที่คล้าย Catan (มีความสุ่ม) พร้อมอธิบายว่าควรปรับแนวทางการตัดสินใจอย่างไรในแต่ละกรณี
3. ความได้เปรียบสะสมของ Splendor เปรียบเทียบได้กับการลงทุนระยะยาว เช่น การออมเงินหรือการพัฒนาทักษะอย่างไร จงอธิบายและระบุว่าเมื่อไหร่จะไร้อะไรบ้างที่ทำให้กลยุทธ์ระยะยาวนี้ได้ผล
4. Splendor และการเริ่มต้นธุรกิจใหม่มีโครงสร้างเชิงกลยุทธ์ที่คล้ายกันอย่างไร จงเปรียบเทียบและระบุหลักการที่สามารถถ่ายโอนระหว่างสองบริบทนี้ได้

1.7 สรุปบท

สรุปบท

กลยุทธ์ คือแผนระยะยาวแบบมีเงื่อนไข ที่ประสานการกระทำเฉพาะหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยรวม ต่างจาก **ยุทธวิธี** ที่มุ่งผลประโยชน์ทันที

การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วยองค์ประกอบ: ผู้ตัดสินใจ ชุดการกระทำ สภาพแวดล้อม และวัตถุประสงค์

สถานการณ์เชิงกลยุทธ์ แตกต่างกันตามสามมิติ: ความพร้อมของข้อมูล ความไม่แน่นอน และปฏิสัมพันธ์

การคิดเชิงกลยุทธ์ ต้องอาศัยการคาดการณ์ล่วงหน้า การคิดเชิงระบบ การปรับตัว และการมองจากมุมของผู้อื่นไปพร้อมกัน

Chess ช่วยให้เห็นกลยุทธ์ในสภาพแวดล้อมข้อมูลสมบูรณ์ ผ่านการเล่นชิงตำแหน่ง การเสียสละ และการเตรียมแนวเปิดเกม

Splendor ช่วยให้เห็นการสร้างระบบสะสมข้อได้เปรียบ ซึ่งเริ่มจากการลงทุนระยะสั้นเพื่อผลประโยชน์ที่ค่อย ๆ ขยายตัวในระยะยาว

บทที่ 2 จะต่อยอดจากจุดนี้ โดยพาไปดูว่าเมื่อข้อมูลไม่สมบูรณ์หรือไม่สมมาตร กลยุทธ์จะเปลี่ยนไปอย่างไร

1.8 เอกสารอ่านเพิ่มเติม

รายการต่อไปนี้เป็นงานอ่านหลักที่ช่วยขยายแนวคิดสำคัญของบทนี้ ผู้อ่านสามารถเลือกอ่านต่อได้ตามประเด็นที่ต้องการลงลึกเป็นพิเศษ

Camerer, C. F. (2003). *Behavioral Game Theory: Experiments in Strategic Interaction*. Princeton University Press.

Dixit, A. K., & Nalebuff, B. J. (2008). *The Art of Strategy: A Game Theorist's Guide to Success in Business and Life*. W. W. Norton.

Osborne, M. J. (2004). *An Introduction to Game Theory*. Oxford University Press.

Schelling, T. C. (1960). *The Strategy of Conflict*. Harvard University Press.

von Neumann, J., & Morgenstern, O. (1944). *Theory of Games and Economic Behavior*. Princeton University Press.

โครงสร้างข้อมูลในเกม

Information Structure in Games

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ประจำบท

เมื่อเรียนจบบทนี้ ผู้เรียนจะสามารถ:

1. อธิบายความแตกต่างระหว่างเกมข้อมูลสมบูรณ์ เกมที่มีข้อมูลซ่อนอยู่ (Hidden Information) และเกมที่มีข้อมูลไม่สมมาตร (Asymmetric Information) ได้
2. อธิบายเซตข้อมูล (Information Sets) และความรู้ร่วมกัน (Common Knowledge) ในกรอบทฤษฎีเกมเบื้องต้นได้
3. วิเคราะห์กระบวนการอนุมาน (Deduction) ใน Love Letter โดยใช้หลักการปรับปรุงความเชื่อแบบเบย์ (Bayesian Updating) อย่างไม่เป็นทางการได้
4. อธิบายว่า Avalon เปิดให้วิเคราะห์ปัญหาข้อมูลไม่สมมาตร การอนุมานประเภทผู้เล่น และการคัดกรอง (Screening) ได้อย่างไร พร้อมระบุขอบเขตอย่างระมัดระวังว่าคำพูดในเกมนี้ไม่ใช่ costly signaling ในความหมายแบบ Spence โดยตรง
5. แยกขอบเขตระหว่างโครงสร้างข้อมูลในบทนี้ กับการตัดสินใจภายใต้ข้อมูลนั้นในบทที่ 3 ได้

2.1 บทนำ

ในบทที่แล้ว เราศึกษาว่ากลยุทธ์คืออะไรและการคิดเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วยอะไรบ้าง บทนี้จะขยับลงไปยังฐานที่สำคัญยิ่งกว่านั้น คือคำถามว่า ผู้เล่นแต่ละคนรู้อะไร รู้เมื่อใด และรู้มากน้อยเพียงใด โครงสร้างข้อมูลจึงเป็นกรอบที่กำหนดตั้งแต่ต้นว่า เกมหนึ่ง ๆ เปิดโอกาสให้คิด วางแผน หรือหลอกลวงกันได้ในลักษณะใด

ข้อมูลไม่ใช่ฉากหลังที่เป็นกลาง การที่ผู้เล่นคนหนึ่งรู้มากกว่าอีกคน หรือการที่ทุกคนต่างรู้อะไรไม่เท่ากัน ย่อมเปลี่ยนธรรมชาติของเกมทั้งหมด เกมที่ทุกคนเห็นข้อมูลเหมือนกัน เกมที่ข้อมูลบางส่วนถูกซ่อนไว้ และเกมที่ผู้เล่นแต่ละฝ่ายถือข้อมูลคนละชุด จะผลักดันให้ผู้เล่นใช้ทักษะคนละแบบอย่างชัดเจน

บทนี้ใช้เกมสามตัวเป็นกระจกส่องโครงสร้างข้อมูลสามแบบ ได้แก่ Chess ในฐานะเกมข้อมูลสมบูรณ์ Love Letter ในฐานะเกมที่มีข้อมูลซ่อนอยู่ และ Avalon ในฐานะเกมที่มีข้อมูลไม่สมมาตร เราจะใช้กรอบของทฤษฎีเกมและเศรษฐศาสตร์ข้อมูลช่วยอธิบายว่า เหตุใดเกมทั้งสามจึงต้องการวิธีคิดที่แตกต่างกันตั้งแต่ระดับรากฐาน

สิ่งสำคัญที่ต้องย้ำตั้งแต่ต้นคือ บทนี้สนใจคำถามว่า “โครงสร้างข้อมูลของเกมเป็นอย่างไร” ส่วนคำถามว่า “เมื่ออยู่ภายใต้โครงสร้างข้อมูลแบบนั้นแล้ว ควรตัดสินใจอย่างไร” จะเป็นหัวใจของบทที่ 3

แนวคิด: โครงสร้างข้อมูล

โครงสร้างข้อมูล ของเกม คือวิธีที่เกมกำหนดว่า ผู้เล่นแต่ละคนรู้อะไรบ้าง ณ จุดตัดสินใจแต่ละจุด และไม่รู้้อะไรบ้างในเวลาเดียวกัน

เมื่อโครงสร้างข้อมูลเปลี่ยน ชุดกลยุทธ์ที่ทำได้จริงและกลยุทธ์ที่เหมาะสมก็เปลี่ยนตามไปด้วย ในภาษาของทฤษฎีเกม โครงสร้างนี้มักถูกแทนผ่านเซตข้อมูลในเกมแบบลำดับเหตุการณ์ ซึ่งช่วยให้เราเห็นได้ชัดว่า ผู้เล่นรู้สถานะของเกมแม่นยำเพียงใดขณะตัดสินใจ

2.2 แนวคิดสำคัญ

บทนี้มีแนวคิดหลักอยู่ไม่กี่ชุด แต่แต่ละชุดเป็นรากสำคัญของการวิเคราะห์เกมที่ซับซ้อนขึ้นในบทต่อไป ชุดแรกคือการแยกเกมตามลักษณะของข้อมูล ว่าเป็นเกมข้อมูลสมบูรณ์ เกมที่มีข้อมูลซ่อนอยู่ หรือเกมที่ผู้เล่นแต่ละฝ่ายถือข้อมูลไม่เท่ากันโดยโครงสร้างของเกม

อีกชุดหนึ่งคือแนวคิดเรื่องเซตข้อมูลและความรู้ร่วมกัน ซึ่งช่วยให้เราอธิบายได้อย่างเป็นระบบว่า ผู้เล่นรู้ตำแหน่งของตนเองในเกมชัดเพียงใด และอะไรคือสิ่งที่ทุกฝ่ายยึดถือร่วมกันอยู่แล้ว สุดท้าย บทนี้ยังใช้แนวคิดเรื่องการอนุมาน การส่งสัญญาณ และการคัดกรอง เพื่อแสดงให้เห็นว่า เมื่อข้อมูลไม่เท่ากัน ผู้เล่นจะพยายามอ่านกัน หลอกลวงกัน หรือเปิดเผยข้อมูลบางส่วนให้กันอย่างไร

แนวคิด: ความรู้ร่วมกัน

ความรู้ร่วมกัน คือข้อมูลที่ไม่เพียงแต่ทุกคนรู้ แต่ทุกคนยังรู้ด้วยว่าทุกคนรู้ และรู้ต่อไปเป็นทอด ๆ อย่างไม่มีสิ้นสุด

ใน Chess กฎของเกมเป็นความรู้ร่วมกัน ผู้เล่นทั้งสองรู้กฎ รู้ว่าอีกฝ่ายรู้กฎ และรู้ว่าต่างฝ่ายต่างรู้ตรงกัน จุดนี้สำคัญมาก เพราะในทฤษฎีเกม ความต่างระหว่าง “ทุกคนพอจะรู้” กับ “ทุกคนรู้ร่วมกันอย่างชัดเจน” นำไปสู่การคาดการณ์พฤติกรรมที่ต่างกันอย่างมาก

2.3 กรอบทฤษฎี

เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างข้อมูลอย่างเป็นระบบ เราจำเป็นต้องมีภาษากลางที่ใช้บรรยายว่า เกมหนึ่ง ๆ เปิดเผยหรือซ่อนข้อมูลไว้อย่างไร กรอบทฤษฎีในส่วนนี้จึงมีหน้าที่สร้างภาษานั้นขึ้นมา ก่อนที่เราจะนำไปใช้กับเกมจริงในครึ่งหลังของบท

2.3.1 เกมแบบลำดับเหตุการณ์และเซตข้อมูล

Kuhn, H. W. (1953) ทำให้การวิเคราะห์เกมมีเครื่องมือสำคัญชิ้นหนึ่ง คือการแทนเกมแบบลำดับเหตุการณ์ ซึ่งแสดงทั้งลำดับการตัดสินใจและข้อมูลที่มีอยู่ในแต่ละช่วง ต่างจากการแทนเกมแบบตารางที่เห็นเพียงกลยุทธ์และผลลัพธ์โดยรวม

ในเกมแบบนี้ แต่ละจุดตัดสินใจจะถูกจัดเป็นเซตข้อมูล หากจุดหลายจุดถูกรวมอยู่ในเซตเดียวกัน แปลว่าผู้เล่นที่กำลังตัดสินใจไม่สามารถแยกแยะได้ว่า ขณะนั้นตนอยู่ที่จุดใดกันแน่ ผู้เล่นจึงรู้เพียงว่าอยู่ในสถานการณ์กลุ่มหนึ่ง แต่ยังไม่รู้ตำแหน่งที่แน่ชัดภายในกลุ่มนั้น

ทฤษฎี: เซตข้อมูล

เซตข้อมูลของผู้เล่นคนหนึ่ง คือกลุ่มของจุดตัดสินใจที่ผู้เล่นคนนั้นแยกไม่ออกว่าตนกำลังอยู่ที่จุดใดในกลุ่มนั้น

ถ้าเซตข้อมูลมีเพียงจุดเดียว แปลว่าผู้เล่นรู้สถานะของเกมอย่างชัดเจนในขณะตัดสินใจ แต่ถ้าเซตข้อมูลมีหลายจุด แปลว่ามีบางอย่างที่ผู้เล่นยังไม่รู้หรือยังแยกไม่ออก ความต่างเพียงเท่านี้ก็เพียงพอจะเปลี่ยนตรรกะของกลยุทธ์ไปอย่างมาก

แนวคิดนี้สำคัญมาก เพราะทันทีที่เซตข้อมูลมีหลายจุด ผู้เล่นย่อมต้องตัดสินใจภายใต้ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล และเมื่อข้อมูลไม่ครบ วิธีคิดแบบ “คำนวณให้รู้คำตอบแน่ชัด” ก็เริ่มใช้ไม่ได้เต็มที่อีกต่อไป

2.3.2 การจำแนกประเภทข้อมูลในเกม

Harsanyi, J. C. (1967) วางรากฐานสำคัญให้การวิเคราะห์เกมที่ข้อมูลไม่สมบูรณ์ (Incomplete Information) โดยชี้ว่าเราควรแยกให้ชัดว่า ผู้เล่นไม่รู้ “การกระทำหรือสถานะที่เกิดขึ้นในเกม” หรือไม่รู้ “ประเภทและคุณลักษณะพื้นฐานของผู้เล่นคนอื่น” เพราะความไม่รู้สองแบบนี้ทำให้เกิดปัญหาเชิงกลยุทธ์ต่างกัน

1. ข้อมูลไม่สมบูรณ์เชิงสถานะ คือสถานการณ์ที่ผู้เล่นไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นบ้าง หรือไม่รู้ที่ตนอยู่ที่จุดใดในเกม
2. ข้อมูลไม่สมบูรณ์เชิงประเภท คือสถานการณ์ที่ผู้เล่นไม่รู้ลักษณะพื้นฐานของผู้เล่นคนอื่น เช่น ไม่รู้แรงจูงใจ ความสามารถ หรือข้อมูลอีกฝ่ายถืออยู่

ทฤษฎี: เกมแบบเบย์

เมื่อผู้เล่นไม่รู้ประเภทของกันและกัน เราสามารถมองเกมนั้นเป็นเกมแบบเบย์ (Bayesian Game) ได้ โดยถือว่าผู้เล่นแต่ละคนมี “ประเภท” ของตนเอง และต้องตัดสินใจโดยอาศัยความเชื่อเกี่ยวกับประเภทของผู้อื่น

แกนสำคัญของแนวคิดนี้คือ ผู้เล่นรู้ข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับตนเอง แต่ไม่รู้ข้อมูลที่ซ่อนอยู่ของอีกฝ่ายทั้งหมด จึงต้องผสมการคำนวณกับการคาดการณ์ความน่าจะเป็นเข้าด้วยกัน กรอบนี้ต่อมากลายเป็นพื้นฐานสำคัญของเศรษฐศาสตร์ข้อมูลและการออกแบบกลไก

2.3.3 การคิดย้อนกลับและผลของข้อมูลสมบูรณ์

เมื่อผู้เล่นทุกฝ่ายเห็นสถานะของเกมชัดเจนตลอดเวลา เครื่องมือสำคัญที่ตามมาคือการคิดย้อนกลับ หรือการเริ่มจากปลายทางแล้วไล่ย้อนขึ้นมาว่า หากทุกคนตัดสินใจอย่างมีเหตุผล แต่ละจุดควรนำไปสู่อะไร

วิธีคิดนี้ใช้ได้เพราะข้อมูลสมบูรณ์ทำให้ทุกฝ่ายสามารถคาดหมายได้ว่า ในจุดปลายทางของเกม ผู้เล่นที่มีเหตุผลจะเลือกอะไร และเมื่อรู้เช่นนั้นก็สามารถตัดสินใจย้อนกลับมาหาทางเลือกปัจจุบันได้เป็นลำดับ

ทฤษฎี: การคิดย้อนกลับ

ในเกมข้อมูลสมบูรณ์ หากเรารู้ว่าเมื่อถึงปลายเกมผู้เล่นจะเลือกทางที่ดีที่สุดสำหรับตน เราก็สามารถไล่ย้อนกลับมาหาทางเลือกที่สมเหตุสมผลในช่วงก่อนหน้านี้ได้ที่ละขั้น

ข้อสรุปคลาสสิกของ Zermelo, E. (1913) ชี้ให้เห็นว่า เกมอย่าง Chess มีสถานะกำหนดแน่นอนในทางทฤษฎี กล่าวคือ อย่างน้อยต้องมีฝ่ายหนึ่งบังคับผลบางอย่างได้หรือทั้งสองฝ่ายบังคับให้เสมอได้ ส่วนงานของ Selten, R. (1965) ช่วยทำให้การคิดย้อนกลับถูกใช้เป็นเครื่องมือมาตรฐานในการหาเส้นทางการเล่นที่สมเหตุสมผลในเกมลำดับเหตุการณ์

2.4 กรณีสืบศึกษาเกม

2.4.1 Chess: ข้อมูลสมบูรณ์และการคิดย้อนกลับ

ในบทที่ 1 เราใช้ Chess เพื่อชี้ความต่างระหว่างกลยุทธ์กับยุทธวิธี บทนี้หันกลับมาที่เกมเดิม แต่ใช้มันเพื่ออธิบายอีกคำถามหนึ่งที่ลึกกว่า คือเมื่อผู้เล่นเห็นข้อมูลทั้งหมดเหมือนกัน เกมจะเปลี่ยนธรรมชาติไปอย่างไร

ใน Chess ผู้เล่นทั้งสองมองกระดานเดียวกัน เห็นหมากทุกตัวเหมือนกัน และไม่มีเหตุการณ์สุ่มแทรกเข้ามา ลักษณะนี้ทำให้ Chess เป็นตัวอย่างคลาสสิกของเกมข้อมูลสมบูรณ์ เพราะในทุกจังหวะผู้เล่นรู้ชัดว่าตนกำลังเผชิญสถานะใดของเกมอยู่

ตัวอย่าง: เซตข้อมูลใน Chess

ลองนึกภาพว่า ชาวเฟิงเดินม้าไปที่ f3 และตอนนี้ถึงตาของดำ สิ่งที่สำคัญไม่ใช่เพียงว่าดำมีตัวเลือกเดินอะไรได้บ้าง แต่คือดำรู้สถานะของเกมครบถ้วนเพียงใดในขณะตัดสินใจ คำตอบคือ ดำเห็นตำแหน่งหมากทุกตัวบนกระดาน รู้ว่าเกิดการเดินอะไรมาก่อนหน้า และรู้แน่ชัดว่าตนกำลังอยู่ที่สถานะใดของเกม ในภาษาของทฤษฎีเกม เราจึงพูดได้ว่าเซตข้อมูลของดำมีเพียงจุดเดียว เพราะไม่มีความคลุมเครือให้ต้องเลือกระหว่างหลายความเป็นไปได้ที่แยกไม่ออก นี่คือภาพพื้นฐานที่สุดของเกมข้อมูลสมบูรณ์: ผู้เล่นตัดสินใจภายใต้สถานะที่เห็นชัดเพียงสถานะเดียว ไม่ใช่ภายใต้ชุดของสถานการณ์ที่ยังแยกจากกันไม่ได้

ผลสำคัญของข้อมูลสมบูรณ์คือการคิดย้อนกลับสามารถทำงานได้เต็มรูปแบบ ในทางทฤษฎี หากผู้เล่นมีพลังคำนวณไม่จำกัด ก็ย่อมสามารถไล่เหตุผลไปจนเห็นโครงของคำตอบได้ แม้ในทางปฏิบัติจำนวนสถานะของ Chess จะมากเกินกว่าสมองมนุษย์จะคำนวณหมดก็ตาม

ในโลกจริง ผู้เล่น Chess จึงไม่คำนวณทุกทางจนสุดกระดาน แต่พึ่งหลักฮิวริสติก การอ่านตำแหน่งและแบบแผนที่ฝึกฝนมาเพื่อประมาณการคิดย้อนกลับ นี่คือกรณีตัวอย่างที่ดีของการใช้กรอบทฤษฎีเต็มรูปแบบในโลกที่ความสามารถในการคำนวณมีขีดจำกัด

บทเรียนเชิงกลยุทธ์: ข้อมูลสมบูรณ์และข้อได้เปรียบ

ในเกมข้อมูลสมบูรณ์ ข้อได้เปรียบไม่ได้มาจากการปิดบังข้อมูล แต่เกิดจากความสามารถในการคิดได้ลึกกว่า มองผลต่อเนื่องได้ไกลกว่า และประเมินจังหวะตัดสินใจได้แม่นยำกว่า ความสามารถในการคิดย้อนกลับเช่นนี้จึงกลายเป็นข้อได้เปรียบเชิงการรับรู้ที่สำคัญ

ยิ่งโครงสร้างของเกมเปิดข้อมูลให้ทุกฝ่ายเห็นร่วมกันมากเท่าไร ความแตกต่างด้านการวิเคราะห์ก็มักยิ่งมีน้ำหนักมากกว่าโชค บทเรียนจากเกมกลุ่มนี้จึงไม่ใช่เรื่องการครอบครองความลับ แต่เป็นเรื่องการใช้ข้อมูลที่เปิดเผยให้มีคุณภาพเหนือกว่าคู่แข่ง

2.4.2 Love Letter: ข้อมูลซ่อนอยู่และการอนุมาน

เกมนี้เล่นอย่างไรโดยสังเขป: Love Letter

ผู้เล่นและภาพรวม เป็นเกมไพ่ขนาดสั้นที่ผู้เล่นถือไพ่ในมือเพียงคนละ 1 ใบ และพยายามอ่านข้อมูลที่ซ่อนอยู่จากการกระทำของกันและกัน

เป้าหมายเกม อยู่รอดให้ถึงปลายรอบหรือทำให้ผู้เล่นอื่นตกรอบ เพื่อชิงแต้มสะสมของรอบนั้น
หนึ่งตาโดยย่อ ในหนึ่งตาผู้เล่นจั่วไพ่ 1 ใบแล้วเลือกเล่น 1 ใบ ผลของไพ่แต่ละใบเปิดให้อนุมานได้ว่าผู้เล่นคนอื่นอาจถืออะไรอยู่

สิ่งที่ต้องจับตาในบทนี้ ข้อมูลซ่อนอยู่ การอนุมานจากร่องรอยการกระทำ และการปรับความเชื่อเมื่อเห็นไพ่ถูกเล่นออกมา

จบเกมหรือคิดคะแนนอย่างไร แต่ละรอบจบเมื่อเหลือผู้เล่นรอดคนเดียวหรือไพ่กองกลางหมด แล้วตัดสินผู้ชนะของรอบตามกติกา

Love Letter เป็นเกมไพ่ขนาดเล็ก (16 ใบ) ที่ผู้เล่น 2–4 คนต้องพยายามรักษาคาร์ดที่มีค่าสูงสุดไว้ในมือจนจบรอบ หรือบังคับให้ผู้เล่นอื่นออกจากเกม กลไกหลักคือ ผู้เล่นแต่ละคนถือการ์ดเพียงใบเดียวในมือ (บวกกับที่หยิบมาใหม่ทุกตา) ขณะที่การ์ดที่เหลือส่วนใหญ่คว่ำอยู่

สถานะข้อมูลใน Love Letter คือเกมที่มีข้อมูลซ่อนอยู่ แต่ยังไม่ใช่เกมข้อมูลไม่สมมาตร เพราะผู้เล่นทุกคนขาดข้อมูลในลักษณะใกล้เคียงกัน ไม่มีใครได้สิทธิมากกว่าอีกฝ่ายโดยโครงสร้างของเกม สิ่งต่างจึงไม่ใช่ “ใครรู้มากกว่า” แต่เป็น “ใครอนุมานได้ดีกว่า”

ถ้าเทียบกับ Chess ความต่างจะเห็นได้ชัดทันที: ใน Chess ผู้เล่นรู้ว่าตนอยู่ที่จุดใดของเกมอย่างแน่นอน แต่ใน Love Letter ผู้เล่นมักรู้เพียงว่าตนกำลังเผชิญ “ชุดของความเป็นไปได้” หลายแบบ และต้องค่อย ๆ ตัดความเป็นไปได้เหล่านั้นออกจากหลักฐานที่เห็นระหว่างเล่น

แนวคิด: การอนุมานและการปรับปรุงความเชื่อแบบเบย์

การอนุมานคือการดึงข้อสรุปจากหลักฐานที่สังเกตได้ด้วยเหตุผลเชิงตรรกะ เมื่อข้อมูลบางอย่างถูกตัดทิ้งไปอย่างแน่นอน เราสามารถบอกได้ว่าความเป็นไปได้ใดเหลืออยู่บ้าง

ตัวอย่างเช่น ถ้ารู้ว่า Priest ถูกเล่นไปแล้ว และเห็นว่าผู้เล่น A มี Guard อยู่ ก็อนุมานได้ว่า Guard ใบดังกล่าวไม่ได้อยู่ในกองคว่ำ

ส่วนการปรับปรุงความเชื่อแบบเบย์คือการปรับน้ำหนักความเป็นไปได้ของสิ่งที่อีกฝ่ายอาจถืออยู่เมื่อมีหลักฐานใหม่จากพฤติกรรมที่สังเกตได้เข้ามา

เมื่อเห็นว่าผู้เล่น B เลือกเล่น Baron แทน Prince เราอาจให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นว่า B น่าจะถือการ์ดที่มีมูลค่าสูงอยู่ในมือ Osborne, M. J. (2004) ช่วยให้เห็นว่า การใช้ความเชื่อเช่นนี้คือส่วนสำคัญของการตัดสินใจในเกมที่มีข้อมูลไม่ครบ

ตัวอย่าง: กระบวนการอนุมานใน Love Letter

สมมติว่าเกมเหลือผู้เล่นเพียง 2 คน คือ A และ B และในกองยังเหลือไพ่อีก 6 ใบ A รู้ว่าตนเองถือ Countess (7) และเพ็ญทิว Prince (5) ขึ้นมาในตานี้
สิ่งที่น่าสนใจคือ B เลือกเล่น Handmaid แทนที่จะใช้การ์ดเชิงรุก การเลือกเช่นนี้ไม่บอกความจริงทั้งหมดโดยตรง แต่ก็ยังเป็นหลักฐานหนึ่งชิ้นที่ชวนให้ A คิดว่า B อาจถือไพ่ที่มีมูลค่าสูงและต้องการปกป้องตัวเองไว้ก่อน
เมื่ออ่านสัญญาณเช่นนี้ A จึงอาจเพิ่มน้ำหนักความเป็นไปได้ว่า B ถือ Princess (8) หรือ King (6) มากขึ้น และการเปลี่ยนน้ำหนักความเชื่อนี้เองก็ส่งผลต่อการตัดสินใจในตาถัดไป ว่าควรเล่น Prince ทันทีหรือรอจังหวะอื่นที่ให้ข้อมูลมากกว่า
นี่คือตัวอย่างของการปรับความเชื่อแบบเบย์ในความหมายอย่างไม่เป็นทางการ ผู้เล่นไม่ได้คำนวณสูตรเต็มรูปแบบ แต่กำลังปรับน้ำหนักของความเป็นไปได้ตามหลักฐานใหม่ที่เพิ่งสังเกตเห็น

สิ่งที่น่าสนใจใน Love Letter คือข้อมูลไม่ได้ถูกซ่อนเพราะผู้เล่นคนใดตั้งใจปิดบัง แต่ถูกซ่อนโดยกลไกของเกมเอง ดังนั้นความได้เปรียบจึงไม่ได้มาจากการมีอภิสิทธิ์ด้านข้อมูล แต่มาจากความสามารถในการอ่านหลักฐานและปรับความเชื่อได้แม่นยำกว่าคู่แข่ง

บทเรียนเชิงกลยุทธ์: ข้อมูลซ่อนอยู่และการอนุมาน

ในเกมที่มีข้อมูลซ่อนอยู่ ทักษะสำคัญไม่ใช่การจดจำข้อเท็จจริงแบบนิ่ง ๆ แต่คือการอนุมานจากหลักฐานที่ค่อย ๆ ปรากฏขึ้น ผู้เล่นจึงควรมองทุกการกระทำของผู้อื่นเป็นข้อมูลใหม่ที่ช่วยปรับความเชื่อของตนเองอยู่เสมอ
ผู้เล่นที่ดีจะติดตามว่าไพ่ใดออกไปแล้วบ้าง เหตุใดอีกฝ่ายจึงเลือกเล่นเช่นนั้น และความเป็นไปได้ใดถูกตัดทิ้งไปแล้ว หลักคิดเดียวกันนี้ใช้ได้กับการตัดสินใจนอกเกมเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการอ่านสัญญาณจากคู่แข่ง การตีความพฤติกรรมของคู่แข่ง หรือการประเมินสถานการณ์ที่ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน

2.4.3 Avalon: ข้อมูลไม่สมมาตร การส่งสัญญาณ และการคัดกรอง

เกมนี้เล่นอย่างไรโดยสังเขป: Avalon

ผู้เล่นและภาพรวม เป็นเกมบทบาทลับแบบทีมต่อทีม ผู้เล่นบางคนอยู่ฝ่ายดี บางคนอยู่ฝ่ายร้าย และแต่ละบทบาทรู้ข้อมูลไม่เท่ากัน

เป้าหมายเกม ฝ่ายดีต้องทำภารกิจให้สำเร็จตามจำนวนที่กำหนด ขณะที่ฝ่ายร้ายต้องทำให้ภารกิจล้มเหลวหรือปิดข้อมูลจนฝ่ายดีตัดสินใจผิด

หนึ่งตาโดยย่อ ในแต่ละรอบจะมีการเสนอทีม ลงคะแนนรับหรือคัดค้านทีม และให้สมาชิกทีมเลือกสนับสนุนหรือทำให้ภารกิจล้มเหลว

สิ่งที่ต้องจับตาในบทนี้ ข้อมูลไม่สมมาตร การอ่านประเภทผู้เล่น การคัดกรองผ่านการจัดทีมและการลงคะแนน และขอบเขตของการสื่อสารในเกม

จบเกมหรือคิดคะแนนอย่างไร เกมจบเมื่อฝ่ายใดทำภารกิจสำเร็จหรือล้มเหลวครบตามเงื่อนไข และอาจมีขึ้นลอบสังหารในบางชุดบทบาท

Avalon เป็นเกมสังคมที่ผู้เล่นถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่ายลับ: ฝ่าย Good (Merlin และพันธมิตร) และฝ่าย Evil (Morgana และพันธมิตร) ความแตกต่างที่สำคัญที่สุดคือ ฝ่าย Evil รู้ว่าใครอยู่ฝั่งเดียวกัน แต่ฝ่าย Good ไม่รู้ตัวตนของใครเลย

นี่คือลักษณะของข้อมูลไม่สมมาตรอย่างแท้จริง ตามกรอบของ Harsanyi, J. C. (1967) ผู้เล่นต่างฝ่ายมี “ประเภท” ของตนเอง และรับรู้ข้อมูลไม่เท่ากันตั้งแต่ต้น โครงสร้างนี้ต่างจาก Love Letter ซึ่งทุกคนขาดข้อมูลในลักษณะคล้ายกัน

ในบทนี้ เราใช้ Avalon เพื่อถามคำถามเรื่องโครงสร้างข้อมูลเป็นหลัก ได้แก่ ใครรู้อะไร ใครต้องอนุมานอะไร และฝ่ายที่รู้น้อยกว่าจะออกแบบการคัดกรองอย่างไรให้ข้อมูลเผยตัวมากขึ้น คำพูดในเกมนี้จึงไม่ได้ถูกยกมาเป็นตัวอย่างตรงของ costly signaling ในความหมายแบบ Spence, M. (1973) แต่ถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมที่ผู้เล่นต้องอ่านประเภทของกันและกัน ภาพของการสื่อสารไร้ต้นทุนจะถูกขยายต่ออย่างตรงประเด็นในบทที่ 3 ภายใต้กรอบ cheap talk

แนวคิด: ข้อมูลไม่สมมาตร การส่งสัญญาณ และการคัดกรอง

ข้อมูลไม่สมมาตรเกิดขึ้นเมื่อผู้เล่นแต่ละฝ่ายถือข้อมูลคนละชุดกันโดยโครงสร้างของเกม จึงมีทั้งฝ่ายที่รู้มากกว่าและฝ่ายที่รู้น้อยกว่าอย่างเป็นระบบ

ในสถานการณ์เช่นนี้ ฝ่ายที่รู้มากกว่าอาจพยายามทำให้ผู้อื่นตีความตนไปในทางที่ต้องการ ขณะที่ฝ่ายที่รู้น้อยกว่าก็อาจออกแบบกระบวนการบางอย่างเพื่อดึงข้อมูลหรือบีบให้ความจริงเปิดเผยออกมา

Spence, M. (1973) และ Stiglitz, J. E. (1975) ช่วยทำให้สองกระบวนการนี้กลายเป็นภาษามาตรฐานของเศรษฐศาสตร์ข้อมูลสมัยใหม่ นั่นคือการส่งสัญญาณจากฝ่ายที่รู้มากกว่า และการคัดกรองจากฝ่ายที่พยายามลดช่องว่างของข้อมูล อย่างไรก็ตาม ในความหมายแบบคลาสสิกของ Spence ความน่าเชื่อถือของสัญญาณมักพึ่งพาต้นทุนที่ต่างกันระหว่างผู้เล่นแต่ละประเภท ขณะที่ใน Avalon คำพูดส่วนใหญ่ไม่ใช่ costly signal แบบนั้น แต่เป็นหลักฐานเชิงกลยุทธ์ที่อีกฝ่ายต้องตีความร่วมกับการลงคะแนน การจัดทีม และผลภารกิจ

ตัวอย่าง: การคัดกรองและการตีความหลักฐานใน Avalon

ฝ่าย Evil รู้ความจริงอยู่แล้ว และพยายามสร้างถ้อยคำ น้ำเสียง หรือพฤติกรรมที่ทำให้ตนดูเหมือนเป็นฝ่าย Good ตัวอย่างเช่น การสนับสนุนทีมบางชุด การพูดให้ตนดูมีเหตุผล หรือการกล่าวหาคนบริสุทธิ์ในจังหวะที่ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ตนเอง

ขณะเดียวกัน ฝ่าย Good ไม่สามารถรอให้ข้อมูลเปิดเผยเองได้ จึงต้องใช้ **การคัดกรอง** ด้วยการสร้างสถานการณ์ทดสอบขึ้นมา เช่น เสนอทีมที่บีบให้ผู้เล่นบางคนต้องแสดงท่าทีชัดเจน หรือสังเกตความไม่สอดคล้องของการลงคะแนนหลายรอบติดต่อกัน

ผู้เล่นฝ่าย Good ที่เก่งจึงไม่ได้แค่ฟังคำพูด แต่พยายามจัดเงื่อนไขของเกมให้พฤติกรรมของแต่ละคนเผยข้อมูลออกมาเอง นั่นคือหัวใจของการคัดกรอง ส่วนมิติของ cheap talk ที่ถามว่า “คำพูดซึ่งไม่มีต้นทุนโดยตรงส่งข้อมูลได้มากเพียงใด” จะเป็นประเด็นหลักของบทที่ 3

จุดเด่นของ Avalon ในฐานะกรณีศึกษาคือมันจำลองความไม่สมมาตรของข้อมูลที่ได้ทั่วไปในโลกจริง เช่น นายจ้างที่ไม่รู้ความสามารถแท้จริงของผู้สมัคร ธนาคารที่ไม่รู้ความเสี่ยงแท้จริงของผู้กู้ หรือผู้ซื้อรถมือสองที่ไม่รู้คุณภาพแท้จริงของรถ

ทฤษฎี: ตลาดเลมอนและการคัดเลือกที่เสียเปรียบ

Akerlof, G. A. (1970) แสดงให้เห็นว่า เมื่อผู้ขายรู้คุณภาพสินค้ามากกว่าผู้ซื้อ ตลาดอาจทำงานแย่ลงได้อย่างเป็นระบบ

ในตลาดรถมือสอง ผู้ซื้อไม่สามารถแยกสินค้าดีออกจากสินค้าไม่ดีได้ จึงยอมเสนอราคาโดยอิงจากคุณภาพเฉลี่ยที่คาดไว้

แต่ราคาเฉลี่ยเช่นนั้นมักต่ำเกินไปสำหรับรถดี ทำให้รถดีค่อย ๆ ถอนตัวออกจากตลาด และเหลือรถคุณภาพต่ำในสัดส่วนที่มากขึ้น

ผลคือ ตลาดหดตัวหรือทำงานแย่ลง ทั้งที่หากข้อมูลสมบูรณ์กว่านี้ ผู้ซื้อและผู้ขายอาจยังทำธุรกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันได้ กรณีนี้จึงเป็นแบบอย่างสำคัญของปัญหาการคัดเลือกที่เสียเปรียบ และอธิบายว่าทำไมโลกจริงต้องมีใบรับรอง ชื่อเสียง หรือกลไกคัดกรองอื่น ๆ มาช่วยพยุงตลาด

บทเรียนเชิงกลยุทธ์: ข้อมูลไม่สมมาตรคือความได้เปรียบเชิงโครงสร้าง

Avalon แสดงให้เห็นว่า ความได้เปรียบบางอย่างไม่ได้มาจากความสามารถส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากโครงสร้างข้อมูลของเกมเอง ฝ่าย Evil ได้เปรียบตั้งแต่ต้นเพราะรู้มากกว่า ขณะที่ฝ่าย Good ต้องชดเชยข้อเสียเปรียบนี้ด้วยการคัดกรองอย่างชาญฉลาดและสร้างสถานการณ์ที่บีบให้ความจริงเผยตัวออกมาผ่านพฤติกรรม

ในโลกจริง ปัญหาข้อมูลไม่สมมาตรเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้สังคมต้องพัฒนาสัญญา กฎหมาย มาตรฐานรับรอง และกลไกตลาดจำนวนมาก บทเรียนเชิงกลยุทธ์จึงเริ่มจากคำถามพื้นฐานว่า “ใครรู้อะไร และใครไม่รู้อะไร” ก่อนการเจรจา การแข่งขัน หรือการออกแบบกติกาใด ๆ เสมอ

2.5 บทเรียนเชิงกลยุทธ์

เมื่อเปรียบเทียบ Chess, Love Letter และ Avalon เข้าด้วยกัน เราจะเห็นชัดว่า โครงสร้างข้อมูลไม่ใช่เพียงฉากหลังของเกม แต่เป็นตัวกำหนดชนิดของทักษะที่ผู้เล่นต้องใช้ เกมที่ทุกคนเห็นข้อมูลเท่ากันย่อมให้รางวัลกับการคำนวณและการวางแผนลึก เกมที่ข้อมูลบางส่วนซ่อนอยู่ให้รางวัลกับการอนุมาน ส่วนเกมที่ข้อมูลไม่สมมาตรให้รางวัลกับการอ่านช่องว่างของข้อมูล การตีความหลักฐาน และการออกแบบกระบวนการคัดกรอง

เมื่อมองเช่นนี้ ข้อมูลจึงมีมูลค่าเชิงกลยุทธ์ในตัวเอง การได้รับข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นเพียงเล็กน้อย หรือการทำให้ฝ่ายตรงข้ามเข้าใจเราผิดไปเพียงเล็กน้อย ก็อาจเปลี่ยนทิศทางของเกมทั้งกระดานได้

บทเรียนสำคัญ: ข้อมูลเป็นทรัพยากรเชิงกลยุทธ์

ข้อมูลไม่ใช่เพียงสิ่งที่ผู้เล่น “มีอยู่ในหัว” แต่เป็นทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ที่สามารถสร้าง รักษา หรือทำลายข้อได้เปรียบได้ กลยุทธ์ที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์จึงขึ้นอยู่กับโครงสร้างข้อมูลก่อนสิ่งอื่นใด

ในเกมข้อมูลสมบูรณ์ น้ำหนักอยู่ที่การวิเคราะห์อย่างลึกและแม่นยำ ในเกมที่มีข้อมูลซ่อนอยู่ น้ำหนักย้ายไปอยู่ที่การอนุมานและการปรับความเชื่อ ส่วนในเกมที่มีข้อมูลไม่สมมาตร น้ำหนักจะอยู่ที่การอ่านความต่างของข้อมูล การคัดกรอง และการออกแบบกติกาให้ข้อมูลเผยตัว ด้วยเหตุนี้ การถามว่า “ใครรู้อะไร” ก่อนตัดสินใจทุกครั้งจึงเป็นทักษะเชิงกลยุทธ์ขั้นพื้นฐานที่บทนี้ต้องการย้ำ และเป็นสะพานสู่บทถัดไปว่าคำพูดเชิงกลยุทธ์ทำงานอย่างไรภายใต้เงื่อนไขเช่นนี้

บทเรียนเหล่านี้เชื่อมกับโลกจริงได้โดยตรง ตั้งแต่การเจรจาธุรกิจที่ต้องประเมินว่าคู่เจรจารู้อะไรบ้าง การออกแบบนโยบายสาธารณะที่ต้องรับมือกับการคัดเลือกที่เสียเปรียบ ไปจนถึงการสัมภาษณ์งานที่ทั้งผู้สมัครและองค์กรต่างพยายามส่งสัญญาณและคัดกรองกันตลอดเวลา

2.6 แบบฝึกหัด

ก. คำถามเชิงแนวคิด

1. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างเกมข้อมูลสมบูรณ์ เกมที่มีข้อมูลซ่อนอยู่ และเกมที่มีข้อมูลไม่สมมาตร โดยยกตัวอย่างที่ไม่ใช่บอร์ดเกมสำหรับแต่ละประเภท
2. ความรู้ร่วมกันต่างจากการที่ “ทุกคนรู้” อย่างไร จงยกตัวอย่างสถานการณ์ที่ทุกคนรู้ข้อเท็จจริงหนึ่ง แต่ข้อเท็จจริงนั้นยังไม่เป็นความรู้ร่วมกัน
3. การส่งสัญญาณและการคัดกรองต่างกันอย่างไร และในแต่ละกรณีใครเป็นฝ่ายเริ่มต้น จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง

ข. การวิเคราะห์เกม

1. ใน Chess เหตุใดข้อมูลสมบูรณ์จึงทำให้การคิดย้อนกลับใช้ได้ในทางทฤษฎี และเหตุใดมนุษย์จึงยังไม่สามารถ “แก้” เกมนี้ได้ในทางปฏิบัติ
2. ใน Love Letter จงอธิบายสถานการณ์หนึ่งที่ทำให้การกระทำของผู้เล่นคนหนึ่งให้ข้อมูลแก่ผู้เล่นคนอื่นโดยไม่ตั้งใจ และอธิบายว่าผู้เล่นคนอื่นควรปรับความเชื่อของตนอย่างไร
3. ใน Avalon จงวิเคราะห์ว่าฝ่าย Good สามารถใช้การคัดกรองในรูปแบบใดได้บ้าง และการคัดกรองแต่ละแบบมีข้อจำกัดอะไร
4. เปรียบเทียบโครงสร้างข้อมูลของเกมทั้งสามโดยใช้กรอบของ Harsanyi, J. C. (1967) ว่าแต่ละเกมมีข้อมูลไม่สมบูรณ์เชิงสถานะ ข้อมูลไม่สมบูรณ์เชิงประเภท หรือมีทั้งสองแบบ

ค. การคิดเชิงกลยุทธ์

1. Akerlof, G. A. (1970) แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลไม่สมมาตรอาจทำให้ตลาดทำงานแย่ลงได้ จงยกตัวอย่างตลาดหรืออุตสาหกรรมในประเทศไทยที่เผชิญปัญหาการคัดเลือกที่เสียเปรียบ และอธิบายว่าปัจจุบันมีกลไกใดช่วยลดปัญหานี้
2. สมมติว่าคุณเป็นผู้จัดการที่ต้องรับสมัครพนักงาน แต่ยังไม่ประเมินทักษะที่แท้จริงจากประวัติการทำงานไม่ได้ จงออกแบบกลไกคัดกรองหนึ่งอย่างโดยอาศัยหลักคิดจากบทนี้
3. ในการเจรจาธุรกิจ ฝ่ายที่รู้ข้อมูลมากกว่าเสียเปรียบ จงวิเคราะห์ว่าฝ่ายดังกล่าวสามารถใช้วิธีใดบ้างเพื่อลดช่องว่างของข้อมูล และวิธีเหล่านั้นสอดคล้องกับแนวคิดในบทนี้หรือไม่

2.7 สรุปบท

สรุปบท

โครงสร้างข้อมูล คือจุดตั้งต้นของการวิเคราะห์เกม เพราะเราต้องถามก่อนเสมอว่าผู้เล่นแต่ละคนรู้อะไร ณ จุดตัดสินใจแต่ละจุด Kuhn, H. W. (1953) ช่วยให้เราเห็นว่าโครงสร้างนี้เองที่กำหนดว่ากลยุทธ์แบบใดจึงจะสมเหตุสมผล

Chess แสดงกรณีของเกมข้อมูลสมบูรณ์ ซึ่งเปิดทางให้การคิดย้อนกลับทำงานได้ในทางทฤษฎี **Love Letter** แสดงกรณีของเกมที่มีข้อมูลซ่อนอยู่ ซึ่งให้รางวัลกับการอนุมานและการปรับความเชื่อ ส่วน **Avalon** แสดงกรณีของเกมข้อมูลไม่สมมาตร ที่ผู้เล่นต้องต่อสู้กันผ่านการอนุมานประเภทผู้เล่น การตีความหลักฐาน และการคัดกรองภายใต้การสื่อสารเชิงกลยุทธ์

งานของ Harsanyi, J. C. (1967), Akerlof, G. A. (1970), Spence, M. (1973) และ Stiglitz, J. E. (1975) ทำให้เราเห็นต่อไปว่า **ปัญหาเรื่องข้อมูลไม่เท่ากัน** ไม่ได้เกิดเฉพาะในเกม แต่เป็นหัวใจของตลาด การเจรจา การคัดเลือกบุคลากร และการออกแบบกติกาในโลกจริง

ดังนั้น **บทเรียนสำคัญของบทนี้** คือ ข้อมูลเป็นทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ที่มีมูลค่าในตัวเอง และคำถามว่า “ใครรู้อะไร” ควรถูกถามก่อนการตัดสินใจเสมอ บทที่ 3 จะต่อยอดจากจุดนี้ไปสู่ปัญหาที่ยากขึ้น คือเมื่อรู้โครงสร้างข้อมูลแล้ว เราควรคิดและตัดสินใจอย่างไรภายใต้ความไม่แน่นอนนั้น

2.8 เอกสารอ่านเพิ่มเติม

รายการต่อไปนี้เป็นงานอ่านหลักที่ช่วยขยายแนวคิดสำคัญของบทนี้ ผู้อ่านสามารถเลือกอ่านต่อได้ตามประเด็นที่ต้องการลงลึกเป็นพิเศษ

- Akerlof, G. A. (1970). The market for 'lemons': Quality uncertainty and the market mechanism. *Quarterly Journal of Economics*, 84(3), 488–500. <https://doi.org/10.2307/1879431>.
- Aumann, R. J. (1976). Agreeing to disagree. *Annals of Statistics*, 4(6), 1236–1239. <https://doi.org/10.1214/aos/1176343654>.
- Fagin, R., Halpern, J. Y., Moses, Y., & Vardi, M. Y. (1995). *Reasoning About Knowledge*. MIT Press.
- Harsanyi, J. C. (1967). Games with incomplete information played by 'Bayesian' players. *Management Science*, 14(3), 159–182. <https://doi.org/10.1287/mnsc.14.3.159>.
- Kuhn, H. W. (1953). Extensive games and the problem of information. In H. W. Kuhn & A. W. Tucker (Eds.), *Contributions to the Theory of Games* (Vol. II, pp. 193–216). Princeton University Press.
- Osborne, M. J. (2004). *An Introduction to Game Theory*. Oxford University Press.
- Osborne, M. J., & Rubinstein, A. (1994). *A Course in Game Theory*. MIT Press.
- Selten, R. (1965). A game-theoretic analysis of an oligopoly model with demand inertia. *Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft*, 121, 301–324.
- Spence, M. (1973). Job market signaling. *Quarterly Journal of Economics*, 87(3), 355–374. <https://doi.org/10.2307/1882010>.
- Stiglitz, J. E. (1975). The theory of 'screening,' education, and the distribution of income. *American Economic Review*, 65(3), 283–300.
- Zermelo, E. (1913). Über eine Anwendung der Mengenlehre auf die Theorie des Schachspiels [On an Application of Set Theory to the Theory of Chess]. In *Proceedings of the Fifth International Congress of Mathematicians* (Vol. 2, pp. 501–504). Cambridge University Press.

การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน

Decision Making under Uncertainty

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ประจำบท

เมื่อเรียนจบบทนี้ ผู้เรียนจะสามารถ:

1. อธิบายความไม่แน่นอนทางสังคม (Social Uncertainty) และแยกแยะออกจากความเสี่ยงกับความกำกวมได้
2. อธิบายกลยุทธ์ผสม (Mixed Strategy) และดุลยภาพแนช (Nash Equilibrium) ผ่านตัวอย่างเกมที่กำหนดผลตอบแทนชัดเจน พร้อมเชื่อมโยงอย่างระมัดระวังว่าเหตุใด Werewolf จึงชวนให้นึกถึงตรรกะนี้ในเชิงคุณภาพได้
3. อธิบายการสื่อสารที่ไม่มีต้นทุนโดยตรง (Cheap Talk) และแยกแยะการสื่อสารที่น่าเชื่อถือ (Credible Communication) ออกจากการสื่อสารที่ไม่น่าเชื่อถือได้
4. วิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจใน Werewolf และ Avalon โดยใช้มุมมองที่ต่างจากบทที่ 2 ได้
5. นำหลักการลง การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ และการอ่านพฤติกรรมของผู้อื่นไปประยุกต์กับการเจรจาและการสื่อสารจริงได้

3.1 บทนำ

บทที่ 2 วางรากฐานไว้แล้วว่า โครงสร้างข้อมูลในเกมกำหนดตั้งแต่ต้นว่าใครรู้อะไรบ้าง บทนี้ต่อยอดจากจุดนั้น แต่เปลี่ยนคำถามสำคัญจาก “โครงสร้างข้อมูลเป็นอย่างไร” มาเป็น “เมื่อเราไม่แน่ใจในเจตนา และการกระทำของผู้อื่น เราควรตัดสินใจและสื่อสารอย่างไร”

ความไม่แน่นอนในบทนี้ไม่ใช่ความไม่แน่นอนจากลูกเต๋าหรือการสุ่ม ซึ่งจะเป็นหัวข้อของบทที่ 4 แต่เป็นความไม่แน่นอนที่เกิดจากคนอื่นโดยตรง เราอาจเรียกมันว่า “ความไม่แน่นอนทางสังคม” เพราะสิ่งที่ทำให้ตัดสินใจยากไม่ใช่ธรรมชาติของเหตุการณ์ แต่เป็นความจริงที่ว่าอีกฝ่ายอาจหลอกลวง ปิดบัง หรือสื่อสารบางส่วนอย่างมีเป้าหมาย

Werewolf และ Avalon เป็นกรณีศึกษาที่ชัดเจนของปัญหานี้ ใน Werewolf ผู้เล่นต้องตัดสินใจว่าจะเชื่อใคร กล่าวหาใคร และลงคะแนนอย่างไรภายใต้ข้อมูลที่พรั่เลือน ส่วนใน Avalon ผู้เล่นบางคนรู้ความจริง แต่ไม่สามารถพูดตรงทั้งหมดได้เพราะการพูดตรงเกินไปอาจย้อนกลับมาทำร้ายฝ่ายตนเอง

ทั้งสองเกมจึงสะท้อนสถานการณ์จริงได้ดี ตั้งแต่การสัมภาษณ์งาน การเจรจาธุรกิจ การอภิปรายทางการเมือง ไปจนถึงการสื่อสารภายในองค์กร ในทุกบริบทเหล่านี้ ผู้มีส่วนร่วมบางคนมีแรงจูงใจจะพูดความจริง บางคนมีแรงจูงใจจะบิดเบือน และผู้รับสารต้องตัดสินใจว่าจะเชื่ออะไรบนฐานของข้อมูลที่ไม่มีวันครบถ้วน

แนวคิด: ความไม่แน่นอนทางสังคม

ความไม่แน่นอนทางสังคม คือความไม่แน่นอนที่เกิดจากเจตนา การกระทำ และการสื่อสารของผู้เล่นคนอื่น

มันต่างจากความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่เรารู้โครงของความน่าจะเป็นอยู่แล้ว และต่างจากความกำกวมในความหมายที่เราไม่รู้แม้แต่การแจกแจงที่ควรใช้ Knight, F. H. (1921) และ Ellsberg, D. (1961) ช่วยให้เราเห็นความต่างนี้ได้ชัดเจน

ลักษณะเฉพาะของความไม่แน่นอนทางสังคมคือ มันเกิดจากผู้เล่นที่ต่างมีเป้าหมายของตนเอง จึงไม่ใช่เพียงปัญหาของการคำนวณ แต่เป็นปัญหาของการอ่านคน การตีความแรงจูงใจ และการรับมือกับพฤติกรรมเชิงกลยุทธ์

3.2 แนวคิดสำคัญ

บทนี้มีแนวคิดหลักอยู่สามกลุ่ม กลุ่มแรกคือการลงและดุลยภาพแบบกลยุทธ์ผสม ซึ่งช่วยอธิบายว่า เหตุใดในบางสถานการณ์ผู้เล่นจึงไม่ควรทำตัวคงเส้นคงวาจนอีกฝ่ายอ่านออกง่ายเกินไป กลุ่มที่สองคือการสื่อสารที่ไม่มีต้นทุนโดยตรง ความน่าเชื่อถือ และความคลุมเครือเชิงกลยุทธ์ ซึ่งช่วยให้เราเข้าใจว่า คำพูดไม่ได้มีน้ำหนักเท่ากันทุกคำ และบางครั้งการพูดไม่หมดก็สมเหตุสมผลกว่าการพูดตรงเกินไป

กลุ่มสุดท้ายคือการตัดสินใจตามกลุ่มหรือการไหลตามกระแส (Herding / Social Proof) ซึ่งอธิบายว่า เหตุใดคนจำนวนมากจึงอาจตัดสินใจไปในทิศทางเดียวกัน แม้หลักฐานส่วนตัวของแต่ละคนจะไม่ได้ชี้ชัดไปทางนั้นทั้งหมด แนวคิดทั้งสามกลุ่มนี้จะถูกร้อยเข้าด้วยกันผ่าน Werewolf และ Avalon

แนวคิด: การลวง (Bluffing) ในเชิงทฤษฎีเกม

การลวง (Bluffing) คือการกระทำที่ตั้งใจสร้างความเชื่อที่ผิดในใจอีกฝ่าย เพื่อให้ตนได้เปรียบเชิงกลยุทธ์

ถ้าผู้เล่นทำพฤติกรรมเดิมซ้ำ ๆ อีกฝ่ายย่อมเรียนรู้รูปแบบและหาทางโต้กลับได้ แต่ถ้าผู้เล่นผสมพฤติกรรมหลายแบบอย่างมีสัดส่วน อีกฝ่ายจะคาดเดาได้ยากขึ้นมาก von Neumann, J., & Morgenstern, O. (1944) และ Nash, J. (1951) ช่วยให้เราอธิบายได้ว่า การไม่ทำตัวตายตัวจึงไม่ใช่เพียงลูกเล่นทางจิตวิทยา แต่มีฐานคิดเชิงกลยุทธ์รองรับอยู่ในเกมบางประเภทที่กำหนดผลตอบแทนชัดเจน

แนวคิด: การสื่อสารที่ไม่มีต้นทุนโดยตรง (Cheap Talk)

การสื่อสารที่ไม่มีต้นทุนโดยตรง (Cheap Talk) คือการสื่อสารที่ไม่สร้างต้นทุนโดยตรงและไม่ผูกมัดผู้พูดให้ต้องทำตามสิ่งที่พูด

เพราะต้นทุนของคำพูดแทบไม่มี ผู้พูดจึงมีแรงจูงใจจะใช้ถ้อยคำในทางที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองเสมอ ผลคือคำพูดลักษณะนี้อาจไม่มีข้อมูลเลย หากผลประโยชน์ของผู้พูดกับผู้ฟังขัดแย้งกันมากเกินไป

อย่างไรก็ตาม การสื่อสารที่ไม่มีต้นทุนก็ยังส่งข้อมูลได้บางส่วน หากผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายสอดคล้องกันพอสมควร นี่คือแกนสำคัญของกรอบที่ Crawford, V., & Sobel, J. (1982) เสนอไว้

3.3 กรอบทฤษฎี

บทนี้ใช้กรอบทฤษฎีสองชุดหลัก ชุดแรกอธิบายว่าทำไมผู้เล่นจึงต้องผสมพฤติกรรมและหลีกเลี่ยงการทำตัวให้ถูกอ่านออกง่ายเกินไป ชุดที่สองอธิบายว่า เหตุใดคำพูดบางคำจึงมีน้ำหนัก แต่บางคำกลับแทบไม่มีข้อมูลเลยแม้ผู้พูดจะพูดอย่างมั่นใจก็ตาม

3.3.1 ดุลยภาพแบบกลยุทธ์ผสมและการลวง

ถ้าผู้เล่นเลือกการกระทำแบบตายตัวเสมอ อีกฝ่ายก็ย่อมเรียนรู้รูปแบบและหาทางตอบโต้ได้ เกมที่มีลักษณะเผชิญหน้ากันโดยตรงจึงมักผลักดันให้ผู้เล่นต้องทำตัวคาดเดาได้ยากขึ้น ไม่ใช่เพราะความไม่เด็ดขาด แต่เพราะความคงเส้นคงวามากเกินไปกลายเป็นจุดอ่อน

von Neumann, J., & Morgenstern, O. (1944) และ Nash, J. (1951) ทำให้เราเห็นว่า ในหลายเกมทางออกที่สมเหตุสมผลไม่ใช่การเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งตายตัว แต่คือการผสมหลายทางเลือกในสัดส่วนที่เหมาะสม จนอีกฝ่ายไม่มีจังหวะง่าย ๆ ที่จะหาประโยชน์จากความคาดเดาได้ของเรา

ทฤษฎี: ดุลยภาพแบบกลยุทธ์ผสม

กลยุทธ์ผสม (Mixed Strategy) คือการกระจายการเลือกไปยังหลายพฤติกรรม ไม่ใช่ยึดพฤติกรรมเดียวตลอดเวลา ส่วนดุลยภาพแนชแบบกลยุทธ์ผสม (Mixed-Strategy Nash Equilibrium) คือสถานะที่ไม่มีผู้เล่นคนใดได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนวิธีของตนเพียงฝ่ายเดียว

ตัวอย่างมาตรฐานคือเกม *Matching Pennies* ที่ผู้เล่นสองคนเลือก “หัว” หรือ “ก้อย” พร้อมกัน ถ้าเหรียญออกเหมือนกัน ผู้เล่น A ได้ +1 และผู้เล่น B ได้ -1 แต่ถ้าออกต่างกัน ผู้เล่น A ได้ -1 และผู้เล่น B ได้ +1

ผู้เล่น A / ผู้เล่น B	หัว	ก้อย
หัว	(1, -1)	(-1, 1)
ก้อย	(-1, 1)	(1, -1)

ในเกมนี้ไม่มีฝ่ายใดควรยึดพฤติกรรมเดียวตลอด เพราะอีกฝ่ายจะตอบโต้ได้ทันที ดุลยภาพจึงเกิดเมื่อทั้งสองฝ่ายสุ่มเลือกหัวและก้อยอย่างละครึ่ง ทำให้อีกฝ่ายไม่อาจคาดเดาและเอาเปรียบได้ง่าย กรอบ formal แบบนี้ช่วยให้เราเข้าใจว่า การไม่ทำตัวตายตัวอาจเป็นเหตุผลเชิงกลยุทธ์ที่สมสมผลได้จริงในเกมที่กำหนดผลตอบแทนไว้อย่างชัดเจน

ผลสำคัญของกรอบนี้คือมันอธิบายว่า เหตุใดการไม่เปิดให้พฤติกรรมของตนถูกอ่านออกง่ายเกินไปจึงสมเหตุผลในบางสถานการณ์ ไม่ใช่เพราะการโกหกเป็นสิ่งที่ดีในตัวเอง แต่เพราะความคาดเดาได้มากเกินไปมักเปิดทางให้อีกฝ่ายได้ตอบอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น

3.3.2 การสื่อสารที่ไม่มีต้นทุนโดยตรง

Crawford, V., & Sobel, J. (1982) วางรากฐานสำคัญให้การวิเคราะห์การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ โดยชี้ว่าเราควรเริ่มจากคำถามง่าย ๆ ว่า ผู้พูดรู้อะไร ผู้ฟังต้องตัดสินใจอะไร และผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายตรงกันหรือขัดกันมากเพียงใด

ทฤษฎี: แบบจำลอง Cheap Talk

ในแบบจำลองพื้นฐาน ผู้พูดมีข้อมูลบางอย่างอยู่ก่อน ส่วนผู้ฟังต้องตัดสินใจโดยอาศัยสิ่งที่ได้ยิน หากคำพูดไม่มีต้นทุนและไม่ผูกมัดผู้พูด คำถามสำคัญจึงไม่ใช่เพียงว่า “พูดอะไร” แต่คือ “ผู้พูดมีแรงจูงใจพอจะพูดความจริงหรือไม่”

ข้อสรุปสำคัญคือ การสื่อสารจะมีข้อมูลได้ก็ต่อเมื่อผลประโยชน์ของผู้พูดกับผู้ฟังไม่ขัดกันมากเกินไป ถ้าผลประโยชน์ตรงกันมาก ผู้พูดมีเหตุผลจะพูดตรงขึ้น แต่ถ้าผลประโยชน์ขัดกันมาก คำพูดอาจเหลือเพียงเสียงรบกวนที่แทบไม่บอกอะไรเลย

ทฤษฎีนี้มีนัยสำคัญมาก เพราะมันเตือนว่า การพูดไม่ได้แปลว่ามีสารสนเทศเสมอไป ความน่าเชื่อถือของคำพูดขึ้นอยู่กับโครงสร้างผลประโยชน์ของผู้พูดและผู้ฟัง นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมโลกจึงต้องสร้างกลไกที่ทำให้การโกหกมีต้นทุนสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสัญญา บทลงโทษ หรือหลักฐานที่ตรวจสอบได้

3.3.3 ความน่าเชื่อถือและความคลุมเครือเชิงกลยุทธ์

Farrell, J., & Rabin, M. (1996) ขยายประเด็นนี้ต่อว่า แม้จะเป็นการสื่อสารที่ไม่มีต้นทุนโดยตรง คำพูดบางคำก็ยังทำหน้าที่เป็นการสื่อสารที่น่าเชื่อถือ (Credible Communication) ได้ ถ้าในสถานการณ์นั้น ผู้พูดมีแรงจูงใจพอจะพูดความจริง หรืออย่างน้อยก็ไม่มีเหตุผลมากพอจะโกหก

ในอีกด้านหนึ่ง ผู้เล่นที่มีข้อมูลอาจตั้งใจสื่อสารอย่างคลุมเครือ เพื่อให้ฝ่ายเดียวกันพอจับทางได้ แต่ไม่เปิดเผยข้อมูลมากเกินไปจนศัตรูได้ประโยชน์ กลยุทธ์เช่นนี้คือความคลุมเครือเชิงกลยุทธ์ และมักเป็นทางออกที่สมเหตุสมผลเมื่อการพูดตรงเกินไปมีต้นทุนแฝงสูง

กรอบนี้จะเห็นชัดขึ้นมากเมื่อกลับไปดู Avalon ในช่วงกรณีศึกษาด้านล่าง เพราะเกมนั้นบังคับให้ผู้เล่นบางบทบาทต้องสื่อสารอย่างคลุมเครือจึงจะช่วยฝ่ายตนได้ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลมากเกินไปแก่ฝ่ายตรงข้าม

3.4 กรณีศึกษาเกม

3.4.1 Werewolf: การลวง ตรรกะของกลยุทธ์ผสม และแรงดึงดูดของกลุ่ม

เกมนี้เล่นอย่างไรโดยสังเขป: Werewolf

ผู้เล่นและภาพรวม เป็นเกมบทบาทลับแบบกลุ่มใหญ่ที่มีฝ่ายชาวบ้านและฝ่ายมนุษย์หมาป่า แต่ละฝ่ายรู้ข้อมูลไม่เท่ากันและต้องอาศัยการพูดคุยเป็นหลัก

เป้าหมายเกม ฝ่ายชาวบ้านต้องระบุตัวฝ่ายมนุษย์หมาป่าให้ถูก ส่วนฝ่ายมนุษย์หมาป่าต้องหลอกให้ตนเองรอดและค่อย ๆ ลดจำนวนฝ่ายตรงข้าม

หนึ่งตาโดยย่อ เกมมักสลับระหว่างช่วงกลางคืนที่บทบาทบางชนิดกระทำการลับ กับช่วงกลางวัน que ผู้เล่นทั้งโต๊ะพูดคุย กล่าวหา และโหวตกำจัดผู้ต้องสงสัย

สิ่งที่ต้องจับตาในบทนี้ การลวง การไม่ทำตัวให้อ่านออกง่าย แรงกดดันจากฉันทามติของกลุ่ม และขอบเขตของการใช้ตรรกะกลยุทธ์ผสมในเชิงคุณภาพ

จบเกมหรือคิดคะแนนอย่างไร เกมจบเมื่อฝ่ายหนึ่งบรรลุเงื่อนไขการอยู่รอดหรือควบคุมเสียงข้างมากตามกติกาของชุดบทบาทนั้น

Werewolf เป็นเกมสังคมที่ผู้เล่นถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่ายลับ คือ ฝ่าย Werewolf (ส่วนน้อย) และฝ่าย Villager (ส่วนใหญ่) ในตอนกลางคืน Werewolf ตัดสินใจร่วมกันว่าจะกำจัดใคร ในตอนกลางวัน ผู้เล่นทุกคนอภิปรายและลงคะแนนเสียงว่าจะกำจัดใคร ฝ่าย Werewolf ชนะถ้าจำนวนของตนเท่ากับหรือมากกว่าฝ่าย Villager ส่วนฝ่าย Villager ชนะถ้ากำจัด Werewolf ได้ทั้งหมด

สิ่งที่ทำให้ Werewolf เหมาะกับบทนี้มากคือ มันทำให้เราเห็นกระบวนการของการตัดสินใจกลุ่มอย่างเข้มข้น ผู้เล่นต้องพูด โต้เถียง โน้มน้าว และลงคะแนนภายใต้แรงกดดัน โดยมีความไม่แน่นอนทางสังคมเป็นแกนกลางตลอดทั้งเกม

3.4.2 การลงและตรรกะของกลยุทธ์ผสมในฝ่าย Werewolf

ฝ่าย Werewolf เผชิญกับปัญหาการลงที่ซับซ้อน พวกเขาต้องทำตัวให้น่าเชื่อว่าเป็น Villager ทั้งที่ความจริงตรงกันข้าม

ถ้าฝ่าย Werewolf ใช้พฤติกรรมตายตัว เช่น กล่าวหาคนอื่นเสมอ หรือเจียบเสมอ ฝ่าย Villager จะค่อย ๆ จับรูปแบบได้ ในความหมายนี้ Werewolf จึงชวนให้นึกถึงตรรกะของกลยุทธ์ผสม เพราะฝ่าย Werewolf ต้องระวังไม่ให้พฤติกรรมของตนกลายเป็นร่องรอยที่อ่านง่ายเกินไป

อย่างไรก็ดี ควรเน้นให้ชัดว่า Werewolf ไม่ได้ถูกใช้ในบทนี้เพื่อ “คำนวณ” ดุลยภาพแนชแบบกลยุทธ์ผสมโดยตรง เพราะเกมจริงไม่ได้กำหนดผลตอบแทนเป็นตาราง payoff ที่แน่นอนเหมือนตัวอย่างมาตรฐานข้างต้น สิ่งที่ Werewolf ช่วยให้เราเห็นได้ดีคือสัญญาตณเชิงกลยุทธ์ของการไม่ทำตัวให้เดาทางง่ายเกินไป

ตัวอย่าง: Werewolf กับการไม่ทำตัวตายตัว

ฝ่าย Werewolf อาจต้องผสมพฤติกรรมระหว่างหลายทางเลือก เช่น

1. กล่าวหาคนบริสุทธิ์เพื่อสร้างความสับสน หรือวางตัวเป็นกลางเพื่อไม่ให้ดูน่าสงสัย
2. ลงคะแนนตามเสียงส่วนใหญ่เพื่อซ่อนตัว หรือพยายามกำจัดผู้เล่นที่เป็นอันตรายต่อฝ่ายตน
3. พุดมากเพื่อให้ดูมีส่วนร่วม หรือพุดน้อยเพื่อลดความเสี่ยงจากการหลุดพิรุณ

คำอธิบายนี้เป็นการใช้ภาษาของกลยุทธ์ผสมในเชิงคุณภาพ ไม่ใช่ข้อสรุปว่าเกม Werewolf ทั้งเกมมีดุลยภาพแบบใดที่คำนวณได้ตายตัว กล่าวอีกแบบคือ ฝ่าย Werewolf ต้องทำให้สัญญาตณจากพฤติกรรมของตนไม่ชัดเจนเกินไป แม้เราจะได้ระบุ payoff ที่แน่นอนของทุกทางเลือกก็ตาม

3.4.3 แรงดึงของกลุ่มและการไหลตามกระแสใน Werewolf

อีกปัญหาหนึ่งที่สำคัญมากใน Werewolf คือการไหลตามกระแสของกลุ่ม Banerjee, A. V. (1992) ช่วยให้เราเห็นว่า ผู้คนอาจตัดสินใจตามฉันทามติของกลุ่ม แม้ข้อมูลส่วนตัวของตนจะไม่ได้ชี้ไปทางนั้นอย่างชัดเจน

ทฤษฎี: การไหลตามกระแสของข้อมูล

เมื่อการตัดสินใจเกิดขึ้นต่อเนื่องกันเป็นลำดับ ผู้เล่นมักใช้การกระทำของคนก่อนหน้าเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของตน หากมีคนจำนวนหนึ่งเริ่มชี้ไปทางเดียวกัน เสียงเหล่านั้นอาจมีน้ำหนักมากจนผู้เล่นคนอื่นตัดสินใจตาม แม้ข้อมูลส่วนตัวของตนจะไม่ได้สนับสนุนเต็มที่

ใน Werewolf ปรากฏการณ์นี้อาจเกิดขึ้นเมื่อผู้เล่นสองหรือสามคนแรกเริ่มสงสัยคนเดียวกัน จากนั้นคนอื่น ๆ ก็ทำตามเสียงเดิมเพราะเห็นว่า ความสงสัยที่สะสมกันอยู่น่าจะสะท้อนข้อมูลบางอย่าง ฝ่าย Werewolf ที่มองเกมขาดจึงอาจพยายามจุดชนวนกระแสเช่นนี้เพื่อเบนเป้าการลงคะแนนไปยัง Villager ที่ต้องการกำจัด

การไหลตามกระแสใน Werewolf ไม่ได้เกิดจากความงมงาย หากแต่เป็นผลจากการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลภายใต้ข้อมูลที่ไม่ครบ ผู้เล่นย่อมคิดได้ว่า คนอื่นอาจมีสัญญาณบางอย่างที่ตนเองไม่เห็น แต่ความมีเหตุผลลักษณะนี้เองก็สร้างช่องโหว่ให้ฝ่าย Werewolf ใช้ประโยชน์ได้

บทเรียนเชิงกลยุทธ์จาก Werewolf

Werewolf ชี้ให้เห็นว่า การลงอาจมีเหตุผลเชิงกลยุทธ์ได้เมื่อผู้เล่นไม่ควรปล่อยให้พฤติกรรมของตนถูกอ่านออกง่ายเกินไป อย่างไรก็ตาม ถ้าจะอ้างผลแบบ formal เราต้องกลับไปใช้เกมที่กำหนดผลตอบแทนไว้อย่างชัดเจนเสียก่อน ส่วน Werewolf ทำหน้าที่ได้ดีในฐานะกรณีศึกษาที่ช่วยให้เห็นตรรกะของการไม่ทำตัวตายตัวและการอ่านแรงจูงใจของผู้อื่น

อีกด้านหนึ่ง เกมนี้ยังแสดงให้เห็นว่าการตามกระแสของกลุ่มเป็นได้ทั้งแหล่งข้อมูลและช่องโหว่ในเวลาเดียวกัน การตัดสินใจร่วมภายใต้ความไม่แน่นอนอาจพากันไปผิดทางอย่างรวดเร็วได้ กลยุทธ์ที่ดีจึงไม่ใช่แค่พูดให้น่าเชื่อ แต่ต้องสร้างบริบทหรือหลักฐานที่ทำให้คำพูดของตนมีน้ำหนักจริง

3.4.4 Avalon: Cheap Talk ความน่าเชื่อถือ และความคลุมเครือเชิงกลยุทธ์

ในบทที่ 2 เราวิเคราะห์ Avalon ในฐานะกรณีของข้อมูลไม่สมมาตร โดยเน้นที่คำถามว่าใครรู้อะไร และผู้เล่นพยายามอนุมาน type ของกันและกันอย่างไร บทนี้หันมาองเกมเดียวกันอีกมุมหนึ่ง คือมุมของการสื่อสาร ว่าผู้เล่นควรพูดอะไร อย่างไร และเมื่อใด ภายใต้ข้อจำกัดที่คำพูดทุกคำแทบไม่มีต้นทุนผูกมัดใด ๆ

ความต่างสำคัญที่ควรเห็นให้ชัดคือ คำพูดใน Avalon ไม่ใช่ costly signaling ในความหมายของ Spence เพราะการพูดไม่ได้มีต้นทุนตรงแบบที่ทำให้ “คนที่ไม่ใช่ประเภทนั้น” เลียนแบบได้ยาก สิ่งนี้ให้เราเห็นชัดกว่าคือปัญหาของการสื่อสารที่ไม่มีต้นทุนโดยตรง หรือ Cheap Talk ภายใต้ข้อจำกัดเฉพาะของบทบาทในเกม

3.4.5 ทุกคำพูดใน Avalon คือ Cheap Talk

ใน Avalon ไม่มีกลไกใดบังคับให้ผู้เล่นพูดความจริง ทุกคำพูด ทุกการยืนยัน และทุกการกล่าวหา จึงเข้าใกล้สิ่งที่ Crawford, V., & Sobel, J. (1982) เรียกว่า Cheap Talk เพราะคำพูดเหล่านี้ไม่มีต้นทุนโดยตรงและไม่ผูกมัดผู้พูด

ผลที่ตามมาคือ เราไม่ควรตีความคำพูดจากเนื้อหาล้วน ๆ แต่ต้องถามต่อว่า ถ้าผู้พูดพูดความจริง เขาได้ประโยชน์อะไร และถ้าโกหก เขาได้ประโยชน์อะไร แก่นของการวิเคราะห์ Cheap Talk อยู่ตรงการอ่านแรงจูงใจเบื้องหลังคำพูดนี้เอง

ตัวอย่าง: วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือใน Avalon

สมมติว่าผู้เล่น A พูดขึ้นมาว่า “ผมเป็น Merlin” คำถามสำคัญไม่ใช่เพียงว่าประโยคนั้นจริงหรือเท็จ แต่คือผู้พูดมีแรงจูงใจจะพูดเช่นนั้นหรือไม่

ถ้า A เป็น Merlin จริง การประกาศตรง ๆ ย่อมเพิ่มโอกาสที่ Assassin จะระบุตัวได้ จึงไม่น่าเป็นคำพูดที่สมเหตุสมผลนัก แต่ถ้า A เป็นฝ่าย Evil การแอบอ้างเป็น Merlin อาจสร้างความสับสนและทำให้ฝ่าย Good ตัดสินใจผิดได้ จึงมีแรงจูงใจจะพูดมากกว่า คำพูดนี้จึงไม่น่าเชื่อถือ เพราะโครงสร้างแรงจูงใจของผู้พูดไม่ได้สนับสนุนการเปิดเผยตรงอย่างที่เราฟังดูเหมือนจริง

ตรงกันข้าม ถ้าผู้เล่น B พูดว่า “ฉันยังไม่ไว้วางใจผู้เล่น C ในรอบนี้” ประโยคนี้อาจออกมาจากทั้งฝ่าย Good และ Evil ได้ คำพูดจึงยังไม่มีน้ำหนักมากพอในตัวเอง และต้องอ่านควบคู่กับประวัติการลงคะแนน ผลของภารกิจ และจังหวะที่มันถูกพูดออกมา

ตัวอย่าง: ความคลุมเครือเชิงกลยุทธ์ใน Avalon

Merlin รู้ว่าใครเป็นฝ่าย Evil แต่ไม่สามารถพูดตรง ๆ ได้ เพราะการแหม่นเกินไปอาจเปิดทางให้ Assassin ระบุตัวได้ในภายหลัง

ด้วยเหตุนี้ กลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับ Merlin จึงมักเป็น **ความคลุมเครือเชิงกลยุทธ์** เช่น พูดความจริงในระดับกว้างว่า “ฉันยังไม่ไว้วางใจผู้เล่น A” แทนการชี้ตรง ๆ ว่าใครเป็นฝ่าย Evil หรือใช้คำถามและน้ำหนักของถ้อยคำเพื่อช่วยให้ฝ่าย Good อนุมานต่อได้เอง

หัวใจของกรอบนี้คือ Merlin ต้องให้ข้อมูลมากพอจะช่วยฝ่ายตน แต่ไม่มากจนรูปแบบการพูดของตนกลายเป็นหลักฐานที่อีกฝ่ายใช้อ้อนกลับมาได้ ในภาษาของ Crawford, V., & Sobel, J. (1982) เมื่อผลประโยชน์ของสองฝ่ายขัดกันมาก การสื่อสารแบบหยาบหรือเปิดเผยเพียงบางส่วนจึงมักเป็นสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดภายใต้ข้อจำกัดนั้น

3.4.6 ปมยากของ Merlin: ต้นทุนของการสื่อสารที่น่าเชื่อถือ

ปัญหาที่น่าสนใจที่สุดใน Avalon คือสิ่งที่มักเรียกกันว่า “ปมยากของ Merlin” ซึ่งสะท้อนความตึงเครียดระหว่างความน่าเชื่อถือกับความปลอดภัย

Merlin รู้ความจริงและต้องการช่วยฝ่าย Good แต่ถ้าสื่อสารตรงเกินไปจนทุกคนเชื่อ Assassin ก็อาจจะบุตว์ได้และพลิกเกม ในทางกลับกัน ถ้าพูดคลุมเครือเกินไป ฝ่าย Good ก็แทบไม่ได้ประโยชน์จากข้อมูลที่ Merlin มี

ทฤษฎี: ข้อจำกัดของความน่าเชื่อถือ

Farrell, J., & Rabin, M. (1996) ชี้ให้เห็นว่า ความน่าเชื่อถือไม่ได้เกิดจากคำพูดล้วน ๆ แต่เกิดจากโครงสร้างที่ทำให้การพูดบางแบบมีต้นทุนหรือมีความเสี่ยงต่างกัน

ในกรณีของ Merlin ยิ่งพูดแน่นเท่าไร ข้อมูลก็ยิ่งมีค่าสำหรับฝ่าย Good แต่ความเสี่ยงที่ Assassin จะระบุดัวได้ก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น ความน่าเชื่อถือจึงมากับต้นทุนแฝงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทางออกที่สมเหตุสมผลจึงมักเป็นการเปิดเผยเพียงบางส่วน คือพูดมากพอให้ฝ่าย Good ได้ประโยชน์ แต่ไม่มากจนอีกฝ่ายชี้ตัวได้อย่างแน่ชัด

บทเรียนเชิงกลยุทธ์จาก Avalon

Avalon ย้ำให้เห็นว่า การสื่อสารที่ไม่มีต้นทุนโดยตรงไม่ใช่ข้อมูลโดยอัตโนมัติ ความน่าเชื่อถือของคำพูดต้องถูกประเมินผ่านโครงสร้างผลประโยชน์ของผู้พูดเสมอ คำถามที่สำคัญจึงไม่ใช่เพียงว่าอีกฝ่ายพูดอะไร แต่คือถ้าพูดความจริงเขาได้อะไร และถ้าโกหกเขาได้อะไร

เมื่อการพูดตรงมีต้นทุนสูงเกินไป **ความคลุมเครือเชิงกลยุทธ์** ก็อาจเป็นทางออกที่สมเหตุสมผลที่สุด หลักคิดนี้ไม่ได้ใช้ได้แค่ในเกมสังคม แต่ยังอธิบายการสื่อสารในชีวิตจริงจำนวนมาก ตั้งแต่การเจรจา การเมือง ไปจนถึงการบริหารองค์กร

3.5 บทเรียนเชิงกลยุทธ์

เมื่อเปรียบเทียบ Werewolf และ Avalon เข้าด้วยกัน เราจะเห็นว่า การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนทางสังคมมีลักษณะสำคัญร่วมกันอย่างหนึ่ง คือคำพูดและการกระทำทุกอย่างมีความหมายสองชั้นเสมอ ชั้นแรกคือสิ่งที่ถูกพูดหรือทำโดยตรง ส่วนอีกชั้นคือข้อมูล que การกระทำนั้นเปิดเผยเกี่ยวกับผู้พูดเอง

บทเรียนสำคัญ: การอ่านสัญญาณจากพฤติกรรม

ในความไม่แน่นอนทางสังคม สิ่งที่ผู้เล่นทำมักบอกข้อมูลมากกว่าสิ่งที่พวกเขาพูด เพราะพฤติกรรมจริงมักผูกอยู่กับแรงจูงใจและข้อจำกัดที่ปลอมแปลงได้ยากกว่า กลยุทธ์ที่ดีจึงต้องทำให้อีกฝ่ายอ่านเราได้อย่างพอสมควร ขณะเดียวกันก็ต้องฝึกอ่านสัญญาณจากการกระทำของผู้อื่นให้แม่นยำขึ้น

การสื่อสารที่ไม่มีต้นทุนโดยตรงจะมีข้อมูลก็ต่อเมื่อโครงสร้างผลประโยชน์เปิดทางให้คำพูดนั้นน่าเชื่อถือ และเมื่อการพูดตรงมีต้นทุนสูง **ความคลุมเครือเชิงกลยุทธ์** ก็อาจเป็นทางออกที่สมเหตุสมผล นอกจากนี้ การไหลตามกระแสของกลุ่มแม้จะมีเหตุผลได้ในบางจังหวะ ก็ยังสร้างช่องโหว่ให้ผู้เล่นที่มองเกมขาดใช้ประโยชน์ได้เช่นกัน

3.6 แบบฝึกหัด

ก. คำถามเชิงแนวคิด

1. จงอธิบายความไม่แน่นอนทางสังคม และแยกแยะออกจากความเสี่ยงกับความกำกวม พร้อมยกตัวอย่างแต่ละประเภทจากชีวิตจริง
2. เหตุใดกลยุทธ์ผสมจึงสมเหตุสมผลในเกมที่ผู้เล่นเผชิญหน้ากันโดยตรง จงอธิบายโดยอิงแนวคิดเรื่องดุลยภาพ และยกตัวอย่างว่าพฤติกรรมตายตัวทำให้เกิดปัญหาอะไร
3. การสื่อสารที่ไม่มีต้นทุนโดยตรงต่างจากการส่งสัญญาณที่มีต้นทุนอย่างไร และเหตุใดคำพูดบางอย่างจึงอาจไม่มีข้อมูลเลยในบางสถานการณ์ จงอธิบายโดยอิงกรอบของ Crawford, V., & Sobel, J. (1982)

ข. การวิเคราะห์เกม

1. ในรอบที่มีผู้เล่น 7 คนและมี Werewolf 2 คน จงเสนอแนวทางอย่างน้อย 3 ประการที่ฝ่าย Werewolf ควรใช้เพื่อไม่ให้พฤติกรรมของฝ่ายตนถูกอ่านออกง่ายเกินไป โดยแยกให้เห็นอย่างน้อยหนึ่งประเด็นด้านการพูด หนึ่งประเด็นด้านการลงคะแนน และหนึ่งประเด็นด้านการวางตัว พร้อมอธิบายเหตุผลของแต่ละประเด็น
2. ใน Avalon จงอธิบายปมยากของ Merlin โดยใช้กรอบของ Crawford, V., & Sobel, J. (1982) และ Farrell, J., & Rabin, M. (1996) พร้อมอธิบายว่าการเปิดเผยเพียงบางส่วนหมายถึงอะไรในบริบทนี้
3. จงเปรียบเทียบบทบาทของการไหลตามกระแสใน Werewolf กับในตลาดหุ้นจริง โดยอ้างอิงงานของ Banerjee, A. V. (1992) ว่าโครงสร้างของสองสถานการณ์นี้คล้ายกันอย่างไร
4. บทที่ 2 วิเคราะห์ Avalon ในฐานะกรณีของข้อมูลไม่สมมาตร ส่วนบทนี้วิเคราะห์ Avalon ในฐานะปัญหาของการสื่อสาร จงอธิบายว่าการมองสองมุมนี้ต่างกันอย่างไร และแต่ละมุมให้ความเข้าใจแบบใดเพิ่มขึ้น

ค. การคิดเชิงกลยุทธ์

1. จงออกแบบวิธีสัมภาษณ์งานสำหรับผู้สมัครโดยอิงหลักการของ Cheap Talk ว่าคำพูดแบบใดน่าเชื่อถือ คำพูดแบบใดควรถูกมองอย่างระวัง และผู้สัมภาษณ์ควรถามอย่างไรจึงจะดึงข้อมูลจริงออกมาได้มากขึ้น
2. ในการเจรจาธุรกิจ สถานการณ์ใดที่ความคลุมเครือเชิงกลยุทธ์เป็นทางเลือกที่ดีกว่าการพูดตรง และสถานการณ์ใดที่การพูดตรงกลับน่าเชื่อถือกว่า จงอธิบายโดยใช้กรอบของ Crawford, V., & Sobel, J. (1982)
3. การไหลตามกระแสของกลุ่มพบได้ในหลายบริบท ตั้งแต่การลงทุน การเลือกตั้ง ไปจนถึงข่าวลวง จงเลือกหนึ่งบริบทแล้ววิเคราะห์ว่า (ก) กระแสเกิดขึ้นได้อย่างไร (ข) ใครได้ประโยชน์จากการขึ้นนำ กระแสนั้น และ (ค) เราจะลดความเสียหายจากปรากฏการณ์นี้ได้อย่างไร

3.7 สรุปบท

สรุปบท

ความไม่แน่นอนทางสังคม แตกต่างจากความเสี่ยงตรงที่สิ่งที่ทำให้เราตัดสินใจยากไม่ใช่เหตุการณ์สุ่ม แต่คือเจตนา การกระทำ และคำพูดของผู้อื่น Knight, F. H. (1921) และ Ellsberg, D. (1961) ช่วยให้เราแยกความต่างนี้ได้ชัดเจน

กลยุทธ์ผสม ในความหมาย formal ใช้ได้ชัดในเกมที่กำหนดผลตอบแทนไว้นั่นเองตามกรอบของ von Neumann, J., & Morgenstern, O. (1944) และ Nash, J. (1951) ส่วน **Werewolf** ช่วยให้เราเห็นตรรกะนี้ในเชิงคุณภาพมากกว่าการคำนวณดุลยภาพโดยตรง ขณะที่กรอบของ Crawford, V., & Sobel, J. (1982) และ Farrell, J., & Rabin, M. (1996) ชี้ว่า **คำพูด** จะมีน้ำหนักก็ต่อเมื่อโครงสร้างผลประโยชน์เปิดทางให้มันน่าเชื่อถือ

Werewolf ช่วยให้เราเห็นทั้งการลง ตระกของการไม่ทำตัวตายตัว และแรงดึงของกลุ่ม ส่วน **Avalon** ช่วยให้เราเห็นข้อจำกัดของการสื่อสารและปมยากของ Merlin ซึ่งต้องช่วยฝ่ายตนเองโดยไม่เปิดเผยข้อมูลมากเกินไป บทเรียนร่วมของทั้งสองเกมคือ ผู้เล่นต้องอ่านทั้งสิ่งที่อีกฝ่ายพูด และสิ่งที่พฤติกรรมของเขาเปิดเผยออกมา

บทที่ 4 จะต่อยอดจากจุดนี้โดยเปลี่ยนจาก **ความไม่แน่นอนที่เกิดจากผู้คน** ไปสู่ความไม่แน่นอนที่เกิดจากความสุ่มและความน่าจะเป็น โดยใช้ Catan และ Stone Age เป็นกรณีศึกษา

3.8 เอกสารอ่านเพิ่มเติม

รายการต่อไปนี้เป็นงานอ่านหลักที่ช่วยขยายแนวคิดสำคัญของบทนี้ ผู้อ่านสามารถเลือกอ่านต่อได้ตามประเด็นที่ต้องการลงลึกเป็นพิเศษ

Banerjee, A. V. (1992). A simple model of herd behavior. *Quarterly Journal of Economics*, 107(3), 797–817. <https://doi.org/10.2307/2118364>.

Crawford, V., & Sobel, J. (1982). Strategic information transmission. *Econometrica*, 50(6), 1431–1451. <https://doi.org/10.2307/1913390>.

- Ellsberg, D. (1961). Risk, ambiguity, and the Savage axioms. *Quarterly Journal of Economics*, 75(4), 643–669. <https://doi.org/10.2307/1884324>.
- Farrell, J., & Rabin, M. (1996). Cheap talk. *Journal of Economic Perspectives*, 10(3), 103–118. <https://doi.org/10.1257/jep.10.3.103>.
- Knight, F. H. (1921). *Risk, Uncertainty and Profit*. Hart, Schaffner & Marx.
- Nash, J. (1951). Non-cooperative games. *Annals of Mathematics*, 54(2), 286–295. <https://doi.org/10.2307/1969529>.
- Osborne, M. J. (2004). *An Introduction to Game Theory*. Oxford University Press.
- Sobel, J. (2020). Lying and deception in games. *Journal of Political Economy*, 128(3), 907–947. <https://doi.org/10.1086/703832>.
- von Neumann, J., & Morgenstern, O. (1944). *Theory of Games and Economic Behavior*. Princeton University Press.

ความน่าจะเป็นและความเสี่ยง

Probability and Risk

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ประจำบท

เมื่อเรียนจบบทนี้ ผู้เรียนจะสามารถ:

1. แยกแยะความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และความไม่แน่นอนทางสังคมได้อย่างชัดเจน และอธิบายการแจกแจงความน่าจะเป็นของลูกเต๋าสองลูกได้
2. คำนวณค่าคาดหวัง (Expected Value) และอธิบายได้ว่าทำไมอรรถประโยชน์คาดหวัง (Expected Utility) จึงเหมาะกับการตัดสินใจจริงมากกว่าการมองค่าคาดหวังเพียงอย่างเดียว
3. อธิบายท่าทีต่อความเสี่ยง (Risk Attitude) สามแบบ และเชื่อมโยงกับรูปร่างของฟังก์ชันอรรถประโยชน์ได้
4. อธิบายทฤษฎีพรอสเปกต์ (Prospect Theory) การเกลียดการสูญเสีย (Loss Aversion) และจุดอ้างอิง พร้อมนำไปวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เล่น Catan ได้
5. อธิบายความแปรปรวน (Variance) การกระจายความเสี่ยง (Diversification) และกฎหมายตัวเลขขนาดใหญ่ (Law of Large Numbers) พร้อมนำไปวิเคราะห์การส่งคนงานใน Stone Age ได้

4.1 บทนำ

บทที่ 3 พาเราไปดูความไม่แน่นอนที่เกิดจากผู้คน คือความไม่แน่นอนที่มาจากเจตนา คำพูด และพฤติกรรมของผู้อื่น บทนี้เปลี่ยนฉากไปสู่อีกโลกหนึ่ง คือโลกที่ความไม่แน่นอนมาจากความสุ่มที่เราพอรู้โครงของมันอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นลูกเต๋า การสุ่มหยิบ หรือผลลัพธ์ที่เกิดตามความน่าจะเป็นที่คำนวณได้

ความต่างระหว่างความไม่แน่นอนทางสังคมกับความเสี่ยงไม่ใช่เพียงเรื่องนิยาม แต่เป็นเรื่องของเครื่องมือคิด ในกรณีแรก เราต้องอ่านแรงจูงใจของคนอื่น แต่ในกรณีหลัง เราต้องคำนวณความน่าจะเป็น เปรียบเทียบผลตอบแทน และจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ

Catan และ Stone Age เป็นกรณีศึกษาที่ตีมากของเรื่องนี้ Catan ทำให้เห็นว่าการเข้าใจการแจกแจงของลูกเต๋าสองลูกส่งผลต่อการวางแผนอย่างไร ส่วน Stone Age ทำให้เห็นชัดว่า การสุ่มหลายครั้งรวมกันทำให้ความผันผวนต่อหน่วยลดลงอย่างไร และเหตุใดการกระจายความเสี่ยงจึงสำคัญ

อย่างไรก็ตาม บทนี้ไม่ได้หยุดอยู่ที่การคำนวณตามตำรา เพราะในโลกจริงมนุษย์ไม่ได้ตัดสินใจตามหลักคณิตศาสตร์อย่างเคร่งครัดเสมอไป งานของ Kahneman, D., & Tversky, A. (1979) ชี้ให้เห็นว่า ผู้คนให้ความสำคัญกับจุดอ้างอิง รู้สึกเจ็บปวดจากการสูญเสียมากกว่าความสุขจากการได้ และมักประเมินความน่าจะเป็นผิดไปจากที่ควรจะเป็น นี่คือเหตุผลที่บทนี้ต้องวางทฤษฎีเชิงพฤติกรรมควบคู่ไปกับทฤษฎีเชิงบรรทัดฐาน

แนวคิด: ความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และความไม่แน่นอนทางสังคม

Knight, F. H. (1921) ช่วยให้เราแยกความไม่แน่นอนออกได้อย่างน้อยสองชั้น ชั้นแรกคือความเสี่ยง ซึ่งหมายถึงสถานการณ์ที่เรารู้โครงของความน่าจะเป็นอยู่แล้ว เช่น การทอยลูกเต๋า ส่วนอีกชั้นคือความไม่แน่นอนในความหมายเข้ม คือสถานการณ์ที่เราไม่รู้แม้แต่การแจกแจงที่ควรใช้ เมื่อรวมกับบทที่ 3 เราจะเห็นภาพครบขึ้นอีกชั้น เพราะยังมีความไม่แน่นอนทางสังคม ซึ่งไม่ได้เกิดจากความสุ่ม แต่เกิดจากเจตนาและพฤติกรรมเชิงกลยุทธ์ของผู้อื่น บทนี้จึงมุ่งที่ความเสี่ยงเป็นหลัก เพราะเป็นประเภทที่เรานำเครื่องมือทางความน่าจะเป็นและเศรษฐศาสตร์การตัดสินใจเข้ามาวิเคราะห์ได้โดยตรง

4.2 แนวคิดสำคัญ

บทนี้มีแนวคิดหลักอยู่สองกลุ่มใหญ่ กลุ่มแรกคือเครื่องมือเชิงคำนวณ เช่น การแจกแจงความน่าจะเป็น (Probability Distribution), ค่าคาดหวัง (Expected Value), อร์รประโยชน์คาดหวัง (Expected Utility) และความแปรปรวน (Variance) ซึ่งช่วยให้เราอธิบายว่า ตัวเลือกที่ต่างกันมีผลตอบแทนและความผันผวนต่างกันอย่างไร

อีกกลุ่มหนึ่งคือแนวคิดเชิงพฤติกรรม เช่น ท่าทีต่อความเสี่ยง (Risk Attitude), การเกลียดการสูญเสีย (Loss Aversion) และการประเมินความน่าจะเป็นผิดพลาด ซึ่งช่วยอธิบายว่า แม้ผู้เล่นจะอยู่ในโลกเดียวกันและเห็นโครงของเกมเดียวกัน พวกเขาอาจตัดสินใจต่างกันเพราะรับรู้ “กำไร” และ “ขาดทุน” ไม่เหมือนกัน

แนวคิด: ค่าคาดหวังกับอรรถประโยชน์คาดหวัง

ค่าคาดหวังคือค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด หากเราสนใจเพียงตัวเลขผลตอบแทน ค่าคาดหวังก็เป็นจุดเริ่มต้นที่จำเป็นมาก

แต่อรรถประโยชน์คาดหวังก้าวไปไกลกว่านั้น เพราะมันไม่มองเพียงว่าได้ “เท่าไร” แต่มองด้วยว่าผู้ตัดสินใจให้คุณค่ากับผลลัพธ์นั้นอย่างไร von Neumann, J., & Morgenstern, O. (1944) และแนวคิดที่ย้อนกลับไปถึง Bernoulli ทำให้เราเห็นว่า คนจำนวนมากยอมรับผลตอบแทนที่ต่ำกว่าเล็กน้อยเพื่อแลกกับความแน่นอนมากขึ้นได้ ดังนั้นทางเลือกที่มีค่าคาดหวังเท่ากันจึงอาจไม่เท่ากันในทางจิตวิทยา

แนวคิด: ท่าที่ต่อความเสี่ยงสามประเภท

ท่าที่ต่อความเสี่ยงของผู้เล่นอาจต่างกันอย่างมาก บางคนยอมได้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่ำลงเล็กน้อยเพื่อแลกกับความแน่นอนมากขึ้น บางคนแทบมองเพียงค่าเฉลี่ย และบางคนยอมรับความผันผวนสูงเพื่อหวังผลตอบแทนก้อนใหญ่

งานของ Arrow, K. J. (1965) และ Pratt, J. W. (1964) ช่วยให้เราเชื่อมท่าที่เหล่านี้กับรูปร่างของฟังก์ชันอรรถประโยชน์ได้ชัดเจน ในภาษาของเกม นี่หมายความว่าผู้เล่นสองคนที่เห็นทางเลือกเดียวกันอาจตัดสินใจไม่เหมือนกันเลย เพราะไม่ได้ให้คุณค่ากับความแน่นอนและความเสี่ยงในระดับเดียวกัน

4.3 กรอบทฤษฎี

บทนี้ใช้กรอบทฤษฎีสามชุดหลัก ชุดแรกอธิบายว่าผู้ตัดสินใจ “ควร” เปรียบเทียบทางเลือกภายใต้ความเสี่ยงอย่างไร ชุดที่สองอธิบายว่ามนุษย์จริง ๆ เบี่ยงออกจากกรอบนั้นอย่างไร และชุดที่สามอธิบายว่าเหตุใดการสะสมการสุ่มหลายครั้งจึงทำให้ผลลัพธ์เริ่มนิ่งขึ้นและจัดการได้ดีขึ้น

4.3.1 การแจกแจงของลูกเต๋าสองลูก

รากฐานของการวิเคราะห์ความเสี่ยงในบอร์ดเกมที่ใช้ลูกเต๋า คือการเข้าใจว่าผลรวมของลูกเต๋ามีได้กระจายสม่ำเสมอ การทอยลูกเต๋าสองลูกให้ผลรวมระหว่าง 2 ถึง 12 แต่ผลรวม 7 มีโอกาสเกิดสูงที่สุด ขณะที่ 2 และ 12 มีโอกาสเกิดต่ำที่สุด ความจริงง่าย ๆ นี้เปลี่ยนคุณค่าของตำแหน่งบนกระดานได้ทั้งเกม

ทฤษฎี: การแจกแจงของ 2d6

ผลรวมของลูกเต๋าสองลูกที่แต่ละลูกมีหน้า 1–6 มีความเป็นไปได้รวม 36 แบบ แต่ความน่าจะเป็นของผลรวมแต่ละค่าไม่เท่ากัน เพราะจำนวนวิธีที่ให้ผลรวมนั้นต่างกัน ตัวอย่างเช่น ผลรวม 2 และ 12 เกิดได้เพียงอย่างละ 1 วิธี จึงมีโอกาas $1/36 \approx 2.78\%$ ขณะที่ผลรวม 7 เกิดได้ถึง 6 วิธี จึงมีโอกาas $6/36 \approx 16.67\%$ ซึ่งสูงที่สุด

ค่าที่อยู่ในใกล้ 7 จึงมีโอกาสเกิดสูงกว่าค่าปลายอย่างเป็นระบบ โดยเลข 6 และ 8 มีโอกาสอย่างละ $5/36 \approx 13.89\%$ ส่วนเลข 5 และ 9 มีโอกาสอย่างละ $4/36 \approx 11.11\%$ ค่าคาดหวังของผลรวมจึงอยู่ที่ $E[X] = 7.0$ ความแปรปรวนคือ $Var[X] = 35/6 \approx 5.83$ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประมาณ 2.42

นัยเชิงกลยุทธ์สำหรับ Catan จึงชัดมาก เพราะช่องเลข 6 และ 8 มีโอกาสถูกทอดรวมกันประมาณ $10/36$ ของทุกตา ผู้เล่นที่วางถิ่นฐานบนเลขเหล่านี้จึงได้เปรียบเชิงทรัพยากรมากกว่าผู้เล่นที่เลือกเลขปลายอย่างมีนัยสำคัญ

ความเข้าใจเรื่องการแจกแจงนี้จึงเป็นพื้นฐานของ Catan โดยตรง เพราะผู้เล่นที่วางถิ่นฐานบนตำแหน่งที่มีโอกาสเกิดสูงกว่าจะสะสมทรัพยากรได้บ่อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญในระยะยาว

4.3.2 ทฤษฎีอรรถประโยชน์คาดหวัง

แม้ค่าคาดหวังจะมีประโยชน์มาก แต่มันยังไม่พอสำหรับอธิบายการตัดสินใจของมนุษย์ทั้งหมด ปัญหาแบบ St. Petersburg ทำให้เห็นชัดว่า คนเราไม่ได้ให้คุณค่ากับเงินหรือผลตอบแทนแบบเส้นตรงเสมอไป งานของ Bernoulli และต่อมาของ von Neumann, J., & Morgenstern, O. (1944) จึงวางรากฐานให้แนวคิดเรื่องอรรถประโยชน์คาดหวัง

ทฤษฎี: ปริศนาเซนต์ปีเตอส์เบิร์กกับอรรถประโยชน์คาดหวัง

ปริศนาเซนต์ปีเตอส์เบิร์ก: โยนเหรียญซ้ำจนออกหัวครั้งแรก ถ้าออกหัวในตาที่ n จะได้ 2^n บาท
 ค่าคาดหวัง (Expected Value) = $\sum (1/2)^n \cdot 2^n = \sum 1 = \infty$ (อนันต์)

แต่ในทางปฏิบัติ ไม่มีใครยินดีจ่ายมากกว่าไม่กี่ร้อยบาทเพื่อเข้าร่วมเกมนี้

Bernoulli เสนอว่าผู้คนประเมินอรรถประโยชน์ของเงิน ไม่ใช่ตัวเงินโดยตรง และอรรถประโยชน์นั้นมักเพิ่มขึ้นในอัตราที่ช้าลงเรื่อย ๆ

ต่อมา von Neumann, J., & Morgenstern, O. (1944) ทำให้แนวคิดนี้เป็นระบบยิ่งขึ้น โดยชี้ว่า หากความชอบของผู้ตัดสินใจเป็นไปตามเงื่อนไขพื้นฐานบางประการ เราจะสามารถแทนความชอบนั้นด้วยฟังก์ชันอรรถประโยชน์ และอธิบายการตัดสินใจได้ผ่านการทำให้อรรถประโยชน์คาดหวังสูงสุด

ทฤษฎีอรรถประโยชน์คาดหวังจึงกลายเป็นมาตรฐานสำคัญของการวิเคราะห์การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงอยู่ยาวนาน แต่เมื่อมีหลักฐานเชิงพฤติกรรมมากขึ้น ก็เริ่มเห็นชัดว่ามนุษย์จริงมักเบี่ยงออกจากรอบนี้อย่างเป็นระบบ

4.3.3 ทฤษฎีพรอสเปกต์และการเกลี้ยการสูญเสีย

Kahneman, D., & Tversky, A. (1979) เสนอทฤษฎีพรอสเปกต์ (Prospect Theory) เพื่ออธิบายพฤติกรรมจริงของมนุษย์ที่เบี่ยงออกจากกรอบอรรถประโยชน์คาดหวังอย่างเป็นระบบ โดยมีแกนสำคัญคือจุดอ้างอิง ฟังก์ชันคุณค่า และการถ่วงน้ำหนักความน่าจะเป็นที่ไม่เป็นเส้นตรง

ทฤษฎี: ทฤษฎีพรอสเปกต์

ทฤษฎีนี้เสนอว่า มนุษย์ไม่ได้มองผลลัพธ์แบบค่าสัมบูรณ์ แต่ตีความสิ่งที่เกิดขึ้นเทียบกับจุดอ้างอิงบางอย่างก่อน เช่น สถานะเดิม ความคาดหวังเดิม หรือสิ่งที่คิดว่าควรได้ เมื่อผลลัพธ์ถูกมองเป็น “กำไร” หรือ “ขาดทุน” แล้ว ผู้คนมักรู้สึกต่อการสูญเสียแรงกว่าความพอใจจากการได้ในขนาดเท่ากัน นอกจากนี้มนุษย์ยังมีแนวโน้มจะให้น้ำหนักกับความน่าจะเป็นต่ำและสูงอย่างบิดเบือนไปจากที่ควรจะเป็น นี่จึงทำให้พฤติกรรมจริงมักไม่ตรงกับแบบจำลองเชิงเหตุผลอย่างสมบูรณ์

ทฤษฎีพรอสเปกต์จึงสำคัญมาก เพราะมันเปลี่ยนคำถามจาก “ผู้เล่นควรทำอะไร” ไปสู่ “ผู้เล่นจริง ๆ มักทำอะไร” และอธิบายว่าทำไมสองคำถามนี้จึงให้คำตอบต่างกันอยู่บ่อยครั้ง

4.3.4 กฎหมายตัวเลขขนาดใหญ่และการกระจายความเสี่ยง

กฎหมายตัวเลขขนาดใหญ่ (Law of Large Numbers) เป็นหลักการสำคัญที่รองรับการใช้ค่าคาดหวังในทางปฏิบัติ เพราะมันบอกว่า เมื่อการสุ่มเกิดขึ้นซ้ำมากพอ ค่าเฉลี่ยของผลลัพธ์จะเริ่มเข้าใกล้ค่าคาดหวังมากขึ้นเรื่อย ๆ นี่คือเหตุผลว่าทำไมความเสี่ยงระยะสั้นกับผลเฉลี่ยระยะยาวจึงไม่เหมือนกัน

ทฤษฎี: กฎหมายตัวเลขขนาดใหญ่

กฎหมายตัวเลขขนาดใหญ่แบบอ่อน (Weak LLN): ถ้า $X_1, X_2, \dots, X_n$ เป็นตัวแปรสุ่มอิสระที่มีการแจกแจงเหมือนกัน

และมี $E[X] = \mu$ แล้ว สำหรับ $\varepsilon > 0$ ใดๆ:

$$P(|\bar{X}_n - \mu| > \varepsilon) \rightarrow 0 \text{ เมื่อ } n \rightarrow \infty$$

กล่าวคือ ค่าเฉลี่ยตัวอย่าง $\bar{X}_n = (X_1 + \dots + X_n)/n$ จะเข้าใกล้ μ มากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อจำนวนครั้งของการสุ่มเพิ่มขึ้น หลักนี้จึงอธิบายได้ว่าทำไมการสุ่มไม่กี่ครั้งอาจผันผวนมาก แต่เมื่อสะสมการสุ่มจำนวนมาก ผลลัพธ์เฉลี่ยจะเริ่มนิ่งและใกล้ค่าคาดหวังขึ้น

นัยเชิงกลยุทธ์ใน Stone Age เห็นได้ชัดจากการส่งคนงานไปทอยลูกเต๋า หากส่งคนงาน 1 คน ผลตอบแทนคาดหวังคือ 3.5 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ประมาณ 1.71 ซึ่งถือว่าผันผวนสูงมาก แต่ถ้าส่งคนงาน 6 คน ค่าคาดหวังรวมจะเป็น 21 และแม้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมจะเพิ่มเป็นประมาณ 4.18 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อคนงานจะลดลงเหลือประมาณ $4.18/6 \approx 0.70$ เท่านั้น หากส่ง 12 คน ค่านี้จะลดลงอีกราว 0.49 ต่อคนงาน ทำให้ผลลัพธ์เข้าใกล้ค่าคาดหวังมากขึ้นอย่างชัดเจน

การกระจายความเสี่ยง (Diversification) เป็นผลตามธรรมชาติของหลักนี้และของคุณสมบัติของความแปรปรวน เมื่อเราไม่กองทุกอย่างไว้กับแหล่งสุ่มเดียว ความผันผวนรวมย่อมมีโอกาสลดลงได้ แม้ผลตอบแทนคาดหวังรวมไม่จำเป็นต้องลดลง งานของ Markowitz, H. (1952) ทำให้หลักคิดนี้กลายเป็นภาษามาตรฐานของการจัดพอร์ตและการบริหารความเสี่ยง

4.4 กรณีกีฬาเกม

4.4.1 Catan: ค่าคาดหวัง ทำที่ต่อความเสี่ยง และทฤษฎีพรอสเปกต์

เกมนี้เล่นอย่างไรโดยสังเขป: Catan

ผู้เล่นและภาพรวม เป็นเกมสร้างถนน ตั้งถิ่นฐาน และขยายเมืองบนกระดานทรัพยากรหกเหลี่ยม โดยรายได้ของผู้เล่นขึ้นกับผลลูกเต๋าและตำแหน่งที่ครอบครอง

เป้าหมายเกม สะสมคะแนนชัยชนะผ่านการสร้างถนน ถิ่นฐาน เมือง และความสำเร็จพิเศษบางอย่างให้ถึงเกณฑ์ก่อนผู้อื่น

หนึ่งตาโดยย่อ ในหนึ่งตาผู้เล่นทอยลูกเต๋า รับทรัพยากรตามหมายเลข จากนั้นจึงแลกเปลี่ยนสร้างสิ่งปลูกสร้าง หรือใช้การ์ดพัฒนาได้

สิ่งที่ต้องจับตาในบทนี้ ค่าคาดหวังของเลขบนกระดาน การกระจายความเสี่ยงของแหล่งทรัพยากร และการตอบสนองทางจิตวิทยาเมื่อขาดหรือเสียโอกาสสำคัญ

จบเกมหรือคิดคะแนนอย่างไร เกมจบเมื่อมีผู้เล่นคนหนึ่งถึงคะแนนชัยชนะตามกติกาที่กำหนด

Catan เป็นเกมที่ผู้เล่น 3–4 คนสร้างอาณานิคมบนเกาะ Catan โดยรวบรวมทรัพยากร 5 ประเภท ได้แก่ ไม้ (Wood), อิฐ (Brick), ข้าว (Grain), แร่ (Ore) และแกะ (Sheep) เพื่อสร้างถนน (Roads), ถิ่นฐาน (Settlements), เมือง (Cities) และการ์ดพัฒนา (Development Cards) เป้าหมายคือสะสมคะแนนชัยชนะ (Victory Points) ให้ถึง 10 คะแนนก่อน

กลไกความน่าจะเป็นหลักของ Catan คือการทอยลูกเต๋าสองลูกทุกตา ซึ่งกำหนดว่าช่องหกเหลี่ยม (hex) ใดบ้างที่จะผลิตทรัพยากรในตานั้น ผู้เล่นที่มีถิ่นฐานหรือเมืองอยู่บนช่องที่ถูกทอยจะได้ทรัพยากร

4.4.2 ค่าคาดหวังกับการวางถิ่นฐาน

ใน Catan แต่ละช่องทรัพยากรมีตัวเลขกำกับ ซึ่งบอกว่าช่องนั้นจะผลิตเมื่อทอยได้เลขใด จำนวนจุดบนแผ่นตัวเลขช่วยเตือนความน่าจะเป็นโดยคร่าว ๆ เลข 6 และ 8 ให้ผลดีกว่าเลข 2 และ 12 อย่างมาก ดังนั้นตำแหน่งเริ่มต้นจึงไม่ใช่เรื่องสุทธริยะของแผนที่ แต่เป็นเรื่องของผลตอบแทนคาดหวังโดยตรง

ตัวอย่าง: การคำนวณค่าคาดหวังใน Catan

ผู้เล่น A วางถิ่นฐานเริ่มต้นบนช่องหกเหลี่ยมที่มีแผ่นเลข 6 (Wood), 8 (Brick), 4 (Grain)

ค่าคาดหวังของ Wood ต่อตา = $5/36 \approx 0.139$ หน่วย

ค่าคาดหวังของ Brick ต่อตา = $5/36 \approx 0.139$ หน่วย

ค่าคาดหวังของ Grain ต่อตา = $3/36 \approx 0.083$ หน่วย
 ค่าคาดหวังรวมของถักรูฐาน A ต่อตา ≈ 0.361 หน่วยทรัพยากร
 ผู้เล่น B วางถักรูฐานบนช่องหกเหลี่ยมที่มีแผ่นเลข 3 (Wood), 11 (Brick), 5 (Ore)
 ค่าคาดหวังรวมของถักรูฐาน B ต่อตา = $2/36 + 2/36 + 4/36 \approx 0.222$ หน่วย
 ถักรูฐาน A มีค่าคาดหวังสูงกว่า B ถึง 63% และความแตกต่างนี้จะสะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ ตลอด 50-60 ตาของเกม

ผู้เล่นที่เข้าใจการแจกแจงของลูกเต๋าสองลูกและเลือกจุดตั้งต้นโดยอิงจากค่าคาดหวัง จึงมักได้ทรัพยากรมากกว่าผู้เล่นที่เลือกด้วยสัญชาตญาณล้วนในระยะยาว นี่คือการประยุกต์หลักคิดเรื่องค่าคาดหวังในรูปแบบที่จับต้องได้ที่สุดแบบหนึ่ง

4.4.3 ทำที่ต่อความเสี่ยงและการกระจายความเสี่ยงใน Catan

แต่แม้ผู้เล่นจะรู้ค่าคาดหวังของแต่ละตำแหน่งแล้ว ก็ไม่ได้แปลว่าควรไล่หาค่าคาดหวังสูงสุดเพียงอย่างเดียวเสมอไป เพราะทำที่ต่อความเสี่ยงยังมีผลต่อการตัดสินใจอย่างชัดเจน

ผู้เล่นที่ระมัดระวังต่อความเสี่ยงมักชอบกระจายแหล่งทรัพยากรให้กว้างพอสมควร มากกว่ากองทุกอย่างไว้กับทรัพยากรชนิดเดียว เพราะในเกมจริงการขาดทรัพยากรเพียงชนิดเดียวอาจทำให้แผนพัฒนาทั้งชุดหยุดชะงักได้ แม้ค่าคาดหวังรวมจะใกล้เคียงกัน แต่อัตราประโยชน์ของสองทางเลือกก็อาจต่างกันมาก

ตัวอย่าง: การกระจายความเสี่ยงและภาวะติดล็อกทรัพยากรใน Catan

ผู้เล่น A: ถักรูฐานอยู่บน 6-Wood, 8-Wood, 5-Wood → ค่าคาดหวังของ Wood = $14/36$ สูงมาก

ผู้เล่น B: ถักรูฐานอยู่บน 6-Wood, 8-Brick, 9-Grain → ค่าคาดหวังรวม = $15/36$ ใกล้เคียงกัน

ปัญหาของ A: มี Wood มากแต่ขาด Brick และ Grain → ไม่สามารถสร้างถักรูฐานใหม่ได้

จึงต้องแลกเปลี่ยนกับธนาคารในอัตราที่เสียเปรียบมาก

ผู้เล่น B มีความผันผวนต่ำกว่าในแง่ “ความสามารถในการต่อยอดแผน” แม้ค่าคาดหวังรวมจะใกล้เคียงกัน

บทเรียนคือ การกระจายความเสี่ยงไม่ได้เพิ่มค่าคาดหวังเสมอไป แต่ช่วยลดโอกาสที่ผู้เล่นจะติดล็อกเพราะขาดทรัพยากรสำคัญบางชนิด

4.4.4 ทฤษฎีพรอสเพกต์และการเกลี้ยการสูญเสียใน Catan

ทฤษฎีพรอสเพกต์อธิบายพฤติกรรมที่พบได้บ่อยใน Catan ได้ดีมาก โดยเฉพาะเวลาผู้เล่นเจอกลไก Robber ซึ่งทำให้ทรัพยากรที่เคยคิดว่า “อยู่ในมือแล้ว” กลายเป็นสิ่งที่อาจสูญเสียไปทันที

ตัวอย่าง: การเกลียดการสูญเสียหลังถูก Robber

ผู้เล่น A เพิ่งถูก Robber ทำให้สูญเสีย Ore 3 ใบ จนจุดอ้างอิงทางจิตใจเปลี่ยนไป
ตอนนี้ A อยู่ใน 'โซนขาดทุน' เทียบกับสถานะที่ควรจะเป็น
ตามทฤษฎีพรอสเปกต์ A มักรู้สึกแรงกล้าที่จะ “เอาคืน” หรือชดเชยสิ่งที่เสียไปให้เร็วที่สุด
พฤติกรรมที่พบ: A เริ่มเสนอการแลกเปลี่ยนที่หุนหันกว่าปกติ หรือ
เดินหน้าสร้างเมืองแม้ทรัพยากรยังไม่พอ เพราะต้องการ “เอาคืน” จากภาวะขาดทุน
พฤติกรรมนี้สอดคล้องกับฟังก์ชันคุณค่าที่โน้มน้าให้คนยอมรับความเสี่ยงมากขึ้นเมื่อรู้สึกว่าคุณอยู่ใน
ฝั่งขาดทุน
→ ผู้เล่นที่อยู่ใน “โซนขาดทุน” มักเลือกเสี่ยงหนักกว่าผู้ที่อยู่ใน “โซนกำไร”

บทเรียนเชิงกลยุทธ์จาก Catan

คำคาดหวังเป็นรากฐานสำคัญของการเล่น Catan แต่ไม่ใช่ตัวชี้ขาดเพียงอย่างเดียว เพราะทำที่
ต่อความเสี่ยงและความหลากหลายของทรัพยากรก็มีผลต่อความสามารถในการต่อยอดแผนจริง
ผู้เล่นที่เข้าใจเพียงว่าช่องใดออกบ่อยอาจยังพลาดได้ หากไม่ทันมองว่าตนกำลังเสี่ยงติดล็อก
ทรัพยากรหรือกำลังไล่ตามผลตอบแทนแบบไม่สมดุล

การกระจายความเสี่ยงใน Catan จึงไม่ใช่เพียงการเล่นแบบปลอดภัย แต่เป็นการลดความผันผวน
ที่มีผลต่อ **อรรถประโยชน์** ของผู้เล่นจริง ขณะเดียวกัน การเกลียดการสูญเสียและการให้น้ำหนัก
กับโอกาสเล็ก ๆ มากเกินไปก็อาจทำให้ผู้เล่นตัดสินใจจากอารมณ์มากกว่าจากโครงของเกมได้ง่าย

4.4.5 Stone Age: ความแปรปรวน กฎหมายตัวเลขขนาดใหญ่ และการกระจายความเสี่ยง

เกมนี้เล่นอย่างไรโดยสังเขป: Stone Age

ผู้เล่นและภาพรวม เป็นเกมวางคนงานที่ผู้เล่นส่งสมาชิกเผ่าไปเก็บทรัพยากร สร้างอาคาร และพัฒนาความสามารถของชุมชน

เป้าหมายเกม จัดการทรัพยากรและจำนวนคนงานให้ดีพอจะสร้างคะแนนระยะยาวโดยไม่ปล่อยให้ชุมชนขาดอาหาร

หนึ่งตาโดยย่อ ในแต่ละรอบผู้เล่นผลัดกันวางคนงานลงพื้นที่ต่าง ๆ แล้วจึงเก็บทรัพยากรหรือผลตอบแทนตามกติกาของพื้นที่นั้น

สิ่งที่ต้องจับตาในบocchi ความแปรปรวนจากการทอยลูกเต๋าหลังส่งคนงาน การเฉลี่ยผลของการลงแรงหลายหน่วย และการเลือกกระจายหรือลงหนักในแหล่งเดียว

จบเกมหรือคิดคะแนนอย่างไร เกมจบเมื่อเงื่อนไขอาคารหรือกองไฟสิ้นสุดลง แล้วนับคะแนนรวมเพื่อหาผู้ชนะ

Stone Age เป็นเกมวางคนงาน (Worker Placement) ที่ผู้เล่นส่งคนงานไปยังแหล่งทรัพยากรต่าง ๆ ได้แก่ ป่าไม้ (Wood), แม่น้ำ (Clay), ภูเขา (Stone) และเหมือง (Gold) เมื่อเก็บทรัพยากร ผู้เล่นต้องทอยลูกเต๋ากำหนดจำนวนเท่ากับคนงานที่ส่งไป และนำผลรวมหารด้วย 2, 3, 4 หรือ 5 ตามประเภทของทรัพยากร

สิ่งที่ทำให้ Stone Age เหมาะอย่างยิ่งกับบocchiคือการที่ผู้เล่นสามารถสะสมการสุ่มหลายครั้งเข้าด้วยกัน ยิ่งส่งคนงานมาก ผลเฉลี่ยยิ่งเริ่มนิ่งขึ้น และความผันผวนต่อคนงานยิ่งลดลง นี่ทำให้เกมนี้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างค่าคาดหวังกับความแปรปรวนได้ชัดเจน

4.4.6 ความแปรปรวนของการส่งคนงาน

ลองพิจารณาการส่งคนงานไปเก็บไม้ ซึ่งใช้ผลรวมลูกเต๋ารับประทาน 2 ถ้าส่งคนงานเพียง 1 คน ผลลัพธ์ต่อครั้งจะผันผวนมาก เพราะทุกหน้าลูกเต๋าส่งผลอย่างแรงต่อผลลัพธ์สุดท้าย แต่เมื่อเพิ่มจำนวนคนงาน ผลรวมเริ่มนิ่งขึ้นและพหุคูณค่าเฉลี่ยได้ดีขึ้น

ตัวอย่าง: ความแปรปรวนของการส่งคนงานใน Stone Age

ส่งคนงาน 2 คนเก็บ Wood: ทอย $2d6 \div 2$

ค่าคาดหวัง = $7/2 = 3.5$ หน่วย Wood

ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้: ต่ำสุด 1 หน่วย ($2 \div 2$) สูงสุด 6 หน่วย ($12 \div 2$) $SD \approx 1.21$

ส่งคนงาน 6 คนเก็บ Wood: ทอย $6d6 \div 2$

ค่าคาดหวัง = $21/2 = 10.5$ หน่วย Wood

ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้: ต่ำสุด 3 หน่วย สูงสุด 18 หน่วย $SD \approx 2.09$

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อคนงาน: ส่ง 2 คน $\rightarrow 1.21/2 \approx 0.61$, ส่ง 6 คน $\rightarrow 2.09/6 \approx 0.35$

บทเรียนคือ การส่งคนงานมากขึ้นไม่ได้เพียงเพิ่มผลตอบแทนคาดหวัง แต่ยังลดความไม่แน่นอนต่อหน่วยลงด้วย

นี่คือภาพที่จับต้องได้ของกฎหมายตัวเลขขนาดใหญ่ในทางปฏิบัติ

4.4.7 การกระจายความเสี่ยงกับการทุ่มเฉพาะทางใน Stone Age

Stone Age ยังทำให้เห็นข้อแลกเปลี่ยนระหว่างการกระจายคนงานไปหลายแหล่งทรัพยากร กับการทุ่มคนงานไปยังแหล่งเดียวอย่างชัดเจน การเลือกสองทางนี้จึงต้องคิดทั้งเรื่องผลตอบแทนคาดหวังและเรื่องความผันผวนควบคู่กัน

ผู้เล่นที่ทุ่มเฉพาะทางอาจได้ทรัพยากรชนิดหนึ่งมากเป็นพิเศษ แต่ก็เสี่ยงจะติดคอขวดจากการขาดทรัพยากรชนิดอื่น ส่วนผู้เล่นที่กระจายความเสี่ยงอาจได้แต่ละชนิดน้อยลง ทว่ามักมีความยืดหยุ่นในการใช้จ่ายและความผันผวนรวมต่ำกว่า

บทเรียนเชิงกลยุทธ์จาก Stone Age

Stone Age แสดงให้เห็นว่ากฎหมายตัวเลขขนาดใหญ่ทำงานในทางที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นอย่างไร ยิ่งส่งคนงานมาก ความผันผวนต่อคนงานยิ่งลดลง และผลลัพธ์เฉลี่ยก็ยิ่งเข้าใกล้ค่าคาดหวังมากขึ้น ผู้เล่นที่เข้าใจหลักนี้จึงไม่ฝากความหวังไว้กับดวงล้วน ๆ แต่ใช้จำนวนคนงานเป็นเครื่องมือควบคุมระดับความแน่นอนของผลลัพธ์

บทเรียนอีกด้านคือ **ความเข้าใจผิดแบบนักพนัน** ยังเป็นกับดักสำคัญ เพราะการทยอยต่ำติดกันหลายครั้งไม่ได้ทำให้การทยอยครั้งถัดไป “ควร” สูงขึ้นโดยอัตโนมัติ ผู้เล่นจึงต้องเลือกสมดุลระหว่างการกระจายความเสี่ยงกับการทุ่มเฉพาะทางตามสภาพของแผน ไม่ใช่ตามความรู้สึกว่าดวงกำลังจะกลับมา

4.5 บทเรียนเชิงกลยุทธ์

เมื่อเปรียบเทียบ Catan และ Stone Age เข้าด้วยกัน เราจะเห็นว่า ความเสี่ยงในบอร์ดเกมไม่ได้มาในรูปแบบเดียว Catan ทำให้เราเห็นความเสี่ยงจากการแจกแจงของเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ส่วน Stone Age ทำให้เราเห็นความเสี่ยงจากความผันผวนที่ขึ้นอยู่กับวิธีจัดสรรทรัพยากรและจำนวนครั้งของการสุ่ม

บทเรียนที่ตัดขวางทั้งสองเกมคือ ผู้เล่นที่เข้าใจความน่าจะเป็นย่อมตัดสินใจได้ดีกว่าผู้เล่นที่พึ่งสัญชาตญาณอย่างเดียว แต่ความเข้าใจทฤษฎีก็ยังไม่พอ หากผู้เล่นไม่ทันสังเกตอคติของตนเอง เช่น การเกลียดการสูญเสียหรือความเชื่อผิดแบบนักพนัน การตัดสินใจที่ควรจะทำอาจยังเพี้ยนได้อยู่ดี

บทเรียนสำคัญ: สามระดับของการจัดการความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยงที่ดีทำงานอย่างน้อยสามระดับพร้อมกัน ระดับแรกคือการรู้จัก การแจกแจง และเข้าใจว่าผลลัพธ์แต่ละแบบมีโอกาสเกิดมากน้อยเพียงใด ระดับที่สองคือการคำนวณค่าคาดหวังและประเมินอรรถประโยชน์คาดหวังโดยรู้ว่าตนเองรับความเสี่ยงได้มากน้อยเพียงใด และระดับที่สามคือการรู้เท่าทันอคติของตนเอง เช่น การเกลียดการสูญเสีย ความเชื่อผิดแบบนักพนัน และการถ่วงน้ำหนักความน่าจะเป็นแบบผิดธรรมชาติ

ผู้เล่นที่เชี่ยวชาญจริงจึงไม่ใช่คนที่เก่งคำนวณอย่างเดียวหรือเก่งอ่านใจตนเองอย่างเดียว แต่เป็นคนที่ประสานทั้งสามระดับนี้เข้าด้วยกันได้ บทที่ 5 จะต่อยอดจากจุดนี้ไปสู่คำถามว่า เมื่อมีทรัพยากรจำกัดอยู่ในมือแล้ว เราควรบริหารมันอย่างไรให้เกิดคุณค่าสูงสุด

4.6 แบบฝึกหัด

ก. คำถามเชิงแนวคิด

1. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และความไม่แน่นอนทางสังคม โดยยกตัวอย่างสถานการณ์จริงที่เป็นตัวแทนของแต่ละประเภท
2. ปริศนา St. Petersburg แสดงให้เห็นอย่างไรว่า ค่าคาดหวังเพียงอย่างเดียวไม่พอสำหรับอธิบายการตัดสินใจ และทฤษฎีอรรถประโยชน์คาดหวังเข้ามาแก้ปัญหาได้อย่างไร
3. ทฤษฎีพรอสเปกต์เบี่ยงออกจากทฤษฎีอรรถประโยชน์คาดหวังในด้านใดบ้าง จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างพฤติกรรมที่ทฤษฎีเดิมอธิบายได้ไม่ดีนัก

ข. การวิเคราะห์เกม

1. ใน Catan มีตำแหน่งตั้งถิ่นฐานสองจุด คือจุด A วางบนเลข 6 (Grain) กับ 9 (Wood) และจุด B วางบนเลข 5 (Grain), 8 (Ore) และ 4 (Brick) จงคำนวณค่าคาดหวังต่อรอบของแต่ละจุด และอธิบายว่าผู้เล่นที่ระมัดระวังต่อความเสี่ยงควรเอนเอียงไปทางจุดใด เพราะเหตุใด
2. จงอธิบายว่า การเกลียดการสูญเสียส่งผลต่อพฤติกรรมผู้เล่นใน Catan อย่างไรในสองสถานการณ์ต่อไปนี้ คือหลังถูก Robber เล่นงานอย่างหนัก และเมื่อคะแนนตามหลังผู้เล่นที่กำลังนำอยู่มาก
3. ใน Stone Age ผู้เล่นมีคนงาน 5 คนที่จะส่งไปเก็บทรัพยากร จงเปรียบเทียบค่าคาดหวังและความผันผวนระหว่างการส่งรวมกันเพื่อเก็บไม้ กับการแบ่งไปเก็บไม้และดินเหนียว แล้วอธิบายว่ากฎหมายตัวเลขขนาดใหญ่ช่วยให้คิดเรื่องนี้ได้อย่างไร
4. ความเชื่อผิดแบบนักพนันต่างจากการคาดการณ์ที่มีเหตุผลอย่างไร จงยกตัวอย่างจาก Stone Age ว่าความเชื่อนี้อาจทำให้ผู้เล่นตัดสินใจพลาดได้อย่างไร

ค. การคิดเชิงกลยุทธ์

1. จงวิเคราะห์การตัดสินใจลงทุนในหุ้นโดยอิงทั้งทฤษฎีอรรถประโยชน์คาดหวังและทฤษฎีพรอสเปกต์ ว่านักลงทุนที่ระมัดระวังต่อความเสี่ยงควรจัดพอร์ตอย่างไร และอคติเรื่องการเกลียดการสูญเสียทำให้ตัดสินใจพลาดแบบใดได้บ้าง
2. การถ่วงน้ำหนักความน่าจะเป็นในทฤษฎีพรอสเปกต์ช่วยอธิบายได้อย่างไรว่า เหตุใดคนจึงยอมซื้อทั้งลอตเตอรี่และประกันภัย ทั้งที่ทั้งสองอย่างมักมีค่าคาดหวังติดลบ
3. ผู้จัดการโครงการกำลังเลือกระหว่างแผนที่ให้ผลตอบแทนคาดหวังต่างกันแต่มีความผันผวนไม่เท่ากัน จงวิเคราะห์ว่าผู้ตัดสินใจที่มีท่าทีต่อความเสี่ยงต่างกันควรเลือกอย่างไร และถ้าองค์กรกำลังอยู่ในภาวะกดดันสูง ควรทบทวนท่าทีต่อความเสี่ยงของตนอย่างไร

4.7 สรุปบท

สรุปบท

ความเสี่ยง คือความไม่แน่นอนที่ยังพอรู้โครงของความเป็นอยู่ ต่างจากความไม่แน่นอนในความหมายเข้มและต่างจากความไม่แน่นอนทางสังคมในบทก่อน Knight, F. H. (1921) ช่วยให้เราเห็นความต่างนี้ชัดขึ้น และทำให้เลือกเครื่องมือวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับปัญหามากขึ้น

Catan เป็นกรณีศึกษาที่ดีของ **ค่าคาดหวัง** และการเลือกตำแหน่ง ส่วน **Stone Age** ทำให้เราเห็นชัดว่า การสุ่มหลายครั้งรวมกันทำให้ผลเฉลี่ยเริ่มนิ่งขึ้นและความผันผวนต่อหน่วยลดลง อย่างไรก็ตาม งานของ Bernoulli, von Neumann, J., & Morgenstern, O. (1944) และ Markowitz, H. (1952) ช่วยให้เราผูกเรื่องค่าคาดหวัง อรรถประโยชน์ และการกระจายความเสี่ยงเข้าด้วยกันได้เป็นระบบ

ในอีกด้านหนึ่ง Kahneman, D., & Tversky, A. (1979) ชี้ว่า **ผู้เล่นจริงไม่ได้คิดแบบตำราล้วนๆ** เพราะจุดอ้างอิง การเกลียดการสูญเสีย และการมองความเป็นอยู่อย่างบิดเบือน ล้วนทำให้พฤติกรรมจริงเบี่ยงจากสิ่งที่แบบจำลองเชิงเหตุผลทำนายไว้ได้มาก

ดังนั้น **การจัดการความเสี่ยงที่ดี** ต้องทำงานพร้อมกันสามระดับ คือ เข้าใจการแจกแจงของเหตุการณ์ คิดให้ครบทั้งผลตอบแทนคาดหวังและอรรถประโยชน์ที่แท้จริงของตน และรู้เท่าทันอคติที่อาจบิดการตัดสินใจ บทที่ 5 จะต่อยอดจากจุดนี้ไปสู่คำถามว่า เมื่อทรัพยากรได้มาแล้ว เราควรบริหารมันอย่างไรภายใต้ข้อจำกัดที่มีอยู่จริง

4.8 เอกสารอ่านเพิ่มเติม

รายการต่อไปนี้เป็นงานอ่านหลักของบทนี้ โดยรวมทั้งรากฐานของทฤษฎีอรรถประโยชน์คาดหวัง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และงานสำคัญด้านการตัดสินใจเชิงพฤติกรรมที่ใช้ต่อยอดประเด็นในบทได้ดี

- Arrow, K. J. (1965). *Aspects of the Theory of Risk Bearing*. Yrjö Jahnsson Foundation.
- Bernoulli, D. (1954). Exposition of a new theory on the measurement of risk [Specimen theoriae novae de mensura sortis] (L. Sommer, Trans.) *Econometrica*, 22(1), 23–36. <https://doi.org/10.2307/1909829> (Original work published 1738).
- Bernoulli, J. (1713). *Ars Conjectandi*. Thurnisius.
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. *Econometrica*, 47(2), 263–291. <https://doi.org/10.2307/1914185>.
- Knight, F. H. (1921). *Risk, Uncertainty and Profit*. Hart, Schaffner & Marx.
- Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. *Journal of Finance*, 7(1), 77–91. <https://doi.org/10.2307/2975974>.
- Pratt, J. W. (1964). Risk aversion in the small and in the large. *Econometrica*, 32(1–2), 122–136. <https://doi.org/10.2307/1913738>.
- Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. *Science*, 185(4157), 1124–1131. <https://doi.org/10.1126/science.185.4157.1124>.

von Neumann, J., & Morgenstern, O. (1944). *Theory of Games and Economic Behavior*. Princeton University Press.

บทที่ 5

การบริหารทรัพยากร

Resource Management

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ประจำบท

เมื่อเรียนจบบทนี้ ผู้เรียนจะสามารถ:

1. อธิบายความขาดแคลน (Scarcity) ของทรัพยากรและผลต่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้ และแยกแยะจากความเสี่ยงในบทที่ 4 ได้
2. คำนวณและวิเคราะห์ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) ของการกระทำแต่ละอย่างใน Splendor ได้
3. อธิบายอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม (Marginal Utility) และกฎอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มที่ลดลง (Diminishing Marginal Utility) พร้อมระบุจุดที่ควรเปลี่ยนแปลงในการสะสมทรัพยากรได้
4. อธิบายประสิทธิภาพเชิงจัดสรร (Allocative Efficiency) ภาวะพาเรโตเหมาะสมที่สุด (Pareto Optimality) และผลกระทบภายนอก (Externality) ในเชิงทฤษฎี พร้อมยกตัวอย่างจาก 7 Wonders ได้
5. วิเคราะห์ความต่อเนื่องเชิงห่วงโซ่ (Chain Dependency) ของการ์ดและความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) ใน 7 Wonders และเชื่อมกับการจัดการทรัพยากรในชีวิตจริงได้

5.1 บทนำ

บทที่ 4 พาเราดูว่าผู้เล่นได้รับทรัพยากรอย่างไรภายใต้ความไม่แน่นอน โดยเน้นเรื่องความน่าจะเป็น ค่าคาดหวัง และทำที่ต่อความเสี่ยง บทนี้เปลี่ยนคำถามจาก “ได้ทรัพยากรอย่างไร” ไปสู่ “เมื่อมีทรัพยากรจำกัดอยู่ในมือแล้ว ควรบริหารอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด”

Robbins, L. (1932) ชี้ให้เห็นว่าเศรษฐศาสตร์ตั้งต้นจากข้อเท็จจริงง่าย ๆ แต่หนักแน่นมากข้อหนึ่ง คือมนุษย์มีเป้าหมายมากกว่าทรัพยากรที่มีอยู่เสมอ เมื่อทรัพยากรไม่พอสำหรับทุกอย่าง การเลือกจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ และทุกการเลือกก็พามาพร้อมกับต้นทุนค่าเสียโอกาส

บทนี้ใช้เกมสองตัวที่มีระบบทรัพยากรต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ Splendor ช่วยให้เห็นการบริหารทรัพยากรในระดับรายตา ทุกการกระทำมีต้นทุนค่าเสียโอกาสชัดเจน และคุณค่าของทรัพยากรแต่ละชนิดก็เปลี่ยนไปตามสิ่งที่มีอยู่แล้ว ส่วน 7 Wonders ทำให้เห็นภาพระดับระบบมากขึ้น เพราะการดราฟต์การ์ดไม่ได้กระทบเฉพาะผู้เล่นคนนั้น แต่ยังส่งผลต่อเพื่อนบ้านและต่อโครงสร้างของรอบถัด ๆ ไปด้วย

ดังนั้น บทนี้จึงเน้นคำถามสามข้อเป็นหลัก: อะไรทำให้ทรัพยากรมีค่า เหตุใดคุณค่าของมันจึงเปลี่ยนไป และเราควรใช้หลักอะไรในการตัดสินใจเมื่อทรัพยากรมีจำกัด ส่วนกลไกการวางคนงานซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งของการจัดสรรทรัพยากร จะเป็นหัวใจของบทที่ 6

แนวคิด: ความขาดแคลน (Scarcity) และการเลือก

ความขาดแคลนของทรัพยากรเกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่มีอยู่ไม่เพียงพอสำหรับทุกเป้าหมายที่อยากทำ จึงไม่มีการตัดสินใจใดที่ “ได้ทั้งหมด” การเลือกทำสิ่งหนึ่งย่อมหมายถึงการปล่อยอีกหลายอย่างไปพร้อมกัน

ด้วยเหตุนี้ ทุกการเลือกจึงมีต้นทุนค่าเสียโอกาสอยู่ในตัว ต่างจากความเสี่ยงในบทที่ 4 ซึ่งเน้นเรื่องความไม่แน่นอนของผลลัพธ์ ความขาดแคลนเน้นเรื่อง “มีไม่พอ” แม้เราจะรู้ผลลัพธ์ค่อนข้างแน่นอนแล้วก็ตาม

5.2 แนวคิดสำคัญ

แนวคิดหลักของบทนี้เริ่มจากความขาดแคลนและต้นทุนค่าเสียโอกาส ซึ่งอธิบายว่าทำไมทรัพยากรจึงมีค่าและเหตุใดการเลือกแต่ละครั้งจึงต้องแลกบางอย่างเสมอ จากนั้นบทจะพาไปสู่แนวคิดเรื่องอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มและกฎอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มที่ลดลง เพื่ออธิบายว่าทำไมทรัพยากรจึงขึ้นค่าไปจึงไม่ได้มีค่าคงที่ตลอดเวลา

เมื่อขยับจากระดับผู้เล่นคนเดียวไปสู่ระดับระบบ บทนี้ยังใช้แนวคิดเรื่องประสิทธิภาพของการจัดสรร ภาวะพาเรโตเหมาะสมที่สุด และผลกระทบต่อบุคคลที่สาม เพื่อให้เห็นว่าการตัดสินใจของผู้เล่นคนหนึ่งอาจทำให้ระบบโดยรวมดีขึ้นหรือแย่ลงได้อย่างไร ส่วนแนวคิดเรื่องห่วงโซ่ของทรัพยากรและคอขวดก็ช่วยอธิบายว่าทำไมสิ่งที่ดีไม่มีค่าในตานี้ อาจกลายเป็นจุดชี้ขาดในอีกไม่กี่ตาถัดไป

แนวคิด: ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost)

ต้นทุนค่าเสียโอกาสคือมูลค่าของทางเลือกที่ดีที่สุดที่เราต้องละทิ้งไปเมื่อเลือกทำสิ่งหนึ่ง จึงไม่ใช่เพียงต้นทุนที่จ่ายออกมาให้เห็นตรงหน้า แต่รวมถึงสิ่งดี ๆ ที่เราหมดสิทธิ์ได้เพราะเลือกอีกทางหนึ่งแทน

ตัวอย่างเช่น ใน Splendor การหยิบอัญมณีสีแดงไม่ได้มีต้นทุนแค่การเสียหนึ่งตา แต่ยังมีต้นทุนในรูปของการไม่ได้หยิบสีอื่น ไม่ได้จองการ์ด หรือไม่ได้ซื้อการ์ดที่พร้อมอยู่แล้ว การตัดสินใจที่ดีจึงต้องมองสิ่งที่เสียไปพร้อมกับสิ่งที่ได้มาเสมอ

แนวคิด: อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม (Marginal Utility) และอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มที่ลดลง (Diminishing Marginal Utility)

อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มคือคุณค่าที่เราได้รับจากหน่วยถัดไปของทรัพยากรชนิดหนึ่ง ส่วนกฎอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มที่ลดลงบอกว่า เมื่อเรามีทรัพยากรชนิดเดิมมากขึ้นเรื่อย ๆ หน่วยถัดไปมักให้คุณค่าน้อยลงกว่าเดิม

ตัวอย่างง่ายที่สุดคือ น้ำแก้วแรกในวันที่ร้อนจัดย่อมมีค่ามากกว่าแก้วที่สิบ หลักคิดนี้มีนัยเชิงกลยุทธ์อย่างมาก เพราะมันเตือนว่าเราไม่ควรสะสมทรัพยากรชนิดเดิมไปเรื่อย ๆ โดยไม่มองภาพรวม แต่ควรหันไปเติมสิ่งที่ยังขาดแคลนกว่าแทน

5.3 กรอบทฤษฎี

บทนี้ใช้กรอบทฤษฎีหลักสองชุด ชุดแรกคือเศรษฐศาสตร์จุลภาคว่าด้วยการเลือกและการจัดสรรทรัพยากร ซึ่งช่วยวิเคราะห์การตัดสินใจในระดับผู้เล่นเดี่ยวผ่านแนวคิดอย่างต้นทุนค่าเสียโอกาสและอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม ชุดที่สองคือกรอบที่ไข่มองระบบหลายผู้เล่น เช่น ประสิทธิภาพของการจัดสรรและผลกระทบต่อบุคคลที่สาม ซึ่งช่วยให้เห็นว่าการกระทำของคนหนึ่งอาจสร้างแรงสะท้อนต่อผู้อื่นอย่างไร

5.3.1 ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) และเส้นขอบความเป็นไปได้ในการผลิต (Production Possibility Frontier; PPF)

Buchanan, J. M. (1987) ให้นิยามต้นทุนค่าเสียโอกาสไว้อย่างเป็นทางการว่าเป็นมูลค่าของทางเลือกที่ดีที่สุดที่ถูกละทิ้งเมื่อทำการเลือก แนวคิดนี้เป็นรากฐานของการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ เพราะบังคับให้ผู้ตัดสินใจมองทั้งสิ่งที่ได้และสิ่งที่ต้องยอมปล่อยไปพร้อมกัน

ทฤษฎี: ต้นทุนค่าเสียโอกาสและเส้นขอบความเป็นไปได้ในการผลิต

ต้นทุนค่าเสียโอกาสของทางเลือกหนึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวทางเลือกนั้นลอย ๆ แต่ขึ้นอยู่กับชุดทางเลือกทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะนั้น หากบริบทเปลี่ยน ชุดทางเลือกเปลี่ยน ต้นทุนค่าเสียโอกาaskก็เปลี่ยนตามไปด้วย

ส่วนเส้นขอบความเป็นไปได้ในการผลิต หรือ PPF เป็นภาพแทนข้อจำกัดของระบบว่าจากทรัพยากรที่มีอยู่ เราสามารถสร้างหรือทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากที่สุดเพียงใด จุดที่อยู่บนเส้นแสดงว่าทรัพยากรถูกใช้เต็มศักยภาพ จุดที่อยู่ในเส้นหมายถึงยังใช้ทรัพยากรไม่คุ้ม และจุดที่อยู่นอกเส้นหมายถึงยังเกินข้อจำกัดของระบบ

ความชันของเส้นนี้ช่วยให้เราเห็นข้อแลกเปลี่ยนระหว่างทางเลือกต่าง ๆ ได้ชัดเจน กล่าวอีกแบบคือ เมื่อเราเลือกเพิ่มสิ่งหนึ่ง เราต้องยอมลดอีกสิ่งหนึ่งลงเท่าใด นี่จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งในการมองต้นทุนค่าเสียโอกาสอย่างเป็นระบบ

ในบอร์ดเกม PPF แสดงให้เห็นว่าผู้เล่นแต่ละคนมีขีดจำกัดของสิ่งที่ทำได้ใน 1 ตา เมื่อเลือกใช้ทรัพยากรไปทางหนึ่งย่อมไม่สามารถใช้ทรัพยากรเดิมไปทางอื่นได้ การเข้าใจ PPF ของตนเองในแต่ละตา คือพื้นฐานของการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ

5.3.2 การวิเคราะห์เชิงส่วนเพิ่ม (Marginal Analysis) และอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มที่ลดลง (Diminishing Marginal Utility)

Jevons, W. S. (1871) และ Menger, C. (1871) เป็นส่วนหนึ่งของกระแสความคิดที่ทำให้นักเศรษฐศาสตร์หันจากการมองค่ารวม ไปสู่การมอง "ส่วนเพิ่ม" ของการตัดสินใจ การเปลี่ยนมุมมองนี้สำคัญมาก เพราะในโลกจริงเรามักไม่ได้เลือกทุกอย่างใหม่จากศูนย์ แต่กำลังตัดสินใจว่าจะเพิ่ม ลด หรือเปลี่ยนบางอย่างจากสภาพที่มีอยู่แล้ว

หลักการวิเคราะห์เชิงส่วนเพิ่มบอกว่า การตัดสินใจที่ดีควรเปรียบเทียบประโยชน์ส่วนเพิ่มกับต้นทุนส่วนเพิ่มของหน่วยถัดไป ไม่ใช่มองเพียงค่าเฉลี่ยหรือค่ารวมทั้งหมด การกระทำจึงควรดำเนินต่อเมื่อส่วนเพิ่มนั้นยังคุ้ม และควรหยุดเมื่อหน่วยถัดไปไม่ให้คุณค่าพออีกต่อไป

ทฤษฎี: อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มที่ลดลงและการจัดสรรที่เหมาะสม

กฎอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มที่ลดลงบอกว่า หน่วยแรกของทรัพยากรมักมีค่ามากที่สุด และเมื่อมีมากขึ้นเรื่อย ๆ หน่วยถัดไปจะค่อย ๆ ให้คุณค่าน้อยลง หลักนี้ไม่ได้แปลว่าทรัพยากรหมดความสำคัญ แต่แปลว่าความสำคัญของมันเปลี่ยนไปตามสิ่งที่มีอยู่แล้ว

เมื่อขยายหลักคิดนี้ออกไป เราจะได้หลักการจัดสรรแบบส่วนเพิ่มเท่ากัน กล่าวคือ หากทรัพยากรสองชนิดยังให้คุณค่าต่างกันมาก เราควรโยกการตัดสินใจไปยังสิ่งที่ยังให้คุณค่าสูงกว่า จนกระทั่งการจัดสรรเริ่มสมดุลขึ้น นี่คือเหตุผลว่าทำไมใน Splendor ผู้เล่นที่สะสมอัญมณีสีเดิมมากเกินไป จึงควรหันไปเติมสีที่ยังขาด หรือเปลี่ยนจังหวะไปซื้อการ์ดแทน

5.3.3 ประสิทธิภาพเชิงจัดสรร (Allocative Efficiency), ภาวะพาเรโตเหมาะสมที่สุด (Pareto Optimality) และผลกระทบภายนอก (Externality)

เมื่อเราขยับจากระดับผู้เล่นคนเดียวไปสู่ระบบที่มีผู้เล่นหลายคน คำถามสำคัญจะไม่ใช่แค่ว่าแต่ละคนจัดสรรทรัพยากรได้ดีเพียงใด แต่รวมถึงว่าระบบโดยรวมจัดสรรได้ดีแค่ไหนด้วย Pareto, V. (1906) เสนอเกณฑ์ที่มีอิทธิพลมากสำหรับการประเมินเรื่องนี้

ทฤษฎี: ประสิทธิภาพแบบพาเรโต

การจัดสรรทรัพยากรจะเรียกว่ามีประสิทธิภาพแบบพาเรโต เมื่อเราไม่สามารถทำให้ใครคนหนึ่งดีขึ้นได้อีกโดยไม่ทำให้คนอื่นแย่ลง หากยังมีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้บางคนดีขึ้นและไม่มีใครเสียประโยชน์ ระบบนั้นก็ยังมีพื้นที่ให้ปรับปรุงอยู่

อย่างไรก็ตาม เกณฑ์นี้ไม่ได้บอกว่าการจัดสรรนั้น "ยุติธรรม" หรือ "ควรค่า" ในเชิงศีลธรรม เพียงแต่บอกว่าในเชิงประสิทธิภาพแล้ว ยังมีโอกาสแบบได้ประโยชน์ร่วมกันเหลืออยู่หรือไม่

เมื่อนำมาใช้กับ 7 Wonders เราจะเห็นว่าบางจังหวัดของการซื้อขายกับเพื่อนบ้านอาจทำให้ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์พร้อมกัน แต่เมื่อการตราฟต์ผ่านพ้นไปแล้ว ทางเลือกจำนวนมากจะย้อนกลับไม่ได้ ทำให้โอกาสในการปรับปรุงแบบชนะร่วมกันหายไปอย่างรวดเร็ว

ผลกระทบภายนอก (Externality) เป็นอีกแนวคิดสำคัญที่ Pigou, A. C. (1920) ใช้อธิบายสถานการณ์ซึ่งการตัดสินใจของฝ่ายหนึ่งก่อผลต่ออีกฝ่ายโดยไม่ผ่านการจ่ายราคาโดยตรง ใน 7 Wonders การพัฒนากองทัพเป็นตัวอย่างชัด เพราะเมื่อผู้เล่นสะสมกำลังทหาร เพื่อนบ้านอาจเสียคะแนนไปโดยอัตโนมัติทั้งที่ไม่ได้ตกลงแลกเปลี่ยนอะไรกันเลย

5.4 กรณีสึกษาเกม

5.4.1 Splendor: ความขาดแคลน ต้นทุนค่าเสียโอกาส และอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม

ในบทที่ 1 เราใช้ Splendor เพื่ออธิบายการสร้างระบบสะสมข้อได้เปรียบและข้อแลกเปลี่ยนระหว่างระยะสั้นกับระยะยาว บทนี้มองเกมเดียวกันจากอีกมุมหนึ่ง โดยถามตรง ๆ ว่าเหตุใดอรรถประโยชน์แต่ละใบจึงมีค่า เหตุใดคุณค่านั้นจึงเปลี่ยนไปเมื่อสะสมมากขึ้น และต้นทุนค่าเสียโอกาสของแต่ละการกระทำคืออะไร

Splendor มีความขาดแคลนอยู่สองระดับพร้อมกัน ระดับแรกคือจำนวนอรรถประโยชน์ในกองกลางมีจำกัด เมื่อผู้เล่นคนหนึ่งหยิบไป คนอื่นก็เหลือน้อยลงทันที ระดับที่สองคือผู้เล่นทำได้เพียงหนึ่งการกระทำต่อหนึ่งตา จึงเกิดต้นทุนค่าเสียโอกาสที่ชัดมากในทุกการตัดสินใจ

5.4.2 ต้นทุนค่าเสียโอกาสของแต่ละการกระทำใน Splendor

ทุกการกระทำใน Splendor มีต้นทุนค่าเสียโอกาสที่ควรประเมินก่อนตัดสินใจ ทางเลือกหลักของผู้เล่นคือหยิบอัญมณีหลายสี หยิบอัญมณีสีเดียวสองใบในบางกรณี จอการ์ด หรือซื้อการ์ดที่พร้อมอยู่แล้ว แต่ละทางเลือกไม่ได้ต่างกันแค่สิ่งที่ “ได้” หากยังต่างกันที่สิ่งที่เราต้องยอมสละไปด้วย

ตัวอย่าง: วิเคราะห์ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) ใน Splendor

สถานการณ์: ผู้เล่น A มีอัญมณีแดง 2 น้ำเงิน 1 เขียว 0 ขาว 0 และดำ 1

กำลังพิจารณา 3 ทางเลือก:

ทางเลือก 1 – หยิบอัญมณี 3 สี คือเขียว ขาว และน้ำเงิน: ได้ทรัพยากรที่ยังขาดอยู่

→ ต้นทุนค่าเสียโอกาสคือเสียโอกาสซื้อการ์ดระดับ 1 ที่ใช้ทรัพยากรในมือปัจจุบันได้เลย

ทางเลือก 2 – ซื้อการ์ดระดับ 1 ที่ต้องใช้แดง 2 และน้ำเงิน 1: ได้แหล่งผลิตอัญมณีถาวรเพิ่ม 1 ใบ

→ ต้นทุนค่าเสียโอกาสคือเสียโอกาสสะสมอัญมณี 3 สีเพื่อเตรียมไปสู่การ์ดระดับ 2 ในอนาคต

ทางเลือก 3 – จอการ์ดระดับ 2 ที่คู่แข่งต้องการ: ตัดทางคู่แข่งและได้ทองคำ

→ ต้นทุนค่าเสียโอกาสคือเสียหนึ่งตาที่ไม่ได้สะสมอัญมณีหรือซื้อการ์ด

การตัดสินใจที่ดีจึงต้องเปรียบเทียบประโยชน์ที่คาดว่าจะได้จากทุกทางเลือก ไม่ใช่มองเฉพาะทางที่ตนกำลังจะเลือก

5.4.3 อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มที่ลดลงและจุดที่ควรเปลี่ยนแผน

หนึ่งในการตัดสินใจที่ยากที่สุดใน Splendor คือการรู้ว่าเมื่อใดควรหยุดสะสมอัญมณีและเริ่มเปลี่ยนจังหวะไปซื้อการ์ด หลักอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มที่ลดลงช่วยตอบคำถามนี้ได้ค่อนข้างชัด

ตัวอย่าง: อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มของอัญมณีสีแดงใน Splendor

ผู้เล่น A ต้องการซื้อการ์ดระดับ 2 ที่ต้องใช้อัญมณีแดง 4 ใบ

อัญมณีแดงใบที่ 1: คุณค่าสูงมาก เพราะยังขาดอีก 3 ใบ

อัญมณีแดงใบที่ 2: คุณค่ายังสูง เพราะเข้าใกล้เป้าหมายขึ้น

อัญมณีแดงใบที่ 3: คุณค่าปานกลาง เพราะเหลืออีกเพียงใบเดียว

อัญมณีแดงใบที่ 4: คุณค่าสูงสุดในทางปฏิบัติ เพราะทำให้ซื้อการ์ดได้ทันที

อัญมณีแดงใบที่ 5: คุณค่าลดลงมาก เพราะเริ่มเกินสิ่งที่จำเป็นต่อเป้าหมายนี้

บทเรียนคือ เมื่อมีอัญมณีครบสำหรับการที่ต้องการแล้ว การสะสมสีเดิมต่อไปมักมีค่าน้อยกว่าการหันไปเติมสีที่ยังขาด

นี่คือหลักการจัดสรรแบบส่วนเพิ่มเท่ากัน ซึ่งชี้ว่าเราควรกระจายการตัดสินใจไปยังทรัพยากรที่ยังให้คุณค่ามากกว่า

บทเรียนเชิงกลยุทธ์จาก Splendor

Splendor สอนว่า ทุกการกระทำมี **ต้นทุนค่าเสียโอกาส** จึงควรถามเสมอว่า ถ้าไม่ทำสิ่งนี้ เราจะทำอะไรได้บ้าง กฎอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มที่ลดลงก็เตือนอีกชั้นว่า เมื่อสะสมทรัพยากรชนิดหนึ่งมากเกินไป หน่วยถัดไปย่อมมีค่าน้อยลงเมื่อเทียบกับสิ่งที่ยังขาด

ในทางปฏิบัติ ทรัพยากรคอขวดจึงมักมีค่าสูงที่สุดในจังหวะนั้น เพราะการขาดอยู่เพียงหน่วยเดียว อาจหยุดทั้งแผนได้ ขณะเดียวกัน การจองการ์ดเพื่อตัดทางคู่แข่งก็เป็นการสร้างความขาดแคลนให้ผู้อื่น ซึ่งบางครั้งมีมูลค่าเชิงกลยุทธ์สูงกว่าผลตอบแทนตรงหน้าที่เห็นทันที

5.4.4 7 Wonders: ประสิทธิภาพของการจัดสรร ผลกระทบต่อผู้อื่น และความต่อเนื่องเชิงห่วงโซ่

เกมนี้เล่นอย่างไรโดยสังเขป: 7 Wonders

ผู้เล่นและภาพรวม เป็นเกมเลือกการ์ดแบบส่งมือที่ผู้เล่นพัฒนาอารยธรรมของตนผ่านการสร้างทรัพยากร วิทยาศาสตร์ การทหาร การค้า และสิ่งมหัศจรรย์

เป้าหมายเกม สะสมคะแนนจากหลายทางให้สูงกว่าผู้เล่นคนอื่นเมื่อจบทั้งสามยุค

หนึ่งตาโดยย่อ ในแต่ละตาผู้เล่นเลือกการ์ด 1 ใบจากมือที่ถืออยู่ ลงเล่นหรือใช้เป็นทรัพยากร/ทิ้งเพื่อเงิน แล้วส่งมือที่เหลือให้เพื่อนบ้าน

สิ่งที่ต้องจับตาในบocchi การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ผลกระทบต่อเพื่อนบ้าน และผลตอบแทนของการเลือกแต่ละใบต่อโครงสร้างทั้งระยะสั้นและระยะยาว

จบเกมหรือคิดคะแนนอย่างไร เมื่อจบสามยุคจะรวมคะแนนจากสิ่งปลูกสร้าง วิทยาศาสตร์ การทหาร เงิน และองค์ประกอบอื่นตามกติกา

7 Wonders เป็นเกมดราฟต์ที่ผู้เล่น 2–7 คนสร้างอารยธรรมผ่านสามยุค ในแต่ละยุคผู้เล่นเลือกการ์ดหนึ่งใบจากมือแล้วส่งใบที่เหลือให้เพื่อนบ้าน โครงสร้างนี้ทำให้การบริหารทรัพยากรมีความซับซ้อนสูง เพราะทุกการตัดสินใจไม่ได้กระทบแค่ตัวเอง แต่ยังกระทบชุดทางเลือกของคนอื่นโดยตรงด้วย

การซื้อขายกับเพื่อนบ้านใน 7 Wonders ทำให้เห็นความขาดแคลนในอีกรูปแบบหนึ่ง หากผู้เล่นต้องการทรัพยากรที่ตนเองไม่มี ก็ต้องพึ่งเพื่อนบ้านขายหรือซื้อในราคาที่เกมกำหนด ความสัมพันธ์เช่นนี้สร้างภาวะพึ่งพิงกันทางเศรษฐกิจขึ้นทันที

Ricardo, D. (1817) เสนอแนวคิดเรื่องความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเพื่ออธิบายว่า แม้แต่ฝ่ายที่ไม่ได้เก่งที่สุดในทุกด้าน ก็ยังได้ประโยชน์จากการมุ่งทำสิ่งที่ตนเสียต้นทุนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของตนเอง หากแปลหลักคิดนี้มาใช้กับ 7 Wonders ผู้เล่นไม่จำเป็นต้องพยายามทำทุกอย่างพร้อมกันเท่ากันหมด แต่ควรถามว่า กระดานเริ่มต้น ทรัพยากรที่เข้าถึงได้ และการ์ดที่ไหลมาถึงมือตน ทำให้ตน “เสียจังหวะน้อยกว่า” ในสายใด เช่น สายวิทยาศาสตร์ การค้า หรือการทหาร แล้วจึงเอนทรัพยากรไปในทิศทางนั้นมากขึ้น

ในความหมายนี้ ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบไม่ได้แปลว่าเราต้องปิดทางเลือกอื่นทั้งหมด แต่แปลว่าเราควรหลีกเลี่ยงการฝืนลงทุนในสายที่ต้นทุนสูงกว่าทางเลือกซึ่งเหมาะกับโต๊ะและทรัพยากรของเราจริง ๆ หลักคิดนี้จึงเชื่อมตรงกับการดราฟต์การ์ดใน 7 Wonders เพราะผู้เล่นที่อ่าน “ความถนัดเชิงโครงสร้าง” ของตนออก มักสร้างแต้มและจังหวะได้คึกกว่าผู้เล่นที่พยายามไล่ทุกทางพร้อมกัน

5.4.5 ประสิทธิภาพของการจัดสรร ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ และความต่อเนื่องเชิงห่วงโซ่ใน 7 Wonders

ใน 7 Wonders การ์ดแต่ละใบมีทั้งต้นทุนทรัพยากรและผลประโยชน์ที่ตามมา บางใบยังเปิดทางให้สร้างการ์ดในยุคถัดไปได้ฟรี ความสัมพันธ์แบบนี้ทำให้การ์ดบางใบมีคุณค่าไม่ใช่เพราะผลตอบแทนในตอนนั้น แต่เพราะมันปูทางให้แผนในอนาคต

ตัวอย่าง: ความต่อเนื่องเชิงห่วงโซ่และการจัดสรรที่มีประสิทธิภาพใน 7 Wonders

ยุคที่ 1: ผู้เล่นสร้าง ‘Apothecary’ ซึ่งต้องใช้แก้ว 1 หน่วย และยังไม่ให้คะแนนโดยตรง

ยุคที่ 2: มีการ์ด ‘Stables’ ซึ่งตามปกติต้องใช้แร่ ดินเหนียว และไม้

แต่ถ้ามี ‘Apothecary’ มาตั้งแต่ยุคแรก ก็อาจสร้าง ‘Stables’ ได้ฟรีทันที

ดังนั้น ต้นทุนค่าเสียโอกาสของ ‘Apothecary’ ไม่ได้มีแค่ทรัพยากรที่จ่ายไปในตอนนั้น แต่รวมถึงทางเลือกอื่นที่ผู้เล่นไม่ได้เลือกในยุคแรกด้วย ขณะเดียวกัน ประโยชน์ของมันก็ไม่ได้จบในตาที่สร้าง เพราะยังไปลดต้นทุนในยุคถัดไป

ผู้เล่นที่มองเห็นห่วงโซ่นี้จะตราตรึงการ์ดได้มีประสิทธิภาพกว่าผู้เล่นที่มองแค่ผลตอบแทนของตาปัจจุบัน เพราะเขากำลังจัดสรรทรัพยากรและจังหวะการเลือกให้เกิดคุณค่าสะสมตลอดทั้งสามยุค

ตัวอย่าง: ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบใน 7 Wonders

สมมติว่าผู้เล่น A มีกระดานที่เอื้อต่อการผลิตทรัพยากรตั้งแต่ต้นเกม และเพื่อนบ้านซ้ายขวาทรัพยากรประเภทนี้อยู่เสมอ ขณะที่ผู้เล่น B แม้จะหยิบการ์ดทหารได้แรงกว่าเล็กน้อย แต่ต้องจ่ายต้นทุนทรัพยากรมากกว่าหลายจังหวะ

ถ้าผู้เล่น A ผินแข่งทหารตรง ๆ กับ B ตลอดทั้งเกม ต้นทุนค่าเสียโอกาสของแต่ละใบจะสูงมาก เพราะต้องละทิ้งเส้นทางที่ตนสร้างได้คุ้มค่าอยู่แล้ว แต่ถ้า A ลงทุนในสายผลิตทรัพยากรและการค้าต่อเนื่อง เขาอาจสร้างรายได้และความยืดหยุ่นให้ตนเองมากกว่า

หลักคิดจึงไม่ใช่ว่า A “เก่งที่สุด” ในสายเศรษฐกิจอย่างเด็ดขาด แต่คือเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ A เอง สายนี้ทำให้เสียจังหวะน้อยกว่าและต่อยอดได้ดีกว่า นี่คือหัวใจของความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในภาษาของเกม

5.4.6 ผลกระทบต่อผู้อื่นและนัยเชิงกลยุทธ์

ชัยชนะทางทหารใน 7 Wonders เป็นตัวอย่างของผลกระทบด้านลบต่อผู้อื่นที่ชัดเจน เมื่อผู้เล่นลงทุนสร้างกองทัพ เพื่อนบ้านที่มีกำลังทหารน้อยกว่าจะเสียคะแนนโดยอัตโนมัติ แม้จะไม่มีการซื้อขายหรือการตกลงใด ๆ เกิดขึ้นโดยตรง

ผลกระทบลักษณะนี้สร้างแรงจูงใจที่ซับซ้อน เพราะแม้ผู้เล่นบางคนจะไม่ต้องการลงทุนทางทหารเลย ก็อาจถูกบังคับให้ลงทุนเพียงเพื่อป้องกันการเสียคะแนน เมื่อมองในระดับระบบ นี่ทำให้ทรัพยากรถูกดันไปสู่บางทิศทางเพราะแรงกดดันจากผู้อื่น ไม่ใช่เพราะทุกคนเห็นว่าทางเลือกนั้นคุ้มค่าด้วยตัวเอง

บทเรียนเชิงกลยุทธ์จาก 7 Wonders

7 Wonders ย้ำว่า การ์ดที่ดูไม่เด่นในตอนนี้อาจมีค่ามากในอีกหนึ่งหรือสองยุคถัดไป เพราะคุณค่าของมันไม่ได้อยู่ที่ผลตอบแทนทันทีเท่านั้น แต่อยู่ที่ **ความต่อเนื่องเชิงห่วงโซ่** ที่จะเปิดทางให้การ์ดอื่นในอนาคตด้วย ผู้เล่นจึงต้องคิดล่วงหน้าให้ไกลกว่าตาปัจจุบันเสมอ

พร้อมกันนั้น แนวคิดเรื่อง **ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ** ก็เตือนว่าเราไม่จำเป็นต้องไล่ทุกเส้นทางพร้อมกัน แต่ควรเอนทรัพยากรไปยังสายที่กระดานและจังหวะของตนทำได้คุ้มกว่า ขณะที่ผลประโยชน์จากการทหารและการซื้อขายกับเพื่อนบ้านก็สร้างทั้งแรงกดดันและอำนาจต่อรอง ทำให้การจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพต้องมองทั้งคุณค่าทันทีและคุณค่าที่จะเผยตัวในอนาคตไปพร้อมกัน

5.5 บทเรียนเชิงกลยุทธ์

เมื่อเปรียบเทียบ Splendor และ 7 Wonders ในฐานะระบบการบริหารทรัพยากร เราจะเห็นว่าทั้งสองเกมกำลังสอนหลักเดียวกันคนละมุม

บทเรียนสำคัญคือการบริหารทรัพยากรที่ดีต้องทำงานสองระดับพร้อมกัน ในระดับใกล้ตัว ผู้เล่นต้องรู้ว่าทรัพยากรแต่ละหน่วยมีค่าเพียงใดในจังหวะนั้น และทางเลือกใดมีต้นทุนค่าเสียโอกาสสูงที่สุดในระดับระบบ ผู้เล่นต้องเข้าใจว่าการตัดสินใจของตนส่งแรงสะท้อนไปถึงคนอื่นและโครงสร้างของเกมอย่างไร

สามหลักการของการบริหารทรัพยากรเชิงกลยุทธ์

หลักแรก คือคิดถึง **ต้นทุนค่าเสียโอกาส** เสมอ เพราะทุกการตัดสินใจมีราคาที่ต้องช้อนอยู่ในรูปของทางเลือกที่เราสูญเสียไป **หลักที่สอง** คือมองคุณค่าของทรัพยากรแบบเป็นส่วนเพิ่ม ไม่ใช่คิดว่าทรัพยากรทุกหน่วยมีค่าเท่ากันตลอดเวลา และ **หลักที่สาม** คือมองผลกระทบต่อระบบโดยรวม เพราะการจัดสรรของเราอาจไปเปลี่ยนแรงกดดัน โอกาส และข้อจำกัดของผู้อื่นด้วย สามหลักการนี้ทำให้บทนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องการใช้ทรัพยากรให้คุ้ม แต่เป็นเรื่องการมองทรัพยากรในฐานะข้อแลกเปลี่ยนที่มีชีวิตอยู่ในระบบที่ผู้เล่นหลายฝ่ายกำลังแข่งขันกัน บทที่ 6 จะต่อยอดจากตรงนี้ไปสู่คำถามว่า กลไกวางคนงานทำหน้าที่เป็นระบบจัดสรรทรัพยากรอย่างไร เมื่อผู้เล่นหลายคนต้องแย่งชิงช่องกระทำเดียวกัน

5.6 แบบฝึกหัด

ก. คำถามเชิงแนวคิด

- จงอธิบายความขาดแคลน และแยกแยะออกจากความเสี่ยงในบทที่ 4 โดยยกตัวอย่างสถานการณ์ที่มีความขาดแคลนแต่แทบไม่มีความเสี่ยง และสถานการณ์ที่มีทั้งความขาดแคลนและความเสี่ยงพร้อมกัน
- ต้นทุนค่าเสียโอกาสต่างจากต้นทุนทางบัญชีอย่างไร จงยกตัวอย่างการตัดสินใจในชีวิตจริงที่ต้นทุนทางบัญชีเป็นศูนย์ แต่ต้นทุนค่าเสียโอกาสสูงมาก
- กฎอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มที่ลดลงนำไปสู่หลักการจัดสรรแบบส่วนเพิ่มเท่ากันอย่างไร จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างว่าหลักนี้ช่วยในการจัดสรรเวลา งบประมาณ หรือทรัพยากรอื่นได้อย่างไร

ข. การวิเคราะห์เกม

1. ใน Splendor สมมติว่าผู้เล่นมีอัญมณีสีแดง 3 หน่วย น้ำเงิน 2 หน่วย เขียว 1 หน่วย ขาว 0 หน่วย และดำ 2 หน่วย โดยมีทางเลือกคือ (ก) หยิบอัญมณีสีเขียว สีขาว และสีดำ (ข) ซื้อการ์ดที่ต้องใช้อัญมณี 2 หน่วย กับสีน้ำเงิน 1 หน่วย และ (ค) จดการ์ดระดับ 2 จงวิเคราะห์ต้นทุนค่าเสียโอกาสของแต่ละทางเลือก และระบุว่าควรเลือกอะไรในสถานการณ์ใด
2. จงอธิบายกฎ ธรรมชาติประโยชน์ส่วนเพิ่ม ที่ลดลง ของ อัญมณี ใน บริบท ของ Splendor โดย ยก สถานการณ์ที่อัญมณีสีแดงยังมีคุณค่าสูงมาก และสถานการณ์ที่คุณค่าลดลงมากแล้ว พร้อม อธิบายว่าหลักการจัดสรรแบบส่วนเพิ่มเท่ากันจะแนะนำให้ผู้เล่นทำอะไร
3. ใน 7 Wonders จงวิเคราะห์ผลกระทบด้านการทหารต่อผู้อื่น โดย (ก) อธิบายว่าใครเป็นฝ่ายได้ประโยชน์และใครเป็นฝ่ายเสียประโยชน์ (ข) อธิบายว่าเหตุใดแรงกดดันเช่นนี้จึงอาจนำไปสู่การแข่งขันสะสมกำลังทหาร และ (ค) เปรียบเทียบกับผลกระทบต่อผู้อื่นที่เกิดขึ้นจริงในนโยบายสาธารณะ
4. จงอธิบายการปรับปรุงแบบพาเรโตในบริบทของ 7 Wonders โดยยกตัวอย่างสถานการณ์ที่การซื้อขายกับเพื่อนบ้านทำให้เกิดผลดีร่วมกัน และสถานการณ์ที่ไม่เข้าลักษณะดังกล่าว

ค. การคิดเชิงกลยุทธ์

1. จงประยุกต์ใช้หลักต้นทุนค่าเสียโอกาสกับการจัดการเวลาของตนเอง โดย (ก) ระบุกิจกรรม 3 อย่างที่ทำในสัปดาห์นี้และต้นทุนค่าเสียโอกาสของแต่ละกิจกรรม (ข) พิจารณามีกิจกรรมใดหรือไม่ที่ต้นทุนค่าเสียโอกาสสูงเกินกว่าคุณค่าที่ได้รับ และ (ค) อธิบายว่าหลักการจัดสรรแบบส่วนเพิ่มเท่ากันจะแนะนำให้ปรับการแบ่งเวลาอย่างไร
2. จงเลือกปัญหาผลกระทบต่อผู้อื่นที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย เช่น มลพิษ การจราจร หรือเสียงรบกวน แล้ววิเคราะห์ด้วยกรอบของ Pigou, A. C. (1920) โดยอธิบายว่า (ก) ใครเป็นผู้ก่อผลกระทบ (ข) ใครเป็นผู้รับผลกระทบ และ (ค) ปัจจุบันมีกลไกใดบ้างที่ใช้รับมือกับปัญหานั้น
3. ห่วงโซ่อุปทานในธุรกิจมีโครงสร้างพึ่งพาต่อเนื่องกันคล้ายระบบการคิดใน 7 Wonders จงวิเคราะห์ว่าคอขวดในห่วงโซ่อุปทานเกิดขึ้นอย่างไร และหลักเรื่องประสิทธิภาพของการจัดสรรกับภาวะพาเรโตเหมาะที่สุดอาจนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบระบบดังกล่าวได้อย่างไร

5.7 สรุปบท

สรุปบท

ความขาดแคลน คือจุดตั้งต้นของการบริหารทรัพยากร เพราะสิ่งที่มีอยู่ไม่เพียงพอสำหรับทุกเป้าหมายที่อยากทำ Robbins, L. (1932) จึงพาเราเห็นว่า ปัญหาหลักของบทนี้ไม่ใช่ความไม่แน่นอนแบบในบทที่ 4 แต่เป็นการเลือกภายใต้ข้อจำกัดของสิ่งที่มีอยู่จริง

เมื่อมองผ่านกรอบของ Buchanan, J. M. (1987) ทุกการตัดสินใจย่อมมี **ต้นทุนค่าเสียโอกาส** ติดมาด้วยเสมอ ขณะที่แนวคิดเรื่อง **อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม** ของ Jevons, W. S. (1871) และ Menger, C. (1871) ก็เตือนว่า ทรัพยากรหน่วยถัดไปไม่ได้มีคุณค่าเท่าเดิมตลอดเวลา ผู้เล่นจึง

ต้องคอยถามทั้งว่าเสียอะไรไปเมื่อเลือกทางหนึ่ง และทรัพยากรชนิดใดกำลังให้คุณค่าสูงที่สุดในจังหวะนั้น

Splendor ทำให้เราเห็นการบริหารทรัพยากรในระดับใกล้เคียงอย่างชัดเจน เพราะทุกการหยิบยืม ซื้อการ์ด หรือจองการ์ด ล้วนเป็นการเลือกระหว่างทางเลือกที่แข่งกันอยู่ตรงหน้า ส่วน 7

Wonders ขยายภาพออกไปสู่ระดับระบบ โดยแสดงให้เห็นทั้งห่วงโซ่ของผลประโยชน์ในอนาคต การพึ่งพาเพื่อนบ้าน ผลกระทบต่อผู้อื่นจากการตัดสินใจของแต่ละคน และเหตุผลว่าทำไมผู้เล่นจึงควรเอนทรัพยากรไปยังสายที่ตนมีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบมากกว่า

เมื่อรวมกันแล้ว บทนี้จึงชี้ว่า **การบริหารทรัพยากรที่ดี** ต้องมองทั้งระดับผู้เล่นเดี่ยวและระดับระบบพร้อมกัน คือรู้ว่าทรัพยากรใดเป็นคอขวดของตนในตอนนี้ และเข้าใจด้วยว่าการจัดสรรของเราอาจเปลี่ยนแรงกดดันและทางเลือกของผู้อื่นอย่างไร บทที่ 6 จะต่อยอดจากจุดนี้ไปสู่กลไกทางคนงาน ซึ่งเป็นรูปแบบการแย่งชิงทรัพยากรและช่องกระทำที่เห็นภาพชัดยิ่งขึ้น

5.8 เอกสารอ่านเพิ่มเติม

รายการต่อไปนี้เป็นงานอ่านหลักที่ช่วยขยายแนวคิดสำคัญของบทนี้ ผู้อ่านสามารถเลือกอ่านต่อได้ตามประเด็นที่ต้องการลงลึกเป็นพิเศษ

Buchanan, J. M. (1987). Opportunity cost. In J. Eatwell, M. Milgate, & P. Newman (Eds.), *The New Palgrave Dictionary of Economics* (pp. 718–721). Macmillan.

Jevons, W. S. (1871). *The Theory of Political Economy*. Macmillan.

Menger, C. (1871). *Grundsätze der Volkswirtschaftslehre [Principles of Economics]*. Braumüller.

Pareto, V. (1906). *Manuale di Economia Politica [Manual of Political Economy]*. Società Editrice Libreria.

Pigou, A. C. (1920). *The Economics of Welfare*. Macmillan.

Ricardo, D. (1817). *On the Principles of Political Economy and Taxation*. John Murray.

Robbins, L. (1932). *An Essay on the Nature and Significance of Economic Science*. Macmillan.

Samuelson, P. A. (1948). *Economics: An Introductory Analysis*. McGraw-Hill.

Varian, H. R. (2014). *Intermediate Microeconomics: A Modern Approach* (9th ed.) W. W. Norton.

บทที่ 6

กลยุทธ์การวางคนงาน

Worker Placement Strategy

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ประจำบท

เมื่อเรียนจบบทนี้ ผู้เรียนจะสามารถ:

1. อธิบายกลไกการวางคนงาน (Worker Placement) ในฐานระบบจัดสรรทรัพยากรภายใต้การแข่งขัน และแยกแยะจากมุมมองของบทที่ 4 ได้
2. วิเคราะห์ความได้เปรียบของผู้ลงมือก่อน (First-Mover Advantage) ผลของความแออัด (Congestion Effect) และการเลือกพื้นที่การกระทำ (Action Space) ใน Stone Age ได้
3. วิเคราะห์ปัญหาการจัดลำดับงาน (Scheduling) ความตึงเครียดระหว่างความเร่งด่วนกับความสำคัญ (Urgency vs. Importance) และการตัดสินใจหลายเกณฑ์ (Multi-criteria Decision Making) ใน Agricola ได้
4. วิเคราะห์การป้องปราม (Deterrence) การวางคนงานเชิงเผชิญหน้า (Adversarial Placement) และดุลยภาพของกลยุทธ์การวางคนงานใน Architects of the West Kingdom ได้
5. ประยุกต์ใช้หลักของการออกแบบกลไก (Mechanism Design) และเกมความแออัด (Congestion Game) กับการออกแบบและวิเคราะห์ระบบการวางคนงานได้

6.1 บทนำ

บทที่ 5 วางรากฐานไว้แล้วว่า ทรัพยากรมีจำกัด ทุกการเลือกมีต้นทุนค่าเสียโอกาส และการจัดสรรที่ดีไม่ใช่เรื่องบังเอิญ บทนี้จึงขยับคำถามต่อไปอีกขั้น จากการถามว่าทรัพยากรคืออะไรและทำไมจึงมีค่า ไปสู่การถามว่า ระบบแบบใดทำให้ผู้เล่นหลายคนต้องแย่งชิงทรัพยากรที่มีจำกัดเหล่านั้นอย่างมีความหมาย

กลไกการวางคนงาน (Worker Placement) คือระบบที่ผู้เล่นส่งตัวแทนของตนไปยังช่องปฏิบัติการที่มีจำกัด เพื่อรับทรัพยากร สิทธิประโยชน์ หรือโอกาสบางอย่าง ความเรียบง่ายของกลไกนี้เองทำให้มันทรงพลัง เพราะทันทีที่ช่องหนึ่งถูกใช้งานไป ผู้เล่นคนอื่นก็อาจหมดสิทธิ์ใช้ช่องนั้นในรอบเดียวกัน ความขัดแย้งเชิงกลยุทธ์จึงเกิดขึ้นจากโครงสร้างของระบบโดยตรง

บทนี้ใช้เกมสามตัวเพื่อพาไล่ระดับความซับซ้อนของกลไกนี้ Stone Age ช่วยให้เห็นรูปแบบพื้นฐานที่สุดของการวางคนงาน พร้อมประเด็นเรื่องผู้ลงมือก่อนและผลของความแออัด Agricola เพิ่มแรงกดดันด้านเวลาและการตัดสินใจที่มีหลายเป้าหมายพร้อมกัน ส่วน Architects of the West Kingdom พากลไกนี้ไปสู่อีกรูปแบบหนึ่ง คือการเผชิญหน้าโดยตรงที่ผู้เล่นสามารถจับคนงานของคู่แข่งได้

สิ่งสำคัญที่ต้องแยกให้ชัดตั้งแต่ต้นคือ บทที่ 4 ใช้ Stone Age เพื่อมองเรื่องความแปรปรวนและการกระจายความเสี่ยงจากการทอยลูกเต๋า แต่บทนี้ใช้ Stone Age เพื่อมองการแข่งขันในการเลือกช่องและจังหวะการลงคนงาน แม้จะเป็นเกมเดียวกัน แต่คำถามที่สองบทนี้ถามไม่เหมือนกันเลย

แนวคิด: การวางคนงานคือระบบจัดสรรทรัพยากร

ในมุมมองหนึ่ง กลไกการวางคนงาน (Worker Placement) คือระบบจัดสรรทรัพยากรที่ออกแบบมาให้ผู้เล่นต้องแข่งขันกันผ่านการวางคนงานลงในช่องที่มีจำนวนจำกัด

หัวใจของระบบนี้มีอย่างน้อยสามข้อ คือช่องปฏิบัติการมีจำกัด ช่องที่ถูกใช้แล้วมักถูกปิดสำหรับผู้อื่นในรอบเดียวกัน และลำดับการวางมีผลต่อคุณค่าของทางเลือก

เมื่อกลุ่สามข้อนี้ทำงานร่วมกัน ผู้เล่นจึงไม่ได้เพียงเลือกว่าจะทำอะไร แต่ต้องคิดด้วยว่าจะทำเมื่อใด ควรยอมเสียโอกาสอะไร และเมื่อใดจึงควรใช้การปิดทางคู่แข่งเป็นส่วนหนึ่งของแผน

6.2 แนวคิดสำคัญ

แนวคิดของบทนี้มีอยู่สามกลุ่มหลัก กลุ่มแรกคือเรื่อง *การเลือกช่องปฏิบัติการ* ว่าช่องใดมีค่ามากที่สุด ในจังหวะปัจจุบัน ผู้เล่นที่ได้ลงมือก่อนมักมีข้อได้เปรียบ และเมื่อมีคนใช้ช่องเดียวกันมากขึ้น คุณค่าของทางเลือกนั้นก็อาจลดลงตามไปด้วย

กลุ่มที่สองคือเรื่อง *การจัดลำดับการกระทำ* โดยเฉพาะในเกมที่มีแรงกดดันด้านเวลาอย่าง Agricola ผู้เล่นไม่ได้แค่ถามว่าควรทำอะไร แต่ต้องถามด้วยว่าควรทำอะไรก่อนหลัง เพราะสิ่งที่เร่งด่วนอาจไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดเสมอไป

กลุ่มที่สามคือเรื่อง *ปฏิสัมพันธ์เชิงเผชิญหน้า* ซึ่งเด่นชัดใน Architects of the West Kingdom ที่การวางคนงานไม่ได้เป็นเพียงการเลือกช่องให้ตนเอง แต่เป็นการส่งสัญญาณ ช่มชู้ ป้องปราม และบังคับให้คู่แข่งต้องปรับแผนด้วย

แนวคิด: มองการวางคนงานจากสายตาของผู้ออกแบบเกม

การออกแบบกลไกเริ่มจากคำถามว่า ถ้าต้องการให้ผู้เล่นตัดสินใจแบบใดบ้าง เราควรวางกฎของระบบอย่างไร ไม่ใช่เริ่มจากการทายว่าผู้เล่นจะทำอะไรภายใต้กฎที่มีอยู่แล้ว ในเกมวางคนงาน ผู้ออกแบบเป็นผู้กำหนดจำนวนช่องปฏิบัติการ ความจุของแต่ละช่อง ลำดับการเล่น และผลตอบแทนของการเลือกแต่ละแบบ กฎเหล่านี้ไม่ได้วางขึ้นอย่างเป็นกลาง แต่ถูกจัดขึ้นเพื่อสร้างการแข่งขันและข้อแลกเปลี่ยนที่มีความหมาย กลไกที่ออกแบบได้ดีจึงมักทำให้ทางเลือกหลายแบบมีคุณค่าในคนละสถานการณ์ และไม่ปล่อยให้มียุทธวิธีใดทางเลือกหนึ่งที่ดีเหนือกว่าทุกอย่างอยู่ตลอดเวลา

6.3 กรอบทฤษฎี

บทนี้ใช้กรอบทฤษฎีสามชุด ชุดแรกคือการออกแบบกลไกเพื่ออธิบายว่าทำไม ระบบการวางคนงานจึงสร้างการแข่งขันได้อย่างมีนัยสำคัญ ชุดที่สองคือเกมความแออัดเพื่ออธิบายผลของการแย่งใช้ช่องเดียวกัน และชุดที่สามคือทฤษฎีการจัดลำดับงานเพื่ออธิบายการตัดสินใจภายใต้แรงกดดันของเวลา

6.3.1 การออกแบบกลไก (Mechanism Design) และระบบการวางคนงาน

การออกแบบกลไกเป็นสาขาหนึ่งของทฤษฎีเกมที่พัฒนาอย่างสำคัญโดย Hurwicz, L. (1960) และ Myerson, R. B. (1979) คำถามหลักของสาขานี้คือ ถ้าผู้เล่นแต่ละคนมีเหตุผลและมีผลประโยชน์ของตนเอง เราควรออกแบบกฎแบบใดจึงจะทำให้การตัดสินใจของแต่ละคนรวมกันแล้วนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เราต้องการในระดับระบบ

ทฤษฎี: การออกแบบกลไกกับระบบการวางคนงาน

ในภาษาทางทฤษฎี กลไกหนึ่งประกอบด้วยพื้นที่ของการส่งสัญญาณและกฎที่แปลงสัญญาณเหล่านั้นออกมาเป็นผลลัพธ์ กล่าวอย่างง่ายคือ ผู้เล่นบอกความต้องการของตนผ่านการกระทำบางอย่าง แล้วระบบตอบกลับตามกฎที่ตั้งไว้

หน้าที่ของผู้ออกแบบกลไกคือการกำหนดกฎเหล่านี้ให้ดีพอ จนผู้เล่นที่เลือกเพื่อตนเองยังคงพาระบบไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ได้

เมื่อมองแบบนี้ เกมวางคนงานก็คือกลไกชนิดหนึ่ง ช่องปฏิบัติการทำหน้าที่เป็นภาษาที่ผู้เล่นใช้บอกความต้องการของตน ส่วนกฎของเกมจะเป็นตัวตัดสินว่าใครได้ทรัพยากรอะไร และใครต้องพลาดโอกาสไป ความจุที่จำกัดของแต่ละช่องจึงไม่ใช่รายละเอียดเล็ก ๆ แต่เป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้การแข่งขันเกิดขึ้นอย่างมีความหมาย

มุมมองนี้ช่วยให้เข้าใจว่า เหตุใดผู้ออกแบบเกมจึงจำกัดจำนวนช่อง จำกัดจำนวนคนงาน หรือทำให้บางช่องให้ผลตอบแทนสูงกว่าช่องอื่น ทุกอย่างล้วนถูกออกแบบมาเพื่อบังคับให้ผู้เล่นต้องชั่งน้ำหนักทางเลือกอย่างจริงจัง

6.3.2 เกมความแออัด (Congestion Game) และช่องปฏิบัติการร่วมกัน

Rosenthal, R. W. (1973) เสนอแนวคิดเกมความแออัดเพื่ออธิบายสถานการณ์ที่ผู้เล่นใช้ทรัพยากรร่วมกัน และผลตอบแทนของแต่ละคนขึ้นอยู่กับว่ามีคนอื่นมาใช้ทรัพยากรเดียวกันมากเพียงใด ต่อมา Monderer, D., & Shapley, L. S. (1996) แสดงให้เห็นว่าเกมชนิดนี้มีคุณสมบัติทางทฤษฎีที่สำคัญมาก นั่นคือมีดุลยภาพเชิงกลยุทธิ์แบบบริสุทธิ์ได้เสมอ

ทฤษฎี: เกมความแออัดและช่องปฏิบัติการร่วมกัน

เกมความแออัดคือสถานการณ์ที่ผู้เล่นหลายคนใช้ทรัพยากรร่วมกัน และคุณค่าของทรัพยากรนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามจำนวนผู้ใช้

เมื่อมีคนแย่งใช้ช่องเดียวกันมากขึ้น คุณค่าของช่องนั้นก็มักลดลงสำหรับผู้มาทีหลัง หรืออาจหายไปทั้งหมดหากกฎของเกมปิดช่องนั้นทันทีหลังมีคนใช้

นัยสำคัญสำหรับเกมวางแผนงานคือ ผู้เล่นจะพยายามหลีกเลี่ยงช่องที่แออัดเกินไป และแรงจูงใจนี้เองจะค่อย ๆ พาระบบไปสู่สภาพที่แต่ละฝ่ายลงตัวกับตำแหน่งของตนชั่วคราว ความได้เปรียบของผู้ลงมือก่อนจึงเกิดขึ้นได้ชัดในเกมที่ช่องสำคัญมีความจุจำกัดมาก

6.3.3 ทฤษฎีการจัดลำดับงาน (Scheduling) และกรอบเร่งด่วน-สำคัญ

ทฤษฎีการจัดลำดับงานเป็นสาขาหนึ่งของการวิจัยดำเนินงานที่ศึกษาว่า เราควรจัดงานหลายชิ้นให้อยู่ในลำดับใดภายใต้ข้อจำกัดของเวลาและทรัพยากร เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด

เครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้คิดเรื่องนี้ได้ง่ายขึ้นคือการแยกแยะระหว่างความเร่งด่วนกับความสำคัญ งานบางอย่างต้องรีบทำเพราะมีเส้นตายอยู่ตรงหน้า ขณะที่บางอย่างสำคัญต่ออนาคตมาก แต่ยังสามารถได้ การตัดสินใจที่ดีจึงไม่ได้ดูเพียงว่าจะได้ประโยชน์มากที่สุด แต่ต้องดูด้วยว่าจะอะไรจะสายเกินไปหากปล่อยผ่าน

แนวคิด: ความเร่งด่วนกับความสำคัญไม่ใช่เรื่องเดียวกัน

งานที่ **เร่งด่วน** คือสิ่งที่หากไม่ทำทันทีจะเสียโอกาสหรือเกิดผลเสียในทันที

งานที่ **สำคัญ** คือสิ่งที่ส่งผลต่อเป้าหมายระยะยาวอย่างมีนัยสำคัญ แม้อาจยังไม่จำเป็นต้องทำเดี๋ยวนั้น

ในเกมวางแผนงาน ผู้เล่นที่ดีต้องแยกสองอย่างนี้ออกจากกันให้ได้ เพราะบางครั้งงานที่ควรทำก่อนคือสิ่งที่กำลังจะสายเกินไป แต่บางครั้งสิ่งที่ควรให้ค่ามากที่สุดกลับเป็นการลงทุนระยะยาวที่ยังไม่มีใครแย่งทันที

6.3.4 ความได้เปรียบของผู้ลงมือก่อน (First-Mover Advantage) และเกมแบบสแตคเคิลเบิร์ก (Stackelberg Game)

ความได้เปรียบของผู้ลงมือก่อน (First-Mover Advantage) หมายถึงข้อได้เปรียบที่ผู้เล่นได้รับจากการตัดสินใจก่อนในระบบที่ตัวเลือกที่ดีที่สุดมีจำนวนจำกัด Heinrich von Stackelberg (1934) วิเคราะห์ปรากฏการณ์นี้ในบริบทของตลาดผู้เล่นน้อยราย โดยแสดงว่าฝ่ายนำที่ตัดสินใจก่อนอาจได้กำไรมากกว่าฝ่ายตามที่ได้ตัดสินใจทีหลัง ต่อมาทฤษฎีเกมได้นำแนวคิดนี้ไปพัฒนาเป็นเกมแบบสแตคเคิลเบิร์ก

ในเกมวางคนงาน ความได้เปรียบของผู้ลงมือก่อนเกิดขึ้นในสองระดับ ระดับแรกคือภายในแต่ละตา ผู้เล่นที่วางก่อนได้เลือกช่องปฏิบัติการที่ดีกว่า ระดับที่สองคือข้ามหลายตา ผู้เล่นที่ลงคนงานก่อนสามารถยืดทรัพยากรที่ต้องการและบังคับให้คู่แข่งต้องปรับแผน

6.4 กรณีสึกษาเกม

6.4.1 Stone Age: โครงสร้างพื้นฐานของการวางคนงาน ความได้เปรียบของผู้ลงมือก่อน และความแออัด

Stone Age เป็นเกมวางคนงานระดับกลางที่เหมาะสมมากสำหรับทำความเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานของกลไกนี้ ผู้เล่น 2-4 คนต้องส่งคนงานไปยังช่องต่าง ๆ บนกระดานเพื่อหาอาหาร เก็บทรัพยากร สร้างสิ่งปลูกสร้าง พัฒนาฟาร์ม หรือเพิ่มจำนวนสมาชิกในเผ่า จุดสำคัญคือแต่ละช่องมีความจุไม่เท่ากัน บางช่องรองรับได้เพียงคนเดียว ขณะที่บางช่องเปิดให้หลายคนใช้ร่วมกันได้

บทที่ 4 ใช้ Stone Age เพื่อมองเรื่องความแปรปรวนจากการทอยลูกเต๋า แต่บทนี้ใช้ Stone Age เพื่อถามอีกแบบหนึ่งว่า ภายใต้การแข่งขัน ผู้เล่นควรลงคนงานที่ช่องใด เมื่อใด และจำนวนเท่าใดจึงจะ
ได้เปรียบ

4.1.1 การเลือกช่องและลำดับคุณค่าของช่องปฏิบัติการ

ใน Stone Age แต่ละช่องปฏิบัติการมีมูลค่าที่แตกต่างกันและขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของเกม ผู้เล่นที่ตัดสินใจได้ว่าช่องใดมีมูลค่าสูงสุด ณ ปัจจุบัน และวางก่อนจะได้เปรียบอย่างมาก

ตัวอย่าง: การเลือกช่องและความได้เปรียบของผู้ลงมือก่อนใน Stone Age

สมมติว่าเป็นรอบต้นเกมและผู้เล่น A ได้ลงก่อน ช่องที่คนแย่งกันมากที่สุดอาจเป็นช่องทำเครื่องมือ ช่องสร้างกระท่อม และช่องทองคำ เพราะแต่ละช่องเปิดโอกาสให้สร้างความได้เปรียบต่อเนื่องในคนละแบบ

ถ้า A เลือกช่องทำเครื่องมือก่อน เขาจะได้ประโยชน์สะสมจากเครื่องมือชิ้นนั้นไปตลอดเกม แต่ถ้าปล่อยผ่านไป คู่แข่งอาจแย่งช่องนี้ก่อนและยึดความได้เปรียบระยะยาวไปแทน

กรณีนี้ทำให้เห็นชัดว่า ช่องบางช่องมีค่ามากกว่าที่เห็นอยู่ แต่เมื่อถูกใช้แล้ว คุณค่าของมันสำหรับผู้เล่นคนอื่นอาจลดลงเป็นศูนย์ทันที นี่คือรูปแบบที่เข้มข้นที่สุดของผลจากความแออัด

หากมองผ่านกรอบเกมความแออัด ช่องใน Stone Age แบ่งได้อย่างหยาบเป็นสองแบบ แบบแรกคือช่องเฉพาะที่มีความจุจำกัดมาก เช่น ช่องเครื่องมือหรือช่องสร้างกระท่อม ซึ่งเมื่อถูกใช้แล้วผู้อื่นจะ

เสียโอกาสไปทันที อีกแบบคือช่องเปิดที่รองรับคนงานได้หลายคน เช่น ช่องอาหารหรือช่องทรัพยากร ซึ่งคุณค่าจะค่อย ๆ เปลี่ยนไปตามจำนวนผู้ใช้งานและสถานการณ์ของเกม

4.1.2 กลยุทธ์การปิดทางคู่แข่ง (Blocking Strategy) และต้นทุนค่าเสียโอกาสของการกีดกัน

การปิดทางใน Stone Age คือการวางคนงานบนช่องปฏิบัติการที่ผู้เล่นไม่ได้ต้องการโดยตรง แต่ต้องการกีดกันคู่แข่ง เช่น วางบนช่องกระท่อมทั้งที่ยังไม่ต้องการเพิ่มประชากร เพื่อป้องกันไม่ให้คู่แข่งเพิ่มคนงานในตานั้น

การปิดทางมีต้นทุนค่าเสียโอกาสสูงเสมอ เพราะคนงานที่ไปทำหน้าที่กีดกันไม่สามารถไปทำประโยชน์ที่อื่นได้ ดังนั้นการปิดทางจึงสมเหตุผลผลก็ต่อเมื่อคุณค่าที่ทำให้คู่แข่งเสียไปมากกว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสของคนงานที่ใช้กีดกัน

บทเรียนเชิงกลยุทธ์จาก Stone Age

Stone Age ทำให้เห็นชัดว่า ความได้เปรียบของผู้ลงมือก่อนจะเด่นมากในช่องที่มีความจุจำกัดสูง เพราะผู้มาทีหลังอาจหมดสิทธิ์ใช้ทางเลือกนั้นทันที แต่ในเวลาเดียวกัน ผลจากความแออัดก็เตือนว่า คุณค่าของแต่ละช่องไม่ได้คงที่ หากเปลี่ยนไปตามจังหวะของเกมและการตัดสินใจของผู้เล่นคนอื่นอยู่เสมอ

ด้วยเหตุนี้ การปิดทางคู่แข่งจึงจะคุ้มก็ต่อเมื่อความเสียหายที่อีกฝ่ายได้รับมีค่ามากกว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสของคนงานที่เราใช้ไปกับการกีดกันนั้นจริง ๆ มิฉะนั้น การแย่งช่องเพื่อขวางคนอื่นอาจกลายเป็นการทำให้แผนของเราช้าลงเอง

6.4.2 Agricola: การจัดลำดับงาน (Scheduling) ภายใต้เส้นตายและการตัดสินใจหลายเกณฑ์ (Multi-criteria Decision Making)

เกมนี้เล่นอย่างไรโดยสังเขป: Agricola

ผู้เล่นและภาพรวม เป็นเกมวางแผนงานที่ผู้เล่นสร้างฟาร์มของตนเองท่ามกลางข้อจำกัดเรื่องอาหาร พื้นที่ แรงงาน และเวลา

เป้าหมายเกม ขยายฟาร์มให้มีความสมดุลทั้งด้านการเลี้ยงดูครอบครัว การผลิต และคะแนนปลายเกม โดยไม่ปล่อยให้ขาดอาหารในช่วงเก็บเกี่ยว

หนึ่งตาโดยย่อ แต่ละรอบผู้เล่นผลัดกันวางแผนงานลงช่องปฏิบัติการที่มีจำกัด เพื่อเก็บทรัพยากรปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ สร้างบ้าน หรือเพิ่มสมาชิกครอบครัว

สิ่งที่ต้องจับตาในบocchi การจัดลำดับงานภายใต้เส้นตาย การชิงหลายเกณฑ์พร้อมกัน และการยอมชะลอแผนบางอย่างเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายรอบถัดไป

จบ เกม หรือ คิด คะแนนอย่างไร เกมจบหลังจำนวนรอบที่กำหนด แล้วนับ คะแนนจากความสมบูรณ์ของฟาร์ม ทรัพยากร และบทลงโทษที่ยังเหลือ

Agricola เป็นเกมวางแผนงานที่ซับซ้อนกว่า Stone Age อย่างชัดเจน ผู้เล่น 1–5 คนต้องจัดการฟาร์มของตนเองโดยส่งคนงานไปยังช่องกระทำที่มีจำนวนจำกัด กลไกสำคัญที่ทำให้เกมนี้น่าดึงดูดคือการสะสมทรัพยากรในช่องที่ยังไม่มีใครเก็บ และแรงกดดันจากช่วงเก็บเกี่ยวที่มาเป็นระยะ

การสะสมทรัพยากรทำให้ผู้เล่นต้องตั้งใจว่า ควรรับเก็บผลตอบแทนเล็กน้อยในตอนนี้ หรือควรรอให้ช่องนั้นพอกพูนจนคุ้มค่ากว่านี้แล้วค่อยลงมือ ขณะเดียวกัน ช่วงเก็บเกี่ยวก็บังคับให้ผู้เล่นต้องเตรียมอาหารให้พอสำหรับทุกคนในครอบครัว หากเตรียมไม่ทันก็ต้องรับผลเสียทันที เกมจึงทำให้คำถามเรื่อง “ลำดับก่อนหลัง” สำคัญพอ ๆ กับคำถามเรื่อง “คุ้มค่าหรือไม่”

4.2.1 ปัญหาการจัดลำดับงาน (Scheduling) ใน Agricola

Agricola เป็นตัวอย่างที่ดีมากของปัญหาการจัดลำดับงานในบอร์ดเกม ผู้เล่นต้องเรียงลำดับการกระทำหลายอย่างภายใต้ข้อจำกัดสี่ด้านพร้อมกัน ได้แก่ จำนวนรอบที่มีจำกัด จำนวนช่องกระทำที่มีจำกัด จำนวนคนงานที่มีจำกัด และเส้นตายจากช่วงเก็บเกี่ยวที่เลื่อนออกไปไม่ได้

ทฤษฎี: การจัดลำดับงานภายใต้ข้อจำกัด

ในปัญหาการจัดลำดับงาน เรามีงานหลายชิ้นที่ต้องทำภายใต้ข้อจำกัดของเวลา ทรัพยากร และเส้นตาย เป้าหมายไม่ใช่แค่ทำทุกอย่างให้เสร็จ แต่ต้องเรียงลำดับให้เหมาะกับเกณฑ์ที่เราให้ความสำคัญ เช่น ลดความล่าช้า ลดต้นทุน หรือรักษางานสำคัญไม่ให้หลุด

ในรูปแบบอย่างง่ายของปัญหานี้ งานแต่ละชิ้นอาจถูกมองว่ามีทั้งน้ำหนักความสำคัญและต้นทุนของการลงมือทำ หลักทั่วไปจึงไม่ใช่ทำทุกอย่างตามลำดับที่นึกออก แต่ต้องมองว่า งานใดสำคัญมาก งานใดใช้ทรัพยากรน้อย และงานใดมีเส้นตายที่ขยับไม่ได้

เมื่อนำมาใช้กับ Agricola ช่องกระทำแต่ละช่องจึงเปรียบได้กับงานหนึ่งชิ้น ขณะที่ช่วงเก็บเกี่ยวทำหน้าที่เป็นเส้นตายที่ละเมิดไม่ได้ ผู้เล่นที่จัดลำดับการกระทำได้ดีจะรู้ว่าควรเร่งทำอะไรเพื่อความอยู่รอด และควรรออะไรเพื่อประโยชน์ระยะยาว

ตัวอย่าง: การจัดลำดับคนงานก่อนช่วงเก็บเกี่ยวใน Agricola

สมมติว่าช่วงเก็บเกี่ยวจะมาถึงในอีกไม่นาน และผู้เล่นมีคนงานอยู่เพียง 2 คน งานที่นี้ก็อยากทำมีทั้งการหาอาหาร การปลูกพืช การสร้างห้องใหม่ และการปิดทางคู่แข่ง

ในสถานการณ์แบบนี้ การหาอาหารต้องขึ้นมาเป็นลำดับแรกทันที เพราะถ้าอาหารไม่พอ ผลเสียจากการขาดอาหารจะหนักกว่าประโยชน์จากงานอย่างอื่นทั้งหมด

เมื่อผ่านการกิจเร่งด่วนที่สุดไปแล้ว ผู้เล่นจึงค่อยๆ พิจารณาว่า งานใดให้ผลตอบแทนเร็วกว่า งานใดเป็นการลงทุนระยะยาว และงานใดเป็นเพียงการรบกวนคู่แข่งที่ยังไม่จำเป็น

บทเรียนคือ การจัดลำดับใน Agricola ไม่ได้เริ่มจากการถามว่างานใดคุ้มค่าที่สุดที่สุดเลย ๆ แต่เริ่มจากการถามว่า งานใดห้ามพลาดก่อน แล้วจึงค่อยเรียงงานอื่นตามน้ำหนักและจังหวะของเกม

4.2.2 การตัดสินใจหลายเกณฑ์ (Multi-criteria Decision Making) ใน Agricola

สิ่งที่ทำให้ Agricola ยากกว่า Stone Age ไม่ได้มีเพียงแรงกดดันจากช่วงเก็บเกี่ยว แต่ยังเป็นเพราะผู้เล่นต้องประคองหลายเป้าหมายไปพร้อมกัน ทั้งอาหารเพื่อความอยู่รอด การขยายครอบครัว การพัฒนาฟาร์ม และคะแนนในช่วงท้ายเกม เป้าหมายเหล่านี้ไม่ได้เดินไปในจังหวะเดียวกันเสมอ จึงเกิดภาวะที่ทางเลือกหนึ่งดีในระยะสั้น แต่อาจทำให้แผนระยะกลางหรือระยะยาวสะดุดได้

Keeney, R. L., & Raiffa, H. (1976) เสนอว่าเมื่อการตัดสินใจมีหลายเกณฑ์ เราควรแยกเกณฑ์เหล่านั้นออกมาให้ชัดเจน แล้วจึงชั่งน้ำหนักตามสถานการณ์จริง หากนำแนวคิดนี้มาใช้กับ Agricola ผู้เล่นก็ต้องถามให้ชัดว่า ในช่วงเวลานั้นตนเองให้น้ำหนักกับอะไรเป็นพิเศษ ระหว่างความอยู่รอดในรอบหน้า การขยายกำลังผลิต หรือการปูทางไปสู่คะแนนปลายเกม การตัดสินใจที่ดีจึงไม่ใช่การยึดเป้าหมายเดียวตลอดทั้งเกม แต่เป็นการปรับน้ำหนักของเป้าหมายให้สอดคล้องกับจังหวะของเกม

บทเรียนเชิงกลยุทธ์จาก Agricola

Agricola เน้นให้เห็นว่า ช่วงเก็บเกี่ยวทำหน้าที่เป็นข้อจำกัดแข็งที่บังคับให้ผู้เล่นต้องจัดลำดับการกระทำอย่างมีวินัย เพราะบางงานจะรอไม่ได้ ไม่ว่าผลตอบแทนระยะยาวของงานอื่นจะน่าดึงดูดเพียงใด การตัดสินใจจึงต้องเริ่มจากสิ่งที่ห้ามพลาดก่อน แล้วจึงค่อยต่อยอดไปยังงานที่สำคัญในระยะยาว

พร้อมกันนั้น กลไกการสะสมทรัพยากรก็ทำให้คุณค่าของแต่ละช่องเปลี่ยนไปทุก ๆ รอบ ผู้เล่นจึงต้องประเมินใหม่อยู่เสมอและไม่ควรยึดแผนเดิมอย่างแข็งทื่อ ยิ่งทุกคนงานใน Agricola มีค่ามาก การใช้คนงานไปกับการปิดทางคู่แข่งจึงควรทำเฉพาะเมื่อประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ชัดเจนจริง ๆ เท่านั้น

6.4.3 Architects of the West Kingdom: การวางคนงานเชิงเผชิญหน้า (Adversarial Placement) การป้องปราม (Deterrence) และดุลยภาพ

เกมนี้เล่นอย่างไรโดยสังเขป: Architects of the West Kingdom

ผู้เล่นและภาพรวม เป็นเกมวางแผนงานที่ให้ผู้เล่นใช้คนงานจำนวนมากสร้างอาคารและสะสมทรัพยากร พร้อมเปิดช่องให้จับคนงานของคู่แข่งได้โดยตรง

เป้าหมายเกม สร้างอาณาจักรให้มีคะแนนสูงที่สุดผ่านการก่อสร้าง การจัดการทรัพยากร และการอ่านจังหวะการเผชิญหน้าระหว่างผู้เล่น

หนึ่งตาโดยย่อ ในหนึ่งตาผู้เล่นมักเลือกวางแผนงานเพิ่มเพื่อเร่งผลตอบแทนในพื้นที่เดิม หรือใช้จังหวะจับคนงานคู่แข่งเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายเปิดช่องมากเกินไป

สิ่งที่ต้องจับตาในบทนี้ การวางแผนงานเชิงเผชิญหน้า ความน่าเชื่อถือของการชู้ตตอบโต้ และจุดที่อีกฝ่ายควรหยุดก่อนถูกลงโทษ

จบเกมหรือคิดคะแนนอย่างไร เกมจบเมื่อเงื่อนไขสิ้นสุดเกมเกิดขึ้น แล้วรวมคะแนนจากอาคาร คุณธรรม เงิน และองค์ประกอบอื่นตามกติกา

Architects of the West Kingdom พากลไกวางแผนงานไปสู่อีกขั้นหนึ่งที่ต่างจากสองเกมก่อนหน้าอย่างชัดเจน ผู้เล่น 1–5 คนสร้างอาณาจักรยุคกลางโดยมีคนงานจำนวนมาก แต่กฎสำคัญคือผู้เล่นสามารถจับคนงานของคู่แข่งที่อยู่ในบางพื้นที่ได้โดยตรง กลไกนี้ทำให้การวางแผนงานไม่ใช่เพียงการแย่งช่องที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุด แต่กลายเป็นการเผชิญหน้าที่มีทั้งการกดดัน การป้องกัน และการส่งสัญญาณเชิงกลยุทธ์

เมื่อความเสี่ยงจากการถูกจับเข้ามาอยู่ในระบบ ผู้เล่นจึงต้องคิดเรื่องความปลอดภัยของคนงานควบคู่กับผลตอบแทนจากช่องที่เลือก ความลึกของเกมไม่ได้มาจากจำนวนทางเลือกเพียงอย่างเดียว แต่มาจากการที่ทุกการวางแผนงานสามารถอ่านได้ทั้งในฐานะการลงทุน การยึดพื้นที่ และการข่มอีกฝ่ายไปพร้อมกัน

4.3.1 กลไกการจับและทฤษฎีการป้องปราม (Deterrence)

กลไกการจับทำงานในลักษณะที่ว่า หากผู้เล่น A วางคนงานลงในตำแหน่งที่มีคนงานของผู้เล่น B อยู่แล้ว A อาจมีโอกาสดึงคนงานของ B ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนคนงานที่ลงไปสะสมในตำแหน่งนั้น คนงานที่ถูกจับจะถูกนำไปไว้ในคุกและเจ้าของต้องเสียทรัพยากรเพื่อปล่อยตัว

โครงสร้างนี้สอดคล้องกับทฤษฎีการป้องปรามที่ Schelling, T. C. (1960) อธิบายไว้ กล่าวคือ การป้องปรามจะเกิดผลได้ต่อเมื่ออีกฝ่ายเชื่อว่าเรามีทั้งความสามารถจริงและความพร้อมจะใช้ความสามารถนั้น หากภัยคุกคามไม่น่าเชื่อถือ ต่อให้มีศักยภาพอยู่จริงก็อาจยับยั้งคู่แข่งไม่ได้

ตัวอย่าง: การป้องปรามผ่านการลงคนงานจำนวนมากใน Architects

สมมติว่าผู้เล่น A มีคนงาน 3 คนอยู่บน Workshop ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผู้เล่น B ต้องการใช้ หาก B ส่งคนงานไปเพียงคนเดียว เขายังไม่มีจำนวนมากพอจะจับคนงานของ A ได้จริง ถ้า B ต้องการจับคนงานของ A เขาจำเป็นต้องทุ่มคนงานลงไปมากกว่านั้น ซึ่งมีต้นทุนสูงและอาจทำให้เสียจังหวะในส่วนอื่นของเกมไปด้วย ผลคือการทำที่ A ลงคนงานสะสมไว้จำนวนมากไม่ได้ให้ประโยชน์แค่เรื่องผลตอบแทนจากช่อง แต่ยังทำหน้าที่เป็นการป้องปรามไม่ให้อีกฝ่ายเข้ามาเผชิญหน้าโดยง่าย

กรณีนี้ทำให้เห็นว่า การลงทุนเพื่อสร้าง "ภัยคุกคามที่น่าเชื่อถือ" อาจคุ้มค่า แม้เราไม่ได้ต้องการใช้กำลังนั้นจริง ๆ ในทุกตา เพราะเพียงทำให้อีกฝ่ายเชื่อว่าการเผชิญหน้าจะมีต้นทุนสูง เขาก็อาจหลีกเลี่ยงทางเลือกอื่นแทน

4.3.2 ดุลยภาพของกลยุทธ์การวางคนงาน

กลไกการจับใน Architects เปิดทางให้วิเคราะห์ดุลยภาพของกลยุทธ์การวางคนงานได้อย่างน่าสนใจ เพราะทั้งฝ่ายที่ต้องการยึดพื้นที่และฝ่ายที่ต้องการป้องกันต่างต้องปรับการตัดสินใจตอบกันไปมา

หากผู้เล่น A วางคนงานน้อยเกินไปจน B เห็นว่าการจับคุ้มค่า A ก็ควรเพิ่มจำนวนคนงานเพื่อให้การโจมตีแพงขึ้น แต่ถ้า A วางมากเกินไปจนต้นทุนค่าเสียโอกาสสูงเกินไป A ก็ควรลดจำนวนลง จุดดุลยภาพจึงอยู่ตรงช่วงที่อีกฝ่ายไม่เห็นประโยชน์ชัดพอที่จะเข้าจับ ขณะเดียวกันฝ่ายป้องกันก็ไม่ได้ทุ่มทรัพยากรมากเกินไปจนความจำเป็น หลักคิดนี้เชื่อมได้กับการวิเคราะห์ดุลยภาพที่เราเจอมาแล้วในบทก่อน ๆ เพียงแต่คราวนี้มันปรากฏอยู่ในรูปของการวางกำลังและการส่งสัญญาณเชิงกลยุทธ์

บทเรียนเชิงกลยุทธ์จาก Architects of the West Kingdom

Architects of the West Kingdom เพิ่มมิติของการป้องกันและการข่มขู่เข้ามาในกลไกวางคนงานอย่างชัดเจน ทำให้ผู้เล่นต้องคิดถึงความปลอดภัยของคนงานตนเองควบคู่กับผลตอบแทนจากช่องที่เลือก จำนวนคนงานที่วางจึงไม่ได้สะท้อนเพียงเรื่องผลผลิต แต่ยังทำหน้าที่เป็น **สัญญาณ** ถึงความพร้อมจะตอบโต้ด้วย

การป้องกันจะได้ผลก็ต่อเมื่ออีกฝ่ายเชื่อจริงว่าเรามีทั้งความสามารถและความพร้อมจะใช้มัน ผู้เล่นที่ดีจึงพยายามหาจุดสมดุลที่ไม่ปล่อยให้ตนเองเปราะบางเกินไป ขณะเดียวกันก็ไม่ลงทุนกับการป้องกันมากเกินไปจนเสียจังหวะเชิงรุกเกินความจำเป็น

6.5 บทเรียนเชิงกลยุทธ์

การวิเคราะห์เกมทั้งสามตัวทำให้เห็นว่า กลยุทธ์การวางคนงานมีหลายชั้นที่ซ้อนทับกัน และผู้เล่นระดับสูงต้องจัดการชั้นเหล่านี้พร้อมกัน

สิ่งที่เชื่อมทั้งสามเกมเข้าด้วยกันคือความจริงที่ว่า ระบบวางคนงานไม่ได้เป็นเพียงลูกเล่นของเกม แต่เป็นกลไกที่ผู้ออกแบบตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อบีบให้ผู้เล่นต้องแข่งขันกันภายใต้ข้อแลกเปลี่ยนที่มีความหมาย ความจุของช่อง จำนวนคนงาน ช่วงเก็บเกี่ยว หรือกฎการจับคนงาน ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของแรงกดดันนี้

สามระดับของกลยุทธ์การวางคนงาน

ระดับแรก คือการประเมินคุณค่าของช่องในจังหวะปัจจุบัน โดยคำนึงถึงความแออัด การสะสมทรัพยากร และต้นทุนค่าเสียโอกาสของการเลือกแต่ละทาง **ระดับที่สอง** คือการจัดลำดับการกระทำตามความเร่งด่วน ความสำคัญ และเส้นตายของเกม เพราะแม้ทางเลือกหนึ่งจะคุ้มค่าในระยะยาว

ก็อาจต้องเลื่อนไปก่อนหากยังมีการกิจที่ห้ามพลาด และ **ระดับที่สาม** คือการอ่านการตอบสนองของคู่แข่ง แล้ววางคนงานในแบบที่กดดัน บัองปราม หรือรบกวนแผนของอีกฝ่ายได้อย่างพอดี ผู้เล่นที่เชี่ยวชาญจริงมักไม่คิดสามระดับนี้แยกขาดจากกัน แต่ประสานมันเข้าด้วยกันในทุกตา นี่จึงเป็นจุดที่กลไกวางคนงานค่อย ๆ ขยับจากเรื่องการจัดสรรทรัพยากรไปสู่เรื่องอำนาจ การคาดการณ์ และการควบคุมจังหวะของเกม บทที่ 7 จะต่อยอดจากตรงนี้ไปสู่กลยุทธ์ทางเศรษฐกิจในระดับระบบที่กว้างขึ้น

6.6 แบบฝึกหัด

ก. คำถามเชิงแนวคิด

1. จงอธิบายว่าแนวคิดเรื่องการวางคนงานในบทนี้แตกต่างจากการวิเคราะห์ Stone Age ในบทที่ 4 อย่างไร โดยระบุว่าทั้งสองบทตอบคำถามคนละแบบอย่างไร และใช้เครื่องมือทางทฤษฎีใดเป็นหลัก
2. ทฤษฎีการออกแบบกลไกมองบอร์ดเกมในฐานะ "ระบบกติกาที่ชี้นำพฤติกรรม" อย่างไร จงอธิบายความหมายของพื้นที่ส่งสัญญาณ ผลลัพธ์ที่ระบบสร้าง และแรงจูงใจที่ทำให้ผู้เล่นเลือกกระทำในแบบหนึ่งมากกว่าอีกแบบหนึ่ง ในบริบทของเกมวางคนงาน
3. เกมความแออัดเสนอว่าในบางระบบจะมีคุณภาพของการเลือกตำแหน่งอยู่เสมอ จงอธิบายว่าหลักคิดนี้หมายความว่าอย่างไรในบริบทของ Stone Age และยกตัวอย่างรูปแบบการลงคนงานที่น่าจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เล่นต่างพยายามหลีกเลี่ยงการแย่งชิงกันเกินไป

ข. การวิเคราะห์เกม

1. ใน Stone Age มีช่องกระทำได้ดังนี้: ช่องทำเครื่องมือ (รับได้ 1 คน), ช่องสร้างกระท่อม (รับได้ 1 คน) และเหมืองทองคำ (รับได้ 4 คน) จงวิเคราะห์ความได้เปรียบของผู้ลงมือก่อนในแต่ละช่อง โดยใช้กรอบเกมความแออัด และอธิบายว่าลำดับผู้เล่นส่งผลต่อค่าคาดหวังของแต่ละทางเลือกอย่างไร
2. ใน Agricola ช่วงเก็บเกี่ยวจะมาถึงในรอบถัดไป ผู้เล่นมีคนงาน 3 คน และมีอาหาร 2 หน่วย ทั้งที่ต้องใช้ 3 หน่วยก่อนเก็บเกี่ยว ทางเลือกที่เป็นไปได้มีดังนี้: เก็บธัญพืชเพื่อเพิ่มอาหาร สร้างคอกเพื่อเตรียมคละแนม เพิ่มห้องเพื่อขยายครอบครัว และปิดทางคู่แข่ง จงเรียงลำดับการกระทำโดยอาศัยแนวคิดเรื่องความเร่งด่วนและความสำคัญ พร้อมอธิบายเหตุผล
3. จงวิเคราะห์การป้องกันใน Architects of the West Kingdom โดยใช้แนวคิดของ Schelling อธิบายว่า (ก) ความสามารถในการชูก่เกิดจากอะไรในบริบทนี้ (ข) ความน่าเชื่อถือของการชูสร้างขึ้นได้อย่างไร และ (ค) จุดดุลยภาพของกลยุทธ์การวางคนงานน่าจะอยู่ที่ตรงไหน
4. เปรียบเทียบกลยุทธ์การปิดทางคู่แข่งใน Stone Age, Agricola และ Architects ว่าแตกต่างกันอย่างไรในเรื่องต้นทุนค่าเสียโอกาส คุณค่าทางกลยุทธ์ และเงื่อนไขที่ทำให้การปิดทางคุ้มค่า

ค. การคิดเชิงกลยุทธ์

1. ทฤษฎีการออกแบบกลไกถูกนำไปใช้กับระบบจริงหลายแบบ เช่น การประมูล การจัดสรรที่นั่งเรียน และการออกแบบตลาดแรงงาน จงเลือกหนึ่งระบบ แล้ววิเคราะห์ว่าผู้ออกแบบต้องการให้เกิดผลลัพธ์แบบใด และกติกาที่ใช้สร้างแรงจูงใจให้ผู้เข้าร่วมตัดสินใจไปในทิศทางนั้นอย่างไร
2. การบริหารโครงการในองค์กรหลายแห่งมีโครงสร้างคล้าย Agricola จงวิเคราะห์ว่าแนวคิดเรื่องการจัดลำดับงานและตารางความเร่งด่วน-ความสำคัญสามารถช่วยจัดลำดับงานของทีมได้อย่างไร และ "เส้นตายแบบเก็บเกี่ยว" ในชีวิตจริงอาจมีหน้าตาเป็นอะไรบ้าง
3. การแข่งขันสะสมกำลังระหว่างรัฐมีโครงสร้างบางส่วนคล้ายกับการป้องกันปรามใน Architects จงวิเคราะห์ว่าทฤษฎีการป้องกันปรามอธิบายสถานการณ์เช่นนี้ได้อย่างไร และเงื่อนไขใดบ้างที่ทำให้การป้องกันปรามล้มเหลว

6.7 สรุปบท

สรุปบท

กลไกการวางคนงาน ไม่ใช่เพียงวิธีแจกทรัพยากรในเกม แต่เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อสร้างการแข่งขัน การแย่งชิง และข้อแลกเปลี่ยนระหว่างทางเลือกต่าง ๆ

กรอบการออกแบบกลไก ช่วยให้เราเข้าใจว่า เหตุใดผู้ออกแบบเกมจึงกำหนดความจุของช่องและจำนวนคนงานอย่างระมัดระวัง ขณะที่ **กรอบเกมความแออัด** ช่วยอธิบายว่า ทำไมผู้ลงมือก่อนจึงมักได้เปรียบ และเพราะเหตุใดคุณค่าของช่องหนึ่งจึงเปลี่ยนไปเมื่อมีคนแย่งใช้มากขึ้น

Stone Age แสดงรูปแบบพื้นฐานของการแย่งชิงและการปิดทางคู่แข่ง **Agricola** ทำให้เห็นว่าการจัดลำดับการกระทำภายใต้เส้นตายเป็นหัวใจของการเล่น ส่วน **Architects of the West Kingdom** เพิ่มมิติของการป้องกันปรามและการเผชิญหน้าเข้ามาในระบบการวางคนงาน

เมื่อมองรวมกัน **บทเรียนสำคัญของบทนี้** คือ ผู้เล่นต้องประเมินค่าของช่อง จัดลำดับการกระทำ และอ่านการตอบสนองของคู่แข่งไปพร้อมกัน หากทำได้ดี กลไกวางคนงานจะไม่ใช่แค่การเลือกช่อง แต่จะกลายเป็นเวทีของการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อย่างเต็มรูปแบบ

6.8 เอกสารอ่านเพิ่มเติม

รายการต่อไปนี้เป็นงานอ่านหลักที่ช่วยขยายแนวคิดสำคัญของบทนี้ ผู้อ่านสามารถเลือกอ่านต่อได้ตามประเด็นที่ต้องการลงลึกเป็นพิเศษ

Hurwicz, L. (1960). Optimality and informational efficiency in resource allocation processes. In K. Arrow, S. Karlin, & P. Suppes (Eds.), *Mathematical Methods in the Social Sciences* (pp. 27–46). Stanford University Press.

Johnson, S. M. (1954). Optimal two-stage production scheduling with limited facilities. *Naval Research Logistics Quarterly*, 1(1), 61–68. <https://doi.org/10.1002/nav.3800010110>.

- Keeney, R. L., & Raiffa, H. (1976). *Decisions with Multiple Objectives: Preferences and Value Trade-offs*. Wiley.
- Lieberman, M. B., & Montgomery, D. B. (1988). First-mover advantages. *Strategic Management Journal*, 9(S1), 41–58. <https://doi.org/10.1002/smj.4250090706>.
- Monderer, D., & Shapley, L. S. (1996). Potential games. *Games and Economic Behavior*, 14(1), 124–143. <https://doi.org/10.1006/game.1996.0044>.
- Myerson, R. B. (1979). Incentive compatibility and the bargaining problem. *Econometrica*, 47(1), 61–73. <https://doi.org/10.2307/1912346>.
- Pinedo, M. L. (2016). *Scheduling: Theory, Algorithms, and Systems* (5th ed.) Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-26580-3>.
- Rosenthal, R. W. (1973). A class of games possessing pure-strategy Nash equilibria. *International Journal of Game Theory*, 2(1), 65–67. <https://doi.org/10.1007/BF01737559>.
- Schelling, T. C. (1960). *The Strategy of Conflict*. Harvard University Press.

กลยุทธ์เศรษฐกิจและการแข่งขัน

Economic and Competitive Strategy

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ประจำบท

เมื่อเรียนจบบทนี้ ผู้เรียนจะสามารถ:

1. อธิบายปฏิสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Interaction) ในบริบทของโครงสร้างตลาด (Market Structure) การแลกเปลี่ยน และการแข่งขันได้
2. อธิบายทฤษฎีตลาดผู้เล่นน้อยราย (Oligopoly) แบบ Cournot และ Bertrand และวิเคราะห์การแข่งขันในตลาดที่มีผู้เล่นน้อยรายได้
3. อธิบายการค้นหาราคา (Price Discovery) และระบบราคาในฐานะกลไกส่งผ่านข้อมูล พร้อมเชื่อมโยงกับพฤติกรรมตลาดใน Stockpile ได้
4. วิเคราะห์การต่อรอง อำนาจต่อรอง (Bargaining Power) การแลกเปลี่ยน และการรวมกลุ่มเป็นแนวร่วม (Coalition) ใน Catan ได้
5. เชื่อมบทเรียนจากตลาดในเกมกับการแข่งขันเชิงธุรกิจและการตัดสินใจจริงได้

7.1 บทนำ

หากบทก่อนหน้านี้เน้นว่าผู้เล่นควรจัดการทรัพยากรและข้อจำกัดของตนอย่างไร บทนี้จะขยับมาดูอีกระดับหนึ่ง คือระดับของตลาดและการแลกเปลี่ยน เราจะสนใจคำถามว่า เมื่อผู้เล่นหลายคนซื้อ ขาย ต่อรอง และแข่งขันกันพร้อม ๆ กันนั้น ราคาเกิดขึ้นได้อย่างไร ใครได้เปรียบจากข้อมูลที่มีอยู่ และเหตุใดตลาดบางแบบจึงผลักดันให้ผู้เล่นร่วมมือหรือหักเหลี่ยมกัน

Stockpile ถูกเลือกเป็นกรณีศึกษาหลักเพราะเกมนี้ทำให้เห็นพฤติกรรมตลาดได้ชัด ทั้งเรื่องข้อมูลไม่สมมาตร การประเมินมูลค่า และการเคลื่อนไหวของราคา ส่วน Catan จะกลับมาอีกครั้งในฐานะเศรษฐกิจขนาดย่อมที่ผู้เล่นต้องแลกเปลี่ยนทรัพยากร ต่อรองเงื่อนไข และสร้างหรือทำลายแนวร่วมตามสถานการณ์

ดังนั้น ภารกิจของบทนี้ไม่ใช่การพิสูจน์ผลลัพธ์เชิงคณิตศาสตร์ของเกม แต่คือการทำความเข้าใจว่าโครงสร้างตลาดและการแลกเปลี่ยนกดดันให้ผู้เล่นคิดและตัดสินใจอย่างไร บทถัดไปจึงค่อยเปลี่ยนไปใช้ภาษาที่เป็นทางการขึ้น เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์เชิงกลยุทธ์ในรูปของเกมปกติและดุลยภาพ

แนวคิด: มองตลาดให้เห็นก่อน แล้วค่อยทำให้เป็นแบบจำลอง

บทนี้สนใจคำถามเชิงเศรษฐศาสตร์ เช่น ราคาเกิดขึ้นอย่างไร ข้อมูลกระจายไม่เท่ากันแล้วใครได้เปรียบ การต่อรองเปลี่ยนอำนาจของผู้เล่นอย่างไร และเหตุใดตลาดบางแบบจึงแข่งขันรุนแรงกว่าบางแบบ

บทถัดไปจะเปลี่ยนคำถามไปอีกแบบหนึ่ง คือถ้าเขียนสถานการณ์เดียวกันให้อยู่ในรูปกลยุทธ์ ผลตอบแทน และทางเลือกของผู้เล่นอย่างชัดเจน เราจะวิเคราะห์ดุลยภาพได้อย่างไร

กล่าวอย่างสั้นที่สุด บทนี้เน้นการอ่าน ”ระบบตลาด” ส่วนบทถัดไปเน้นการอ่าน ”โครงสร้างของเกม”

7.2 แนวคิดสำคัญ

แนวคิดสำคัญของบทนี้เริ่มจากข้อเท็จจริงง่าย ๆ ว่า เมื่ออยู่ในตลาด เราไม่ได้ตัดสินใจลำพัง ผลลัพธ์ของเราเปลี่ยนไปตามสิ่งที่คนอื่นรู้ สิ่งที่คุณคนอื่นคาด และสิ่งที่คนอื่นยอมแลกด้วย นี่คือเหตุผลที่บทนี้ให้ความสำคัญกับ *โครงสร้างตลาด* โดยเฉพาะตลาดที่มีผู้เล่นน้อยราย เพราะในตลาดลักษณะนี้การเคลื่อนไหวของคนหนึ่งย่อมส่งแรงสะท้อนไปถึงคนอื่นอย่างมีนัยสำคัญ

แนวคิดกลุ่มที่สองเกี่ยวกับ *ข้อมูลและราคา* ตลาดไม่ได้บอกข้อมูลทุกอย่างด้วยถ้อยคำตรงไปตรงมา แต่ค่อย ๆ ดูดซับข้อมูลผ่านการเสนอราคา การซื้อขาย และพฤติกรรมของผู้เล่น กระบวนการนี้ทำให้ราคาเป็นทั้งผลลัพธ์ของการแข่งขันและเป็นสัญญาณที่ผู้เล่นคนอื่นใช้ตีความต่อไป เมื่อข้อมูลกระจายไม่เท่ากัน ผู้ที่รู้มากกว่าย่อมมีความได้เปรียบ แต่ก็ต้องระวังว่าการเคลื่อนไหวของตนอาจเปิดเผยสิ่งที่รู้ให้ตลาดเห็นไปพร้อมกัน

แนวคิดกลุ่มสุดท้ายเกี่ยวกับ *อำนาจต่อรองและการรวมกลุ่ม* ในหลายสถานการณ์ ผู้เล่นไม่ได้แข่งขันกันอย่างเดียว แต่ต้องเจรจา แลกเปลี่ยน และเลือกว่าจะร่วมมือกับใคร อำนาจต่อรองจึงไม่ได้ขึ้นกับสิ่งที่อยากได้เท่านั้น แต่ขึ้นกับทางเลือกที่ยังมีอยู่หากการเจรจาล้มเหลวด้วย ผู้เล่นที่มีทางเลือกมากกว่าย่อมต่อรองได้ดีขึ้น และเมื่อแรงจูงใจของหลายฝ่ายสอดคล้องกัน ก็อาจเกิดแนวร่วมชั่วคราวขึ้นเพื่อจำกัดอำนาจของผู้เล่นอีกฝ่ายหนึ่ง

แนวคิด: โครงสร้างตลาด (Market Structure) และตลาดผู้เล่นน้อยราย (Oligopoly)

ตลาดอาจมีตั้งแต่ผู้ขายจำนวนมากที่แทบไม่มีใครกำหนดราคาได้ ไปจนถึงผู้ขายเพียงรายเดียวที่มีอำนาจเหนือตลาดเกือบทั้งหมด

จุดที่บทนี้สนใจมากที่สุดคือ *ตลาดกึ่งผูกขาดแบบผู้เล่นน้อยราย* หรือ Oligopoly เพราะเป็นสภาพที่การตัดสินใจของแต่ละฝ่ายส่งผลต่อทุกฝ่ายพร้อมกันอย่างเด่นชัด บอร์ดเกมจำนวนมากมีโครงสร้างใกล้เคียงลักษณะนี้ เนื่องจากมีผู้เล่นเพียง 3–6 คน และทุกคนสังเกตกันได้ตลอดเกม

7.3 กรอบทฤษฎี

กรอบทฤษฎีของบทนี้มีสามชุดที่ช่วยมองตลาดจากคนละด้าน ชุดแรกอธิบายการแข่งขันในตลาดที่มีผู้เล่นน้อยราย ชุดที่สองอธิบายว่าราคาทำหน้าที่รวบรวมและส่งผ่านข้อมูลอย่างไร และชุดที่สามอธิบายว่าการต่อรองกับการสร้างแนวร่วมเปลี่ยนดุลอำนาจของผู้เล่นอย่างไร เมื่อประกอบกันแล้ว กรอบทั้งสามชุดนี้ช่วยให้เราอ่าน Stockpile และ Catan ในฐานะระบบเศรษฐกิจขนาดย่อมได้ชัดเจน

7.3.1 ทฤษฎีตลาดผู้เล่นน้อยราย (Oligopoly): Cournot และ Bertrand

ตลาดผู้เล่นน้อยราย (Oligopoly) คือโครงสร้างตลาด (Market Structure) ที่มีผู้ผลิตน้อยรายซึ่งแต่ละรายมีอำนาจตลาดสูงพอที่การตัดสินใจของตนส่งผลกระทบต่อคู่แข่งอย่างมีนัยสำคัญ Cournot, A. A. (1838) เป็นผู้เสนอแบบจำลองคลาสสิกที่อธิบายการตัดสินใจพร้อมกันของผู้ผลิตสองราย ขณะที่ข้อวิจารณ์ของ Bertrand, J. (1883) ชี้ให้เห็นว่า ถ้าเปลี่ยนจากการแข่งขันด้านปริมาณมาเป็นการแข่งขันด้านราคา ผลลัพธ์ของตลาดอาจเปลี่ยนไปอย่างมาก

ทฤษฎี: แบบจำลอง Cournot (1838) และปริศนา Bertrand (1883)

แบบจำลองของ Cournot อธิบายสถานการณ์ที่ผู้ผลิตแต่ละรายเลือก **ปริมาณ** ของตนเอง โดยสมมติว่าคู่แข่งคงปริมาณไว้ที่ q_{-i} ผู้ผลิตรายที่ i จึงพยายามเลือก q_i ให้ทำกำไรสูงสุดตามฟังก์ชันตอบสนองที่ดีที่สุด $q_i^* = \operatorname{argmax} \pi_i(q_i, q_{-i})$ และเมื่อทั้งสองฝ่ายต่างไม่มีแรงจูงใจจะเปลี่ยนปริมาณฝ่ายเดียว เราจะได้ดุลยภาพแบบ Cournot-Nash (q_1^*, q_2^*)

ผลสำคัญของกรอบนี้คือ ปริมาณรวมในตลาดมักสูงกว่ากรณีผู้ขายรายเดียว แต่ยังต่ำกว่าตลาดแข่งขันสมบูรณ์ จึงทำให้ราคาอยู่กึ่งกลางระหว่างสองขั้วนั้น ในทางกลับกัน ปริศนาของ Bertrand ชี้ว่า ถ้าผู้ผลิตแข่งกันด้วย **ราคา** แทนปริมาณ ดุลยภาพอาจลงไปที่ใกล้ต้นทุนส่วนเพิ่มอย่างรวดเร็ว แม้จะมีผู้ผลิตเพียงสองรายก็ตาม

นัยสำหรับบอร์ดเกมจึงสำคัญมาก เพราะผู้เล่นที่กำลัง “แข่งกันด้วยปริมาณ” เช่น การสะสมทรัพยากรจำนวนมาก กับผู้เล่นที่กำลัง “แข่งกันด้วยราคา” เช่น การต่อรองการแลกเปลี่ยน ย่อมเผชิญแรงกดดันเชิงกลยุทธ์คนละแบบ

แบบจำลอง Cournot และ Bertrand สะท้อนความตึงเครียดพื้นฐานในการแข่งขัน กล่าวคือ ถ้าแข่งกันเพิ่มปริมาณหรือลดต้นทุน ผลลัพธ์จะอยู่กึ่งกลางระหว่างผู้ขายรายเดียวกับตลาดแข่งขันเต็มที่ แต่ถ้าแข่งกันกดราคาโดยตรง ผลลัพธ์อาจเข้าใกล้ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ได้รวดเร็วมาก

7.3.2 ระบบราคาในฐานะกลไกส่งผ่านข้อมูล

Hayek, F. A. (1945) เสนอข้อสังเกตสำคัญว่า ราคาในตลาดไม่ใช่เพียงตัวเลขที่สะท้อนต้นทุนและความต้องการ แต่เป็นระบบที่ช่วยรวบรวมความรู้ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ตามผู้คนจำนวนมากให้กลายเป็นสัญญาณที่ใช้ตัดสินใจได้ ส่วน Fama, E. F. (1970) ขยายภาพไปอีกชั้นด้วยข้อเสนอเรื่องตลาดที่มีประสิทธิภาพ

ทฤษฎี: The Use of Knowledge in Society (Hayek, 1945)

Hayek เสนอว่าปัญหาพื้นฐานของเศรษฐกิจไม่ใช่เพียงเรื่องทรัพยากรมีจำกัด แต่เป็นเรื่องที่ความรู้ซึ่งจำเป็นต่อการจัดสรรทรัพยากรนั้นกระจัดกระจายอยู่ทั่วสังคม ไม่มีใครคนเดียวหรือหน่วยงานใดรู้ทุกอย่าง นี่คือปัญหาของ **ความรู้เฉพาะถิ่น** (local knowledge)

ตลาดจึงทำงานสำคัญผ่าน **ระบบราคา** เพราะราคาช่วยรวบรวมและถ่ายทอดข้อมูลจำนวนมากโดยอัตโนมัติ เมื่ออุปทานของทองแดงลดลง ราคาทองแดงที่สูงขึ้นก็ส่งสัญญาณไปยังผู้คนพร้อมกัน โดยแต่ละฝ่ายไม่จำเป็นต้องรู้รายละเอียดของสาเหตุทั้งหมด แค่ว่า “ทองแดงแพงขึ้น” ก็เพียงพอให้ปรับการตัดสินใจของตนแล้ว

เมื่อมองต่อไปยังสมมติฐานตลาดมีประสิทธิภาพของ Fama เราจะเห็นภาพเข้มข้นอีกระดับ กล่าวคือ ตลาดที่มีประสิทธิภาพอาจสะท้อนข้อมูลได้ตั้งแต่เพียงราคาย้อนหลัง ข้อมูลสาธารณะทั้งหมด หรือแม้แต่ข้อมูลลงในในกรอบที่เข้มที่สุด สำหรับ Stockpile นัยจึงชี้ว่า ถ้าทุกคนรู้ข้อมูลใกล้เคียงกัน ราคาย่อมสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงได้มากขึ้น แต่ถ้าข้อมูลไม่สมมาตร ราคาก็ย่อมบิดเบือนได้ และผู้ที่รู้มากกว่าย่อมได้เปรียบ

7.3.3 Porter’s Five Forces และอำนาจตลาด

ถ้าแบบจำลอง Cournot และ Bertrand ช่วยให้เราเห็นการแข่งขันระหว่างผู้เล่นไม่กี่ราย และ Hayek ช่วยให้เราเห็นว่าราคาส่งผ่านข้อมูลอย่างไร กรอบของ Porter, M. E. (1980) จะช่วยตอบอีกคำถามหนึ่งว่า เหตุใดบางตลาดจึงกดดันให้ผู้เล่นแข่งขันหนักมาก ขณะที่บางตลาดกลับเปิดช่องให้บางฝ่ายรักษาความได้เปรียบไว้ได้นานกว่าเดิม

หัวใจของกรอบนี้คือแนวคิดเรื่อง *อำนาจตลาด* หรือความสามารถของผู้เล่นหรือองค์กรในการกำหนดเงื่อนไขของการแลกเปลี่ยนได้มากกว่าปกติ เช่น กำหนดราคาได้สูงขึ้น ต่อรองได้แข็งขึ้น หรือไม่ถูกบีบจากคู่แข่งและคู่ค้ารอบด้านอย่างง่ายดาย อำนาจตลาดจึงไม่ได้เกิดจากขนาดเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากโครงสร้างของสนามแข่งขันทั้งระบบด้วย

ทฤษฎี: Porter’s Five Forces (Porter, 1980)

ความน่าดึงดูดของอุตสาหกรรมไม่ได้ขึ้นกับจำนวนคู่แข่งตรงหน้าเท่านั้น แต่ขึ้นกับแรงกดดันห้าด้านที่บีบกำไรและอำนาจตลาดของผู้เล่นพร้อมกัน ได้แก่ โอกาสที่ผู้เล่นใหม่จะเข้าสู่ตลาดได้ง่ายเพียงใด อำนาจต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต อำนาจต่อรองของผู้ซื้อ ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน และความรุนแรงของการแข่งขันระหว่างผู้เล่นเดิม

กรอบนี้มีประโยชน์เพราะช่วยให้เราเลิกลืมตลาดแบบแคบ ๆ ว่า “มีคู่แข่งกี่ราย” แล้วหันมาถามว่า ผู้เล่นแต่ละฝ่ายถูกกดดันจากด้านใดบ้าง เช่น ถ้าผู้เล่นใหม่เข้ามาได้ง่าย กำไรของผู้เล่นเดิมน่าจะย่ำแย่ หรือถ้าฝ่ายซื้อมีทางเลือกมาก อำนาจตลาดราคาก็ย่อมสูงขึ้น

เมื่อแปลมายังบอร์ดเกม หลักคิดเดียวกันช่วยให้เราเห็นว่า ผู้เล่นไม่ได้ชนะเพียงเพราะมีทรัพยากรมากกว่า แต่ชนะเพราะอยู่ในโครงสร้างที่ทำให้ตนต่อรองได้แข็งแกร่งกว่า ถูกทดแทนได้ยากกว่า หรือไม่ถูกบีบจากคู่แข่งและคู่ค้ารอบด้านมากเกินไป

กรอบ Five Forces มีประโยชน์กับบอร์ดเกมเพราะมันบังคับให้เราเลิกลืมเพียงว่า “ใครกำลังชนะ” แล้วหันมามองว่า โครงสร้างรอบตัวผู้เล่นกำลังเอื้อหรือบีบเขาอย่างไร ใน Catan ผู้เล่นที่ถือทรัพยากรหายากอาจมีอำนาจต่อรองสูงขึ้นเพราะฝ่ายซื้อมีทางเลือกจำกัด ขณะที่ใน 7 Wonders การ์ดการค้าที่ลดต้นทุนการซื้อจากเพื่อนบ้านก็ทำให้ดุลอำนาจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเปลี่ยนไปโดยตรง

7.3.4 Bargaining Theory: Nash และ Rubinstein

การต่อรองเป็นหัวใจของกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจหลายรูปแบบ ตั้งแต่การซื้อขายสินค้า การเจรจาสัญญา ไปจนถึงการกำหนดค่าจ้าง Nash, J. F. (1950) วางรากฐานสำคัญของทฤษฎีการต่อรองด้วยการตั้งคำถามว่า ผลลัพธ์แบบใดจึงจะถือว่าสมเหตุสมผลสำหรับทุกฝ่าย

งานของ Nash ปี 1950 แตกต่างจากงานปี 1951 ที่ใช้ในบทก่อนอย่างชัดเจน งานปี 1950 เสนอคำตอบสำหรับการเจรจาที่ทั้งสองฝ่ายต้องการตกลงกัน ส่วนงานปี 1951 เสนอแนวคิดดุลยภาพสำหรับเกมที่แต่ละฝ่ายตัดสินใจเชิงกลยุทธ์โดยไม่ทำสัญญาร่วมกันล่วงหน้า

แนวคิด: คำตอบการต่อรองของ Nash และ BATNA

คำตอบการต่อรองของ Nash (Nash, 1950): ผลลัพธ์ (x_1, x_2) ที่ทำให้ผลคูณแบบ Nash มีค่าสูงสุด คือ $(x_1 - d_1)(x_2 - d_2)$

โดย d_1, d_2 คือจุดไม่ตกลง (disagreement point) หรือสิ่งที่แต่ละฝ่ายได้ถ้าตกลงกันไม่ได้ คุณสมบัติสำคัญคือมีประสิทธิภาพแบบพาเรโต สมมาตรภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนกัน และไม่เปลี่ยนไปเพียงเพราะเราเขียนหน่วยวัดใหม่

BATNA (Best Alternative To Negotiated Agreement): ทางเลือกที่ดีที่สุดหากการเจรจาล้มเหลว

ยิ่ง BATNA แข็งแกร่งมากเท่าไร อำนาจต่อรองก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น

กลยุทธ์จึงมักเริ่มจากการเสริม BATNA ของตนเอง และลดทางเลือกนอกโต๊ะของคู่เจรจาเท่าที่ทำได้

Rubinstein, A. (1982) ขยายทฤษฎีการต่อรองด้วยแบบจำลองที่ผู้เล่นสองคนผลัดกันเสนอและตอบสนองภายใต้ข้อเท็จจริงว่า เวลาที่ผ่านไปย่อมมีต้นทุน ยิ่งฝ่ายใดรอได้นานกว่าและไม่จำเป็นต้องรีบตกลง ฝ่ายนั้นก็มีกฏไพ่เหนือกว่าในการเจรจา

7.4 กรณีกีฬาเกม

7.4.1 Stockpile: พฤติกรรมตลาด การค้นหาราคา และความไม่สมมาตรของข้อมูล

เกมนี้เล่นอย่างไรโดยสังเขป: Stockpile

ผู้เล่นและภาพรวม เป็นเกมซื้อขายหุ้นที่ผู้เล่นทยอยเปิดข้อมูลบางส่วนของกองสินทรัพย์และต้องประมูลหรือเก็งทิศทางราคาจากข้อมูลที่ไม่ครบ

เป้าหมายเกม เพิ่มมูลค่าพอร์ตของตนให้มากที่สุดผ่านการอ่านข้อมูล การประมูล และการจังหวะซื้อขาย

หนึ่งตาโดยย่อ ในแต่ละรอบผู้เล่นจัดกองหุ้นบางส่วนแบบเปิดเผยบางส่วนแบบปกปิด แล้วจึงเลือกกองหรือซื้อขายภายใต้ข้อมูลที่ไม่สมมาตร

สิ่งที่ต้องจับตาในบทนี้ การค้นหาราคา พฤติกรรมตลาด การอ่านข้อมูลที่กระจายอยู่ไม่เท่ากัน และแรงจูงใจของผู้เล่นที่อาจสร้างราคาหลอก

จบเกมหรือคิดคะแนนอย่างไร เกมจบหลังจำนวนรอบที่กำหนด แล้วประเมินมูลค่าหุ้นและทรัพย์สินรวมเพื่อหาผู้ชนะ

Stockpile เป็นเกมจำลองตลาดหุ้นที่ผู้เล่น 2–5 คนซื้อและขายหุ้นของสินค้าโภคภัณฑ์ห้าประเภท ได้แก่ น้ำมัน ข้าวสาลี แร่หายาก เหล็ก และฝ้าย สิ่งที่ทำให้เกมนี้น่าสนใจในเชิงเศรษฐศาสตร์คือการออกแบบให้ผู้เล่นแต่ละคนถือข้อมูลไม่เท่ากันอย่างจงใจ

ในแต่ละรอบ ผู้เล่นแต่ละคนจะได้การ์ดข้อมูลหนึ่งใบซึ่งบอกเป็นนัยว่า หุ้นชนิดใดกำลังจะขึ้นหรือกำลังจะลง แต่ไม่มีใครเห็นภาพรวมทั้งหมด เพราะข้อมูลถูกแบ่งกระจายอยู่คนละส่วน ยิ่งไปกว่านั้น เกมยังเปิดช่องให้ผู้เล่นสร้างสัญญาณหลอกเพื่อชักนำให้คนอื่นตีความตลาดผิดได้ด้วย

7.4.1 Stockpile ในฐานะตลาดผู้เล่นน้อยราย

ตลาดใน Stockpile มีผู้เล่น 2–5 คน ซึ่งทำให้มีโครงสร้างเป็น Oligopoly ตามคำนิยามของ Cournot (1838) ผู้เล่นแต่ละคนมีอำนาจตลาดพอที่การตัดสินใจของตนส่งผลกระทบต่อราคาและพฤติกรรมของคนอื่น

ตัวอย่าง: พลวัตแบบ Oligopoly ใน Stockpile

สมมติรอบที่ 2 มีผู้เล่น 4 คนกำลังจับตาหุ้นแร่หายาก

ผู้เล่น A รู้ว่าหุ้นชนิดนี้กำลังจะขึ้น จึงอยากซื้อเพิ่ม

แต่ถ้า A แห่ซื้อแรงตั้งแต่ต้น คนอื่นย่อมสังเกตได้และเริ่มอนุมานว่าหุ้นตัวนี้น่าถือ

→ ราคาประมูลสูงขึ้น → ต้นทุนของ A เองก็สูงขึ้นตามไปด้วย นี่คือสภาพแบบ Oligopoly ที่การตัดสินใจของคนหนึ่งเปลี่ยนแรงจูงใจของทุกคน

ทางเลือกที่รอบคอบกว่าคือ A ค่อยซื้อเท่าที่จำเป็นในช่วงแรก แล้วเพิ่มน้ำหนักเมื่อยังไม่ถูกจับสัญญาณได้ชัด

เป้าหมายไม่ใช่แค่ซื้อให้ได้มาก แต่คือรักษาความได้เปรียบด้านข้อมูลไว้ให้นานที่สุด

7.4.2 การค้นหาราคา (Price Discovery) และข้อมูลวงใน (Insider Information)

กลไกการค้นหาราคาใน Stockpile ช่วยให้เห็นทฤษฎีของ Hayek (1945) ได้ค่อนข้างชัด ในตอนต้นของเกม ราคาหุ้นยังสะท้อนความรู้ของผู้เล่นทุกคนอย่างไม่สมบูรณ์ เพราะแต่ละคนมีข้อมูลเพียงบางส่วน เมื่อเกมดำเนินไป การที่ผู้เล่นเสนอราคาสูงหรือต่ำสำหรับหุ้นตัวใด จะกลายเป็น “สัญญาณ” ที่ผู้เล่นอื่นพยายามตีความต่อ

ตัวอย่าง: การค้นหาราคาใน Stockpile

รอบที่ 1 ผู้เล่น B รู้ว่าน้ำมันกำลังจะขึ้น จึงยอมให้ราคาสูงกว่าปกติ

ผู้เล่น C ไม่รู้ข้อมูลนี้โดยตรง แต่เห็นพฤติกรรมของ B จึงเริ่มสงสัยว่าน้ำมันน่าจะมีมูลค่าสูงขึ้น

C จึงเข้าซื้อตาม ราคาในตลาดจึงขยับขึ้นและเริ่มสะท้อนข้อมูลของ B ไปโดยปริยาย นี่คือการกระบวนกรันการราคา เพราะราคาไม่ได้ลอยขึ้นอย่างไรเหตุผล แต่ค่อย ๆ ดูดซับข้อมูลของผู้เล่นเข้าไป

ในความหมายของ Hayek ตลาดทำหน้าที่รวมความรู้ที่กระจุกกระจายผ่านการเสนอราคา ปัญหาคือ B ก็รู้เช่นกันว่าคนอื่นกำลังอ่านพฤติกรรมของตนอยู่ ดังนั้น B อาจตั้งใจเคลื่อนไหวให้น้อยลงเพื่อซ่อนข้อมูลที่ถืออยู่

ตรงนี้เองที่ทำให้ตลาดในเกมไม่ใสสะอาดสมบูรณ์ เพราะผู้เล่นมีแรงจูงใจจะพรางข้อมูลของตนเองไว้

ความตึงเครียดระหว่างการที่ตลาดค่อย ๆ ดูดซับข้อมูล กับการที่ผู้เล่นพยายามปกปิดหรือบิดเบือนสัญญาณของตนเอง ทำให้ Stockpile เป็นตัวอย่างที่ดีของช่องว่างระหว่างตลาดในอุดมคติกับตลาดที่มีมนุษย์จริงเข้ามาเกี่ยวข้อง

7.4.3 การบิดเบือนสัญญาณของตลาดและการหลอกลวงเชิงกลยุทธ์

กลไกการบิดเบือนสัญญาณใน Stockpile เพิ่มมิติที่ซับซ้อนขึ้นอีกชั้น ผู้เล่นสามารถทำที่ว่าหันที่ตนรู้อยู่ ว่ากำลังจะตกมีมูลค่าสูง เพื่อชักจูงให้คนอื่นตีความผิดและเข้าซื้อในเวลาที่ไม่เหมาะสม

พฤติกรรมเช่นนี้คล้ายกับการหลอกลวงเชิงกลยุทธ์ที่เคยพบในบทก่อน แต่ต่างกันตรงที่การหลอกลวงในตลาดมีต้นทุนจริง ผู้เล่นต้องยอมจ่ายบางอย่างเพื่อให้สัญญาณหลอกของตนน่าเชื่อถือ จึงเป็นสัญญาณที่มีต้นทุน ไม่ใช่การพูดลอย ๆ ที่ไม่ต้องรับภาระใด

บทเรียนเชิงกลยุทธ์จาก Stockpile

Stockpile แสดงให้เห็นว่า ตลาดที่ข้อมูลกระจายไม่เท่ากันเปิดทั้งโอกาสและความเสี่ยง ผู้ที่รู้มากกว่าย่อมได้เปรียบ แต่ก็ต้องระวังไม่ให้การเคลื่อนไหวของตนเองกลายเป็นการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้อื่นอ่านออกเร็วเกินไป

ในตลาดที่ผู้เล่นมีจำนวนน้อย ทุกการซื้อขายจึงทำหน้าที่เป็น **สัญญาณ** พฤติกรรมของผู้เล่นจึงสำคัญพอ ๆ กับข้อมูลที่ถืออยู่ และบางครั้งการเคลื่อนไหวอย่างพอดีก็มีค่ามากกว่าการเร่งทำกำไรทันที นอกจากนี้ การบิดเบือนสัญญาณจะน่าเชื่อถือก็ต่อเมื่อผู้ส่งยอมแบกรับต้นทุนบางอย่างจริง จึงอธิบายได้ว่าทำไมการหลอกลวงในตลาดมักทรงพลังกว่าคำพูดลอย ๆ ที่ไม่มีราคาต้องจ่าย

7.4.2 Catan: เศรษฐศาสตร์ของการแลกเปลี่ยน การต่อรอง และการก่อแนวร่วม

หากบทก่อนหน้านี้ใช้ Catan เพื่อมองเรื่องความน่าจะเป็นและความเสี่ยง บทนี้จะใช้เกมเดียวกันเพื่อมองมันในฐานะเศรษฐกิจขนาดย่อมที่เต็มไปด้วยการแลกเปลี่ยนและการเจรจา

กลไกการแลกเปลี่ยนทรัพยากรใน Catan ทำให้ราคาของทรัพยากรไม่ได้ถูกกำหนดตายตัว แต่เกิดขึ้นจากการต่อรองในแต่ละช่วงเวลา ผู้เล่นจึงต้องอ่านทั้งความต้องการของคู่เจรจาและตำแหน่งของตนเองในเกมไปพร้อมกัน

7.5.1 การก่อรูปของราคาและอำนาจต่อรองใน Catan

ใน Catan ไม่มีราคาตายตัวสำหรับทรัพยากร โดย “ราคา” ของการแลกเปลี่ยนเกิดจากการเจรจา ซึ่งขึ้นอยู่กับอำนาจต่อรองของแต่ละฝ่ายในขณะนั้น

ตัวอย่าง: การต่อรองใน Catan

สถานการณ์: ผู้เล่น A มี Ore มากเกิน แต่ต้องการ Wheat ผู้เล่น B ตรงกันข้าม ถ้าทั้งสองไม่แลกเปลี่ยน: A สร้างอะไรไม่ได้เพราะขาด Wheat ส่วน B ก็สร้างอะไรไม่ได้เพราะขาด Ore นี่คือนิยามจุดไม่ตกลงของทั้งคู่

ตามกรอบของ Nash ผลลัพธ์ที่สมเหตุสมผลสำหรับทั้งคู่คือการแลกเปลี่ยน Ore 1:1 กับ Wheat แต่ถ้า A มี Ore เหลือมากและ B เป็นคนเดียวที่มี Wheat → B ย่อมมีอำนาจต่อรองสูงกว่า B สามารถขอแลก Ore 2 ต่อ Wheat 1 หรือมากกว่านั้นได้ เพราะ BATNA ของ A แย่กว่า B ผู้เล่น A ควรรับข้อเสนอนี้หรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับต้นทุนค่าเสียโอกาสของการไม่แลก ข้อสังเกตสำคัญคือ ฝ่ายที่จำเป็นต้องรีบตัดสินใจในตานี้มักเสียเปรียบกว่า เพราะมีทางเลือกน้อยกว่าหากการเจรจาไม่สำเร็จ

7.5.2 การก่อแนวร่วม (Coalition) และพันธมิตรเชิงกลยุทธ์

หนึ่งในพลวัตที่น่าสนใจที่สุดของ Catan คือการเกิดแนวร่วมชั่วคราวเพื่อจำกัดผู้เล่นที่กำลังนำหน้า ปรากฏการณ์เช่นนี้พบได้ทั่วไปในเกมหลายฝ่าย เพราะผู้เล่นที่ตามหลังอาจมีแรงจูงใจร่วมกัน แม้จะไม่ได้ไวใจกันเป็นพิเศษก็ตาม

ใน Catan แนวร่วมที่พบได้บ่อยที่สุดคือ “แนวร่วมต้านผู้นำ” ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อผู้เล่นคนหนึ่งมีคะแนนนำไกลมาก ผู้เล่นที่เหลือมีแรงจูงใจร่วมกันที่จะไม่แลกเปลี่ยนกับผู้นำ และหันไปเอื้อประโยชน์แก่กันเองแทน

ตัวอย่าง: แนวร่วมต้านผู้นำ (Anti-leader Coalition) ใน Catan

สถานการณ์: ผู้เล่น A มี 8 คะแนนชัยชนะ ส่วนผู้เล่น B, C, D มี 4–5 คะแนน และทุกคนรู้ว่าถ้า A ขยับอีกนิดก็อาจชนะได้

ผู้เล่น B ต้องการแลกเปลี่ยนทรัพยากรกับ A เพราะการค้าเป็นประโยชน์ต่อ B ในระยะสั้น

แต่การช่วยให้ A ได้ทรัพยากร → A อาจชนะเกม → B, C, D ทุกคนแพ้

→ B จึงมีแรงจูงใจปฏิเสธการแลกเปลี่ยนกับ A แม้ว่าจะเสียประโยชน์ทันที

→ B, C, D อาจพร้อมใจกันไม่แลกเปลี่ยนกับ A ไม่ว่าจะมียอดตกลงชัดเจนหรือเพียงอ่านเกมตรงกัน

นี่คือแนวร่วมที่เกิดจากผลประโยชน์ร่วม ไม่ใช่จากมิตรภาพ

ดังนั้นผู้เล่นที่น่าอยู่จึงต้องระวังแรงต้านชนิดนี้ และหาทางเสนอผลประโยชน์ที่มากพอจะทำให้บางฝ่ายยอมแยกตัวออกจากแนวร่วม

การเกิดแนวร่วมใน Catan ซับซ้อนขึ้นอีกเพราะหลายครั้งไม่มีใครประกาศข้อตกลงอย่างเป็นทางการ ผู้เล่นเพียงอ่านสถานการณ์ตรงกันว่า ใครคือคนที่ควรถูกสกัดในเวลานั้น จุฑารมสายตาเช่นนี้ทำงานคล้ายจุดประสานตามธรรมชาติที่ผู้เล่นพร้อมจะหันไปหาโดยไม่ต้องนัดหมายกันล่วงหน้า ในภาษาของทฤษฎีเกมร่วมมือยุคแรก von Neumann, J., & Morgenstern, O. (1944) ช่วยเตือนเราว่าคุณค่าของแนวร่วมไม่ได้อยู่ที่การจับมือกันเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่ว่าเมื่อรวมกันแล้ว แนวร่วมนั้นเปลี่ยนอำนาจต่อรองและผลลัพธ์ของผู้เล่นคนนอกอย่างไรด้วย

บทเรียนเชิงกลยุทธ์จากการแลกเปลี่ยนใน Catan

การแลกเปลี่ยนใน Catan ย้ำว่า **อำนาจต่อรอง** ไม่ได้ขึ้นกับว่าใครอยากได้ทรัพยากรมากกว่าเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นกับว่าถ้าเจรจาไม่สำเร็จ แต่ละฝ่ายยังไปต่อได้ดีเพียงใดด้วย ดังนั้นการแลกเปลี่ยนที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้จึงไม่จำเป็นต้องแปลว่าแบ่งกันเท่ากันเสมอไป เพราะส่วนแบ่งมักสะท้อนความแข็งแกร่งของทางเลือกอื่นที่แต่ละฝ่ายถืออยู่

อีกด้านหนึ่ง แนวร่วมในเกมหลายฝ่ายมักเกิดจากผลประโยชน์ร่วมชั่วคราวมากกว่ามิตรภาพ เมื่อผลประโยชน์เปลี่ยน แนวร่วมก็เปลี่ยนได้ทันที ผู้เล่นที่น่าอยู่จึงต้องไม่มองข้ามการเมืองของโต๊ะเกม และต้องคิดเสมอว่าความได้เปรียบของตนกำลังผลักดันให้คนอื่นรวมตัวด้านหรือไม่

7.4.3 7 Wonders: โครงสร้างการค้าและอำนาจตลาด (กรณีประกอบ)

7 Wonders ถูกใช้ในที่นี้เป็นกรณีประกอบเพื่อขยายภาพเรื่องอำนาจตลาดในความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้าน

โครงสร้างการค้าบางใบใน 7 Wonders ช่วยให้ผู้เล่นลดต้นทุนการซื้อทรัพยากรจากเพื่อนบ้านได้ เมื่อฝ่ายหนึ่งซื้อได้ถูกลง ฝ่ายนั้นย่อมมีอำนาจต่อรองสูงขึ้น ขณะที่เพื่อนบ้านซึ่งเป็นผู้ขายกลับเก็บผลประโยชน์ได้น้อยลง

ภาพนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ Porter, M. E. (1980) ว่าดุลอำนาจระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายเปลี่ยนพฤติกรรมของตลาดได้โดยตรง และใน 7 Wonders ดุลนี้ก็ส่งผลต่อแผนการพัฒนาของผู้เล่นเช่นกัน ผู้เล่นที่ลดต้นทุนการซื้อได้มากขึ้นจึงไม่ได้เพียง “ประหยัดทรัพยากร” แต่กำลังเพิ่มอำนาจตลาดของตนเองเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านด้วย

บทเรียนจาก 7 Wonders ในมุมอำนาจตลาด

โครงสร้างการค้าใน 7 Wonders ไม่ได้ช่วยแค่ลดต้นทุนของตนเอง แต่ยังเปลี่ยน **อำนาจต่อรอง** ของคนรอบข้างไปพร้อมกันด้วย เมื่อผู้เล่นบางคนซื้อทรัพยากรได้ถูกลง เขาย่อมมีเสรีภาพในการวางแผนมากขึ้น ขณะที่เพื่อนบ้านซึ่งเคยได้ประโยชน์จากการขายอาจเสียอำนาจตลาดลงทันที

ด้วยเหตุนี้ เมื่อผู้เล่นข้างเคียงมีทางเลือกที่ได้เปรียบกว่าเดิม เราอาจต้องปรับกลยุทธ์ให้พึ่งพาตลาดน้อยลง และสร้างความพอเพียงของตนเองมากขึ้น เพื่อไม่ให้ถูกบีบจากโครงสร้างการค้าที่เปลี่ยนไป

7.5 บทเรียนเชิงกลยุทธ์

การอ่าน Stockpile และ Catan ในบทนี้ชี้ให้เห็นว่า การคิดเชิงกลยุทธ์ในทางเศรษฐกิจไม่ได้เกิดจากการมองการตัดสินใจของคนคนเดียวอย่างโดด ๆ แต่ต้องมองวงจรตอบสนองระหว่างผู้เล่น ข้อมูล ราคา การต่อรอง และแนวร่วมที่ก่อตัวขึ้นระหว่างทางด้วย

สามระดับของกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจ

กลยุทธ์ทางเศรษฐกิจในบทนี้ทำงานอย่างน้อยสามระดับพร้อมกัน ระดับแรกคือการมองให้ออกว่าเราอยู่ในตลาดแบบใด และตำแหน่งของเรามีข้อได้เปรียบหรือข้อจำกัดอะไร ระดับที่สองคือการจัดการข้อมูล รู้ว่าเมื่อใดควรเปิดเผย เมื่อใดควรนิ่ง และเมื่อใดการเคลื่อนไหวของเราจะถูกคนอื่นอ่านเป็นสัญญาณ ส่วนระดับที่สามคือการจัดการความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นการเจรจา การสร้างแนวร่วม หรือการรับมือกับแนวร่วมของผู้อื่น

เมื่อมองครบทั้งสามระดับ เราจะเริ่มเห็นว่าพฤติกรรมในตลาดไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการคำนวณผลตอบแทนเฉพาะหน้า แต่เป็นเรื่องของตำแหน่ง ข้อมูล และความสัมพันธ์ที่เคลื่อนไหวไปพร้อมกัน บทถัดไปจึงจะพาเรามองสถานการณ์เดียวกันนี้ในรูปของเกมและคุณภาพอย่างเป็นทางการมากขึ้น

7.6 แบบฝึกหัด

ก. คำถามเชิงแนวคิด

1. จงอธิบายแบบจำลองตลาดผู้เล่นน้อยรายของ Cournot และปริศนาของ Bertrand โดยระบุว่าคุณภาพทั้งสองแบบต่างกันอย่างไร และเงื่อนไขใดที่ทำให้ตลาดใกล้เคียงกับแบบจำลองแต่ละแบบมากกว่า
2. Hayek (1945) อธิบายว่า ระบบราคาทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลอย่างไร จงอธิบายและเปรียบเทียบกับสมมติฐานตลาดมีประสิทธิภาพของ Fama (1970) ว่าสอดคล้องหรือขัดแย้งกันในจุดใด
3. คำตอบการต่อรองของ Nash (Nash, 1950) แตกต่างจาก Nash Equilibrium ในเกมไม่ร่วมมือ (Nash, 1951) อย่างไร จงอธิบายและระบุว่าแต่ละแนวคิดเหมาะกับสถานการณ์ใด

ข. การวิเคราะห์เกม

1. ใน Stockpile ผู้เล่น A รู้ว่า Oil จะขึ้น 3 ระดับในรอบนี้ แต่ผู้เล่นอื่นไม่รู้ จงวิเคราะห์ว่า A ควรเปิดเผยข้อมูลนี้ผ่านการเสนอราคาอย่างไร โดยพิจารณาทั้งการค้นหาราคาในความหมายของ Hayek และความจำเป็นต้องพรางข้อมูลเชิงกลยุทธ์ในตลาดผู้เล่นน้อยราย
2. จงวิเคราะห์ว่าการบิตสัญญาณของตลาดใน Stockpile เป็น “การส่งสัญญาณที่มีต้นทุน” ไม่ใช่ “Cheap Talk” อย่างไร และเมื่อใดที่การบิตสัญญาณคุ้มค่า หรือไม่คุ้มค่า โดยอิงหลักการจากบทที่ 3 และบทนี้
3. ใน Catan ผู้เล่น A มี 8 คะแนนชัยชนะและต้องการ Ore 2 ใบเพื่อสร้างเมืองและชนะ ผู้เล่น B มี Ore มากเกินแต่ต้องการ Wheat ส่วนผู้เล่น C และ D มี 5 คะแนนและไม่ต้องการให้ A ชนะ จงวิเคราะห์อำนาจต่อรองของ A และ B โดยใช้คำตอบการต่อรองของ Nash และอธิบายว่า C และ D ควรทำอะไรเพื่อป้องกัน A ชนะ
4. เปรียบเทียบพลวัตการแลกเปลี่ยนใน Catan กับการค้ากับเพื่อนบ้านใน 7 Wonders ว่าอำนาจต่อรองเกิดจากแหล่งที่มาเดียวกันหรือต่างกัน และกลยุทธ์ที่เหมาะสมในแต่ละเกมต่างกันอย่างไร

ค. การคิดเชิงกลยุทธ์

1. ตลาดน้ำมันโลกมีโครงสร้างเป็นตลาดผู้เล่นน้อยรายที่ OPEC ควบคุมอุปทานอยู่ จงวิเคราะห์โดยใช้แบบจำลองของ Cournot ว่า OPEC ควรกำหนดปริมาณอย่างไร และปริศนาของ Bertrand อธิบายได้หรือไม่ว่าทำไมสงครามราคาไม่เกิดขึ้นเสมอในตลาดน้ำมัน
2. การสัมภาษณ์เพื่อต่อรองเงินเดือนมีโครงสร้างคล้ายกับการแลกเปลี่ยนใน Catan จงวิเคราะห์โดยใช้คำตอบการต่อรองของ Nash ว่า (ก) จุดไม่ตกลงของแต่ละฝ่ายคืออะไร (ข) BATNA ที่ดีคืออะไร และ (ค) ผู้ที่ร้อนรนกว่ายอมเสียเปรียบอย่างไร
3. จงออกแบบโครงสร้างตลาดสำหรับแพลตฟอร์มเศรษฐกิจสมมติที่มีผู้ซื้อและผู้ขายอย่างละ 10 ราย โดยใช้หลักการออกแบบกลไกจากบทที่ 6 ระบบราคาของ Hayek และกรอบ Five Forces ของ Porter เพื่อให้ตลาดจัดสรรทรัพยากรได้ดีและลดโอกาสของการบิตสัญญาณตลาด

7.7 สรุปบท

สรุปบท

ระบบตลาด ทำให้เราต้องมองเห็นกว่าผู้เล่นรายคน เพราะราคา ข้อมูล การต่อรอง และแนวร่วม ล้วนเกิดจากการตอบสนองกันของผู้เล่นหลายฝ่าย ไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจโดด ๆ ของใครคนใดคนหนึ่ง

Cournot และ **Bertrand** ช่วยให้เราเห็นว่า แค่เปลี่ยนจากการแข่งขันด้วยปริมาณไปสู่การแข่งขันด้วยราคา ผลลัพธ์ของตลาดก็เปลี่ยนไปอย่างมาก ส่วน **Hayek** และ **Fama** ช่วยให้เราเข้าใจว่า ราคาไม่ใช่เพียงตัวเลขซื้อขาย แต่เป็นสัญญาณที่ค่อย ๆ ดูดซับข้อมูลของผู้เล่นเข้าไปด้วย **Stockpile** ทำให้เห็นพลวัตของตลาดที่ข้อมูลกระจายไม่เท่ากัน ขณะที่ **Catan** ทำให้เห็นว่าการแลกเปลี่ยนจริง ๆ ต้องพึ่งอำนาจต่อรอง ทางเลือกนอกโต๊ะ และการอ่านแรงจูงใจของผู้เล่นคนอื่น

ไปพร้อมกัน งานของ Nash และ Rubinstein จึงช่วยอธิบายได้ดีว่า เหตุใดฝ่ายที่รอได้มากกว่า หรือมี BATNA ดีกว่าจึงมักคุมจังหวะการเจรจาได้
ดังนั้น กลยุทธ์ทางเศรษฐกิจที่ดี ต้องทำงานร่วมกันสามระดับ คืออ่านโครงสร้างตลาดให้ขาด จัดการข้อมูลให้เป็น และจัดการความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นให้เหมาะกับสถานการณ์ บทที่ 8 จะต่อยอดจากตรงนี้ โดยทำให้สถานการณ์เชิงกลยุทธ์เหล่านี้อยู่ในรูปเกมและดุลยภาพที่ชัดเจนขึ้น

7.8 เอกสารอ่านเพิ่มเติม

รายการต่อไปนี้เป็นงานอ่านหลักที่ช่วยขยายแนวคิดสำคัญของบทนี้ ผู้อ่านสามารถเลือกอ่านต่อได้ตามประเด็นที่ต้องการลงลึกเป็นพิเศษ

- Bertrand, J. (1883). *Théorie mathématique de la richesse sociale* [Review of Cournot's *Recherches*]. *Journal des Savants*, 68, 499–508.
- Cournot, A. A. (1838). *Recherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses* [Researches into the Mathematical Principles of the Theory of Wealth]. Hachette.
- Fama, E. F. (1970). Efficient capital markets: A review of theory and empirical work. *Journal of Finance*, 25(2), 383–417. <https://doi.org/10.2307/2325486>.
- Hayek, F. A. (1945). The use of knowledge in society. *American Economic Review*, 35(4), 519–530.
- Nash, J. F. (1950). The bargaining problem. *Econometrica*, 18(2), 155–162. <https://doi.org/10.2307/1907266>.
- Porter, M. E. (1980). *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors*. Free Press.
- Rubinstein, A. (1982). Perfect equilibrium in a bargaining model. *Econometrica*, 50(1), 97–109. <https://doi.org/10.2307/1912531>.
- Tirole, J. (1988). *The Theory of Industrial Organization*. MIT Press.
- von Neumann, J., & Morgenstern, O. (1944). *Theory of Games and Economic Behavior*. Princeton University Press.

บทที่ 8

แนวคิด Game Theory

Game Theory Concepts

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ประจำบท

เมื่อเรียนจบบทนี้ ผู้เรียนจะสามารถ:

1. เขียนสถานการณ์เชิงกลยุทธ์อย่างง่ายให้อยู่ในรูปเกมปกติ (Normal Form) และอธิบายความหมายขององค์ประกอบหลักได้
2. อธิบายกลยุทธ์ครอบงำแบบเข้มและแบบอ่อน (Strictly / Weakly Dominant Strategy) และใช้การตัดกลยุทธ์ที่ถูกครอบงำซ้ำ ๆ (Iterated Elimination of Dominated Strategies: IEDS) กับตารางผลตอบแทนได้
3. อธิบาย Nash Equilibrium ในเกมปกติทั้งในเชิงสัญชาตญาณและในเชิงนิยามอย่างเป็นทางการได้
4. วิเคราะห์ภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกของนักโทษ (Prisoner's Dilemma), เกมประสานกัน (Coordination Game) และปัญหาดุลยภาพหลายจุดได้
5. ใช้สถานการณ์ย่อยที่ย่อจาก 7 Wonders Duel และกรณีเกมเล่นซ้ำใน Catan เพื่อเชื่อมการวิเคราะห์แบบตารางเข้ากับเกมจริงได้

8.1 บทนำ

ตลอดหลายบทที่ผ่านมา หนังสือเล่มนี้ชวนให้อ่านมองสถานการณ์เชิงกลยุทธ์ผ่านเรื่องเล่า กลไกของเกม ตลาด การต่อรอง และความไม่แน่นอน บทนี้จะเปลี่ยนจุดยืนอีกครั้งจากการอธิบาย “สิ่งที่เกิดขึ้น” ไปสู่การเขียนสถานการณ์เหล่านั้นให้อยู่ในรูปที่กระชับพอจะวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ

เครื่องมือหลักของบทนี้คือเกมปกติ (Normal Form) ซึ่งแทนสถานการณ์เชิงกลยุทธ์ด้วยชุดของผู้เล่น ทางเลือก และผลตอบแทน การเขียนให้อยู่ในรูปนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อทำให้เรื่องยากขึ้น แต่เพื่อช่วยให้มองเห็นชัดว่า ถ้าผู้เล่นแต่ละฝ่ายคิดถึงการตอบสนองของกันและกัน ผลลัพธ์แบบใดจึงมีเสถียรภาพ และผลลัพธ์แบบใดแม้จะดีกว่าสำหรับทุกฝ่ายก็อาจเกิดขึ้นไม่ได้

หากผู้อ่านยังไม่คุ้นกับสัญกรณ์ในบทนี้ ควรเริ่มจากการอ่านความหมายของตารางผลตอบแทน และเหตุผลเชิงคำอธิบายก่อน แล้วค่อยกลับมาดูนิยามอย่างเป็นทางการอีกครั้ง สัญกรณ์ทำหน้าที่เป็นภาษาย่อของความคิดเดิม ไม่ใช่กำแพงที่ต้องปีนข้ามก่อนจึงจะเข้าใจเนื้อหาได้

7 Wonders Duel ถูกใช้ในบทนี้ในฐานะแหล่งของสถานการณ์ย่อยที่สามารถย่อให้เป็นแบบจำลองเชิงตารางได้ ไม่ใช่ในฐานะเกมปกติทั้งเกม ส่วน Catan จะถูกใช้เพื่ออธิบายว่าเมื่อเกมถูกเล่นซ้ำ ความร่วมมือและการลงโทษกันในอนาคตสามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ของเกมได้อย่างไร

แนวคิด: เกมปกติต่างจากเกมแบบลำดับอย่างไร

เกมแบบลำดับ (Extensive Form) เหมาะกับการติดตามลำดับการตัดสินใจ ว่าใครเลือกก่อน เห็นข้อมูลอะไร และเหตุการณ์ค่อย ๆ คลี่คลายอย่างไร

เกมปกติ (Normal Form) เหมาะกับการจับภาพสถานการณ์ให้เหลือคำถามสั้น ๆ ว่า ถ้าผู้เล่นแต่ละฝ่ายเลือกกลยุทธ์หนึ่งแบบ ผลตอบแทนของทุกฝ่ายจะออกมาอย่างไร และมีทางเลือกใดที่ไม่มีใครอยากเปลี่ยนฝ่ายเดียว

สองรูปแบบนี้จึงไม่ได้แข่งขันกัน แต่รับใช้คนละงาน แบบแรกช่วยให้เห็น “ลำดับของเกม” ส่วนแบบหลังช่วยให้เห็น “ตรรกะของการตอบโต้กัน” อย่างกระชับ เกมที่ซับซ้อนอย่าง 7 Wonders Duel ทั้งเกมจึงเหมาะกับการอ่านแบบลำดับมากกว่า แต่บางจังหวะของเกมยังสามารถย่อเป็นเกมปกติขนาดเล็กเพื่อดึงตรรกะสำคัญบางอย่างออกมาดูได้

8.2 แนวคิดสำคัญ

แนวคิดสำคัญของบทนี้เริ่มจากการยอมรับก่อนว่า หลายสถานการณ์เชิงกลยุทธ์จะวิเคราะห์ได้ชัดเจนเมื่อเขียนให้เหลือองค์ประกอบหลักเพียงไม่กี่อย่าง ได้แก่ ใครเป็นผู้เล่น แต่ละฝ่ายเลือกอะไรได้บ้าง และผลตอบแทนจะเปลี่ยนอย่างไรเมื่อทางเลือกของทุกฝ่ายมาประกบกัน รูปแบบย่อของสถานการณ์เช่นนี้คือ เกมปกติ (Normal Form) ซึ่งมักแสดงออกมาในรูปตารางผลตอบแทน (Payoff Matrix)

เมื่อเขียนเกมให้อยู่ในรูปนี้แล้ว คำถามสำคัญจะตามมาทันทีว่า มีทางเลือกใดที่ดีเสมอไม่ว่าคู่แข่งจะทำอะไรหรือไม่ ถ้ามี เราเรียกสิ่งนั้นว่ากลยุทธ์ครอบงำ และถ้าไม่มีกลยุทธ์เช่นนั้น เราจะค่อย ๆ ตัดทางเลือกที่ไม่น่าใช้ทิ้งไปทีละรอบได้หรือไม่ กระบวนการคิดแบบนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่า บางเกมมีแรงผลักดันชัดเจนจนผู้เล่นแทบหนีผลลัพธ์บางแบบไม่พ้น ขณะที่บางเกมเปิดทางให้ดุลยภาพเกิดได้หลายแบบ

แนวคิดอีกกลุ่มหนึ่งเกี่ยวกับ *ดุลยภาพ ความร่วมมือ และการประสานกัน* ดุลยภาพแบบแนชไม่ได้หมายความว่าผลลัพธ์นั้นดีที่สุดสำหรับทุกคน แต่หมายความว่าไม่มีฝ่ายใดได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนใจเพียงลำพัง ข้อนี้ทำให้เราเข้าใจได้ทั้งสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายติดอยู่ในผลลัพธ์ที่ด้อยกว่า และสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายอยากไปให้ถึงผลลัพธ์เดียวกันแต่ไม่แน่ใจว่าคนอื่นจะไปด้วยหรือไม่ เมื่อเกมถูกเล่นซ้ำหลายรอบ ภาพเหล่านี้ก็ยิ่งซับซ้อนขึ้น เพราะอนาคตเปิดพื้นที่ให้เกิดการลงโทษ การให้อภัย และความร่วมมือระยะยาว

แนวคิด: บทนี้เพิ่มอะไรจากบทก่อน

บทก่อนหน้าใช้แนวคิดดุลยภาพในหลายบริบทอยู่แล้ว แต่ยังเน้นการเล่าปรากฏการณ์หรือใช้แนวคิดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ สิ่งที่บทนี้เพิ่มเข้ามาคือการหยิบเกมปกติขึ้นมาดูโดยตรง แล้วถามอย่างเป็นระบบว่า กลยุทธ์ใดครอบงำ กลยุทธ์ใดถูกกำจัดทิ้งได้ และดุลยภาพแบบใดเกิดขึ้นได้บ้าง ด้วยเหตุนี้ บทนี้จึงทำหน้าที่เป็นสะพานจากการอ่านสถานการณ์เชิงกลยุทธ์ ไปสู่การเขียนและวิเคราะห์เกมอย่างเป็นทางการมากขึ้น

8.3 กรอบทฤษฎี

กรอบทฤษฎีของบทนี้ค่อย ๆ สร้างขึ้นเป็นลำดับจากง่ายไปยาก เริ่มจากการเขียนเกมให้อยู่ในรูปปกติ จากนั้นจึงถามว่ามีกลยุทธ์ที่ครอบงำทางเลือกอื่นหรือไม่ แล้วจึงขยับไปสู่ดุลยภาพแบบแนชและกรณีที่เกมมีดุลยภาพหลายจุด ตอนท้ายบทจึงขยายภาพไปสู่เกมที่เล่นซ้ำ เพื่อให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระยะยาวเปลี่ยนแรงจูงใจของผู้เล่นได้อย่างไร

8.3.1 เกมปกติ: นิยามและโครงสร้าง

เกมปกติหรือ Strategic Form Game เป็นรูปแบบพื้นฐานที่สำคัญมากของทฤษฎีเกมสมัยใหม่ Nash, J. (1951) ใช้รูปแบบนี้เป็นฐานในการพิสูจน์ทฤษฎีการมีอยู่ของดุลยภาพที่สำคัญมากข้อหนึ่งในสาขานี้ และงานอธิบายสมัยหลังอย่าง Osborne, M. J., & Rubinstein, A. (1994) ก็ช่วยทำให้กรอบคิดนี้อ่านง่ายขึ้นสำหรับผู้เริ่มต้น

ทฤษฎี: เกมปกติและทฤษฎีบทการมีอยู่ของแนช (Nash, 1951)

เกมปกติ คือ วิธีแทนเกมในรูปกระชับด้วยชุดข้อมูล $(N, \{S_i\}_{i \in N}, \{u_i\}_{i \in N})$ โดย $N = \{1, 2, \dots, n\}$ คือเซตของผู้เล่น, S_i คือเซตของกลยุทธ์ที่ผู้เล่น i เลือกได้ และ $u_i : S_1 \times S_2 \times \dots \times S_n \rightarrow R$ คือฟังก์ชันผลตอบแทนของผู้เล่นคนนั้น

เมื่อผู้เล่นทุกคนเลือกกลยุทธ์พร้อมกัน เราจะได้โปรไฟล์ของกลยุทธ์ $s = (s_1, s_2, \dots, s_n)$ และถ้า s^* เป็นจุดที่ไม่มีผู้เล่นคนใดได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนใจฝ่ายเดียว กล่าวคือ $u_i(s^*) \geq u_i(s_i, s_{-i}^*)$ สำหรับทุก i และทุก s_i เราจะเรียกจุดนั้นว่า **ดุลยภาพแบบแนช**

Nash, J. (1951) แสดงให้เห็นว่าทุกเกมปกติที่มีจำนวนกลยุทธ์จำกัดมีดุลยภาพแบบแนชอย่างน้อยหนึ่งตัว แม้ดุลยภาพนั้นอาจต้องอยู่ในรูปกลยุทธ์ผสมก็ตาม ข้อสรุปนี้ทำให้เกมปกติเป็นกรอบพื้นฐานของการวิเคราะห์เชิงทางการ เพราะอย่างน้อยเรารู้ว่ามีจุดเสถียรบางแบบให้ค้นหาเสมอ

ข้อดีของเกมปกติคือความกระชับ แทนที่จะวาดต้นไม้เกมที่ซับซ้อน เราเพียงสร้างตารางผลตอบแทนที่แสดงผลลัพธ์ทุกรูปแบบพร้อมกัน ทำให้มองเห็นกลยุทธ์ครอบงำและดุลยภาพแบบแนชได้อย่างเป็นระบบ

8.3.2 กลยุทธ์ครอบงำและการตัดกลยุทธ์ที่ถูกครอบงำซ้ำ ๆ

กลยุทธ์ครอบงำเป็นแนวคิดที่เข้มงวดมากในทฤษฎีเกม เพราะไม่ต้องอาศัยความเชื่อเกี่ยวกับกลยุทธ์ของผู้อื่น ถ้าผู้เล่นมีทางเลือกที่ดีกว่าเสมอไม่ว่าคู่แข่งจะทำอะไร ทางเลือกนั้นก็ควรถูกเลือก

แนวคิด: กลยุทธ์ครอบงำแบบเข้มและแบบอ่อน

กลยุทธ์ครอบงำแบบเข้ม (Strictly Dominant Strategy): s_i ครอบงำ s'_i แบบเข้ม ก็ต่อเมื่อ $u_i(s_i, s_{-i}) > u_i(s'_i, s_{-i})$ สำหรับทุก s_{-i}

กล่าวคือ s_i ให้ payoff สูงกว่า s'_i ไม่ว่าคู่แข่งจะทำอะไร

กลยุทธ์ครอบงำแบบอ่อน (Weakly Dominant Strategy): s_i ครอบงำ s'_i แบบอ่อน ก็ต่อเมื่อ $u_i(s_i, s_{-i}) \geq u_i(s'_i, s_{-i})$ สำหรับทุก s_{-i}

และ $u_i(s_i, s_{-i}) > u_i(s'_i, s_{-i})$ สำหรับบาง s_{-i}

ดุลยภาพจากกลยุทธ์ครอบงำแบบเข้ม: ถ้าทุกผู้เล่นมีกลยุทธ์ครอบงำแบบเข้ม

ผลลัพธ์นั้นคือ Nash Equilibrium ที่เหลืออยู่เพียงตัวเดียวในตารางนี้ และเป็นข้อสรุปที่มั่นคงภายใต้สมมติฐานของตัวอย่าง

เมื่อไม่มีกลยุทธ์ครอบงำชัดเจน การตัดกลยุทธ์ที่ถูกครอบงำซ้ำ ๆ (Iterated Elimination of Dominated Strategies: IEDS) ช่วยลดขนาดของเกมที่ต้องวิเคราะห์ โดยกำจัดกลยุทธ์ที่ไม่มีผู้เล่นซึ่งคิดอย่างมีเหตุผลควรใช้ทิ้งไปทีละรอบ

ทฤษฎี: Iterated Elimination of Dominated Strategies (IEDS)

การตัดกลยุทธ์ที่ถูกครอบงำซ้ำ ๆ หรือ IEDS เป็นวิธีลดขนาดของเกมลงทีละขั้น โดยเริ่มจากการกำจัดทุกกลยุทธ์ที่ถูกครอบงำแบบเข้มของผู้เล่นนอกก่อน จากนั้นจึงพิจารณาเกมที่เหลืออยู่ใหม่ แล้วกำจัดกลยุทธ์ที่ยังถูกครอบงำออกอีก ทำซ้ำเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะไม่มีกลยุทธ์ที่ควรถูกตัดออกเหลืออยู่

คุณสมบัติสำคัญของวิธีนี้คือ ถ้า IEDS นำไปสู่โปรไฟล์ของกลยุทธ์เพียงแบบเดียว โปรไฟล์นั้นย่อมเป็นดุลยภาพแบบแนชที่มีเอกลักษณ์ แต่ถ้า IEDS ลดเกมลงได้เพียงบางส่วนและยังเหลือหลายทางเลือก ก็ไม่ได้แปลว่าเกมผิดพลาด เพียงแต่แปลว่าวิธีนี้ยังไม่พอจะเลือกดุลยภาพให้เหลือจุดเดียว

กลยุทธ์ที่รอดจากกระบวนการนี้มักถูกเรียกว่า **rationalizable** เพราะยังสอดคล้องกับสมมติฐานว่าผู้เล่นคิดอย่างมีเหตุผลและเชื่อว่าคู่แข่งก็คิดอย่างมีเหตุผลเช่นกัน แม้ว่าจะอาจมีหลายคำตอบที่เป็นไปได้อยู่ก็ตาม

คำอธิบายเรื่อง IEDS และ rationalizability ในทางประยุกต์สามารถอ่านเสริมได้จาก Gibbons, R. (1992) และ Osborne, M. J., & Rubinstein, A. (1994)

8.3.3 กลยุทธ์บริสุทธิ์ กลยุทธ์ผสม และเหตุผลที่แนชต้องกว้างพอ

เมื่อเราพูดถึงกลยุทธ์ของผู้เล่นในเกมปกติ มีความต่างสำคัญอีกจุดหนึ่งที่ควรแยกให้ชัด นั่นคือความต่างระหว่างกลยุทธ์บริสุทธิ์ (Pure Strategy) กับกลยุทธ์ผสม (Mixed Strategy) กลยุทธ์บริสุทธิ์คือการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งอย่างแน่นอน ส่วนกลยุทธ์ผสมคือการสุ่มเลือกจากหลายทางเลือกตามความน่าจะเป็นที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

แนวคิด: ทำไมต้องมีกลยุทธ์ผสม

เกมบางเกมไม่มีดุลยภาพในระดับกลยุทธ์บริสุทธิ์เลย เพราะถ้าฝ่ายหนึ่งเลือกอย่างหนึ่ง อีกฝ่ายย่อมอยากเปลี่ยน และเมื่ออีกฝ่ายเปลี่ยน ฝ่ายแรกก็อยากเปลี่ยนกลับอีก ในสถานการณ์เช่นนี้ การยอมให้ผู้เล่นสุ่มอย่างมีแบบแผนทำให้เกิดเสถียรภาพรูปแบบใหม่ได้ นั่นคือแต่ละฝ่ายเลือกความน่าจะเป็นที่ทำให้ให้อีกฝ่ายไม่มีแรงจูงใจจะเบี่ยงออกจากกลยุทธ์ของตน ด้วยเหตุนี้ เมื่อ Nash, J. (1951) พิสูจน์ว่าทุกเกมปกติแบบจำกัดมีดุลยภาพอย่างน้อยหนึ่งตัว เราจึงต้องเข้าใจด้วยว่า ดุลยภาพนั้นอาจอยู่ในรูปกลยุทธ์ผสม ไม่จำเป็นต้องเป็นกลยุทธ์บริสุทธิ์เสมอไป

การแยกสองกรณีนี้ออกจากกันช่วยให้ผู้อ่านไม่สับสนเวลาเจอข้อความว่า “เกมนี้ไม่มีดุลยภาพ” เพราะหลายครั้งสิ่งที่ไม่มีคือดุลยภาพในกลยุทธ์บริสุทธิ์เท่านั้น ไม่ใช่ว่าเกมนั้นไม่มีดุลยภาพเลย

8.3.4 Prisoner’s Dilemma และ Social Dilemma

Prisoner’s Dilemma ถูกเสนอโดย Tucker, A. W. (1950) ในรูปแบบเรื่องเล่าสั้นเพื่ออธิบาย game matrix ที่ต่อมากลายเป็นตัวอย่างคลาสสิกที่สุดตัวอย่างหนึ่งของความขัดแย้งระหว่างเหตุผลของปัจเจกกับผลลัพธ์ที่ดีร่วมกัน งานของ Axelrod, R. (1984) ยังทำให้ปัญหานี้ยังมีชีวิตชีวาในบริบทของความร่วมมือระยะยาว

ทฤษฎี: Prisoner’s Dilemma (Tucker, 1950) และ Social Dilemma

Prisoner’s Dilemma เป็นโครงสร้างเกมสองผู้เล่นที่แต่ละฝ่ายเลือกได้ระหว่าง *Cooperate* (C) กับ *Defect* (D) โดยมีลำดับผลตอบแทนแบบ $T > R > P > S$ และ $2R > T + S$ ซึ่งหมายความว่า การหักหลังอีกฝ่ายให้ผลตอบแทนเฉพาะหน้าล่อใจที่สุด แต่ถ้าทุกฝ่ายหักหลังพร้อมกัน ผลลัพธ์รวมกลับแย่กว่าการร่วมมือกัน เพราะเหตุนี้ D จึงเป็นกลยุทธ์ครอบงำของทั้งสองฝ่าย และดุลยภาพแบบแนชจึงตกอยู่ที่ (D, D) แม้ว่าผลตอบแทนของ (C, C) จะดีกว่าสำหรับทั้งคู่ นี่คือเหตุผลที่เกมนีกลายเป็นตัวอย่างคลาสสิกของ **Social Dilemma** กล่าวคือ ความเป็นเหตุเป็นผลในระดับปัจเจกอาจพาผลลัพธ์รวมไปสู่จุดที่แย่กว่าทางเลือกซึ่งทุกคนรู้ว่าดีกว่า

ในภาษาของเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ สถานการณ์นี้จึงเป็นตัวอย่างคลาสสิกของดุลยภาพที่ไม่มีประสิทธิภาพแบบพาเรโต (Pareto Efficiency) เพราะผลลัพธ์ (C, C) ทำให้ทั้งสองฝ่ายดีกว่า (D, D) พร้อมกัน แต่โครงสร้างของเกมกลับผลักดันให้ผู้เล่นไปติดอยู่ที่ผลลัพธ์หลัง

Prisoner’s Dilemma พบได้ทั่วไปในชีวิตจริง ไม่ว่าจะเป็น Arms Race (ทุกประเทศ defect ด้วยการสร้างอาวุธ แม้ทุกประเทศจะดีกว่าถ้าไม่มีใครสร้าง), Price War ในธุรกิจ (ทุกบริษัทลดราคาแข่ง แม้ทุกบริษัทจะดีกว่าถ้าราคาสูง) และแม้แต่การไม่ใส่หน้ากากในช่วงโรคระบาด (ทุกคน defect แม้ทุกคนจะปลอดภัยกว่าถ้าทุกคน cooperate)

8.3.5 ดุลยภาพแบบแนช เกมประสานกัน และดุลยภาพหลายจุด

เมื่อไม่มีกลยุทธ์ครอบงำ ดุลยภาพแบบแนชเป็นแนวคิดที่ใช้บ่อยที่สุด อย่างไรก็ตาม หลายเกมมีดุลยภาพแบบแนชหลายตัว ซึ่งก่อปัญหาว่า ผู้เล่นควรประสานกันไปที่ดุลยภาพใด

เกมประสานกันเป็นคลาสสำคัญของเกมที่มีดุลยภาพแบบแนชหลายตัว ในแต่ละดุลยภาพ ผู้เล่นทุกคนได้ประโยชน์จากการไปลงที่จุดเดียวกัน ปัญหาคือจะรู้ได้อย่างไรว่าคนอื่นจะเลือกจุดเดียวกับเรา

แนวคิด: เกมประสานกันและจุดเด่นที่ทุกคนเห็นตรงกัน

Coordination Game: เกมที่มีดุลยภาพแบบแนชหลายตัว และผลตอบแทนขึ้นอยู่กับการประสานกัน

ตัวอย่าง: Stag Hunt — ล่าสัตว์ใหญ่ร่วมกัน (ได้มาก แต่ต้องการร่วมมือ) vs ล่ากระต่ายคนเดียว (ได้น้อย แต่แน่นอน)

ดุลยภาพแบบแนชของ Stag Hunt คือ (Stag, Stag) และ (Hare, Hare)

(Stag, Stag) ให้ผลตอบแทนสูงกว่า แต่ต้องอาศัยความเชื่อใจในคู่แข่ง

Focal Point หรือจุดเด่นตามธรรมชาติ: ดุลยภาพที่ผู้เล่นมักประสานกันไปหาโดยธรรมชาติ

โดยอาศัยความโดดเด่นที่ไม่ได้มาจากโครงสร้างของเกมเพียงอย่างเดียว แต่ยังมาจากบริบทและวัฒนธรรมด้วย

แนวคิดเรื่องจุดประสานตามธรรมชาตินี้ได้รับการอธิบายอย่างมีอิทธิพลโดย Schelling, T. C. (1960)

8.3.6 เกมแบบลำดับ การย้อนคิดจากปลายทาง และดุลยภาพสมบูรณ์แบบในเกมย่อย

แม้บทนี้จะเน้นเกมปกติเป็นหลัก แต่เมื่อสถานการณ์มีลำดับก่อนหลังชัดเจน เรามักต้องกลับไปมองเกมแบบลำดับเพื่อดูว่า ใครขยับก่อน ใครตอบทีหลัง และทางเลือกในช่วงท้ายของเกมจะย้อนกลับมากดดันการตัดสินใจในช่วงต้นอย่างไร วิธีคิดพื้นฐานที่สุดในเกมนี้คือการย้อนคิดจากปลายทาง (Backward Induction)

ทฤษฎี: ดุลยภาพสมบูรณ์แบบในเกมย่อย (Subgame Perfect Equilibrium: SPE)

แนวคิดของ Selten, R. (1965) ชี้ว่า ดุลยภาพแบบแนชเพียงอย่างเดียวอาจยังกว้างเกินไปสำหรับเกมที่มีลำดับการตัดสินใจ เพราะบางดุลยภาพอาศัยการขู่ที่ไม่น่าเชื่อถือในช่วงปลายเกม

ดุลยภาพสมบูรณ์แบบในเกมย่อยจึงกำหนดเข้มข้นว่า กลยุทธ์ที่เป็นดุลยภาพต้องยังเป็นดุลยภาพแบบแนชในทุกเกมย่อยด้วย ไม่ใช่เฉพาะเมื่อมองทั้งเกมรวมกัน

ในเกมที่มีลำดับชัดเจนและข้อมูลสมบูรณ์ การย้อนคิดจากปลายทางมักเป็นวิธีที่ตรงที่สุดในการหาดุลยภาพชนิดนี้ โดยเริ่มจากถามว่า ในจุดตัดสินใจสุดท้าย ผู้เล่นจะเลือกอะไร จากนั้นจึงย้อนผลของคำตอบนั้นกลับไปยังจุดก่อนหน้า

ความต่างนี้สำคัญมาก เพราะช่วยให้เราเห็นว่า การขู่หรือการให้คำมั่นบางอย่างจะมีผลก็ต่อเมื่ออีกฝ่ายเชื่อว่าเมื่อถึงเวลาแล้ว ผู้พูดจะทำตามจริง งานอย่าง Rubinstein, A. (1982) จึงมีประโยชน์มากในการทำให้ผู้อ่านเห็นว่า เวลาและลำดับของการเคลื่อนไหวเปลี่ยนผลลัพธ์ของการต่อรองและการตอบโต้ได้อย่างไร

8.3.7 เกมเล่นซ้ำและ Folk Theorem

ในเกมที่เล่นครั้งเดียว Prisoner's Dilemma มักนำไปสู่การไม่ร่วมมือเสมอ แต่ถ้าเล่นซ้ำกันหลายรอบ สถานการณ์จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เพราะผู้เล่นสามารถลงโทษการไม่ร่วมมือในรอบอนาคตได้ และนั่นสร้างแรงจูงใจให้ร่วมมือกันมากขึ้น

ทฤษฎี: Folk Theorem ในเกมเล่นซ้ำ

เกมเล่นซ้ำ (Repeated Game): เล่นเกมย่อยเดิม G ซ้ำกัน T รอบ โดย T อาจมีจำนวนจำกัดหรือไม่จำกัด

ในเกมที่เล่นซ้ำอย่างไม่สิ้นสุด ผู้เล่นจะลดค่าน้ำหนักของอนาคตด้วยตัวประกอบ δ โดยที่ $0 < \delta < 1$

Folk Theorem ในความหมายอย่างไม่เป็นทางการ: ถ้า δ สูงพอ ผลลัพธ์ใด ๆ ที่ยังสมเหตุสมผลสำหรับผู้เล่นแต่ละฝ่าย

(คือให้ผลตอบแทนไม่ต่ำกว่าค่าต่ำสุดที่อีกฝ่ายบังคับได้) สามารถคงอยู่เป็นดุลยภาพแบบแนชของเกมเล่นซ้ำได้

กลไกหนึ่งคือ Grim Trigger: ร่วมมือไปเรื่อย ๆ จนกว่าคู่แข่งจะผิดสัญญาครั้งแรก

หลังจากนั้นจึงตอบโต้ด้วยการไม่ร่วมมือตลอดไป

Tit-for-Tat: ร่วมมือในรอบแรก แล้วหลังจากนั้นทำตามที่คุณ่งทำในรอบก่อน

Axelrod, R. (1984) ทำให้กลยุทธ์ Tit-for-Tat เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากการแข่งขันจำลอง Prisoner's Dilemma

นัยสำคัญคือ ความสัมพันธ์ระยะยาวที่ผู้เล่นให้ค่าน้ำหนักกับอนาคตมาก ย่อมส่งเสริมความร่วมมือ

แต่ถ้าผู้เล่นมองอนาคตสั้นมาก การไม่ร่วมมือก็กลับมาเป็นผลลัพธ์ที่น่าจะเกิดขึ้น

สำหรับผู้อ่านที่ต้องการที่มาของผลลัพธ์นี้ในเชิงทฤษฎี สามารถดู Fudenberg, D., & Maskin, E. (1986); ส่วนภาพเชิงประจักษ์เกี่ยวกับกลยุทธ์ตอบโต้และความร่วมมือในระยะยาวอ่านต่อได้จาก Axelrod, R. (1984)

8.4 กรณีกีฬาเกม

8.4.1 7 Wonders Duel: การย่อสถานการณ์บางช่วงให้อยู่ในรูปเกมปกติ

เกมนี้เล่นอย่างไรโดยสังเขป: 7 Wonders Duel

ผู้เล่นและภาพรวม เป็นเกมสำหรับผู้เล่น 2 คนที่หยิบการ์ดจากโครงสร้างเปิดบางส่วนและปิดบางส่วน พร้อมแข่งขันทั้งด้านวิทยาศาสตร์ การทหาร และคะแนนรวม

เป้าหมายเกม ชนะได้จากการคว้าคู่แข่งด้วยความเหนือกว่าทางทหาร ชนะทางวิทยาศาสตร์ หรือชนะด้วยคะแนนเมื่อเกมจบ

หนึ่งตาโดยย่อ ในแต่ละตาผู้เล่นหยิบการ์ดที่เปิดให้เลือกได้ สร้างสิ่งปลูกสร้าง ทั้งเพื่อเงิน หรือใช้สร้างสิ่งมหัศจรรย์ ทำให้ลำดับตาและสถานะกระดานสำคัญมาก

สิ่งที่ต้องจับตาในบทนี้ ในบทนี้เราไม่ได้แทนทั้งเกมเป็นเกมปกติ แต่ย่อบางสถานการณ์เฉพาะหน้าให้เป็นแบบจำลองเชิงตารางเพื่ออ่านแรงจูงใจของผู้เล่น

จบเกมหรือคิดคะแนนอย่างไร เกมจบเมื่อมีฝ่ายชนะที่ด้วยทหารหรือวิทยาศาสตร์ หรือเมื่อการ์ดหมดแล้วจึงนับคะแนนรวม

7 Wonders Duel เป็นเกมสองผู้เล่นที่ผู้เล่นทั้งสองสร้างอารยธรรมผ่านสามยุค โดยผลัดกันหยิบการ์ดจากฝั่งพีระมิด ผู้เล่นชนะได้สามทางคือ ชนะทางทหาร ชนะทางวิทยาศาสตร์ หรือชนะด้วยคะแนนรวมเมื่อจบยุคที่สาม

7 Wonders Duel เป็นกรณีศึกษาที่เหมาะสมกับบทนี้มาก เพราะเป็นเกมสองผู้เล่นที่การตัดสินใจของแต่ละฝ่ายส่งผลถึงกันโดยตรงแทบทุกจังหวะ จึงช่วยให้เราคัดสถานการณ์ย่อยที่มีแรงกดดันเชิงกลยุทธ์เด่นชัดออกมาวิเคราะห์ได้ดี อย่างไรก็ตาม จุดแข็งของเกมนี้ในบทนี้อยู่ที่การเป็นแหล่งของ “ตัวอย่างย่อ” ไม่ใช่การเป็นเกมปกติทั้งเกม

8.4.1 การย่อสถานการณ์ทหารบางช่วงของ 7 Wonders Duel

แม้ 7 Wonders Duel จะมีการหยิบการ์ดสลับกัน แต่เรายังสามารถเลือกสถานการณ์ย่อยบางช่วงมาย่อให้เป็นแบบจำลองเชิงตารางได้ หากจุดประสงค์คือดึงดูดกระบวนอย่างออกมาดูอย่างกระชับ เช่น แรงผลักดันให้ทั้งสองฝ่ายต่างเร่งลงทุนทางทหาร ทั้งที่ต่างก็รู้ว่าการทุ่มทรัพยากรด้านอื่นอาจให้ผลรวมที่ดีกว่า

ดังนั้น ตัวอย่างต่อไปนี้จึงไม่ใช่ “ตารางผลตอบแทนของ 7 Wonders Duel ทั้งเกม” แต่เป็นแบบจำลองย่อยของสถานการณ์เฉพาะหน้า ที่ผู้เล่นทั้งสองกำลังชิงใจว่าจะเร่งเส้นทางทหารหรือไม่ภายใต้สมมติฐานที่เหลือเหมือนกันพอสมควร

ตารางต่อไปนี้แสดงผลโดยประมาณของการเลือก ‘ลงทุนทางทหาร’ หรือ ‘ไม่ลงทุนทางทหาร’ ในสถานการณ์ย่อยดังกล่าว โดยตัวเลขสื่อถึงความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่คาดหวังของผู้เล่น A และ B ตามลำดับ ไม่ใช่ค่าที่อ้างว่าแทน payoff ของทั้งเกมอย่างครบถ้วน

	ลงทุนทางทหาร	ไม่ลงทุนทางทหาร
ลงทุนทางทหาร	$(-2, -2)$	$(8, -8)$
ไม่ลงทุนทางทหาร	$(-8, 8)$	$(3, 3)$

ภายใต้สมมติฐานของแบบจำลองย่อยนี้ เราสังเกตได้ว่า “ลงทุนทางทหาร” เป็นกลยุทธ์ครอบงำของทั้งสองฝ่าย กล่าวคือ ถ้า B ลงทุน A ก็ยังควรลงทุน และถ้า B ไม่ลงทุน A ก็ยังควรลงทุนอยู่ดี ดุลยภาพแบบแนชจึงเป็น (ลงทุน, ลงทุน) แม้ว่า (ไม่ลงทุน, ไม่ลงทุน) จะให้ผลรวมที่ดีกว่าก็ตาม

ตัวอย่าง: Military Arms Race ใน 7 Wonders Duel

ผู้เล่น A เริ่มคิดว่า 'Military เสียทรัพยากร ไม่ลงทุนดีกว่า'
แต่ถ้า A ไม่ลงทุนทางทหารและ B ลงทุน: B อาจชนะด้วยชัยชนะทางทหารทันที
ดังนั้น A จึงต้องลงทุนทางทหารเพื่อป้องกัน แม้จะเสียต้นทุนค่าเสียโอกาส
B มีการคิดแบบเดียวกัน → ทั้งคู่จึงลงทุนทางทหาร และลงเอยที่ดุลยภาพแบบแนช
ผลคือ ทั้งสองฝ่ายเสียทรัพยากรไปกับ Military ที่ไม่น่าไปสู่ชัยชนะทันที
ในระดับของแบบจำลองย่อยนี้ เราจึงเห็นโครงสร้างคล้าย Prisoner's Dilemma: ดุลยภาพที่เกิดขึ้นจริงคือทั้งคู่ลงทุนทางทหาร แม้ผลลัพธ์ที่ทั้งคู่ไม่ลงทุนจะให้ผลรวมที่ดีกว่า
บทเรียนคือ การมองเห็นโครงสร้างของเกมช่วยให้เราไม่เผลอทุ่มทรัพยากรมากเกินไปจนจำเป็น ควรลงทุนเท่าที่พอไม่เสียเปรียบ แล้วคอยรักษาทรัพยากรส่วนที่เหลือไว้สำหรับเส้นทางอื่น

8.4.2 การอ่านจังหวะบังคับใน 7 Wonders Duel

ใน 7 Wonders Duel ยังมีสถานการณ์อีกหลายแบบที่ทำให้ทางเลือกหนึ่งกลายเป็นสิ่งที่แทบหลีกเลี่ยงไม่ได้ ลองพิจารณาภัยคุกคามจาก Science Supremacy ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยในช่วงกลางถึงปลายเกม

ถ้า B มีสัญลักษณ์วิทยาศาสตร์ครบ 5 ประเภทและกำลังจะเก็บชิ้นที่หกได้ A แทบไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากตัดการ์ดใบนั้นทิ้ง แม้การหยิบการ์ดดังกล่าวจะไม่ช่วยแผนของ A โดยตรงก็ตาม ในทาง formal นี่ไม่ใช่ IEDS ของเกมเต็มทั้งเกม แต่เป็นการอ่านสถานการณ์เฉพาะหน้าที่ทางเลือกหนึ่งถูกบีบให้เด่นขึ้นอย่างมาก เพราะทางเลือกอื่นล้วนเสี่ยงนำไปสู่ความพ่ายแพ้ทันที

การคิดแบบตัดทางเลือกที่ไม่น่าใช้ในสถานการณ์เฉพาะหน้ายังช่วยให้ผู้เล่นอ่านเกมได้แม่นยำขึ้น เมื่อเรารู้ว่าคู่แข่งแทบจำเป็นต้องป้องกันบางอย่าง เราก็ลดความเป็นไปได้อื่นลงและวางแผนล่วงหน้าได้ชัดกว่าเดิม วิธีคิดนี้จึงคล้ายการลดพื้นที่ทางเลือกลงทีละชั้น แม้จะไม่ใช้การพิสูจน์ IEDS ของทั้งเกมอย่างเคร่งครัด

บทเรียนเชิงกลยุทธ์จาก 7 Wonders Duel

แบบจำลองย่อยจาก 7 Wonders Duel ช่วยให้เห็นว่า **ดุลยภาพ** ไม่ได้รับประกันว่าทุกฝ่ายจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเสมอไป บางครั้งผู้เล่นอาจถูกผลักไปสู่ทางเลือกที่มันคงกว่า แต่ให้ผลรวมด้อยกว่าทางเลือกอื่นที่ทุกฝ่ายอยากได้มากกว่า

นอกจากนี้ ในสถานการณ์คุกคามเฉียบพลันบางช่วง ทางเลือกหนึ่งอาจมีน้ำหนักมากจนแทบหลีกเลี่ยงไม่ได้ การมองให้ออกว่าจังหวะใดเป็นเช่นนั้นจะช่วยให้เราตัดสินใจได้เด็ดขาดขึ้น และการอ่านเกมแบบตัดทางเลือกที่ไม่น่าใช้ทิ้งไปทีละชั้นก็ช่วยให้เห็นชัดขึ้นว่าควรประหยัดทรัพยากรตรงไหนเพื่อไม่ถูกลากไปตามเกมของคู่แข่ง

8.4.3 Coordination Games และ Wonder Selection

ใน 7 Wonders Duel ผู้เล่นเลือก Wonder Board สองใบในช่วงต้นเกม Wonder แต่ละใบให้ special abilities ที่แตกต่างกัน บางชุด Wonder complement กัน บางชุด conflict กัน

การเลือก Wonder เป็นตัวอย่างของปัญหาการประสานกันที่มีดุลยภาพได้หลายแบบ หากทั้งสองฝ่ายแบ่งบทบาทกันโดยปริยาย ผลลัพธ์อาจราบรื่นกว่า แต่ถ้าทั้งคู่แห่ไปทางเดียวกันก็อาจเกิดการแย่งทรัพยากรและพื้นที่ทางกลยุทธ์กันเอง

ในทางปฏิบัติ ผู้เล่นมักมีจุดยึดบางอย่างในการตัดสินใจ เช่น Wonder ที่เป็นที่รู้จักในหมู่นักเล่นว่า แข็งมากหรือควรหยีบก่อน สิ่งเหล่านี้ทำหน้าที่เหมือนจุดประสานที่ทำให้ผู้เล่นคาดเดากันได้ง่ายขึ้น

8.4.2 Catan: เกมเล่นซ้ำ ความร่วมมือ และการตอบโต้

ถ้าในบทก่อนเราใช้ Catan เพื่ออ่านเศรษฐกิจของการแลกเปลี่ยน บทนี้จะใช้ Catan เพื่อมองความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างผู้เล่น

เกมนี้มีการโต้ตอบกันซ้ำหลายสิบตา และในแต่ละตาผู้เล่นสามารถเลือกจะแลกเปลี่ยนเป็นธรรม หรือจะตัดประโยชน์ของอีกฝ่ายเพื่อผลประโยชน์สั้น การเล่นซ้ำเช่นนี้เปิดพื้นที่ให้ชื่อเสียง การตอบโต้ และการให้อภัยเข้ามามีบทบาท

ตัวอย่าง: การตอบโต้แบบ Tit-for-Tat ใน Catan

รอบที่ 5: ผู้เล่น A เสนอ Ore 1 ต่อ Wheat 1 กับ B แต่ B ปฏิเสธและไม่ร่วมมือ

รอบที่ 8: B ต้องการ Wood จาก A แต่ A ปฏิเสธกลับ ทั้งที่การแลกครั้งนี้ก็ดูเป็นประโยชน์กับ A เช่นกัน

นี่คือ Tit-for-Tat: ทำกับคู่แข่งแบบเดียวกับที่คู่แข่งเพิ่งทำกับเรา

รอบที่ 10: B รู้ว่า A กำลังตอบโต้ จึงเสนอการแลกที่ดีกว่าเดิม คือ Wheat 2 ต่อ Ore 1

A ยอมรับ → ความร่วมมือจึงกลับมา นี่คือภาพเชิงปฏิบัติของแนวคิดในเกมเล่นซ้ำ

ผู้เล่นที่รักจากกติกาแบบนี้สมควรจะสร้างชื่อเสียงว่า ยอมร่วมมือแต่ไม่ยอมถูกเอาเปรียบง่าย ๆ และชื่อเสียงนี้เองทำให้คนอื่นอยากกลับมาทำการค้าด้วย

แนวคิดเรื่องเกมเล่นซ้ำช่วยอธิบายว่าทำไมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนจึงคงอยู่ได้ใน Catan ผู้เล่นที่เชื่อว่ายังต้องอยู่ร่วมกันอีกนานย่อมมีเหตุผลจะรักษาความสัมพันธ์มากกว่าผู้เล่นที่คิดว่าเกมใกล้จบและผลประโยชน์สำคัญกว่า

บทเรียนเชิงกลยุทธ์จาก Catan ในฐานะเกมเล่นซ้ำ

เมื่อผู้เล่นต้องพบกันซ้ำ ๆ ผลลัพธ์ของรอบปัจจุบันย่อมผูกกับความคาดหวังในอนาคต ความร่วมมือจึงไม่ใช่เรื่องใจเดียว แต่เป็นเรื่องของแรงจูงใจระยะยาวด้วย ผู้เล่นจึงต้องคิดทั้งผลตอบแทนตรงหน้าและผลสะสมของชื่อเสียงที่ตนกำลังสร้างไปพร้อมกัน

การตอบโต้แบบตรงไปตรงมาและสม่ำเสมอช่วยให้เกิดชื่อเสียงที่มีค่า คนอื่นจะรู้ว่าเรายินดีร่วมมือเมื่อได้รับความเป็นธรรม และพร้อมตอบโต้เมื่อถูกเอาเปรียบ ขณะเดียวกัน ผู้เล่นที่กำลังนำมักคิดถึงประโยชน์ระยะสั้นมากขึ้น จึงมีแนวโน้มตัดความร่วมมือเร็วกว่าคนอื่น และนี่เองที่เชื่อบทนี้เข้ากับบทก่อนเรื่องการเกิดแนวร่วมต้านผู้นำ

8.5 บทเรียนเชิงกลยุทธ์

การวิเคราะห์ 7 Wonders Duel และ Catan ในบทนี้ชี้ให้เห็นว่า สิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่การจำศัพท์ของทฤษฎีเกมให้ครบ แต่คือการมองให้ออกว่าโครงสร้างของสถานการณ์กำลังกดดันให้ผู้เล่นแต่ละฝ่ายคิดและตอบสนองอย่างไร

สามระดับของการวิเคราะห์เกมเชิงทางการ

การวิเคราะห์เกมเชิงทางการในบทนี้ทำงานอย่างน้อยสามระดับ ระดับแรกคือระบุให้ได้ว่า เรากำลังเผชิญเกมแบบใด และอะไรคือองค์ประกอบขั้นต่ำที่ต้องจับตา ระดับที่สองคือดูว่าเกมกำลังกดดันให้ผู้เล่นไหลไปทางเลือกบางแบบหรือไม่ และมีทางเลือกใดที่ควรถูกตัดออกจากการคิดตั้งแต่ต้น ส่วนระดับที่สามคือถามต่อว่า เมื่อทุกฝ่ายต่างมองกันและกัน ผลลัพธ์แบบใดจะคงอยู่ได้ และเงื่อนไขใดจะทำให้ความร่วมมือหรือการประสานกันเกิดขึ้นได้จริง

เมื่อมองครบทั้งสามระดับแล้ว การวิเคราะห์เชิงทางการจะไม่ใช้เพียงการจำศัพท์หรือทฤษฎีบท แต่เป็นวิธีมองโครงสร้างของสถานการณ์อย่างมีวินัย บทถัดไปจะพาเราไปอีกทีศหนึ่ง คือการคิดเชิงพื้นที่และการจัดวางตำแหน่งในเกม

8.6 แบบฝึกหัด

ก. คำถามเชิงแนวคิด

- จงอธิบายว่าเกมปกติประกอบด้วยองค์ประกอบใดบ้าง โดยระบุให้ถูกต้องว่า N , $\{S_i\}$ และ $\{u_i\}$ หมายถึงอะไร แล้วอธิบายต่อว่าเหตุใดการเขียนสถานการณ์ให้อยู่ในรูปนี้จึงช่วยให้เราวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ได้ชัดเจน
- จงอธิบายความแตกต่างระหว่างกลยุทธ์ครอบงำแบบเข้มกับแบบอ่อน พร้อมยกตัวอย่างตารางผลตอบแทนสมมติที่แสดงกรณีครอบงำแบบอ่อนแต่ไม่ใช่แบบเข้ม
- Prisoner's Dilemma แสดงให้เห็นความตึงเครียดระหว่างเหตุผลของปัจเจกกับเหตุผลร่วมกันอย่างไร จงอธิบายและยกตัวอย่างจากชีวิตจริงสองตัวอย่างที่มีโครงสร้างแบบเดียวกัน

ข. การวิเคราะห์เกม

1. จากตารางผลตอบแทนของสถานการณ์ย่อยด้านทหารใน 7 Wonders Duel ที่แสดงในบทนี้ จงแสดงทีละขั้นว่าเหตุใด “ลงทุนทางทหาร” จึงเป็นกลยุทธ์ครอบงำแบบเข้มของทั้งสองฝ่ายภายใต้สมมติฐานของแบบจำลองย่อยนี้ และอธิบายต่อว่าทำไมดุลยภาพ (ลงทุน, ลงทุน) จึงมีโครงสร้างแบบ Prisoner’s Dilemma
2. ใน 7 Wonders Duel สมมติว่า B มีสัญลักษณ์วิทยาศาสตร์ครบ 5 ประเภทและ A มีสองทางเลือกคือ (1) หยิบการ์ดวิทยาศาสตร์ที่จะทำให้ B ชนะเพื่อกันไว้ หรือ (2) หยิบการ์ดที่ A ต้องการ จงอธิบายว่าเหตุใดทางเลือกที่ 1 จึงแทบหลีกเลี่ยงไม่ได้ในสถานการณ์นี้ และเพราะเหตุใดการให้เหตุผลเช่นนี้จึงเป็นเพียงการอ่านจังหวะบังคับเฉพาหน้า ไม่ใช่การใช้ IEDS กับทั้งเกมอย่างเคร่งครัด
3. ใน Catan จงอธิบาย Folk Theorem ในบริบทของการแลกเปลี่ยน โดยระบุว่า (ก) เกมย่อยในแต่ละรอบคืออะไร (ข) กลยุทธ์ Grim Trigger คืออะไร (ค) ตัวประกอบลดค่าน้ำหนักของอนาคตส่งผลต่อแรงจูงใจที่จะร่วมมืออย่างไร และ (ง) ทำไมผู้นำจึงมักให้น้ำหนักกับอนาคตต่ำกว่าผู้ที่ตามหลัง
4. จงเปรียบเทียบการแข่งขันทางทหารใน 7 Wonders Duel กับการแข่งขันสะสมอาวุธในโลกจริง ว่ามีโครงสร้างแบบ Prisoner’s Dilemma เหมือนกันอย่างไร และอธิบายว่าเกมเล่นซ้ำช่วยบรรเทาปัญหานี้ในทางทฤษฎีได้หรือไม่

ค. การคิดเชิงกลยุทธ์

1. ความตกลงด้านสภาพภูมิอากาศระหว่างประเทศมีโครงสร้างแบบ Prisoner’s Dilemma ได้อย่างไร จงกำหนดตารางผลตอบแทนเชิงคุณภาพอย่างง่าย เช่น สูง/กลาง/ต่ำ หรือมาก/ปานกลาง/น้อย แล้วอธิบายว่า Folk Theorem บอกอะไรเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมถึงเงื่อนไขที่จำเป็นอย่างน้อย 2 ข้อ
2. จงออกแบบตารางผลตอบแทนสำหรับสงครามราคาระหว่างสายการบินสองสาย ที่แต่ละสายเลือกได้ว่าจะ “คงราคาสูง” หรือ “ตัดราคา” แล้ววิเคราะห์ว่ามีกลยุทธ์ครอบงำหรือไม่ มีดุลยภาพแบบแนชกี่ตัว และเกมเล่นซ้ำจะเปลี่ยนผลลัพธ์อย่างไร
3. ปัญหาการประสานกันพบได้ในหลายบริบท เช่น การกำหนดมาตรฐานทางเทคโนโลยี การเลือกแพลตฟอร์ม หรือการกำกับดูแลในอุตสาหกรรม จงเลือกหนึ่งบริบทและวิเคราะห์โดยใช้กรอบของ Coordination Game ว่าดุลยภาพหลายจุดอยู่ตรงไหน จุดเด่นที่ทุกคนเห็นตรงกันคืออะไร และกลไกใดช่วยให้ทุกฝ่ายประสานกันไปยังดุลยภาพเดียวได้

8.7 สรุปบท

สรุปบท

เกมปกติ ช่วยให้เรามองตรรกะของการตอบโต้กันได้ชัดขึ้นมาก เพราะเราจะเห็นพร้อมกันว่าใครเลือกอะไรได้บ้าง ผลตอบแทนของแต่ละฝ่ายเปลี่ยนอย่างไร และดุลยภาพแบบใดมีเสถียรภาพ

ดุลยภาพแบบแนช ไม่ได้แปลว่าผลลัพธ์นั้นดีที่สุดสำหรับทุกคนเสมอไป ขณะที่แนวคิดเรื่อง **กลยุทธ์ครอบงำ** IEDS และ **กลยุทธ์ผสม** ช่วยให้เรามองเห็นทั้งทางเลือกที่ควรถูกตัดทิ้งตั้งแต่ต้นและกรณีที่ผู้เล่นต้องพึ่งการสุ่มอย่างมีแบบแผนเพื่อให้เกมเกิดเสถียรภาพ

Prisoner's Dilemma และ **เกมประสานกัน** จึงกลายเป็นภาพตัวอย่างสำคัญของทั้งปัญหาความร่วมมือ ปัญหาการประสานกัน และความต่างระหว่างดุลยภาพกับประสิทธิภาพแบบพาเรโต ขณะที่ **ดุลยภาพสมบูรณ์แบบในเกมย่อย** ช่วยเตือนเราว่า ในเกมที่มีลำดับก่อนหลัง ความน่าเชื่อถือของการชู้และการให้คำมั่นสำคัญไม่แพ้ตารางผลตอบแทน

เมื่อเราย่อสถานการณ์บางช่วงของ **7 Wonders Duel** ให้อยู่ในรูปเกมปกติ เราจะเห็นชัดว่า ผู้เล่นอาจถูกผลักดันเข้าสู่ผลลัพธ์ที่ต่างฝ่ายต่างป้องกันตนเอง แม้จะมีผลลัพธ์รวมที่ดีกว่าอยู่ก็ตาม ส่วน **Catan** ช่วยให้เห็นว่า เมื่อความสัมพันธ์ยืดออกไปในอนาคต การตอบโต้ ชื่อเสียง และการให้น้ำหนักกับอนาคตย่อมเปลี่ยนแรงจูงใจของผู้เล่นได้จริง

ดังนั้น **แก่นของบทนี้** ไม่ใช่การจำสูตรกรณ แต่คือการมองให้ออกว่าโครงสร้างของสถานการณ์กำลังบังคับให้ผู้เล่นคิดแบบใด บทที่ 9 จะพาออกจากตรรกะของตารางผลตอบแทน ไปสู่การคิดเชิงพื้นที่และการจัดวางตำแหน่งในเกม

8.8 เอกสารอ่านเพิ่มเติม

รายการต่อไปนี้เป็นงานอ่านหลักที่ช่วยขยายแนวคิดสำคัญของบทนี้ ผู้อ่านสามารถเลือกอ่านต่อได้ตามประเด็นที่ต้องการลงลึกเป็นพิเศษ

Axelrod, R. (1984). *The Evolution of Cooperation*. Basic Books.

Fudenberg, D., & Maskin, E. (1986). The folk theorem in repeated games with discounting or with incomplete information. *Econometrica*, 54(3), 533–554. <https://doi.org/10.2307/1911307>.

Gibbons, R. (1992). *Game Theory for Applied Economists*. Princeton University Press.

Nash, J. (1951). Non-cooperative games. *Annals of Mathematics*, 54(2), 286–295. <https://doi.org/10.2307/1969529>.

Osborne, M. J. (2004). *An Introduction to Game Theory*. Oxford University Press.

Osborne, M. J., & Rubinstein, A. (1994). *A Course in Game Theory*. MIT Press.

Rubinstein, A. (1982). Perfect equilibrium in a bargaining model. *Econometrica*, 50(1), 97–109. <https://doi.org/10.2307/1912531>.

Schelling, T. C. (1960). *The Strategy of Conflict*. Harvard University Press.

Selten, R. (1965). A game-theoretic analysis of an oligopoly model with demand inertia. *Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft*, 121, 301–324.

Tucker, A. W. (1950). *A two-person dilemma* [Unpublished lecture notes]. Stanford University.

บทที่ 9

กลยุทธ์เชิงพื้นที่

Spatial Strategy

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ประจำบท

เมื่อเรียนจบบทนี้ ผู้เรียนจะสามารถ:

1. อธิบายกลยุทธ์เชิงพื้นที่ (Spatial Strategy) และแยกแยะจากมิติกลยุทธ์ในบทที่ 1-8 ได้
2. อธิบายทฤษฎีกราฟ (Graph Theory) เบื้องต้นและประยุกต์กับการเชื่อมต่อของหมู่บ้านใน Taluva ได้
3. วิเคราะห์การควบคุมพื้นที่ การปิดทางคู่แข่ง ความได้เปรียบจากความสูง และประสิทธิภาพเชิงพื้นที่ใน Taluva ได้
4. อธิบายทฤษฎีหมากรุกเชิงตำแหน่งของ Steinitz และ Nimzowitsch และเชื่อมกับแนวคิดเรื่องความได้เปรียบเชิงพื้นที่ได้
5. ประยุกต์หลักการของกลยุทธ์เชิงพื้นที่กับการตัดสินใจในชีวิตจริง เช่น การผังเมือง การกำหนดเขตตลาด และการออกแบบเครือข่ายได้

9.1 บทนำ

แปดบทที่ผ่านมา หนังสือเล่มนี้พาผู้อ่านสำรวจกลยุทธ์ผ่านมิติของข้อมูล ความน่าจะเป็น ทรัพยากร กลไก เศรษฐกิจ และทฤษฎีเกม มิติทั้งหมดนี้สำคัญมาก แต่ส่วนใหญ่ยังอยู่ในโลกที่ไม่มีตำแหน่ง ระยะทาง หรือรูปร่างของพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรง บทนี้จึงเปลี่ยนจุดเน้นไปสู่อีกมิติหนึ่ง คือกลยุทธ์เชิงพื้นที่ (Spatial Strategy) ซึ่งผลลัพธ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ผู้เล่นเลือกเท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับด้วยว่าเขาอยู่ตรงไหน เชื่อมต่อกับอะไร และครอบครองพื้นที่ส่วนใด

กลยุทธ์เชิงพื้นที่เป็นหนึ่งในรูปแบบการคิดที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษย์ ตั้งแต่การตั้งค่ายในสงคราม การเลือกที่ตั้งของเมืองและตลาด ไปจนถึงการออกแบบระบบคมนาคมในโลกสมัยใหม่ คำถามพื้นฐานแทบไม่เคยเปลี่ยน คือจุดใดให้ข้อได้เปรียบสูงสุด จะยึดพื้นที่อย่างไรโดยไม่เปิดช่องให้คู่แข่งขยายตัว และการเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ต่าง ๆ สร้างทั้งคุณค่าและความเปราะบางอย่างไร

บทนี้ใช้เกมสองตัวเพื่อสำรวจกลยุทธ์เชิงพื้นที่ในคนละระดับ Taluva เป็นเกมที่ผู้เล่นสร้างพื้นที่และแย่งชิงพื้นที่ไปพร้อมกัน จึงช่วยให้มองเห็นหลักการเรื่องการเชื่อมต่อ การปิดทาง และการควบคุมพื้นที่ได้อย่างชัดเจน ส่วน Chess จะทำหน้าที่เป็นกรณีศึกษาประกอบ เพื่อพาไปดูทฤษฎีหมากรุกเชิงตำแหน่งของ Wilhelm Steinitz และ Aron Nimzowitsch ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการคิดเชิงพื้นที่ในความหมายกว้าง

สิ่งสำคัญที่ต้องระบุให้ชัดคือ Chess ในบทนี้ถูกใช้ต่างจากบทที่ 1 และบทที่ 2 โดยสิ้นเชิง บทที่ 1 ใช้ Chess เพื่อชี้ความต่างระหว่างกลยุทธ์กับยุทธวิธีและการสะสมความได้เปรียบ บทที่ 2 ใช้ Chess เพื่ออธิบายเกมข้อมูลสมบูรณ์และการคิดย้อนกลับ แต่ในบทนี้ Chess ถูกใช้เพื่ออธิบายการวางตำแหน่งการควบคุมพื้นที่ และทฤษฎีเชิงตำแหน่งโดยเฉพาะ

แนวคิด: กลยุทธ์เชิงพื้นที่เป็นอีกมิติหนึ่งของการคิดเชิงกลยุทธ์

บทที่ 1–8 ส่วนใหญ่พิจารณาปัญหาเชิงกลยุทธ์ผ่านข้อมูล ความเสี่ยง ทรัพยากร และปฏิสัมพันธ์ของผู้เล่น ขณะที่บทนี้มองปัญหาผ่านตำแหน่ง พื้นที่ การเชื่อมต่อ และระยะห่าง ในมุมมองนี้ พื้นที่ไม่ใช่เพียงฉากหลังของการตัดสินใจ แต่เป็นทรัพยากรชนิดหนึ่งที่สามารถยึดครอง สูญเสีย ป้องกัน หรือแลกเปลี่ยนผลได้เปรียบกับคู่แข่งได้

คำถามสำคัญของกลยุทธ์เชิงพื้นที่จึงได้แก่ ตำแหน่งใดให้ข้อได้เปรียบสูงสุด จะเชื่อมพื้นที่อย่างไรให้ระบบของตนแข็งแกร่ง และจะจำกัดเส้นทางหรือพื้นที่ของคู่แข่งได้อย่างไร

ด้วยเหตุนี้ การให้เหตุผลเชิงพื้นที่จึงเป็นทักษะอีกแบบหนึ่งที่ต่างจากการคิดเชิงตรรกะล้วนหรือการคิดเชิงความน่าจะเป็น

9.2 แนวคิดสำคัญ

แนวคิดของบทนี้มีอยู่สามกลุ่มใหญ่ กลุ่มแรกคือเรื่อง *พื้นที่* ว่าพื้นที่ใดมีค่า พื้นที่ใดควรถูกยึด และการควบคุมพื้นที่เปลี่ยนสมดุลของเกมอย่างไร แนวคิดอย่างอาณาเขต เขตอิทธิพล และการปิดทางคู่แข่งล้วนอยู่ในกลุ่มนี้

กลุ่มที่สองคือเรื่อง *การเชื่อมต่อ* ว่าองค์ประกอบต่าง ๆ ในพื้นที่เชื่อมถึงกันอย่างไร ระบบที่เชื่อมดีจะขยายตัวและป้องกันตนเองได้ดีกว่า ขณะที่ระบบที่มีจุดคอขวดหรือจุดเปราะบางจะถูกตัดขาดได้ง่าย แนวคิดอย่างกราฟ ส่วนประกอบที่เชื่อมต่อกัน และจุดตัดจึงสำคัญกับบทนี้มาก

กลุ่มที่สามคือเรื่อง *ความได้เปรียบเชิงตำแหน่ง* ซึ่งไม่ได้เกิดจากจำนวนหรือพลังของหน่วยเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากตำแหน่งที่หน่วยนั้นยืนอยู่ด้วย ใน Chess เราเห็นเรื่องนี้ผ่านแนวคิดอย่างความคล่องตัวของหมาก การควบคุมศูนย์กลาง จุดตั้งมั่น และการสกัดตริ่ง ซึ่งช่วยให้มองเห็นว่าตำแหน่งที่ดีสร้างอำนาจในระยะยาวได้อย่างไร

แนวคิด: พื้นที่เป็นทรัพยากรเชิงกลยุทธ์

พื้นที่ที่มีมูลค่าเชิงกลยุทธ์อย่างน้อยสามแบบพร้อมกัน

มูลค่าโดยตรง คือพื้นที่นั้นให้ประโยชน์ทันที เช่น ให้ทรัพยากร ให้จุดตั้งหลัก หรือให้โอกาสทำคะแนนโดยตรง

มูลค่าเชิงศักยภาพ คือพื้นที่นั้นเปิดทางเลือกในอนาคต เช่น จุดที่ทำให้ขยายตัวได้หลายทาง หรือทำให้หน่วยเคลื่อนที่ได้คล่องขึ้น

มูลค่าเชิงปฏิเสธ คือการยึดพื้นที่นั้นทำให้คู่แข่งไม่สามารถใช้ประโยชน์จากมันได้

การคิดเชิงพื้นที่ที่ดีจึงไม่ดูแค่พื้นที่หนึ่งให้ประโยชน์กับเรามากแค่ไหน แต่ต้องดูด้วยว่า มันเปิดอนาคตอะไรให้เรา และปิดอนาคตอะไรของคู่แข่งบ้าง

9.3 กรอบทฤษฎี

บทนี้ใช้กรอบทฤษฎีสองชุดหลัก ชุดแรกคือทฤษฎีกราฟสำหรับการวิเคราะห์การเชื่อมต่อและความเปราะบางของโครงสร้างเชิงพื้นที่ ชุดที่สองคือทฤษฎีหมากรุกเชิงตำแหน่งสำหรับการอธิบายความได้เปรียบที่เกิดจากตำแหน่ง การเคลื่อนที่ และการควบคุมพื้นที่

9.3.1 ทฤษฎีกราฟ: การเชื่อมต่อและความสัมพันธ์เชิงพื้นที่

ทฤษฎีกราฟเป็นสาขาของคณิตศาสตร์ที่ศึกษาโครงสร้างเชิงความสัมพันธ์มากกว่ารูปร่างภายนอกของวัตถุ Euler, L. (1741) วางรากฐานของสาขานี้จากปัญหาสะพานทั้งเจ็ดแห่งในเมือง Königsberg ส่วน König, D. (1936) ช่วยทำให้แนวคิดนี้พัฒนาเป็นภาษาทางทฤษฎีที่ใช้กันได้กว้างขึ้น

หัวใจของการค้นพบนี้คือการแทนปัญหาด้วยจุดและเส้นเชื่อม แล้วถามเรื่องการเชื่อมต่อ (Connectivity) แทนที่จะถามเรื่องรูปร่างหรือระยะทาง เมื่อมองแบบนี้ ปัญหาที่ดูเป็นเรขาคณิตก็อาจกลายเป็นปัญหาเรื่องโครงสร้างได้ และนั่นทำให้ทฤษฎีกราฟมีพลังมากในงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์

ทฤษฎี: โครงสร้างการเชื่อมต่อในภาษาของทฤษฎีกราฟ

กราฟ (Graph) $G = (V, E)$ ประกอบด้วยเซตของจุดยอด V และเซตของเส้นเชื่อม E โดยที่ $E \subseteq V \times V$

เส้นทาง คือชุดลำดับของจุด $v_1, v_2, \dots, v_k$ ที่แต่ละคู่ติดกันมีเส้นเชื่อมถึงกัน

กราฟเชื่อมต่อ คือกราฟที่ทุกคู่ของจุดสามารถเดินทางถึงกันได้ผ่านเส้นทางบางเส้น

ส่วนประกอบที่เชื่อมต่อกัน (Connected Component) คือกลุ่มย่อยของกราฟที่จุดทั้งหมดในกลุ่มเชื่อมถึงกัน และไม่อาจขยายกลุ่มนั้นออกไปได้อีกโดยยังคงคุณสมบัตินี้ไว้

จุดตัดสำคัญ (Cut Vertex) คือจุดที่เมื่อถูกลบออกแล้ว ระบบจะถูกแยกเป็นหลายส่วนมากขึ้น เมื่อนำมาใช้กับ Taluva เราอาจมองหมู่บ้านเป็นกราฟที่กระท่อมแต่ละหลังทำหน้าที่เป็นจุด และความติดกันของกระท่อมเป็นเส้นเชื่อม กฎที่ว่าหมู่บ้านต้องเชื่อมต่อกันเสมอจึงแปลได้ว่า หมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านต้องคงสภาพเป็นโครงสร้างที่เชื่อมถึงกันอยู่ตลอดเวลา หากมีกระท่อมบางหลังทำหน้าที่เป็นจุดตัด กระท่อมนั้นก็จะเป็นจุดเปราะบางเชิงพื้นที่ทันที

ทฤษฎีกราฟช่วยให้เราตัดความซับซ้อนของรูปร่างออกไป แล้วเหลือไว้เฉพาะคำถามที่สำคัญจริง เช่น หากคู่แข่งเจาะจุดนี้ ระบบของเราจะถูกตัดขาดหรือไม่ มีตำแหน่งใดที่ต้องปกป้องเป็นพิเศษ หรือมีทางเชื่อมสำรองเพียงพอหรือยัง

9.3.2 การควบคุมอาณาเขตและเขตอิทธิพล

การควบคุมอาณาเขตเป็นหลักการพื้นฐานของกลยุทธ์เชิงพื้นที่ที่ปรากฏในทุกสเกล ตั้งแต่กระดาน Chess ไปจนถึงการวางแผนทางทหารและการตลาด การครองพื้นที่ไม่ได้หมายความว่า “มีหน่วยอยู่ที่นั่น” แต่หมายถึงการควบคุมพื้นที่รอบข้างด้วย ซึ่งจำกัดทางเลือกของคู่แข่ง

เขตอิทธิพล (Zone of Control) คือพื้นที่ที่หน่วยหนึ่งสามารถส่งอิทธิพลไปถึงได้จากตำแหน่งปัจจุบัน ใน Chess เรามักพูดถึงการควบคุมช่องต่าง ๆ บนกระดาน ใน Taluva เรามองได้ว่าเป็นบริเวณรอบสิ่งปลูกสร้างที่ยังขยายหรือปะทุได้ ส่วนในบริบททางทหาร แนวคิดเดียวกันนี้อาจปรากฏในรูปแบบของเขตยิงหรือเขตคุมพื้นที่

แนวคิด: การควบคุมพื้นที่มีมากกว่าการยืนอยู่บนจุดนั้น

การควบคุมพื้นที่อย่างน้อยมีสามชั้น

การครอบครองโดยตรง คือมีหน่วยหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่บนพื้นที่นั้นจริง

การควบคุม คือแม้ยังไม่ได้ยืนอยู่บนจุดนั้น แต่สามารถเคลื่อนที่หรือส่งอิทธิพลไปถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อิทธิพล คือการสร้างแรงกดดันต่อพื้นที่นั้น แม้ยังไม่ได้ครอบครองหรือควบคุมอย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้น การคิดเชิงพื้นที่ที่ดีจึงไม่ดูเฉพาะพื้นที่ที่ตนถือครองอยู่แล้ว แต่ต้องดูด้วยว่าตนส่งอิทธิพลไปถึงที่ใด และใช้หน่วยที่มีอยู่ได้คุ้มค่าเพียงใดเมื่อเทียบกับพื้นที่ที่ควบคุมได้

9.3.3 ทฤษฎีหมากรุกเชิงตำแหน่ง: Steinitz และ Nimzowitsch

Wilhelm Steinitz เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่สุดของประวัติศาสตร์หมากรุก เพราะเขาช่วยเปลี่ยนวิธีคิดจากการมองหมากรุกเป็นศิลปะของการโจมตีเฉียบพลัน ไปสู่การมองว่าเกมนี้มีตรรกะเชิงตำแหน่งที่อธิบายได้อย่างเป็นระบบ ต่อมา Aron Nimzowitsch ขยายแนวคิดนี้ให้ละเอียดและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

ก่อนยุคของ Steinitz ผู้เล่นจำนวนมากมองหมากรุกผ่านการโจมตีอย่างรวดเร็วและลูกเล่นเฉียบคม แต่ Steinitz เสนอว่า ชัยชนะที่มั่นคงมักเกิดจากการสะสมความได้เปรียบเล็ก ๆ ทีละน้อยจากตำแหน่งที่ถูกต้อง ส่วน Nimzowitsch ทำให้เราเห็นชัดขึ้นว่าการตรึง การตั้งฐานที่มั่น และการรักษาเส้นทางเชื่อมต่อ ล้วนเป็นหัวใจของการควบคุมพื้นที่บนกระดาน

ทฤษฎี: หลักการของ Steinitz และ Nimzowitsch

Steinitz เน้นว่าชัยชนะมักไม่ได้เกิดจากจังหวะเดียวที่สวยงาม แต่เกิดจากการสะสมความได้เปรียบเล็ก ๆ หลายด้านเข้าด้วยกัน เช่น โครงสร้างเบี้ยที่ดีกว่า ความคล่องตัวของหมาก (Piece Mobility) ที่สูงกว่า หรือการควบคุมพื้นที่สำคัญได้มากกว่า

ในกรอบคิดนี้ โครงสร้างเบี้ยจึงสำคัญ เพราะมันกำหนดความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นของพื้นที่ในระยะยาว ขณะเดียวกัน หน่วยที่เคลื่อนที่ได้ไกลหรือควบคุมพื้นที่ได้กว้างกว่าก็ย่อมมีความได้เปรียบเชิงตำแหน่งมากกว่า

Nimzowitsch ขยายภาพนี้ด้วยแนวคิดที่ใช้งานได้โดยตรง เช่น *blockade* หรือการสกัดตราบ (Blockade) หน่วยของคู่แข่งไม่ให้ยับยั้งต่อ *outpost* หรือจุดตั้งมั่น (Outpost) ที่ยืนได้อย่างมั่นคงในพื้นที่ฝ่ายตรงข้าม และ *lines of communication* หรือเส้นทางเชื่อมต่อที่ทำหน้าที่เสมือนทางลำเลียงกำลังและอิทธิพลบนกระดาน

อีกแนวคิดหนึ่งที่สำคัญมากคือ *prophylaxis* หรือการป้องกันล่วงหน้า นั่นคือการมองให้เห็นภัยคุกคามของคู่แข่งก่อนที่มันจะเกิดขึ้นเต็มรูป แล้วจัดตำแหน่งของตนเพื่อป้องกันไว้ล่วงหน้า

หลักการของ Steinitz และ Nimzowitsch ไม่ได้มีคุณค่าเฉพาะกับหมากรุกเท่านั้น แต่ยังใช้เป็นภาษากลางของกลยุทธ์เชิงพื้นที่ในบริบทอื่นได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการวางกำลังทางทหาร การออกแบบเครือข่ายลำเลียง หรือการวางตำแหน่งในตลาด แนวคิดเรื่องการสะสมข้อได้เปรียบเล็ก ๆ การตรึงคู่แข่ง การสร้างฐานที่มั่น และการรักษาเส้นทางเชื่อมต่อ ล้วนแปลความออกไปใช้ได้ทั้งสิ้น

9.4 กรณีกีฬาเกม

9.4.1 Taluva: อาณาเขต การเชื่อมต่อ และการแข่งขันเชิงพื้นที่

เกมนี้เล่นอย่างไรโดยสังเขป: Taluva

ผู้เล่นและภาพรวม เป็นเกมวางแผนกระเบื้องภูมิภาคประเทศและขยายหมู่บ้าน หอคอย และวิหารบนเกาะที่เปลี่ยนรูปร่างตลอดเวลา

เป้าหมายเกม ควบคุมพื้นที่สำคัญและใช้ข้อจำกัดของภูมิภาคประเทศเพื่อสร้างตำแหน่งที่ให้คะแนนหรือเงื่อนไขชนะได้ดีกว่าคู่แข่ง

หนึ่งตาโดยย่อ ในหนึ่งตาผู้เล่นวางแผ่นกระเบื้องเพื่อสร้างภูมิภาคประเทศใหม่หรือยกระดับพื้นที่เดิมแล้วจึงวางอาคารของตนตามข้อจำกัดของพื้นที่นั้น

สิ่งที่ต้องจับตาในบทนี้ การเชื่อมต่อของพื้นที่ การปิดกั้นทางเลือกของคู่แข่ง และการใช้ตำแหน่งเชิงพื้นที่ให้เกิดข้อได้เปรียบสะสม

จบเกมหรือคิดคะแนนอย่างไร เกมอาจจบเมื่อผู้เล่นบรรลุเงื่อนไขชนะบางแบบหรือเมื่อการวางแผ่น/การลงอาคารต่อไปทำไม่ได้ตามกติกา แล้วจึงตัดสินผู้ชนะ

Taluva เป็นเกมนามธรรมที่ผู้เล่น 2–4 คนสร้างเกาะจากกระเบื้องไปพร้อมกับวางสิ่งปลูกสร้างเพื่อสะสมคะแนน จุดเด่นของเกมนี้ในเชิงกลยุทธ์อยู่ที่ผู้เล่นไม่ได้เพียงยึดพื้นที่ที่มีอยู่แล้ว แต่กำลังสร้างพื้นที่ใหม่ขึ้นมาพร้อมกันด้วย จึงต้องคิดทั้งเรื่องการขยายตัวระยะสั้นและการวางโครงสร้างพื้นที่ระยะยาวในเวลาเดียวกัน

กฎสำคัญของ Taluva ที่เกี่ยวข้องกับบทนี้มีอยู่สามข้อ ข้อแรกคือการเชื่อมต่อของหมู่บ้าน สิ่งปลูกสร้างของผู้เล่นคนเดียวกันควรเชื่อมถึงกันจึงจะขยายต่อได้คล่อง ข้อที่สองคือการปะทุของภูเขาไฟ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เล่นซ้อนกระเบื้องใหม่ทับพื้นที่เดิมและทำลายสิ่งปลูกสร้างของฝ่ายอื่นได้ และข้อที่สามคือความได้เปรียบจากความสูง เพราะหอคอยจะสร้างได้เฉพาะบนพื้นที่สูงพอ ทำให้ระดับความสูงกลายเป็นทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ไปด้วย

9.4.1 การเชื่อมต่อของหมู่บ้านและทฤษฎีกราฟใน Taluva

กฎการเชื่อมต่อของหมู่บ้านใน Taluva เป็นตัวอย่างตรงไปตรงมาของการใช้ทฤษฎีกราฟ ผู้เล่นที่มองโครงสร้างหมู่บ้านของตนเองออก จะเห็นได้ทั้งจุดอ่อนที่ต้องปกป้องและจุดที่ควรขยายให้แข็งแกร่งขึ้น

ตัวอย่าง: วิเคราะห์การเชื่อมต่อของหมู่บ้านด้วยทฤษฎีกราฟ

สมมติว่าหมู่บ้านของผู้เล่น A มีกระท่อม 5 หลังเรียงกันเป็นเส้น: H1-H2-H3-H4-H5

ในภาษาของกราฟ H1, H2, H3, H4 และ H5 คือจุด ส่วนเส้นเชื่อมคือความติดกันของกระท่อม H3 อยู่ตรงกลาง ดังนั้นถ้า H3 ถูกปะทุทับ หมู่บ้านจะถูกแยกออกเป็นสองส่วน คือ $\{H1, H2\}$ และ $\{H4, H5\}$

นั่นแปลว่า H3 เป็นจุดตัดของหมู่บ้านนี้ และเป็นจุดอ่อนที่ผู้เล่น B อาจเลือกโจมตีด้วยการปะทุของภูเขาไฟ

ทางแก้ของ A คือพยายามสร้างกระท่อมเพิ่มเพื่อเชื่อมสองฝั่งเข้าหากันผ่านเส้นทางสำรอง อีกทางหนึ่งคือสร้างหอคอยบน H3 เพื่อทำให้การโจมตีจุดนี้ยากขึ้น เพราะสิ่งปลูกสร้างที่อยู่สูงย่อมถูกปะทุทับได้ยากกว่า

บทเรียนสำคัญคือ หมู่บ้านที่มีจุดตัดน้อยกว่าย่อมมีความทนทานเชิงพื้นที่มากกว่า

การวิเคราะห์การเชื่อมต่อยังช่วยให้วางแผนการขยายหมู่บ้านได้ดีขึ้นด้วย ในภาษาของทฤษฎีกราฟ การเชื่อมจุดที่เคยแยกจากกันเข้าหากันคือการสร้างสะพานเชื่อม ซึ่งใน Taluva เทียบได้กับการวางกระท่อมเพื่อเชื่อมชิ้นส่วนของหมู่บ้านเข้าด้วยกัน การเคลื่อนไหวแบบนี้มีค่ามาก เพราะช่วยทั้งเรื่องความแข็งแรงของโครงสร้างและเปิดพื้นที่ให้ขยายต่อได้พร้อมกัน

9.4.2 การควบคุมอาณาเขตและการขยายพื้นที่ใน Taluva

ใน Taluva อาณาเขตมีสองความหมาย ความหมายแรกคือช่องหกเหลี่ยมที่สิ่งปลูกสร้างของผู้เล่นตั้งอยู่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยึดครองแล้ว ความหมายที่สองคือช่องหกเหลี่ยมที่อยู่ติดกับหมู่บ้านและสามารถขยายไปได้ในตาถัดไป ซึ่งเป็นอาณาเขตเชิงศักยภาพหรือเขตอิทธิพล

การขยายพื้นที่ใน Taluva มีสองรูปแบบ รูปแบบแรกคือการขยายในแนวราบ กล่าวคือวางสิ่งปลูกสร้างบนช่องหกเหลี่ยมใหม่ที่อยู่ติดกับหมู่บ้าน ซึ่งขยายอาณาเขตออกไปในพื้นที่ราบ รูปแบบที่สองคือการขยายในแนวดิ่ง กล่าวคือวางแผ่นกระเบื้องซ้อนบนพื้นที่เดิมเพื่อสร้างความสูง ซึ่งทำให้สามารถวางหอคอยได้

ตัวอย่าง: กลยุทธ์การขยายพื้นที่ใน Taluva

สถานการณ์: ผู้เล่น A มีหมู่บ้านที่มีกระท่อม 4 หลังอยู่มุมหนึ่งของกระดาน ส่วนผู้เล่น B ก็มีหมู่บ้านที่มีกระท่อม 4 หลังอยู่มุมตรงกันข้าม

ตรงกลางกระดานมีช่องหกเหลี่ยมว่าง 3 ช่องที่ทั้งคู่แย่งได้

ถ้า A ขยายในแนวราบไปกลางกระดานก่อน: A จะได้พื้นที่ขยายมากกว่า B อย่างชัดเจน

ถ้า B สะสมความสูงแทน: B อาจสร้างหอคอยได้เร็วกว่าและปะทุทับพื้นที่ของ A ได้

ภาวะสองทางของเกมเชิงพื้นที่คือ การขยายในแนวราบให้อาณาเขตกว้างกว่า แต่การสะสมความสูงก็เพิ่มอำนาจคุกคามได้มาก

แนวทางที่มักคุ้มกว่าคือ ขยายในแนวราบจนถึงจุดที่ B เริ่มมีภัยคุกคามจากหอคอย แล้วจึงค่อยเปลี่ยนไปเน้นความสูง

นี่คือเรื่องของจังหวะเชิงพื้นที่ ซึ่งต้องอาศัยการอ่านแรงส่งของเกมให้ขาด

9.4.3 กลยุทธ์การปิดทางและการปะทุของภูเขาไฟ

การปะทุของภูเขาไฟเป็นกลไกที่ทรงพลังมากใน Taluva เพราะมันเปลี่ยนกลยุทธ์เชิงพื้นที่จากเรื่องของ “การสร้าง” ให้กลายเป็นเรื่องของ “การรื้อทำลาย” ไปพร้อมกัน ผู้เล่นสามารถวางแผนกระเบื้องใหม่บนช่องหกเหลี่ยมที่คู่แข่งครองอยู่ เพื่อปะทุทับสิ่งปลูกสร้างของอีกฝ่าย

กลยุทธ์การปะทุมีสองรูปแบบหลัก รูปแบบแรกคือปะทุใส่เป้าหมายสำคัญโดยตรง เช่น หอคอยหรือวิหารของคู่แข่ง รูปแบบที่สองคือโจมตีการเชื่อมต่อ โดยปะทุทับจุดตัดของหมู่บ้านคู่แข่งเพื่อให้โครงสร้างแตกออกเป็นส่วนเล็ก ๆ ที่จัดการง่ายกว่า

บทเรียนเชิงกลยุทธ์จาก Taluva

Taluva แสดงให้เห็นว่า หมู่บ้านที่เชื่อมต่อกันดีมักขยายตัวได้คล่องและทนต่อการถูกตัดขาดมากกว่า แต่ในเวลาเดียวกันก็ต้องคอยระวัง **จุดตัดสำคัญ** ที่อาจกลายเป็นเป้าหมายหลักของคู่แข่ง

แข่ง หากปล่อยให้โครงสร้างของตนเปราะบางเกินไป การขยายตัวที่ดูสวยงามในระยะสั้นก็อาจแตกออกได้ง่ายมาก
ผู้เล่นที่อ่านจังหวะของเกมออกจะรู้ว่า เมื่อใดควรเร่งขยายพื้นที่ในแนวราบ และเมื่อใดควรหันไปสะสมความสูงเพื่อสร้างแรงคุกคามรูปแบบใหม่ นอกจากนี้ การยึดพื้นที่ที่เปิดทางเลือกในการสร้างต่อได้มาก มักมีค่ากว่าการยึดพื้นที่ที่อยู่ใกล้มือที่สุด และทุกการปะทะก็ควรถูกชั่งกับต้นทุนค่าเสียโอกาสของกระเบื้องที่เราไม่ได้ใช้เพื่อขยายตัวด้วย

9.4.2 Chess: ทฤษฎีเชิงตำแหน่งและความได้เปรียบเชิงพื้นที่ (กรณีประกอบ)

ในบทที่ 1 เราใช้ Chess เพื่อแสดงความต่างระหว่างกลยุทธ์กับยุทธวิธี ในบทที่ 2 เราใช้ Chess เพื่อแสดงเกมข้อมูลสมบูรณ์และการคิดย้อนกลับ แต่ในบทนี้ Chess ถูกใช้ในมุมที่สาม คือในฐานะตัวอย่างเด่นของทฤษฎีเชิงตำแหน่ง

หมากรุกบนกระดาน 8×8 เป็นระบบเชิงพื้นที่ที่ซับซ้อนมาก แต่ Steinitz และ Nimzowitsch แสดงให้เห็นว่าสามารถวิเคราะห์ได้ผ่านหลักการเชิงตำแหน่งที่เป็นระบบ การเข้าใจตำแหน่งหมากจึงไม่ใช่การจำรูปแบบอย่างเดียว แต่เป็นการเข้าใจว่าพื้นที่มีมูลค่าอย่างไร

9.5.1 การควบคุมศูนย์กลางและความได้เปรียบเชิงพื้นที่

การควบคุมศูนย์กลางเป็นหลักการพื้นฐานอย่างยิ่งของหมากรุกเชิงตำแหน่ง ศูนย์กลางกระดาน เช่น e4, d4, e5 และ d5 มีมูลค่าสูง เพราะหมากที่ยืนอยู่ตรงกลางมักเคลื่อนไหวได้คล่องกว่าและแผ่อิทธิพลไปได้กว้างกว่า

ตัวอย่าง: ความคล่องตัวของหมากและการควบคุมศูนย์กลางใน Chess

อัศวินบน e4 ซึ่งอยู่ใกล้ศูนย์กลาง: มีทางเดินที่เป็นไปได้ 8 แบบและครอบคลุมช่องจำนวนมาก

อัศวินบน a1 ซึ่งอยู่มุมกระดาน: มีทางเดินที่เป็นไปได้เพียง 2 แบบ

อัศวินบน e4 จึงมีความคล่องตัวสูงกว่าอัศวินบน a1 ถึง 4 เท่า นี่คือการได้เปรียบเชิงพื้นที่ที่จับต้องได้

Steinitz สรุปแก่นของเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนว่า “การควบคุมศูนย์กลางคือการควบคุมกระดาน”

เหตุผลคือหมากที่อยู่กลางสามารถย้ายไปกดดันทั้งฝั่งซ้ายและขวาได้เร็วกว่า

หลักเดียวกันนี้เห็นได้ใน Taluva ด้วย เพราะช่องหกเหลี่ยมตรงกลางมักเปิดทางขยายได้มากกว่ามุมกระดาน

ดังนั้น หลักที่เหมือนกันคือควรยึดตำแหน่งที่ให้ความคล่องตัวสูงสุด เพราะนั่นมักแปลเป็นความได้เปรียบเชิงพื้นที่ในระยะยาว

9.5.2 การสกัดตึง จุดตั้งมั่น และเส้นทางเชื่อมต่อ

สามหลักการของ Nimzowitsch ที่มีความหมายกว้างมากสำหรับกลยุทธ์เชิงพื้นที่ ได้แก่ การสกัดตึง จุดตั้งมั่น และเส้นทางเชื่อมต่อ

การสกัดตึงคือการวางหมากไว้หน้าพอร์นของคู่แข่งเพื่อตรึงไม่ให้เดินต่อ นี่เป็นการควบคุมพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก เพราะหมากเพียงตัวเดียวอาจปิดคอลัมน์ทั้งเส้นได้ จุดตั้งมั่นคือช่องที่หมากของ

เราเรียนรู้ได้อย่างปลอดภัยในเขตของคู่แข่ง โดยอีกฝ่ายขับไล่ได้ยาก ส่วนเส้นทางเชื่อมต่อคือแนวเปิดตามแนว แนวตั้ง หรือแนวทแยง ที่มักใช้ส่งอิทธิพลไปยังส่วนต่าง ๆ ของกระดาน

บทเรียนเชิงกลยุทธ์จากทฤษฎีหมากรุกเชิงตำแหน่ง

ทฤษฎีหมากรุกเชิงตำแหน่งช่วยย้ำว่า การควบคุมศูนย์กลางคือการยึดตำแหน่งที่เปิดทางเลือกในการเคลื่อนที่ได้มากที่สุด และความได้เปรียบนี้มักแผ่ผลต่อพื้นที่อื่นบนกระดานตามมาอย่างต่อเนื่อง ผู้เล่นจึงไม่ควรมองเพียงว่าหมากอยู่ตรงไหนในตอนนี้อย่างเดียว แต่ต้องมองด้วยว่าตำแหน่งนั้นเปิดหรือปิดทางเลือกอะไรในอนาคต

การตรึง การตั้งฐานที่มั่น และการรักษาเส้นทางเชื่อมต่อ เป็นวิธีทำให้หน่วยจำนวนน้อยสร้างอิทธิพลได้มากกว่าที่เห็นจากจำนวนเพียงอย่างเดียว และบทเรียนสำคัญอีกข้อหนึ่งคือ ความได้เปรียบเล็ก ๆ หลายด้านที่สะสมต่อกันอย่างถูกต้องจะ อาจกลายเป็นความได้เปรียบชี้ขาดในระยะยาวได้

9.5 บทเรียนเชิงกลยุทธ์

การเปรียบเทียบ Taluva และ Chess ทำให้เห็นว่า กลยุทธ์เชิงพื้นที่ที่มีหลักการร่วมบางอย่างที่ปรากฏซ้ำ แม้เกมทั้งสองจะมีโครงสร้างต่างกันมาก

สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือหลักการที่พัฒนาจาก Chess เช่นการสะสมความได้เปรียบเล็ก ๆ การตรึงจุดสำคัญ และการรักษาเส้นทางเชื่อมต่อ สามารถนำไปอ่านเกมอย่าง Taluva ได้เช่นกัน นั่นแปลว่าเรากำลังพูดถึงหลักทั่วไปของกลยุทธ์เชิงพื้นที่ มากกว่าจะพูดถึงเทคนิคเฉพาะของเกมใดเกมหนึ่ง

Hotelling (1929) ชี้ให้เห็นว่า การแข่งขันเชิงพื้นที่ในตลาดจริงมักลงเอยที่คำถามเรื่องตำแหน่งไม่ต่างจากบนกระดานเกม ผู้ขายไม่ได้แข่งขันกันด้วยคุณภาพหรือราคาเพียงอย่างเดียว แต่แข่งขันกันด้วยว่าใครอยู่ใกล้ลูกค้ามากกว่า ใครครองจุดผ่านสำคัญ และใครทำให้คู่แข่งเหลือพื้นที่ขยับน้อยลง

หากมองผ่านกรอบนี้ กลยุทธ์เชิงพื้นที่จึงมีจังหวะเชิงรุกกับเชิงรับอยู่พร้อมกันเสมอ จังหวะเชิงรุกคือการขยายอาณาเขต ยึดจุดกลาง หรือเปิดทางเลือกใหม่ให้ตนเอง ส่วนจังหวะเชิงรับคือการรักษาพื้นที่ที่มีอยู่ ปกป้องจุดตัดสำคัญ และปิดทางที่คู่แข่งอาจใช้เจาะเข้ามา

ใน Taluva ความตึงเครียดนี้ปรากฏชัดระหว่างการเร่งแผ่หมู่บ้านออกไปกับการสะสมความสูงเพื่อสร้างแรงคุกคาม ขณะที่ในตลาดจริง ความตึงเครียดเดียวกันอาจอยู่ในรูปของการเปิดสาขาใหม่เพื่อแย่งพื้นที่ลูกค้า กับการเสริมฐานลูกค้าเดิมให้เหนียวแน่นพอจนคู่แข่งเจาะเข้ามาได้ยาก

สี่หลักการของกลยุทธ์เชิงพื้นที่

หลักที่ 1 คือให้ความสำคัญกับตำแหน่งที่เปิดทางเลือกในการเคลื่อนไหวหรือขยายตัวได้มากที่สุดก่อนจะหลงไปกับผลตอบแทนเฉพาะหน้าที่ดูคุ่มในตา นั่น **หลักที่ 2** คือรักษาการเชื่อมต่อของระบบของตนเองให้ดี และพยายามตัดหรือบีบการเชื่อมต่อของคู่แข่งเมื่อมีโอกาส **หลักที่ 3** คืออย่ามองข้ามความได้เปรียบเล็ก ๆ เชิงพื้นที่ เพราะเมื่อสะสมต่อกันหลายจังหวะ มันอาจกลายเป็น

เป็นความได้เปรียบชี้ขาดได้ และ **หลักที่ 4** คือในหลายสถานการณ์ การปิดไม่ให้คู่แข่งได้พื้นที่สำคัญอาจมีค่ามากกว่าการยึดพื้นที่ใหม่ให้ตนเองเสียอีก

เมื่อรวมสี่หลักนี้เข้าด้วยกัน เราจะเห็นว่ากลยุทธ์เชิงพื้นที่ไม่ใช่เพียงเรื่องการยืนในจุดที่ดี แต่เป็นเรื่องของการสร้างโครงสร้างที่ให้ทางเลือกกับตนเองมากขึ้น และปิดทางเลือกของคู่แข่งให้น้อยลงพร้อมกัน บทที่ 10 จะต่อยอดจากจุดนี้ไปดูว่า เมื่อทั้งพื้นที่และสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา กลยุทธ์เองก็ต้องปรับตัวอย่างไร

9.6 แบบฝึกหัด

ก. คำถามเชิงแนวคิด

1. จงอธิบายว่ากลยุทธ์เชิงพื้นที่ที่แตกต่างจากกลยุทธ์ในมิติอื่น ๆ ที่ศึกษาในบท 1–8 อย่างไร โดยยกตัวอย่างสถานการณ์ที่ทำให้เหตุผลเชิงพื้นที่เป็นปัจจัยชี้ขาด ขณะที่ทฤษฎีเกมหรือการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ
2. ทฤษฎีกราฟของ Euler เกิดจากการแก้ปัญหาสะพานคอนิกส์แบร์กอย่างไร และแนวคิดเรื่ององค์ประกอบที่เชื่อมต่อกันกับจุดตัดสำคัญสามารถนำไปใช้กับกลยุทธ์เชิงพื้นที่ได้อย่างไร จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างนอกเหนือจากที่กล่าวในบทนี้
3. Steinitz เสนอว่าชัยชนะมักเกิดจากการสะสมความได้เปรียบเล็ก ๆ หลายด้านอย่างต่อเนื่อง จงอธิบายหลักการนี้และเปรียบเทียบกับแนวคิดเรื่องความได้เปรียบสะสมของ Splendor ในบทที่ 1 ว่ามีโครงสร้างคล้ายกันหรือแตกต่างกันอย่างไร

ข. การวิเคราะห์เกม

1. ใน Taluva สมมติว่าหมู่บ้านของผู้เล่น A มีโครงสร้างดังนี้: กระท่อม H1 เชื่อมกับ H2, H2 เชื่อมกับ H3 และ H4, ส่วน H3 และ H4 ไม่ได้เชื่อมกันโดยตรง จงวาดกราฟของหมู่บ้านนี้ ระบุจุดตัดสำคัญทั้งหมด และอธิบายว่าผู้เล่น B ควรโจมตีจุดอ่อนของ A อย่างไร
2. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างการตั้งสัปดาห์ใน Chess กับการปะทะของภูเขาไฟใน Taluva ในแง่ของ (ก) กลไกการทำงาน (ข) ต้นทุนค่าเสียโอกาส (ค) ความย้อนกลับได้ของผลกระทบ และ (ง) ผลกระทบต่อการเชื่อมต่อของคู่แข่ง
3. อัศวินใน Chess มีรูปแบบการเดินเป็นตัว L ซึ่งทำให้พื้นที่อิทธิพลต่างจากหมากชนิดอื่น จงวิเคราะห์ว่าอัศวินบน e4 กับอัศวินบน a8 แตกต่างกันอย่างไรในด้าน (ก) จำนวนตาเดินที่เป็นไปได้ (ข) พื้นที่อิทธิพล และ (ค) คุณค่าทางกลยุทธ์ตามหลักหมากรุกเชิงตำแหน่ง
4. จงเปรียบเทียบการควบคุมอาณาเขตใน Taluva กับการยึดพื้นที่ตลาดในธุรกิจค้าปลีก โดยอธิบายว่าหลักการเรื่องการเชื่อมต่อ การปิดกั้น และพื้นที่อิทธิพล สามารถเทียบกับปรากฏการณ์ทางธุรกิจใดได้บ้าง

ค. การคิดเชิงกลยุทธ์

1. การวางแผนเมืองใช้กลยุทธ์เชิงพื้นที่ในหลายระดับ จงวิเคราะห์ระบบขนส่งสาธารณะของเมืองใหญ่หนึ่งเมืองโดยใช้กรอบทฤษฎีกราฟว่า (ก) จุดเชื่อมต่อและเส้นเชื่อมของเครือข่ายคืออะไร (ข) จุดตัดสำคัญของระบบอยู่ตรงไหนและมีความเสี่ยงอย่างไร และ (ค) จะเพิ่มความทนทานของเครือข่ายได้อย่างไร
2. เครือข่ายสาขาร้านค้าปลีกสามารถวิเคราะห์ด้วยหลักการเดียวกับกลยุทธ์เชิงพื้นที่ได้ จงออกแบบแผนขยายสาขาของร้านสะดวกซื้อในเมืองขนาดกลาง โดยอิงหลักการควบคุมจุดสำคัญ การตั้งฐานที่มั่น และประสิทธิภาพของการยึดพื้นที่
3. Nimzowitsch เสนอหลักการเรื่องการป้องกันล่วงหน้าว่า การสกัดกั้นคุกคามก่อนที่มันจะก่อตัวชัดเจนย่อมดีกว่าการไล่แก้เมื่อปัญหาเกิดขึ้นแล้ว จงยกตัวอย่างการตัดสินใจในชีวิตจริงที่หลักคิดนี้สำคัญ และอธิบายว่าการคิดเชิงพื้นที่ช่วยให้มองเห็นภัยคุกคามตั้งแต่เนิ่น ๆ ได้อย่างไร

9.7 สรุปบท

สรุปบท

กลยุทธ์เชิงพื้นที่ ต่างจากบทก่อน ๆ ตรงที่ผลลัพธ์ไม่ได้ขึ้นกับข้อมูล ความน่าจะเป็น หรือแรงจูงใจของผู้เล่นเท่านั้น แต่ขึ้นกับตำแหน่ง การเชื่อมต่อ และการควบคุมพื้นที่ด้วย

พื้นที่ มีมูลค่าหลายชั้นพร้อมกัน ทั้งในฐานะประโยชน์โดยตรง ศักยภาพในอนาคต และเครื่องมือปิดกั้นคู่แข่ง ขณะเดียวกัน **ทฤษฎีกราฟ** ช่วยให้เราเห็นว่าโครงสร้างที่เชื่อมต่อกันมีความแข็งแกร่งอย่างไร และจุดตัดหรือคอขวดในระบบกลายเป็นความเปราะบางเชิงกลยุทธ์ได้อย่างไร

Taluva ทำให้เห็นเรื่องนี้ผ่านการขยายหมู่บ้าน การแย่งพื้นที่ การปะทุทับ และความได้เปรียบจากความสูง ส่วน **Chess** ช่วยให้เห็นอีกด้านหนึ่งของกลยุทธ์เชิงพื้นที่ผ่านการควบคุมศูนย์กลาง การตรึง การตั้งฐานที่มั่น และการรักษาเส้นทางเชื่อมต่อ

เมื่ออ่านสองกรณีศึกษานี้ควบคู่กัน **บทเรียนสำคัญของบทนี้** คือความได้เปรียบเชิงพื้นที่มักไม่ได้มาจากการเคลื่อนไหวครั้งเดียวที่หวือหวา แต่มาจากการวางตำแหน่ง การเชื่อมต่อโครงสร้าง และการสะสมความได้เปรียบเล็ก ๆ อย่างต่อเนื่อง บทถัดไปจะพาไปอีกขั้น คือเมื่อทั้งพื้นที่และกติกาเปลี่ยนแปลงได้ กลยุทธ์จะต้องปรับตัวอย่างไร

9.8 เอกสารอ่านเพิ่มเติม

รายการต่อไปนี้เป็นงานอ่านหลักของบทนี้ โดยรวมทั้งรากฐานของทฤษฎีกราฟ งานคลาสสิกด้านหมากรุกเชิงตำแหน่ง และแบบจำลองการแข่งขันเชิงพื้นที่ ที่ช่วยขยายมุมมองเชิงพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบ

Bondy, J. A., & Murty, U. S. R. (2008). *Graph Theory*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-84628-970-5>.

Euler, L. (1741). Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis. *Commentarii Academiae Scientiarum Petropolitanae*, 8, 128–140.

- Hotelling, Harold (1929). "Stability in Competition". In: *The Economic Journal* 39.153. Classic model of spatial competition and minimum differentiation, pp. 41–57. DOI: [10.2307/2224214](https://doi.org/10.2307/2224214).
- König, D. (1936). *Theorie der endlichen und unendlichen Graphen*. Akademische Verlagsgesellschaft.
- Nimzowitsch, A. (1925). *Mein System [My System]*. Bernhard Kagan Verlag.
- Silman, J. (1998). *How to Reassess Your Chess* (4th ed.) Siles Press.
- Steinitz, W. (1889). *The Modern Chess Instructor* (Vol. 1). International Chess Magazine.
- Watson, J. L. (1998). *Secrets of Modern Chess Strategy*. Gambit Publications.

กลยุทธ์เชิงปรับตัว

Adaptive Strategy

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ประจำบท

เมื่อเรียนจบบทนี้ ผู้เรียนจะสามารถ:

1. อธิบายกลยุทธ์เชิงปรับตัว (Adaptive Strategy) และแยกแยะจากกลยุทธ์แบบคงที่ในบทก่อนหน้าได้
2. อธิบายแนวคิดเรื่องภูมิทัศน์ความเหมาะสม (Fitness Landscape), จุดเหมาะสมที่สุดเฉพาะที่ (Local Optimum) และความตึงเครียดระหว่างการสำรวจ (Exploration) กับการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ (Exploitation) ได้
3. อธิบายกลยุทธ์มั่นคงเชิงวิวัฒนาการ (Evolutionarily Stable Strategy: ESS) และนำไปวิเคราะห์พลวัตของเกม Evolution ได้
4. อธิบายสมมติฐานราชินีแดง (Red Queen Hypothesis) และการแข่งขันเชิงร่วมวิวัฒนาการแบบสะสมอาวุธ (Co-evolutionary Arms Race) ในเชิงกลยุทธ์ได้
5. ประยุกต์กลยุทธ์เชิงปรับตัวกับการตัดสินใจในองค์กรและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้

10.1 บทนำ

บทที่ 9 วิเคราะห์กลยุทธ์เชิงพื้นที่ในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างนิ่ง ทั้ง Taluva และ Chess มีกฎคงที่ กระดานที่กำหนดไว้แน่นอน และพื้นที่ของทางเลือกที่ไม่เปลี่ยนระหว่างเกม บทนี้จะขยับไปอีกขั้นสู่กลยุทธ์เชิงปรับตัว กล่าวคือ กลยุทธ์ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ และผู้เล่นเองก็เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย

กลยุทธ์เชิงปรับตัวมีรากฐานลึกในชีววิทยาวิวัฒนาการ เพราะวิวัฒนาการคือกระบวนการที่สิ่งมีชีวิตค่อย ๆ ปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม ขณะเดียวกันสภาพแวดล้อมก็เปลี่ยนไปเพราะการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นด้วย ความสัมพันธ์แบบนี้ทำให้ไม่อาจมองผู้เล่นกับสภาพแวดล้อมแยกจากกันได้เด็ดขาด เมื่อฝ่ายหนึ่งเปลี่ยน อีกฝ่ายก็เปลี่ยนตาม และวงจรนี้ดำเนินต่อไปไม่สิ้นสุด

เกม Evolution เป็นกรณีศึกษาที่เหมาะสมกับบทนี้ เพราะมันทำให้ผู้เล่นเห็นอย่างเป็นรูปธรรมว่าการปรับตัวไม่ได้เกิดขึ้นลำพัง ผู้เล่นพัฒนาสายพันธุ์ (species) ของตนเพื่อหาอาหาร หลบผู้ล่า และแข่งขันกับสายพันธุ์อื่นที่กำลังปรับตัวพร้อมกัน สิ่งที่ดีในตาหนึ่งอาจกลายเป็นจุดอ่อนในตาถัดไปได้ทันที เมื่อคู่แข่งอ่านเกมออกและตอบสนองกลับมา

บทนี้จึงเสนอกรอบทฤษฎีสามชุดที่ช่วยให้เราเข้าใจการปรับตัวในระบบที่เปลี่ยนตลอดเวลา ได้แก่ ภูมิทัศน์ความเหมาะสมสำหรับมองภูมิประเทศของทางเลือก กลยุทธ์มั่นคงเชิงวิวัฒนาการสำหรับมองความมั่นคงของกลยุทธ์เมื่อมีผู้เล่นอื่นคอยตอบสนอง และสมมติฐานราชนิแดงสำหรับมองการแข่งขันที่ทุกฝ่ายต้องวิ่งอยู่ตลอดเพื่อไม่ให้ตนเองล้าหลัง

แนวคิด: กลยุทธ์เชิงปรับตัวต่างจากกลยุทธ์แบบคงที่อย่างไร

กลยุทธ์แบบคงที่ มักตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า กติกาหลักไม่เปลี่ยน เป้าหมายค่อนข้างชัด และสภาพแวดล้อมพอจะคาดเดาได้

กลยุทธ์เชิงปรับตัว ตั้งอยู่บนสมมติฐานตรงกันข้าม คือกติกาและสภาพแวดล้อมอาจเปลี่ยน เป้าหมายอาจเลื่อนไปตามสถานการณ์ และผู้เล่นคนอื่นก็กำลังปรับตัวพร้อมกัน

ความแตกต่างสำคัญ จึงไม่ใช่แค่ว่าใครเลือกแผนที่ดีที่สุดในวันนี้ แต่คือใครอ่านการเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่าและปรับตัวได้ทันกว่า

ห่วงป้อนกลับ คือหัวใจของบทนี้ การกระทำของเราเปลี่ยนสภาพแวดล้อม และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปก็เปลี่ยนความหมายของกลยุทธ์ที่เคยดีที่สุด

10.2 แนวคิดสำคัญ

แนวคิดหลักของบทนี้มีอยู่สามกลุ่มใหญ่ กลุ่มแรกคือเรื่อง *ภูมิประเทศของทางเลือก* เราจะมองว่ากลยุทธ์แต่ละแบบให้ผลดีไม่เท่ากัน และสิ่งที่ดูเหมือนจุดสูงสุดในวันนี้ อาจเป็นเพียงยอดเล็ก ๆ ที่ล้อมด้วยข้อจำกัดอยู่ กลุ่มที่สองคือเรื่อง *ความมั่นคงของกลยุทธ์* ซึ่งถามต่อว่า ถ้าทุกคนเริ่มเลียนแบบหรือปรับตัวตอบโต้ กลยุทธ์นั้นยังยืนอยู่ได้หรือไม่ และกลุ่มสุดท้ายคือเรื่อง *การแข่งขันเชิงปรับตัว* ซึ่งเตือนว่า ในบางระบบ การหยุดนิ่งเท่ากับถอยหลัง เพราะคู่แข่งกำลังพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา

เพราะเหตุนี้ คำอย่างความเหมาะสม จุดเหมาะสมที่สุดเฉพาะที่ กลยุทธ์มั่นคงเชิงวิวัฒนาการ การปรับตัวร่วม และผลแบบราชีนแดง จึงไม่ใช่ศัพท์แยกขาดจากกัน แต่เป็นคำที่ช่วยให้เราเห็นคนละด้านของปัญหาเดียวกัน นั่นคือ การตัดสินใจในโลกที่คำตอบเปลี่ยนไปตามการตอบสนองของผู้อื่นและของระบบ

แนวคิด: ภูมิทัศน์ความเหมาะสมและจุดเหมาะสมที่สุดเฉพาะที่

ภูมิทัศน์ความเหมาะสม คือภาพเปรียบเทียบที่มองว่า กลยุทธ์แต่ละแบบมีระดับความเหมาะสมหรือความอยู่รอดไม่เท่ากัน ถ้าเขียนอย่างย่ออาจแทนได้ด้วยฟังก์ชัน $f : S \rightarrow R$ ที่จับคู่กลยุทธ์ $s \in S$ กับค่าความเหมาะสม $f(s)$

จุดเหมาะสมที่สุดเฉพาะที่ คือจุดที่ดีกว่าทางเลือกใกล้เคียงรอบตัว แต่ยังไม่ใช่ว่าดีที่สุดของทั้งระบบ

Valley คือช่วงที่ต้องยอมผ่านผลลัพธ์ที่แย่งชั่วคราว หากต้องการไปยังยอดที่สูงกว่า

ปัญหา คือถ้าเราไต่ขึ้นเฉพาะทางเลือกที่ดีขึ้นทันทีอย่างเดียว เราอาจติดอยู่ที่ยอดเล็กและไม่กล้าลงจากมัน

ทางหลุด คือยอมทดลองสิ่งใหม่บ้าง แม้บางครั้งจะดูแย่งลงในระยะสั้น เพื่อเปิดทางไปสู่ทางเลือกที่ดีกว่าในระยะยาว

10.3 กรอบทฤษฎี

บทนี้ใช้กรอบทฤษฎีสามชุดที่มีรากจากชีววิทยาวิวัฒนาการ แต่สามารถประยุกต์กับการคิดเชิงกลยุทธ์ได้กว้างขวาง ชุดแรกช่วยให้เราเข้าใจการค้นหาทางเลือกในภูมิประเทศที่ไม่ราบเรียบ ชุดที่สองช่วยให้เราประเมินว่ากลยุทธ์ใดมั่นคงเมื่อมีผู้เล่นอื่นเข้ามาตอบสนอง และชุดที่สามช่วยอธิบายการแข่งขันที่ผลักดันทุกฝ่ายให้ต้องปรับตัวต่อเนื่อง

10.3.1 ภูมิทัศน์ความเหมาะสมและความตึงเครียดระหว่างการสำรวจกับการใช้ประโยชน์

Wright, S. (1932) เสนอแนวคิดภูมิทัศน์ความเหมาะสมเพื่ออธิบายว่า การปรับตัวไม่ได้เกิดขึ้นบนพื้นที่ราบเรียบ แต่เกิดขึ้นบนภูมิประเทศที่มีทั้งยอด เนิน และหุบ ทำให้ผู้เล่นหรือสิ่งมีชีวิตอาจติดอยู่กับทางเลือกที่ดีในระยะสั้น แต่ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดในระยะยาว

ทฤษฎี: ภูมิทัศน์ความเหมาะสมและความตึงเครียดระหว่างการสำรวจกับการใช้ประโยชน์

ภูมิทัศน์ความเหมาะสมอาจเขียนอย่างย่อเป็นฟังก์ชัน $f : S \rightarrow R$ ที่จับคู่กลยุทธ์ $s \in S$ กับค่าความเหมาะสม $f(s)$ กล่าวคือ แต่ละทางเลือกมี “ความสูง” ของมันเองตามผลตอบแทนหรือความอยู่รอดที่ได้ในสภาพแวดล้อมหนึ่ง ๆ ถ้า s^* ให้ค่าดีกว่าทางเลือกใกล้เคียงทั้งหมด เราเรียกมันว่า **จุดเหมาะที่สุดเฉพาะที่** แต่ยังไม่จำเป็นต้องเป็น **จุดเหมาะที่สุดของทั้งระบบ (Global Optimum)**

การเดินเชิงปรับตัว (Adaptive Walk) คือกระบวนการค่อย ๆ ขยับจากทางเลือกหนึ่งไปสู่ทางเลือกใกล้เคียงที่ดีกว่า ปัญหาคือการเดินเช่นนี้มักหยุดอยู่ที่ยอดใกล้เคียงตัว จึงอาจพาผู้เล่นติดอยู่กับคำตอบที่ดีพอใช้แต่ไม่ดีที่สุด เพื่อหลุดจากกับดักนี้ ผู้เล่นจึงต้องรักษาสมดุลระหว่าง **การสำรวจ (Exploration)** ซึ่งหมายถึงการยอมทดลองทางเลือกใหม่แม้อาจแย่งชั่วคราว กับ **การใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ (Exploitation)** ซึ่งหมายถึงการรีดคุณค่าจากทางเลือกที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผล

ยิ่งไปกว่านั้น ภูมิทัศน์นี้ไม่ได้หยุดนิ่งเสมอไป หากสภาพแวดล้อมหรือพฤติกรรมของคู่แข่งเปลี่ยน **ภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงได้ (Dynamic Landscape)** ก็อาจทำให้ยอดเดิมหายไปหรือมีตำแหน่งใหม่ที่สูงกว่าเกิดขึ้น นัยสำคัญทางกลยุทธ์จึงอยู่ที่การยอมรับว่า คุณลักษณะที่ดีที่สุดในรอบแรกอาจกลายเป็นกับดักได้เมื่อผู้เล่นหรือสิ่งมีชีวิตอื่นปรับตัวตาม

ในโลกธุรกิจ ภูมิประเทศนี้เปลี่ยนไปเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยน คู่แข่งรายใหม่เข้ามา หรือความต้องการของลูกค้าเปลี่ยน บริษัทที่ยึดติดกับสิ่งที่เคยได้ผลนานเกินไปอาจพบว่า ยอดที่เคยยืนอยู่หายไปแล้ว การรักษาสมดุลระหว่างการสำรวจสิ่งใหม่กับการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่จึงเป็นโจทย์สำคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ์

10.3.2 กลยุทธ์มั่นคงเชิงวิวัฒนาการ (ESS)

Maynard Smith, J., & Price, G. R. (1973) พัฒนาแนวคิดกลยุทธ์มั่นคงเชิงวิวัฒนาการ โดยนำทฤษฎีเกมมาประยุกต์กับชีววิทยาวิวัฒนาการ เพื่อถามว่า กลยุทธ์แบบใดจะยังยืนอยู่ได้เมื่อมีผู้เล่นหรือสายพันธุ์อื่นพยายามเข้ามาแทนที่ ต่อมา Maynard Smith, J. (1982) ได้ขยายกรอบนี้ให้เป็นระบบยิ่งขึ้น

ทฤษฎี: กลยุทธ์มั่นคงเชิงวิวัฒนาการ (ESS)

ให้กลยุทธ์ I เป็นกลยุทธ์หลักของประชากร และ J เป็นกลยุทธ์ที่แทรกเข้ามาใหม่ โดย $E(X, Y)$ หมายถึงผลตอบแทนคาดหวังของกลยุทธ์ X เมื่อเจอกับกลยุทธ์ Y กลยุทธ์ I จะเป็น **กลยุทธ์มั่นคงเชิงวิวัฒนาการ (ESS)** ก็ต่อเมื่อมันต้านการแทรกของ J ได้ กล่าวคือ อย่างน้อยต้องมีเงื่อนไข $E(I, I) > E(J, I)$ หรือหากสองกลยุทธ์ให้ผลเท่ากันเมื่อเจอกับ I ก็ยังต้องมี $E(I, J) > E(J, J)$ เพื่อให้ I รักษาความได้เปรียบไว้ได้

ความหมายทางสัญชาตญาณคือ ถ้าประชากรส่วนใหญ่ใช้ ESS กลยุทธ์ใหม่ที่เข้ามาจะไม่สามารถขยายตัวจนแทนที่ได้ง่าย เพราะเมื่อเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่คนส่วนใหญ่ใช้ I แล้ว มันไม่ได้ให้ผลตอบแทนดีกว่าเพียงพอ **ความสัมพันธ์กับ Nash Equilibrium** จึงเป็นว่า ทุก ESS เป็น

Nash Equilibrium แต่ไม่ใช่ทุก Nash Equilibrium จะเป็น ESS เพราะ ESS ต้องเข้มพอจะต้านการแทรกของกลยุทธ์ใหม่ด้วย

ตัวอย่างแบบ Hawk-Dove ช่วยให้เห็นว่า ความมั่นคงไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องใช้กลยุทธ์เดียวกันเสมอไป บางครั้งระบบจะมั่นคงที่สุดเมื่ออยู่ในรูปสัดส่วนผสมที่ไม่มีฝ่ายใดได้เปรียบจนเข้ามกวาดพื้นที่ทั้งหมด

ในเชิงธุรกิจ แนวคิดนี้เตือนว่า กลยุทธ์ที่ทำกำไรดีในระยะสั้นอาจไม่มั่นคงในระยะยาว หากมันดึงดูดผู้เลียนแบบเข้ามาจนทำลายความได้เปรียบของตนเอง กลยุทธ์ที่คล้าย ESS ในตลาดจึงมักเป็นกลยุทธ์ที่ต้องอาศัยทรัพยากร ความสามารถ หรือผลเครือข่ายที่คนอื่นตามได้ยาก

ในภาษาของการเรียนรู้แบบเสริมกำลัง (Reinforcement Learning) ผู้เล่นไม่จำเป็นต้องรู้คำตอบที่ดีที่สุดล่วงหน้า แต่จะค่อย ๆ ให้น้ำหนักกับกลยุทธ์ที่เคยให้ผลตอบแทนดีมากขึ้น พร้อมกันนั้นก็ยังคงต้องกันพื้นที่ไว้สำหรับการลองทางเลือกใหม่ Sutton and Barto (2018) ชี้ว่า แก่นของการเรียนรู้ลักษณะนี้อยู่ที่การใช้ประสบการณ์ในอดีตเป็นสัญญาณปรับพฤติกรรมในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่ผู้เล่นทำจริงในเกมอย่าง Evolution หรือ 7 Wonders Duel

ถ้าต้องการมองการเปลี่ยนสัดส่วนของกลยุทธ์ในระดับประชากรอย่างเป็นทางการขึ้น Taylor and Jonker (1978) เสนอกรอบพลวัตการจำลองแบบ (Replicator Dynamics) ซึ่งชี้ว่า กลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าค่าเฉลี่ยจะค่อย ๆ ขยายสัดส่วนของตน ขณะที่กลยุทธ์ที่ด้อยกว่าจะหดตัว กรอบนี้ช่วยเชื่อม ESS เข้ากับคำอธิบายเชิงพลวัตว่า เหตุใดบางรูปแบบของพฤติกรรมจึงยืนระยะอยู่ได้ในระบบที่ทุกฝ่ายกำลังเรียนรู้และตอบสนองกันอยู่

10.3.3 สมมติฐานราชินีแดงและการแข่งขันเชิงร่วมวิวัฒนาการแบบสะสมอาวุธ

Van Valen, L. (1973) เสนอ Red Queen Hypothesis โดยตั้งชื่อตามตัวละคร Red Queen ที่พูดว่า “ต้องวิ่งให้เร็วที่สุดเพียงเพื่อให้อยู่ที่เดิม” แนวคิดนี้อธิบายว่า สิ่งมีชีวิตอาจต้องวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง แม้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงภายนอกใหญ่โต เพราะคู่แข่ง ผู้ล่า หรือปรสิตก็กำลังปรับตัวอยู่เช่นกัน

ทฤษฎี: สมมติฐานราชินีแดงและพลวัตการปรับตัวร่วม

Red Queen Hypothesis ชี้ว่า สิ่งมีชีวิตหรือผู้เล่นต้องปรับตัวต่อเนื่องเพียงเพื่อรักษาความได้เปรียบสัมพัทธ์ของตน เหตุผลไม่ใช่เพราะสภาพแวดล้อมภายนอกเปลี่ยนฝ่ายเดียว แต่เพราะผู้ล่า ปรสิต และคู่แข่งก็กำลังพัฒนาวิธีตอบโต้กลยุทธ์นั้นอยู่ตลอด กระบวนการนี้ทำให้เกิด **Co-evolutionary Arms Race** หรือการแข่งขันที่แต่ละฝ่ายเร่งพัฒนาความสามารถเพื่อตอบโต้กันไปเรื่อย ๆ ตัวอย่างอย่างง่ายคือ เหยื่อวิ่งเร็วขึ้น ผู้ล่าจึงต้องวิ่งเร็วตาม และเมื่อผู้ล่าทันขึ้น เหยื่อก็ต้องพัฒนาอีก

Van Valen's Law เสนอว่า ความน่าจะเป็นในการสูญพันธุ์ของสายพันธุ์หนึ่งอาจคงที่ตลอดเวลา ไม่ใช่เพราะมันหยุดพัฒนา แต่เพราะภัยคุกคามทางชีวภาพก็พัฒนาไปพร้อมกันเช่นกัน นิยามของกลยุทธ์จึงอยู่ที่การยอมรับว่า ความได้เปรียบที่ยั่งยืนอย่างถาวรเกิดขึ้นได้ยากมาก หากกลยุทธ์หนึ่งทำกำไรได้ คู่แข่งมักพยายามเลียนแบบ ปรับปรุง หรือหาทางตอบโต้ในไม่ช้า

ผลของ Red Queen ต่อกลยุทธ์ระยะยาวจึงไม่ได้อยู่ที่การ “ชนะขาด” แต่อยู่ที่การไม่หยุดพัฒนา หากทุกฝ่ายลงทุนใน R&D และนวัตกรรมใกล้เคียงกัน ความต่างสุทธิอาจไม่มากนัก แต่ฝ่ายที่หยุดพัฒนามักเสียตำแหน่งอย่างรวดเร็ว นี่คือเหตุผลที่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีจำนวนมากต้องวิ่งอยู่ตลอดเวลาแม้จะดูเหมือนไม่ได้ทิ้งคู่แข่งห่างมากนัก

10.4 กรณีกีฬาเกม

10.4.1 Evolution: กลยุทธ์เชิงปรับตัวในระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลง

เกมนี้เล่นอย่างไรโดยสังเขป: Evolution

ผู้เล่นและภาพรวม เป็นเกมที่ผู้เล่นพัฒนาสายพันธุ์ของตนด้วยลักษณะพิเศษต่าง ๆ ภายใต้สภาพแวดล้อมและแรงกดดันจากผู้เล่นคนอื่นที่เปลี่ยนตลอดเวลา

เป้าหมายเกม รักษาสายพันธุ์ของตนให้อยู่รอดและสะสมผลประโยชน์จากการปรับลักษณะให้สอดคล้องกับสภาพการแข่งขันของโต๊ะ

หนึ่งตาโดยย่อ ในแต่ละรอบผู้เล่นเลือกใช้การ์ดเพื่อเพิ่มประชากร ขนาดลำตัว หรือความสามารถพิเศษของสายพันธุ์ แล้วระบบนิเวศจึงตอบสนองกลับมา

สิ่งที่ต้องจับตาในบocchi การสำรวจกับการใช้ประโยชน์ การหาช่องยื่นที่เหมาะสม การปรับตัวร่วมกับผู้อื่น และเหตุผลที่กลยุทธ์ที่ดีอาจไม่คงเดิมยาวนาน

จบเกมหรือคิดคะแนนอย่างไร เกมจบเมื่อกองการ์ดหรือจำนวนรอบถึงเงื่อนไขที่กำหนด แล้วรวมคะแนนจากการอยู่รอด อาหาร และองค์ประกอบอื่นตามกติกา

Evolution (Dominic Crapuchettes, 2014) เป็นเกมที่รองรับผู้เล่น 2–6 คน และจำลองกระบวนการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ผู้เล่นพัฒนาสายพันธุ์ของตนด้วย trait cards ที่กำหนดลักษณะสำคัญ เช่น ขนาดลำตัว จำนวนประชากร และความสามารถเฉพาะอย่าง Long Neck, Hard Shell, Carnivore หรือ Cooperation จุดมุ่งหมายคือสะสมอาหารให้ได้มากที่สุดเมื่อจบเกม

ความโดดเด่นของ Evolution ในฐานะกรณีกีฬาของบocchiอยู่ที่ว่า ไม่มีแผนใดที่ดีที่สุดตลอดเกม สิ่งที่ดีในตาหนึ่งอาจกลายเป็นจุดอ่อนในตาถัดไปทันที เพราะขึ้นอยู่กับ traits ที่ผู้เล่นคนอื่นกำลังพัฒนาอยู่พร้อมกัน กลยุทธ์ที่ดูมั่นคงในตอนแรกจึงอาจกลายเป็นกับดักได้เมื่อคู่แข่งอ่านเกมออกและตอบสนองกลับมา

10.3.1 ภูมิทัศน์ความเหมาะสมใน Evolution

ใน Evolution ชุดคุณลักษณะแต่ละแบบสร้างค่าความเหมาะสมที่ต่างกันไปตามจำนวนและรูปแบบของสายพันธุ์อื่นที่มีอยู่ในเกม ลองพิจารณาชุดคุณลักษณะบางชุดเพื่อเห็นว่าภูมิทัศน์ความเหมาะสมเปลี่ยนไปตามสถานะของเกมอย่างไร

ตัวอย่าง: Fitness Landscape และ Local Optimum ใน Evolution

ตาที่ 1: ไม่มี Carnivore ในเกม → strategy ที่ดีที่สุดคือ Large Herbivore (body size ใหญ่, กิน food มาก)

Large Herbivore อยู่ที่ยอดเฉพาะที่ของภูมิทัศน์ความเหมาะสมในขณะนั้น

ตาที่ 3: ผู้เล่น B เพิ่ม Carnivore → Landscape เปลี่ยนทันที

Large Herbivore กลายเป็น target ที่น่ากิน (body size ใหญ่ = อาหารชั้นดีสำหรับ Carnivore)
A ต้องยอมลงจากจุดเฉพาะที่สุดเฉพาะที่ของตน ด้วยการเพิ่ม Hard Shell, Warning Call หรือ ลด body size

ตาที่ 5: A เพิ่ม Climbing → B's Carnivore ไม่สามารถโจมตีได้ → B ต้องปรับตัวอีกรอบ
นี่คือภูมิทัศน์ความเหมาะสมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามการกระทำของผู้เล่น

บทเรียน: 'optimal strategy' ใน Evolution ไม่มีอยู่จริงในระยะยาว ต้องปรับตัวต่อเนื่อง

10.3.2 ESS ใน Evolution: การแข่งขันสะสมอาวุธเชิงป้องกัน

Hawk-Dove Dynamics ปรากฏชัดใน Evolution ผ่านระบบ Carnivore vs Herbivore เมื่อผู้เล่นเพิ่ม Carnivore species เข้ามา ผู้เล่นอื่นต้องตอบสนองด้วย defensive traits ซึ่งสร้าง Co-evolutionary dynamics ที่ซับซ้อน

ตัวอย่าง: ESS Dynamics ใน Evolution

สมมติว่าเป็นเกม 4 ผู้เล่นในตาที่ 4

ผู้เล่น A มี Carnivore ขนาดกลางและกำลังกินสัตว์กินพืชขนาดเล็กของคนอื่นได้ต่อเนื่อง

ผู้เล่น B ตอบโต้ด้วย Hard Shell ทำให้ Carnivore ของ A โจมตีไม่ได้

ผู้เล่น C ตอบโต้ด้วย Climbing เพื่อหนีไปอยู่ในพื้นที่ที่ผู้เล่น A เข้าถึงยาก

ผู้เล่น D ตอบโต้ด้วย Warning Call เพื่อให้กลุ่มของตนหลบหนีได้ทัน

เมื่อเป็นเช่นนั้น A อาจอยากสร้าง Carnivore ที่ใหญ่ขึ้นหรือมีความสามารถพิเศษมากขึ้น แต่ต้นทุนของการไล่ตามอาวุธป้องกันเหล่านี้ก็สูงขึ้นเรื่อย ๆ

ภาพรวมของระบบจึงค่อย ๆ เคลื่อนไปสู่ดุลแบบผสม ระหว่างผู้ล่ากับสัตว์กินพืชที่มีเครื่องมือป้องกันหลายแบบ มากกว่าจะปล่อยให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกวาดทุกอย่างได้หมด

ผู้เล่นที่เข้าใจ ESS จึงมักไม่ทุ่มสุดตัวไปกับ Carnivore อย่างเดียว แต่จะมองหาจุดที่คุ้มค่าที่สุดใน การโจมตี species ที่ยังป้องกันตัวไม่สมบูรณ์

10.3.3 Red Queen Effect และกลยุทธ์ช่องเฉพาะ

Red Queen Effect ใน Evolution เห็นเด่นชัดในช่วงกลางเกม เมื่ออาหารลดลงและการแข่งขันสูงขึ้น ผู้เล่นทุกคนต้องพัฒนา species ของตนอย่างต่อเนื่อง เพียงเพื่อรักษาสวนแบ่งอาหารไว้ ไม่ใช่เพื่อเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด

กลยุทธ์ที่สวนทางกับแรงกดดันนี้คือการหาช่องเฉพาะของตนเอง หรือกลยุทธ์ช่องเฉพาะ (Niche Strategy) กล่าวคือ แทนที่จะแข่งกับทุกคนในทุกมิติ ให้สร้าง species ที่ครองบทบาทเฉพาะจนคนอื่นไม่คุ้มจะตามมาแข่งตรง ๆ ใน Evolution อาจอยู่ในรูปของการจับคู่ traits ที่คนอื่นไม่มีและไม่อยากลงทุนไล่ตาม เช่น Symbiosis ร่วมกับการรักษาจำนวนประชากรให้สูง

บทเรียนเชิงกลยุทธ์จาก Evolution

Evolution เตือนว่า ภูมิประเทศของทางเลือกเปลี่ยนแปลงทุกตา จึงไม่ควรยึดติดกับแผนที่เคยดีในตา ก่อน ช่วงต้นเกมการสำรวจทางเลือกใหม่ก็มีคุณค่าเพราะช่วยให้เราเห็นยอดที่คนอื่นยังไม่เห็น แต่เมื่อระบบเริ่มนิ่งลงบ้าง การใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ให้เต็มที่ก็สำคัญขึ้นตามไปด้วย บทนี้ยังย้ำว่า ESS ไม่ได้แปลว่า “ชนะมากที่สุด” เสมอไป แต่มักหมายถึงกลยุทธ์ที่ยืนอยู่ได้เมื่อมีการตอบโต้จากผู้อื่น การลงทุนในคุณลักษณะป้องกันตัวจึงอาจดูเหมือนต้นทุนส่วนเกินในระยะสั้น แต่ในระบบที่การแข่งขันตอบโต้กันตลอด มันมักเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อความอยู่รอด ขณะเดียวกัน การหาช่องเฉพาะของตนเองก็มักลดการแข่งขันตรง ๆ ได้มีประสิทธิภาพกว่าการไล่แข่งในสนามเดียวกับทุกคน

10.4.2 พลวัตการปรับตัวร่วม (Co-evolutionary Dynamics) ข้ามบทก่อนหน้านี้

สิ่งที่น่าสนใจมากคือพลวัตการปรับตัวร่วมไม่ได้มีอยู่เฉพาะใน Evolution เท่านั้น แต่แทรกอยู่ในหลายเกมที่เราเคยวิเคราะห์มาแล้ว เพียงแต่ก่อนหน้านี้เรายังไม่ได้ใช้มุมมองนี้จับมันอย่างตรงไปตรงมา บทนี้จึงช่วยเชื่อมจุดต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

ตัวอย่าง: Red Queen Effect ในเกมที่เคยวิเคราะห์แล้ว

7 Wonders Duel (บท 8) แสดงการแข่งขันทางทหารในฐานะการตอบโต้กันไปมา แต่ละฝ่ายต้องลงทุนต่อเนื่องเพียงเพื่อไม่ให้ตนเองเสียเปรียบ

Catan (บท 7) แสดงการก่อตัวของแนวร่วมชั่วคราวเพื่อดำเนินผู้นำ เมื่อผู้เล่นหนึ่งนำไกลเกินไปคนอื่นจะปรับตัวเข้าหากัน และผู้นำก็ต้องหาทางตอบสนองกลับ

Stone Age (บท 6) แสดงการแย่งพื้นที่กระทำ เมื่อจุดหนึ่งถูกปิดกั้น ผู้เล่นอีกฝ่ายก็ย้ายไปหาทางเลือกใหม่ และแรงกดดันจึงเคลื่อนไปทั่วกระดาน

Architects of the West Kingdom (บท 6) แสดงการแข่งขันเชิงยับยั้งขนาดย่อ ผู้เล่นต้องคอยประเมินว่าเมื่อใดควรบุกและเมื่อใดควรถอย

บทเรียนร่วมคือ พลวัตการปรับตัวร่วมมีอยู่ในเกมหลายแบบ บทนี้เพียงทำหน้าที่ให้ภาษาที่ชัดเจนสำหรับใช้วิเคราะห์มัน

10.5 บทเรียนเชิงกลยุทธ์

การวิเคราะห์ Evolution ผ่านกรอบกลยุทธ์เชิงปรับตัวทำให้เห็นว่า การตัดสินใจที่ดีในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงต้องทำงานพร้อมกันอย่างน้อยสามระดับ คืออ่านภูมิประเทศของทางเลือกให้ออก รักษาสมดุลระหว่างการสำรวจกับการใช้สิ่งที่มีอยู่ และสร้างกลยุทธ์ที่ทนต่อการตอบโต้ของผู้อื่นได้พอสมควร

บทเรียนสำคัญของบทนี้จึงไม่ใช่การหา “แผนที่ที่ดีที่สุดตลอดไป” แต่คือการสร้างความสามารถในการปรับตัว กล่าวคือ ความสามารถในการอ่านการเปลี่ยนแปลงให้เร็วพอ และขยับแผนให้ทันก่อนที่ข้อได้เปรียบเดิมจะหมดความหมาย

หลักการของกลยุทธ์เชิงปรับตัว

หลักการของกลยุทธ์เชิงปรับตัวเริ่มจากการติดตามว่า “กติกาของเกม” กำลังเปลี่ยนอย่างไร ไม่ใช่คิดแต่จะทำให้ดีที่สุดภายใต้กติกาเดิม หลักถัดมาคือการรักษาสอดคล้องระหว่างการสำรวจสิ่งใหม่กับการใช้สิ่งที่รู้แล้วว่าได้ผล พร้อมกันนั้นผู้เล่นควรมองหากกลยุทธ์ที่ทนต่อการเปลี่ยนแปลงและการตอบโต้ ไม่ใช่เพียงกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในระยะสั้น

หลักสุดท้ายคือการยอมรับว่า บางระบบบังคับให้เราต้องพัฒนาอยู่เสมอ ไม่ใช่เพื่อก้าวหน้าอย่างเดียว แต่เพื่อไม่ให้ถอยหลัง บทที่ 11 จะต่อยอดจากจุดนี้ไปสู่ระบบที่ซับซ้อนยิ่งกว่า ซึ่งการปรับตัวของผู้เล่นจำนวนมากก่อให้เกิดผลลัพธ์ระดับระบบที่ไม่มีใครออกแบบไว้ล่วงหน้า

10.6 แบบฝึกหัด

ก. คำถามเชิงแนวคิด

1. จงอธิบายแนวคิดเรื่องภูมิทัศน์ความเหมาะสมและจุดเหมาะสมที่สุดเฉพาะที่ โดยยกตัวอย่างจากโลกธุรกิจที่องค์กรหนึ่งติดอยู่กับจุดเหมาะสมที่สุดเฉพาะที่ของตน แล้วอธิบายว่าความตึงเครียดระหว่างการสำรวจกับการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ช่วยชี้ทางออกได้อย่างไร
2. กลยุทธ์มั่นคงเชิงวิวัฒนาการ (ESS) ต่างจากดุลยภาพแนชในบทที่ 8 อย่างไร จงอธิบายโดยใช้ตัวอย่างจาก Hawk-Dove Game และชี้ให้เห็นว่าเหตุใด ESS จึงทนต่อการแทรกเข้ามาของกลยุทธ์กลายพันธุ์ (*mutant strategies*) ได้ดีกว่า
3. Red Queen Hypothesis ของ Van Valen (1973) เสนอว่า หลายระบบบังคับให้ผู้เล่นต้องพัฒนาอยู่เสมอเพื่อรักษาตำแหน่งเดิมไว้ จงอธิบายความหมายของข้อเสนอนี้ในบริบทการแข่งขันทางธุรกิจ พร้อมยกตัวอย่างอุตสาหกรรมที่ Red Queen Effect รุนแรงเป็นพิเศษและอธิบายกลไกที่ทำให้เกิดแรงกดดันเช่นนั้น

ข. การวิเคราะห์เกม

1. ใน Evolution สมมติว่าในช่วงต้นเกมผู้เล่นทุกคนพัฒนาสายพันธุ์กินพืชขนาดใหญ่ แต่เมื่อถึงตาที่ 3 ผู้เล่น B เพิ่มสายพันธุ์กินเนื้อขนาดใหญ่เข้ามา จงวิเคราะห์ว่าภูมิทัศน์ความเหมาะสมของผู้เล่นคนอื่นเปลี่ยนไปอย่างไร มีทางเลือกในการปรับตัวแบบใดบ้าง และแต่ละทางเลือกมีข้อแลกเปลี่ยนอย่างไร
2. จงวิเคราะห์ว่า Military Arms Race ใน 7 Wonders Duel จากบทที่ 8 มีโครงสร้างคล้ายกับ Co-evolutionary Arms Race ใน Evolution อย่างไร ทั้งในแง่ของ (ก) กลไกที่ทำให้การแข่งขันทวีความเข้มข้นขึ้น (ข) สภาพที่ค่อนข้างมั่นคงของสถานการณ์นั้น และ (ค) กลยุทธ์ที่อาจช่วยให้ผู้เล่นหลุดออกจากการแข่งขันแบบไล่บี้กันโดยตรงได้
3. Niche Strategy ใน Evolution คือการสร้างสายพันธุ์ที่มีลักษณะเฉพาะจนคู่แข่งเลียนแบบหรือรับมือได้ยาก จงออกแบบสายพันธุ์ที่มี 2-3 ลักษณะเด่นซึ่งช่วยรับมือแรงกดดันเชิงร่วมวิวัฒนาการได้เป็นส่วนใหญ่ แล้วอธิบายว่าทำไมกลยุทธ์เช่นนี้จึงมีลักษณะใกล้เคียงกับ ESS
4. เปรียบเทียบความตึงเครียดระหว่างการสำรวจกับการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ใน Evolution กับงานวิจัยและพัฒนา (R&D) ของบริษัทเทคโนโลยี โดยอธิบายว่า (ก) อะไรนับเป็นการสำรวจในบริบทของ R&D (ข) เมื่อไหร่ควรให้น้ำหนักกับการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่มากกว่าการสำรวจ และ (ค) Red Queen Effect กำหนดระดับขั้นต่ำของการสำรวจไว้โดยนัยอย่างไร

ค. การคิดเชิงกลยุทธ์

1. อุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนในช่วงปี 2007-2020 มักถูกยกเป็นตัวอย่างของ Red Queen Effect จงวิเคราะห์ว่า (ก) ภูมิทัศน์ความเหมาะสมของอุตสาหกรรมนี้เปลี่ยนไปอย่างไรในแต่ละช่วง (ข) สภาพที่ค่อนข้างมั่นคงของอุตสาหกรรม ณ จุดต่าง ๆ คืออะไร และ (ค) บริษัทใดบ้างที่ติดอยู่กับจุดเหมาะสมที่สุดเฉพาะที่ของตน ขณะที่บริษัทใดสามารถข้ามหุบเขาไปสู่แนวทางใหม่ได้สำเร็จ
2. จงออกแบบองค์กรเชิงปรับตัว (Adaptive Organization) สำหรับบริษัทสตาร์ทอัพแห่งหนึ่ง โดยอธิบายว่า (ก) องค์กรจะติดตามการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ความเหมาะสมอย่างไร (ข) จะจัดสมดุลระหว่างการสำรวจกับการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ในแต่ละช่วงการเติบโตอย่างไร และ (ค) ควรสร้างฐานความสามารถหลักใดบ้างเพื่อให้องค์กรยืนระยะได้ท่ามกลางการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
3. Van Valen (1973) เสนอว่าในโลกที่ Red Queen Effect ทำงานอยู่ ความได้เปรียบเชิงแข่งขันที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ยาก จงโต้แย้งหรือสนับสนุนข้อเสนอนี้ โดยยกตัวอย่างบริษัทที่คุณเหมือนรักษาความได้เปรียบไว้ได้นานเป็นพิเศษ แล้ววิเคราะห์ว่าพวกเขาหลีกเลี่ยงแรงกดดันแบบ Red Queen ได้จริง หรือเพียงแค่วิ่งได้เร็วกว่าคู่แข่งรายอื่น

10.7 สรุปบท

สรุปบท

โลกเชิงกลยุทธ์ที่เปลี่ยนตลอดเวลา บังคับให้เราเปลี่ยนโฟกัสจากการหาแผนที่ที่ดีที่สุดภายใต้กติกาคงที่ ไปสู่การคิดในสภาพแวดล้อมที่กติกา สถานการณ์ และการตอบสนองของผู้อื่นเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

Fitness Landscape ช่วยให้เห็นว่า ผู้เล่นอาจติดอยู่กับยอดเล็กที่ดีที่สุดในระยะสั้นได้ ถ้าไม่ยอมลงจากจุดเดิมเพื่อสำรวจทางเลือกใหม่ ส่วน **ความตึงเครียดระหว่างการสำรวจกับการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่** ก็เตือนว่า ทั้งความระวังเกินไปและความเสี่ยงเกินไปล้วนมีต้นทุน

Evolutionarily Stable Strategy ช่วยให้เราแยกแยะว่า กลยุทธ์ใดเพียงแค่นี้ให้ผลดีชั่วคราว และกลยุทธ์ใดพอจะยืนอยู่ได้เมื่อมีการเลียนแบบหรือการตอบโต้จากผู้อื่น

Evolution ทำให้เห็นชัดว่า กลยุทธ์ที่ดีไม่ได้คงที่ตลอดเกม และการหาช่องเฉพาะของตนเองมักมีค่ากว่าการไล่แข่งกับทุกฝ่ายในสนามเดียวกัน

ส่วน **Red Queen Hypothesis** เตือนว่า ในหลายระบบ ความได้เปรียบถาวรเกิดขึ้นได้ยาก เพราะคู่แข่งก็กำลังพัฒนาอยู่พร้อมกัน บทถัดไปจะขยับจากการปรับตัวของผู้เล่นแต่ละฝ่าย ไปสู่ผลลัพธ์ระดับระบบที่ซับซ้อนยิ่งกว่า

10.8 เอกสารอ่านเพิ่มเติม

รายการต่อไปนี้เป็นงานอ่านหลักที่ช่วยขยายแนวคิดสำคัญของบทนี้ ผู้อ่านสามารถเลือกอ่านต่อได้ตามประเด็นที่ต้องการลงลึกเป็นพิเศษ

Axelrod, R. (1984). *The Evolution of Cooperation*. Basic Books.

Dawkins, R. (1976). *The Selfish Gene*. Oxford University Press.

Kauffman, S. A. (1993). *The Origins of Order: Self-organization and Selection in Evolution*. Oxford University Press.

Maynard Smith, J. (1982). *Evolution and the Theory of Games*. Cambridge University Press.

Maynard Smith, J., & Price, G. R. (1973). The logic of animal conflict. *Nature*, 246(5427), 15–18. <https://doi.org/10.1038/246015a0>.

Sutton, Richard S. and Andrew G. Barto (2018). *Reinforcement Learning: An Introduction*. 2nd ed. Cambridge, MA: MIT Press.

Taylor, Peter D. and Leo B. Jonker (1978). “Evolutionarily Stable Strategies and Game Dynamics”. In: *Mathematical Biosciences* 40.1-2, pp. 145–156. DOI: 10.1016/0025-5564(78)90077-9.

Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. *Strategic Management Journal*, 18(7), 509–533. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1097-0266\(199708\)18:7<509::AID-SMJ882>3.0.CO;2-Z](https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(199708)18:7<509::AID-SMJ882>3.0.CO;2-Z).

Van Valen, L. (1973). A new evolutionary law. *Evolutionary Theory*, 1, 1–30.

Wright, S. (1932). The roles of mutation, inbreeding, crossbreeding and selection in evolution. *Proceedings of the Sixth International Congress of Genetics*, 1, 356–366.

ระบบกลยุทธิ์ซับซ้อน

Complex Adaptive Systems

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ประจำบท

เมื่อเรียนจบบทนี้ ผู้เรียนจะสามารถ:

1. อธิบายความแตกต่างระหว่างการปรับตัวของผู้เล่นรายคนกับพฤติกรรมของระบบที่มีผู้เล่นจำนวนมากได้
2. อธิบายแนวคิดสำคัญของระบบปรับตัวเชิงซับซ้อน เช่น การเกิดรูปแบบระดับระบบ (Emergence) การจัดระเบียบตนเอง (Self-organization) ความไม่เป็นเชิงเส้น (Non-linearity) และห่วงป้อนกลับ (Feedback Loops) ได้
3. วิเคราะห์การสะสมข้อได้เปรียบหรือผลตอบแทนเพิ่มขึ้นตามการใช้งาน (Increasing Returns) การพึ่งพาเส้นทางเดิม (Path Dependence) และภาวะติดล็อก (Lock-in) ในระบบที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้
4. ระบุจุดเปลี่ยน (Tipping Point) การเปลี่ยนสถานะของระบบ (Phase Transition) แอ่งดึงดูด (Attractor Basin) และสัญญาณเตือนล่วงหน้า (Early Warning Signals) ในระบบซับซ้อน พร้อมยกตัวอย่างจากเกมและจากโลกจริงได้
5. ประยุกต์หลักคิดเรื่องการอ่านระบบและการชี้นำทิศทางของระบบกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้

11.1 บทนำ

บทที่ 10 พาผู้อ่านมองการปรับตัวในระดับของผู้เล่นหรือองค์กรหนึ่งหน่วย กล่าวอย่างง่ายคือถามว่า เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป เราควรปรับกลยุทธ์ของเราอย่างไร แต่เมื่อขยับสายตาออกมาอีกระดับ คำถามจะเปลี่ยนทันที เพราะในโลกจริงไม่ได้มีเพียง “เรา” ที่กำลังปรับตัว ฝ่ายอื่นก็ปรับตัวเช่นกัน และการปรับตัวของแต่ละฝ่ายยังย้อนกลับไปเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่ทุกคนต้องเผชิญร่วมกันด้วย

เมื่อปฏิสัมพันธ์เช่นนี้เกิดขึ้นพร้อมกันในระบบที่มีผู้เล่นจำนวนมาก ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมักไม่อาจอธิบายได้จากเจตนาของผู้ใดผู้หนึ่งโดยลำพัง ระบบเศรษฐกิจไม่ได้ถูกออกแบบจากศูนย์โดยใครคนเดียว แต่กลับมีราคาซึ่งทำหน้าที่ประสานข้อมูลอย่างน่าทึ่ง เมืองไม่ได้เติบโตจากแผนของผู้เล่นคนเดียว แต่กลับก่อรูปเป็นศูนย์กลาง ย่านการค้า และเส้นทางคมนาคมที่มีแบบแผนขึ้นมาเอง ปรากฏการณ์เช่นนี้คือหัวใจของสิ่งที่เรียกว่า ระบบปรับตัวเชิงซับซ้อน (Complex Adaptive System: CAS)

สิ่งที่บทนี้พยายามทำจึงไม่ใช่เพิ่มศัพท์เทคนิคอีกชุดหนึ่งเท่านั้น แต่คือการเปลี่ยนมุมมองจาก “ฉันควรเดินอย่างไร” ไปสู่ “ระบบนี้กำลังเคลื่อนอย่างไร” ความต่างนี้สำคัญ เพราะในระบบที่ซับซ้อน การพยายามควบคุมผลลัพธ์โดยตรงมักได้ผลน้อยกว่าการอ่านทิศทางของระบบให้แม่นยำ และวางตำแหน่งของตนให้เหมาะกับทิศทางนั้น

Terraforming Mars เป็นกรณีศึกษาเชิงการสอนที่ดีของบทนี้ ไม่ใช่เพราะมันเป็นระบบปรับตัวเชิงซับซ้อนในความหมายเทคนิคอย่างครบถ้วน แต่เพราะมันช่วยให้เห็นค่อนข้างชัดว่า การตัดสินใจของผู้เล่นแต่ละฝ่ายไหลมารวมกันเป็นสถานะของระบบอย่างไร ผู้เล่นแต่ละคนมีระบบเศรษฐกิจและระบบผลิตทรัพยากรของตนเอง แต่ทุกคนก็ร่วมกันผลักราคาออกซิเจน อุณหภูมิ และมหาสมุทรของดาวอังคารไปพร้อมกัน จนเกิดสถานะของเกมที่ไม่มีใคร “ออกแบบ” ได้คนเดียว

ระบบจริงอย่างตลาด เมือง หรือระบบนิเวศเปิดกว้างกว่า มีหน่วยย่อยหลากหลายกว่า และปรับตัวได้มากกว่ากติกาของบอร์ดเกมอย่างชัดเจน ดังนั้น ตลอดบทนี้จึงควรอ่าน Terraforming Mars ในฐานะอุปมาทางการสอนของคุณลักษณะบางประการของระบบซับซ้อน มากกว่าตัวแทนทางเทคนิคของ CAS โดยตรง

แนวคิด: จากการปรับตัวของรายคนสู่พลวัตของทั้งระบบ

การปรับตัวเชิงกลยุทธ์ สนใจว่าผู้เล่นหนึ่งฝ่ายจะเปลี่ยนกลยุทธ์ของตนอย่างไร เมื่อข้อมูลทรัพยากร หรือคู่แข่งเปลี่ยนไป

ระบบปรับตัวเชิงซับซ้อน สนใจว่าการปรับตัวของหลายฝ่ายพร้อมกัน สร้างรูปแบบระดับระบบ ห่วงป้อนกลับ และข้อจำกัดใหม่ขึ้นมาอย่างไร

กล่าวสั้น ๆ บทที่ 10 ถามว่า “ฉันควรปรับอย่างไร” ส่วนบทนี้ถามว่า “เมื่อทุกคนต่างปรับพร้อมกัน ระบบจะพาเราไปทางไหน”

11.2 แนวคิดสำคัญ

ก่อนเข้าสู่กรอบทฤษฎีอย่างเป็นทางการ เราควรเห็นภาพใหญ่ก่อนว่า ระบบซับซ้อนไม่ได้หมายถึงระบบที่ “ยุ่งมาก” เพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงระบบที่มีองค์ประกอบจำนวนมากเชื่อมโยงกัน และการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในบางจุดอาจส่งผลต่อทั้งระบบในภายหลังได้

แนวคิดสำคัญที่สุดของบทนี้มีอยู่สี่ชุด ชุดแรกคือเรื่อง **การเกิดรูปแบบระดับระบบ** กล่าวคือ เมื่อผู้เล่นหลายฝ่ายทำตามแรงจูงใจเฉพาะของตน รูปแบบที่ใหญ่กว่าตัวแต่ละคนจะก่อตัวขึ้นเอง ชุดที่สองคือเรื่อง **ห่วงป้อนกลับ** ซึ่งอธิบายว่าทำไมบางกระบวนการยิ่งทำยิ่งแรงขึ้น ขณะที่บางกระบวนการช่วยดึงระบบกลับสู่สมดุล ชุดที่สามคือเรื่อง **การพึ่งพาเส้นทางเดิม** ซึ่งชี้ว่าระบบจำนวนมากไม่ได้เลือกทางที่ดีที่สุดเสมอไป แต่อาจติดอยู่กับทางที่เริ่มต้นไปก่อนและถอนตัวยาก และชุดสุดท้ายคือเรื่อง **จุดเปลี่ยน** ซึ่งเตือนว่าระบบไม่ได้ค่อย ๆ เปลี่ยนอย่างราบเรียบเสมอไป บางครั้งมันข้ามจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งอย่างรวดเร็ว

หากมองผ่านเลนส์นี้ บทนี้จะไม่ใช่บทที่เต็มไปด้วยคำเฉพาะทางอีกบทหนึ่ง แต่เป็นบทที่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่า เหตุใดโลกจริงจึงมักไม่ตอบสนองอย่างเป็นเส้นตรง และเหตุใดการคิดเชิงกลยุทธ์จึงต้องก้าวข้ามการคำนวณผลประโยชน์เฉพาะหน้าไปสู่การมองระบบที่ใหญ่กว่า

11.3 กรอบทฤษฎี

บทนี้ใช้กรอบคิดสามชุดที่เชื่อมต่อกัน กรอบแรกอธิบายว่า ระบบซับซ้อนทำงานอย่างไร ในระดับโครงสร้าง กรอบที่สองอธิบายว่าทำไมระบบจำนวนมากจึงเกิดการสะสมข้อได้เปรียบและติดอยู่กับเส้นทางเดิม และกรอบที่สามชี้ว่าผู้เล่นหรือองค์กรควรวางตัวอย่างไรเมื่ออยู่ในระบบที่ควบคุมไม่ได้ทั้งหมด

11.3.1 ระบบปรับตัวเชิงซับซ้อนในกรอบของ Holland

John H. Holland เป็นผู้ที่ช่วยทำให้แนวคิดเรื่องระบบปรับตัวเชิงซับซ้อนมีภาษาที่ชัดเจน เขาเสนอว่าระบบลักษณะนี้ไม่ได้ต้องเริ่มจากกฎที่สลับซับซ้อนเสมอไป ตรงกันข้าม บ่อยครั้งรูปแบบที่ซับซ้อนเกิดจากกฎเฉพาะจุดที่เรียบง่าย เมื่อหน่วยจำนวนมากตอบสนองต่อข้อมูลในระยะใกล้และต่อกันไปเรื่อย ๆ

ทฤษฎี: ระบบปรับตัวเชิงซับซ้อน

ระบบปรับตัวเชิงซับซ้อนประกอบด้วยหน่วยจำนวนมากที่รับข้อมูลบางส่วนจากสภาพแวดล้อม ปรับพฤติกรรมของตนตามประสบการณ์และผลตอบกลับ และปฏิสัมพันธ์กันผ่านกฎเฉพาะจุด ไม่ใช่ผ่านผู้ควบคุมกลาง เมื่อเงื่อนไขทั้งสามข้อนี้เกิดขึ้นพร้อมกัน มักตามมาด้วยคุณสมบัติสำคัญสี่ประการ ได้แก่ **การปรับตัว** ซึ่งแต่ละหน่วยเรียนรู้และเปลี่ยนพฤติกรรมได้ **การเกิดรูปแบบระดับระบบ** ซึ่งทำให้ภาพรวมของระบบเกิดจากปฏิสัมพันธ์จำนวนมาก **การจัดระเบียบตนเอง** ซึ่งระบบก่อรูปแบบขึ้นเองโดยไม่มีผู้สั่งการส่วนกลาง และ **ความไม่เป็นเส้นตรง** ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในจุดหนึ่งอาจสร้างผลใหญ่ในอีกจุดหนึ่ง

Holland ยังเสนอแนวคิดเรื่อง **องค์ประกอบพื้นฐาน (Building Blocks)** เพื่อชี้ว่า พฤติกรรมซับซ้อนจำนวนมากไม่ได้เกิดจากกฎมหัศจรรย์เพียงข้อเดียว แต่เกิดจากการประกอบขึ้นส่วนง่าย ๆ ซ้ำและต่อยอดกันเป็นขั้น ๆ จนสร้างรูปแบบที่ซับซ้อนในระดับรวม

จุดสำคัญของกรอบนี้คือการเตือนว่า เราไม่ควรมองระบบจากส่วนย่อยเพียงอย่างเดียว หากดูเฉพาะพฤติกรรมของผู้เล่นแต่ละคน เราอาจไม่เห็นรูปแบบที่กำลังก่อตัวในระดับรวม และอาจตัดสินใจช้าเกินไปเมื่อรูปแบบนั้นเริ่มส่งผลกลับมายังทุกฝ่าย

Anderson, P. W. (1972) เสนอข้อสังเกตที่ทรงอิทธิพลมากกว่า เมื่อองค์ประกอบจำนวนมากมาอยู่ร่วมกันในระดับที่สูงพอ ระบบจะมีคุณสมบัติใหม่ที่อธิบายจากส่วนย่อยเพียงอย่างเดียวไม่ได้ ข้อคิดนี้ช่วยให้คำว่า Emergence ในบทนี้ไม่ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเพียงคำสวย ๆ แต่เป็นคำเตือนเชิงวิธีคิดว่าระบบมีพฤติกรรมระดับรวมของมันเองจริง

11.3.2 การสะสมข้อได้เปรียบ การพึ่งพาเส้นทางเดิม และภาวะติดล็อก

W. Brian Arthur ชี้ให้เห็นว่า ระบบจำนวนมากไม่ได้เคลื่อนไปสู่จุดที่ดีที่สุดเสมอไป บางครั้งผู้ที่เริ่มก่อนหรือสะสมข้อได้เปรียบได้เร็วกว่า จะยังได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนความต่างเล็กน้อยในช่วงแรกขยายตัวเป็นความได้เปรียบขนาดใหญ่ในภายหลัง

ทฤษฎี: ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นตามการใช้งาน การพึ่งพาเส้นทางเดิม และภาวะติดล็อก

การสะสมข้อได้เปรียบ หมายถึงสถานะที่ยิ่งใช้ ยิ่งเรียนรู้ หรือยิ่งขยายตัว ก็ยิ่งได้ประโยชน์เพิ่มขึ้น กลไกที่พบได้บ่อยมีหลายแบบ เช่น การทำมากขึ้นจนชำนาญขึ้น การมีผู้ใช้มากขึ้นจนคุณค่าของระบบสูงขึ้น องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกันหนุนกันเองมากขึ้น และการขยายขนาดจนต้นทุนเฉลี่ยลดลง

เมื่อข้อได้เปรียบเหล่านี้เริ่มสะสม ผลลัพธ์ปัจจุบันก็มัก **พึ่งพาเส้นทางเดิม** มากขึ้น กล่าวคือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ขึ้นอยู่กับทางเลือกและจังหวะในอดีต ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะปัจจุบันเพียงอย่างเดียว หากกระบวนการนี้รุนแรงมากพอ ระบบอาจเข้าสู่ **ภาวะติดล็อก** คือภาวะที่ติดอยู่กับเทคโนโลยี มาตรฐาน หรือรูปแบบการกระทำแบบหนึ่ง แม้ทางเลือกอื่นจะดีกว่าในทางทฤษฎี แต่ต้นทุนของการย้ายออกสูงเกินไป

สำหรับการคิดเชิงกลยุทธ์ ประเด็นนี้สำคัญมาก เพราะมันเปลี่ยนคำถามจาก “อะไรดีที่สุดในวันนี้” ไปเป็น “อะไรจะยิ่งได้เปรียบขึ้นถ้าเริ่มก่อน” ระบบที่มีการสะสมข้อได้เปรียบสูงทำให้การแข่งขันชิงหวะต้นเกมหรือช่วงแรกของการเปลี่ยนผ่านมีน้ำหนักรุนแรงกว่าที่การคิดแบบดุลยภาพนิ่งจะคาดไว้

11.3.3 จุดเปลี่ยนและสัญญาณเตือนล่วงหน้า

ระบบซับซ้อนจำนวนมากไม่ได้เปลี่ยนอย่างราบเรียบเป็นเส้นตรง แต่คงสภาพเดิมอยู่ช่วงหนึ่งก่อนจะเปลี่ยนรวดเร็วเมื่อเงื่อนไขบางอย่างสะสมถึงระดับหนึ่ง งานของ Marten Scheffer และคณะชี้ว่า ก่อนระบบจะข้ามจุดเปลี่ยน มักมีสัญญาณบางอย่างที่พอสังเกตได้ล่วงหน้า

ทฤษฎี: จุดเปลี่ยนและสัญญาณเตือน

จุดเปลี่ยน คือ ค่าหรือช่วงที่เมื่อระบบไปถึงแล้ว พฤติกรรมโดยรวมจะเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว กระบวนการนี้ทำให้เกิด **การเปลี่ยนสถานะของระบบ** คือการที่ระบบข้ามจากรูปแบบหนึ่งไปสู่อีกรูปแบบหนึ่งอย่างเห็นได้ชัด และมักตามมาด้วย **การกลับคืนที่ยาก** กล่าวคือ เมื่อระบบข้ามจุดเปลี่ยนไปแล้ว การดึงกลับมาสู่สภาพเดิมต้องใช้แรงมากกว่าตอนที่ผลักให้ข้ามไป งานในสายนี้ชี้ว่า ก่อนระบบจะข้ามจุดเปลี่ยน มักมีสัญญาณเตือนบางอย่างพอให้สังเกตได้ เช่น ระบบพื้นตัวช้าลงหลังถูกรบกวน ระบบแกว่งไปมาระหว่างหลายสภาพบ่อยขึ้น และความผันผวนของตัวแปรสำคัญเพิ่มสูงขึ้น สัญญาณเหล่านี้ไม่ได้ใช้เพื่อทำนายวันเวลาที่แน่นอน แต่ช่วยให้ผู้วิเคราะห์รู้ว่าระบบกำลังเข้าใกล้ขอบของสถานะเดิมมากขึ้นเพียงใด

อีกแนวคิดหนึ่งที่ช่วยให้มองจุดเปลี่ยนได้แม่นยำขึ้นคือ **แอ่งดึงดูด** กล่าวคือ ระบบแต่ละสถานะเสถียร มักมีขอบเขตของมันเอง トラบดที่แรงรบกวนยังอยู่ภายในขอบเขตนั้น ห่วงป้อนกลับของระบบมักดึงมันกลับเข้าสู่รูปแบบเดิม แต่เมื่อแรงกดสะสมจนระบบเข้าใกล้ขอบของแอ่งเดิม ความสามารถในการกลับคืนจะลดลง และการรบกวนเพียงเล็กน้อยก็อาจพาระบบไหลไปสู่อีกสถานะหนึ่งได้

แก่นของแนวคิดนี้ไม่ใช่การทำนายอนาคตอย่างแม่นยำ แต่คือการฝึกให้เราอ่านสัญญาณของระบบได้เร็วพอจะเห็นว่าระบบกำลังอ่อนกำลังลงในแอ่งเดิมหรือไม่ และเปลี่ยนตำแหน่งหรือเปลี่ยนแผนก่อนที่โอกาสจะปิดลง

แผนภาพ: จุดเปลี่ยนและแอ่งดึงดูดของระบบ



แผนภาพนี้ช่วยให้เห็นภาพรวมของแอ่งดึงดูดอย่างหยาบ: トラバได้ที่การรบกวนยังอยู่ในแอ่งเดิม ระบบมักถูกดึงกลับ แต่เมื่อแรงกดสะสมจนได้ถึงขอบของแอ่งเดิม การรบกวนเพียงเล็กน้อยก็อาจพากระบบไหลไปสู่อีกสถานะหนึ่งได้

วิธีอ่านภาพอย่างง่ายคืออย่ามองมันเป็นการทำนายเชิงตัวเลข แต่ให้มองเป็นภาพช่วยคิดเชิงโครงสร้างว่า ระบบหนึ่งอาจมี “สภาพเสถียร” มากกว่าหนึ่งแบบ และความเสี่ยงเชิงกลยุทท์มักอยู่ที่ช่วงที่ระบบกำลังได้เข้าใกล้ขอบของสภาพเดิมโดยที่ผู้เล่นยังคิดว่าสถานการณ์เหมือนเดิมอยู่

แนวคิด: การจัดระเบียบตนเองสู่ภาวะวิกฤต (Self-Organized Criticality) ต่างจากจุดเปลี่ยนอย่างไร

แนวคิดเรื่องการจัดระเบียบตนเองสู่ภาวะวิกฤตของ Bak, P., Tang, C., & Wiesenfeld, K. (1987) ชี้ว่า บางระบบไม่ได้เพียง “มีจุดเปลี่ยน” แต่ค่อย ๆ จัดตัวเองเข้าใกล้สภาวะวิกฤตอยู่ตลอดเวลา

เมื่อระบบอยู่ใกล้สภาวะเช่นนั้น เหตุเล็ก ๆ ก็อาจจุดให้เกิดผลกระทบขนาดใหญ่ได้ คล้ายกองทรายที่เพิ่มเม็ดทรายทีละเม็ดมานาน จนในที่สุดเม็ดเล็กเพียงเม็ดเดียวก็ทำให้เกิดการถล่มเป็นวงกว้าง

ถ้าพูดอย่างง่าย จุดเปลี่ยนช่วยให้เราเห็น “ขอบเขตที่ระบบอาจข้าม” ส่วนการจัดระเบียบตนเองสู่ภาวะวิกฤตช่วยให้เราเห็นว่า บางระบบไหลเข้าไปอยู่ใกล้ขอบเขตนั้นเองโดยธรรมชาติ

ภาพแบบนี้ช่วยให้เราอ่านระบบได้ละเอียดขึ้น เพราะระบบบางชนิดไม่ได้รอให้ผู้เล่นรายใดผลักดันแรง ๆ จึงจะเปลี่ยน แต่ค่อย ๆ สะสมความตึงเครียดไว้ภายในจนพร้อมตอบสนองรุนแรงเมื่อถูกรบกวนเพียงเล็กน้อย

11.3.4 ความสามารถเชิงพลวัต: เมื่อเป้าหมายไม่ใช่การควบคุมทั้งหมด

David Teece และคณะเสนอว่า ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนเร็ว ความได้เปรียบไม่ได้อยู่ที่การยึดตำแหน่งเดิมให้นานที่สุด แต่อยู่ที่ความสามารถในการอ่านการเปลี่ยนแปลง ฉวยโอกาส และปรับโครงสร้างของตนให้ทัน

แนวคิด: ความสามารถเชิงพลวัตสามประการ

กรอบสามประการนี้ควรใช้เป็นรายการตรวจสอบสั้น ๆ สำหรับการมองโลกที่เปลี่ยนเร็ว โดยเฉพาะเมื่อผู้อ่านต้องตัดสินใจในบริบทจริงที่ยังไม่มีข้อมูลครบถ้วน

การสังเกต คือการมองเห็นโอกาส ภัยคุกคาม และการเปลี่ยนแปลงของระบบให้เร็วพอ

การคว้าโอกาส คือการตัดสินใจและทุ่มทรัพยากรในจังหวะที่เหมาะสม

การปรับโครงสร้าง คือการเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของตน เมื่อเงื่อนไขของระบบไม่เหมือนเดิมแล้ว

สามประการนี้ควรอ่านเป็นลำดับการทำงานมากกว่ารายการศัพท์ กล่าวคือ มองให้ทันก่อน จากนั้นจึงตัดสินใจลงมือ และสุดท้ายต้องยอมปรับโครงสร้างของตนจริงเมื่อเงื่อนไขเปลี่ยนไป

ความคิดชุดนี้เชื่อมโลกของระบบซับซ้อนกับการจัดการเชิงกลยุทธ์เข้าด้วยกันอย่างดี เพราะมันย้ำว่า ในหลายสถานการณ์ เป้าหมายของผู้เล่นไม่ได้อยู่ที่การ “บังคับให้ระบบเป็นไปตามใจ” แต่คือการวางตนให้พร้อมได้ประโยชน์จากทิศทางที่ระบบกำลังเคลื่อนไป

11.4 กรณีกีฬาเกม: Terraforming Mars

Terraforming Mars เป็นเกมที่ช่วยให้เห็นคุณลักษณะหลายอย่างของระบบซับซ้อนได้ชัดในเชิงการสอน เพราะผู้เล่นแต่ละฝ่ายมีจุดแข็งและแผนของตนเอง แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องร่วมกันผลักดันส่วนกลางของเกมไปพร้อมกัน ทุกการตัดสินใจจึงมีทั้งผลเฉพาะต่อฝ่ายตนและผลต่อสภาพแวดล้อมร่วมของทุกคน

อย่างไรก็ดี ความซับซ้อนของเกมนี้ยังอยู่ภายใต้กติกาที่กำหนดไว้แน่นอนและขอบเขตที่ปิดกว่าระบบจริง เราจึงใช้มันเพื่อฝึกมองรูปแบบระดับระบบ ท่วงป้อนกลับ และจุดเปลี่ยน ไม่ใช่เพื่ออ้างว่าเกมนี้เทียบเท่าตลาด เมือง หรือระบบนิเวศในความหมายของ Holland โดยตรง

11.4.1 การเกิดรูปแบบระดับระบบใน Terraforming Mars

เกมนี้เล่นอย่างไรโดยสังเขป: Terraforming Mars

ผู้เล่นและภาพรวม เป็นเกมพัฒนาโครงการเพื่อปรับสภาพดาวอังคาร โดยผู้เล่นแต่ละคนมีเศรษฐกิจของตนเองแต่ต้องเคลื่อนตัวแปรส่วนกลางร่วมกัน

เป้าหมายเกม สร้างระบบเศรษฐกิจและโครงการให้ทำคะแนนได้สูงที่สุดภายในจังหวะที่สภาพแวดล้อมร่วมของเกมเปลี่ยนไป

หนึ่งตาโดยย่อ ในแต่ละรอบผู้เล่นมักเลือกเล่นการ์ด ลงทุนเพิ่มผลผลิต หรือดันตัวแปรกลางอย่างอุณหภูมิ ออกซิเจน และมหาสมุทรตามทรัพยากรที่มี

สิ่งที่ต้องจับตาในบทนี้ การเกิดรูปแบบระดับระบบ ผลสะสมจากการลงทุนต้นเกม จุดเปลี่ยนของสภาพแวดล้อมร่วม และการอ่านทิศทางระบบมากกว่ามองแผนของตนลำพัง

จบเกมหรือคิดคะแนนอย่างไร เกมจบเมื่อเงื่อนไขการปรับสภาพดาวอังคารครบ แล้วรวมคะแนนจากโครงการ สิ่งปลูกสร้าง และองค์ประกอบปลายเกม

เมื่อมองทีละตา Terraforming Mars อาจดูเหมือนเกมสร้างระบบผลิตทรัพยากรของใครของมัน แต่เมื่อมองต่อเนื่องหลายรอบ สิ่งที่น่าสนใจมากกลับเป็น “สภาพของดาวอังคาร” ซึ่งเกิดจากการกระทำรวมของทุกฝ่าย ไม่ใช่จากแผนของผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง

ตัวอย่าง: ภาพรวมของระบบเกิดขึ้นเองอย่างไร

ผู้เล่นบางคนเร่งเพิ่มอุณหภูมิ เพราะมีการ์ดที่ได้ประโยชน์จากความร้อน

ผู้เล่นบางคนเร่งออกซิเจน เพราะเตรียมใช้การ์ดที่อาศัยระดับออกซิเจน

ผู้เล่นบางคนสร้างระบบผลิตทรัพยากร โดยยังไม่สนใจคะแนนทันที

เมื่อการตัดสินใจเหล่านี้ไหลมารวมกัน ระบบของเกมจะก่อสภาพรวมขึ้นเอง เช่น ช่วงที่ทุกคนเร่งการเปลี่ยนดาวพร้อมกัน หรือช่วงที่ทั้งโต๊ะชะลอการเร่งเพื่อรอจังหวะใช้การ์ดบางประเภท

บทเรียนสำคัญจากกรณีนี้คือ ผู้เล่นที่มองเห็นเพียงระบบเศรษฐกิจของตนเองอาจเล่นได้ระดับหนึ่ง แต่ผู้เล่นที่อ่าน “สภาพรวมของระบบ” ออก จะรู้ว่าเมื่อใดควรเร่ง เมื่อใดควรชะลอ และเมื่อใดควรเปลี่ยนตำแหน่งก่อนคนอื่น

11.4.2 ระบบสะสมข้อได้เปรียบและการพึ่งพาเส้นทางเดิม

Terraforming Mars ยังเป็นตัวอย่างที่ดีของการสะสมข้อได้เปรียบ เพราะการลงทุนช่วงต้นมักไม่ให้คะแนนมากนัก แต่สร้างฐานผลผลิตที่ไหลกลับมาในรอบต่อ ๆ ไป ผู้เล่นที่วางรากไว้ดีพอในช่วงต้นเกมจึงสามารถทำสิ่งที่ผู้เล่นอื่นเริ่มไม่ทันในช่วงกลางเกม

ตัวอย่าง: ระบบผลิตทรัพยากรที่ยิ่งเดินยิ่งแรง

ผู้เล่นที่ลงทุนเพิ่มผลผลิตเหล็กตั้งแต่ต้น อาจยังไม่เห็นคะแนนชัดเจนที่ แต่เมื่อเวลาผ่านไป เหล็กที่สะสมทำให้เล่นการ์ดสิ่งปลูกสร้างได้ถูกลง เมื่อเล่นการ์ดเหล่านั้นได้มากขึ้น ผลผลิตก็ยิ่งเพิ่มขึ้นอีก ข้อได้เปรียบช่วงต้นจึงไม่ใช่แค่ “ได้ก่อนหนึ่งรอบ” แต่กลายเป็นฐานสะสมที่ยึดไปตลอดเกม

ในเวลาเดียวกัน ระบบนี้ก็เตือนเรื่องภาวะติดล็อกด้วย ผู้เล่นที่ทุ่มไปกับสายหนึ่งมากเกินไป อาจพบว่าตัวเองติดอยู่กับทรัพยากรหรือการ์ดที่ไม่ตอบโจทย์สถานะเกมช่วงปลาย หากไม่ยอมปรับทาง ก็อาจพ่ายให้คนที่ระบบเศรษฐกิจเล็กกว่าแต่ยืดหยุ่นกว่า

11.4.3 จุดเปลี่ยนของเกม

จุดเปลี่ยนใน Terraforming Mars ไม่ได้มีเพียงค่าตัวเลขของดาวอังคารเท่านั้น แต่รวมถึงจังหวะที่แรงจูงใจของทั้งโต๊ะเปลี่ยนพร้อมกันด้วย บางช่วงทุกคนเน้นสะสมฐานระยะยาว แต่เมื่อค่าใดค่าหนึ่งใกล้แตะเงื่อนไขสำคัญ ความเร่งรีบและลำดับความสำคัญของผู้เล่นจะเปลี่ยนทันที

ตัวอย่าง: จุดเปลี่ยนทำให้การตัดสินใจเปลี่ยนอย่างไร

เมื่อระดับออกซิเจนเข้าใกล้ค่าที่เปิดใช้การ์ดบางประเภท ผู้เล่นที่เตรียมการ์ดไว้จะเริ่มเร่งระบบทันที

เมื่อ milestone ใด milestone หนึ่งใกล้ถูกคว้า ผู้เล่นที่ก่อนหน้านี้ยังพัฒนาระบบผลิตทรัพยากรอยู่ อาจเปลี่ยนเป้าหมายมาทำคะแนนระยะสั้นอย่างฉับพลัน

สิ่งที่เปลี่ยนไม่ใช่เพียงตัวเลขบนกระดาน แต่คือโครงสร้างแรงจูงใจของทั้งโต๊ะ

ผู้เล่นที่อ่านจุดเปลี่ยนได้เร็วจะได้เปรียบมาก เพราะสามารถวางตำแหน่งก่อนแรงแย่งชิงจะเกิดขึ้นจริง ขณะที่ผู้เล่นที่มองระบบแบบคงที่ มักรับรู้การเปลี่ยนแปลงเมื่อมันสายเกินไปแล้ว

บทเรียนเชิงกลยุทธ์จาก Terraforming Mars

บทเรียนสำคัญจาก Terraforming Mars คืออย่าคิดเพียงว่าเรากำลังทำอะไร แต่ให้คิดด้วยว่าทั้งโต๊ะกำลังพาเราไปทางใด ข้อได้เปรียบที่สะสมได้จึงมีน้ำหนักมากกว่าคะแนนเฉพาะหน้าหลายครั้ง และระบบเศรษฐกิจที่ดีต้องไม่เพียงแรง แต่ต้องไม่ทำให้เราติดอยู่กับเส้นทางที่กลับตัวไม่ได้ด้วย

อีกประเด็นหนึ่งคือ ผู้ที่อ่านจุดเปลี่ยนได้เร็ว มักได้เปรียบกว่าผู้ที่เพียงตอบสนองเก่งหลังจุดเปลี่ยนเกิดแล้ว เพราะในระบบที่ทุกฝ่ายกำลังผลักดันแปรร่วมกันอยู่ ความได้เปรียบจำนวนมากเกิดจากการวางตำแหน่งล่วงหน้า ไม่ใช่จากการวิ่งตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว

11.4.4 ชี้นำทิศทาง มากกว่าพยายามควบคุมทั้งหมด

สิ่งที่ทำให้ Terraforming Mars ให้บทเรียนลึกกว่าหลายเกมคือ ผู้เล่นไม่อาจบังคับสภาพรวมของเกมได้ทั้งหมด ไม่มีใครหยุดทั้งโต๊ะไม่ให้เร่งค่าใดค่าหนึ่งได้ตามใจ หรือกำหนดเส้นทางของระบบเพียงลำพัง สิ่ง queผู้เล่นทำได้คืออ่านทิศทางของระบบ แล้วเลือกลงทุนในจุดที่ช่วยให้ตนได้เปรียบจากทิศทางนั้น

หลักการสำคัญ: ชี้นำทิศทาง ไม่ใช่ควบคุมทั้งหมด

ในระบบซับซ้อน การพยายามควบคุมผลลัพธ์ตรง ๆ มักใช้พลังสูงและได้ผลต่ำ สิ่งที่มีประสิทธิภาพกว่าคือการอ่านแรงจูงใจและทิศทางของระบบให้เร็ว วางตำแหน่งของตนให้ได้ประโยชน์จากผลลัพธ์ที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น และรักษาความยืดหยุ่นไว้พอจะเปลี่ยนทางเมื่อสภาพของระบบเปลี่ยน

11.5 บทเรียนเชิงกลยุทธ์

บทนี้ให้บทเรียนสำคัญว่า ความซับซ้อนไม่ใช่สิ่งที่ต้องขจัดออกจากการวิเคราะห์เสมอไป แต่เป็นคุณสมบัติของระบบที่ต้องเรียนรู้จะอยู่กับมันให้เป็น หากผู้เล่นมองหาคำตอบแบบเส้นตรงในระบบที่เต็มไปด้วยห่วงป้อนกลับ เขามักจะซ้ำเกินไปเสมอ แต่ถ้าผู้เล่นยอมรับว่าระบบใหญ่กว่าการควบคุมของตน เขาจะเริ่มให้ความสำคัญกับการอ่านสัญญาณ การจับจังหวะ และการปรับโครงสร้างของตนอย่างมีวินัย

ห้าหลักการของการคิดเชิงกลยุทธ์ในระบบซับซ้อน

ห้าหลักการของการคิดเชิงกลยุทธ์ในระบบซับซ้อนเริ่มจากการมองทั้งระบบ ไม่ใช่เฉพาะตำแหน่งของตน จากนั้นต้องให้ความสำคัญกับข้อได้เปรียบที่สะสมต่อได้และฝึกอ่านสัญญาณก่อนจุดเปลี่ยนอยู่เสมอ พร้อมกันนั้นผู้วิเคราะห์ควรระวังไม่หลงคิดว่าการควบคุมระยะสั้นเท่ากับความสำเร็จระบบ และต้องรักษาความยืดหยุ่นไว้เสมอ เพราะระบบที่ซับซ้อนมักกลบโหมผู้ที่ปรับตัวช้า

11.6 แบบฝึกหัด

ก. คำถามเชิงแนวคิด

1. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างการปรับตัวของผู้เล่นรายคนกับการเกิดพฤติกรรมระดับระบบในระบบปรับตัวเชิงซับซ้อน
2. จงอธิบายว่าการสะสมข้อได้เปรียบเชื่อมโยงกับการพึ่งพาเส้นทางเดิมและภาวะติดล่ออย่างไร พร้อมยกตัวอย่างจากโลกจริง
3. จงอธิบายว่าทำไมการอ่านสัญญาณก่อนจุดเปลี่ยนจึงสำคัญกว่าการตอบสนองหลังระบบเปลี่ยนไปแล้ว

ข. การวิเคราะห์เกม

1. ใน Terraforming Mars จงวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจหรือระบบผลิตทรัพยากรหนึ่งแบบที่ให้ผลสะสมต่อเนื่อง และอธิบายว่าข้อได้เปรียบจากช่วงต้นเกมส่งผลต่อช่วงกลางและปลายเกมอย่างไร
2. จงระบุจุดเปลี่ยนอย่างน้อยสองจุดใน Terraforming Mars พร้อมอธิบายว่าผู้เล่นจะสังเกตสัญญาณล่วงหน้าได้จากอะไร
3. จงอธิบายว่าการเลือกแนวทางพัฒนาตั้งแต่ต้นเกมอาจทำให้ผู้เล่นติดอยู่กับเส้นทางเดิมได้อย่างไร และจะป้องกันความเสี่ยงนั้นอย่างไร

ค. การประยุกต์ใช้กับโลกจริง

1. เลือกระบบหนึ่งจากโลกจริง เช่น ตลาดแพลตฟอร์ม ระบบนิเวศดิจิทัล หรือระบบมหาวิทยาลัย แล้ววิเคราะห์ว่าระบบนั้นมีลักษณะของระบบปรับตัวเชิงซับซ้อนอย่างไร
2. จงยกตัวอย่างมาตรฐานหรือเทคโนโลยีหนึ่งที่เกิดภาวะติดล็อก พร้อมอธิบายว่าปัจจัยใดทำให้การเปลี่ยนไปสู่ทางเลือกใหม่ทำได้ยาก
3. จงออกแบบแนวทางเชิงกลยุทธ์สำหรับองค์กรหนึ่งที่อยู่ในสภาพแวดล้อมผันผวน โดยใช้หลักคิดเรื่องการอ่านระบบ การขึ้นนำทิศทาง และการรักษาความยืดหยุ่น

11.7 สรุปบท

สรุปบท

ระบบปรับตัวเชิงซับซ้อน ไม่ได้อธิบายเพียงว่า “ผู้เล่นแต่ละคนทำอะไร” แต่ชี้ให้เห็นว่า การตัดสินใจจำนวนมากที่เกิดขึ้นพร้อมกันก่อรูปเป็นพฤติกรรมของทั้งระบบอย่างไร

การเกิดรูปแบบระดับระบบ ห่วงป้อนกลับ การสะสมข้อได้เปรียบ การพึ่งพาเส้นทางเดิม และจุดเปลี่ยน ช่วยให้เราเห็นว่าเหตุใดโลกจริงจึงมักไม่เปลี่ยนอย่างราบเรียบ ข้อเสนอของ Anderson เรื่อง Emergence และของ Bak เรื่อง Self-Organized Criticality ยังช่วยย้ำว่า ระบบจำนวนมากมีพฤติกรรมระดับรวมที่ต้องอ่านในฐานะระบบ ไม่ใช่เพียงผลรวมเชิงกลของส่วนย่อย

Terraforming Mars ทำให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมในระดับอุปมาทางการสอนว่า ผู้เล่นที่อ่านสภาพรวมของระบบได้ มักได้เปรียบกว่าผู้เล่นที่มองเพียงระบบเศรษฐกิจของตน

บทเรียนสำคัญของบทนี้ คือ ในระบบซับซ้อน เป้าหมายของกลยุทธ์ไม่ใช่การควบคุมทุกอย่าง แต่คือการอ่านทิศทางของระบบให้ทัน วางตำแหน่งของตนให้เหมาะสม และปรับตัวได้เมื่อเงื่อนไขเปลี่ยน

11.8 เอกสารอ่านเพิ่มเติม

รายการต่อไปนี้เป็นงานอ่านหลักที่ช่วยขยายแนวคิดสำคัญของบทนี้ ผู้อ่านสามารถเลือกอ่านต่อได้ตามประเด็นที่ต้องการลงลึกเป็นพิเศษ

- Anderson, P. W. (1972). More is different. *Science*, 177(4047), 393–396. <https://doi.org/10.1126/science.177.4047.393>.
- Arthur, W. B. (1994). *Increasing Returns and Path Dependence in the Economy*. University of Michigan Press.
- Bak, P., Tang, C., & Wiesenfeld, K. (1987). Self-organized criticality: An explanation of the $1/f$ noise. *Physical Review Letters*, 59(4), 381–384. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.59.381>.
- Holland, J. H. (1992). *Adaptation in Natural and Artificial Systems* (2nd ed.) MIT Press.
- Holland, J. H. (1998). *Emergence: From Chaos to Order*. Addison-Wesley.

- Kauffman, S. A. (1993). *The Origins of Order: Self-organization and Selection in Evolution*. Oxford University Press.
- Scheffer, M., Bascompte, J., Brock, W. A., Brovkin, V., Carpenter, S. R., Dakos, V., & Sugihara, G. (2009). Early-warning signals for critical transitions. *Nature*, 461(7260), 53–59. <https://doi.org/10.1038/nature08227>.
- Sterman, J. D. (2000). *Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World*. McGraw-Hill.
- Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. *Strategic Management Journal*, 18(7), 509–533. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1097-0266\(199708\)18:7<{}509::AID-SMJ882>{}3.0.CO;2-Z](https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(199708)18:7<{}509::AID-SMJ882>{}3.0.CO;2-Z).
- Waldrop, M. M. (1992). *Complexity: The Emerging Science at the Edge of Order and Chaos*. Simon & Schuster.

การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้กลยุทธ์

Strategic Analysis and Application

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ประจำบท

เมื่อเรียนจบบทนี้ ผู้เรียนจะสามารถ:

1. อธิบายกรอบการวิเคราะห์สี่ชั้นของหนังสือเล่มนี้ และเลือกจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมกับสถานการณ์ได้
2. วิเคราะห์สถานการณ์เดียวกันด้วยหลายกรอบคิด พร้อมระบุจุดตั้งเครียดระหว่างข้อสรุปแต่ละด้านได้
3. สังเคราะห์ข้อเสนอเชิงกลยุทธ์จากข้อมูล ความเสี่ยง ระบบการแข่งขัน การปรับตัว และความซับซ้อนของระบบได้
4. อธิบายว่าการคิดเชิงกลยุทธ์เป็นทักษะที่ฝึกได้ พร้อมระบุคติทางความคิดที่ขัดขวางการตัดสินใจที่ดีได้
5. เชื่อมบทเรียนจากบอร์ดเกมไปสู่การตัดสินใจจริงในชีวิต การเรียน และการทำงานได้

12.1 บทนำ

ตลอดสิบเอ็ดบทที่ผ่านมา หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอ “ทฤษฎีเดียว” สำหรับอธิบายโลก หากแต่ค่อย ๆ สร้างชุดคำถามหลายแบบสำหรับใช้มองสถานการณ์เชิงกลยุทธ์จากหลายด้าน บางบทช่วยให้เราเห็นปัญหาเรื่องข้อมูล บางบทช่วยให้เราจัดการความเสี่ยง บางบทชี้ให้เห็นแรงจูงใจของผู้อื่น บางบททำให้เราเข้าใจพื้นที่ เวลา การปรับตัว และพลวัตของระบบที่ซับซ้อน

เพราะเหตุนี้ บทสุดท้ายจึงไม่ควรทำหน้าที่เพียงสรุปรายชื่อกรอบคิดทั้งหมดอีกครั้ง สิ่งสำคัญกว่าคือการตอบคำถามว่า เมื่อเผชิญสถานการณ์ใหม่จริง ๆ เราควรเริ่มคิดอย่างไร ควรหยิบกรอบใดขึ้นมา ก่อน และควรเชื่อมข้อสรุปจากหลายด้านอย่างไรโดยไม่สับสน

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดของผู้เรียนไม่ใช่ “รู้ทฤษฎีน้อยเกินไป” แต่คือรู้หลายอย่างแล้วใช้ไม่เป็น บางคนติดอยู่กับกรอบเดิมทุกสถานการณ์ บางคนเปลี่ยนกรอบคิดไปมาจนไม่เหลือข้อสรุปที่ชัดเจน การคิดเชิงกลยุทธ์ที่ดีจึงไม่ใช่การมีศัพท์มากที่สุด แต่คือการรู้ว่าควรถามอะไร เห็นข้อจำกัดตรงไหน และเลือกมุมมองที่เหมาะสมกับปัญหานั้นจริง ๆ

ในความหมายนี้ บทที่ 12 เป็นบทสังเคราะห์ของทั้งเล่ม หนังสือเล่มนี้เริ่มจากบอร์ดเกมในฐานะ “ห้องทดลอง” ของการตัดสินใจ และมาจบที่คำถามว่า เราจะพาบทเรียนจากกระดานเกมไปสู่โลกจริงได้อย่างไร โดยไม่ลดทอนความซับซ้อนของโลกจริงจนเหลือแค่สูตรสำเร็จ

แนวคิด: สี่ชั้นของการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์

หนังสือเล่มนี้อาจมองได้ว่าแบ่งออกเป็นสี่ชั้นของการวิเคราะห์ที่ซ้อนกัน

ชั้นที่ 1: การตัดสินใจ มองว่าผู้ตัดสินใจรู้อะไร ไม่รู้อะไร และกำลังเผชิญความเสี่ยงแบบใด

ชั้นที่ 2: ระบบปฏิสัมพันธ์ มองว่ามีผู้เล่นอื่นอยู่ในระบบอย่างไร ทรัพยากรถูกจัดสรรอย่างไร และกติกาใดกำกับพฤติกรรม

ชั้นที่ 3: การเปลี่ยนแปลงตามเวลาและพื้นที่ มองว่าตำแหน่ง การเชื่อมต่อ และการปรับตัว ทำให้สถานการณ์เปลี่ยนไปอย่างไร

ชั้นที่ 4: ความซับซ้อนของระบบ มองว่าปฏิสัมพันธ์จำนวนมากสร้างห่วงป้อนกลับ จุดเปลี่ยน และผลลัพธ์ระดับระบบอย่างไร

12.2 กรอบการคิดเชิงกลยุทธ์: จากการวินิจฉัยปัญหาสู่การเลือกกรอบวิเคราะห์

เมื่อเผชิญสถานการณ์ใหม่ สิ่งแรกที่เราไม่ควรทำคือรีบตอบ แต่คือ “วินิจฉัยโครงสร้างของปัญหา” เสียก่อน การวินิจฉัยนี้ช่วยให้เราไม่ใช้กรอบคิดผิดประเภท เช่น ใช้กรอบความเสี่ยงกับปัญหาที่จริง ๆ แล้วเป็นปัญหาการประสานงาน หรือใช้กรอบการแข่งขันกับสถานการณ์ที่ปัญหาหลักคือข้อมูลไม่สมบูรณ์

ในอีกความหมายหนึ่ง กรอบเหล่านี้ทำหน้าที่เหมือนแบบจำลองทางความคิด (Mental Models) ชั่วคราวที่ช่วยให้เราจัดระเบียบปัญหา แต่แบบจำลองที่ดีไม่ใช่แบบจำลองที่ครอบจักรวาล หากเป็นแบบจำลองที่ช่วยให้เราเห็นข้อจำกัดหลักของสถานการณ์นั้นให้เร็วและชัดที่สุด

คำถามห้าข้อต่อไปนี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือวินิจฉัยเบื้องต้น ไม่ใช่สูตรตายตัว แต่เป็นลำดับคำถามที่ช่วยให้เห็นว่า ควรเริ่มที่ขั้นตอนใดของการวิเคราะห์ก่อน

เครื่องมือวินิจฉัย: ควรเริ่มวิเคราะห์จากจุดใด

เครื่องมือวินิจฉัยนี้เริ่มจาก **คำถามที่ 1** ว่าเรารู้อะไร และไม่รู้อะไรบ้าง หากข้อมูลสำคัญยังขาดอยู่ หรือข้อมูลถูกกระจายไม่เท่ากัน ควรเริ่มจากบท 2 และบท 3 ก่อนเสมอ เพราะข้อสรุปอื่นทั้งหมดจะเปราะบางหากตั้งอยู่บนข้อมูลที่ผิด **คำถามที่ 2** คือความเสี่ยงหลักของสถานการณ์นี้คืออะไร หากผลลัพธ์มีความสับสนสูง หรือผลตอบแทนขึ้นอยู่กับความน่าจะเป็นและความเสี่ยง ก็ควรดึงกรอบจากบท 4 เข้ามาใช้ตั้งแต่ต้น

คำถามที่ 3 ถามว่ามีผู้เล่นอื่นหรือกลไกของระบบที่กำลังกำหนดผลลัพธ์หรือไม่ หากมีการแข่งขัน การต่อรอง การจัดสรรทรัพยากร หรือกติกาที่กำกับพฤติกรรมของหลายฝ่าย ควรใช้กรอบจากบท 5–8 ต่อจากนั้น **คำถามที่ 4** คือ ตำแหน่ง เวลา และการปรับตัวมีผลหรือไม่ ถ้าสถานการณ์เปลี่ยนไปตามเวลา หรือข้อได้เปรียบขึ้นกับตำแหน่งและการปรับแผนของผู้เล่น ก็ควรใช้กรอบจากบท 9 และบท 10

คำถามที่ 5 คือระบบทั้งหมดกำลังสร้างห่วงป้อนกลับหรือจุดเปลี่ยนหรือไม่ ถ้าการตัดสินใจหนึ่งส่งผลกระทบกลับมาทั้งระบบ ควรใช้กรอบจากบท 11 เพื่อมองพลวัตระดับระบบ ข้อสรุปสำคัญจึงไม่ใช่ว่าทุกสถานการณ์ต้องใช้ทุกบท แต่คือสถานการณ์ที่ซับซ้อนจริงมักต้องใช่มากกว่าหนึ่งขั้นของการวิเคราะห์เสมอ

แนวคิด: ลำดับวินิจฉัยแบบเร็ว

กรอบนี้ตั้งใจให้ใช้เป็น checklist เร็วสำหรับการตั้งต้นวิเคราะห์ปัญหา ไม่ใช่สูตรตายตัวที่ต้องไล่ครบทุกข้อในทุกสถานการณ์

ถ้าข้อมูลสำคัญยังขาดหรือกระจายไม่เท่ากัน ให้เริ่มที่บท 2–3 ก่อน

ถ้าความเสี่ยงและความน่าจะเป็นเป็นตัวกำหนดผลตอบแทน ให้ดึงบท 4 ขึ้นมาก่อน

ถ้าผลลัพธ์ขึ้นกับผู้เล่นอื่น การจัดสรรทรัพยากร หรือกติกาของระบบ ให้เริ่มจากบท 5–8

ถ้าตำแหน่ง เวลา และการปรับตัวกำลังเปลี่ยนเกม ให้คิดด้วยกรอบของบท 9–10

ถ้าปัญหากลายเป็นเรื่องห่วงป้อนกลับ จุดเปลี่ยน หรือพลวัตของทั้งระบบ ให้ขยับไปใช้บท 11

ชั้นวิเคราะห์	คำถามตั้งต้น	บทหลัก	สัญญาณว่าเหมาะกับกรอบนี้
การตัดสินใจ	เรารู้อะไร ไม่รู้อะไร และกำลังเสี่ยงกับอะไร	บท 2–4	ข้อมูลยังไม่พอ ความน่าจะเป็นเปลี่ยนข้อสรุป หรือผลตอบแทนขึ้นกับการประเมินความเสี่ยง
ระบบปฏิสัมพันธ์	ใครเป็นผู้เล่น กติกาอะไรคุมระบบ และทรัพยากรถูกจัดสรรอย่างไร	บท 5–8	มีการแข่งขัน การต่อรอง การกีดกัน หรือการประสานกันระหว่างหลายฝ่าย
เวลาและพื้นที่	ตำแหน่ง จังหวะ และการปรับตัวกำลังเปลี่ยนสถานการณ์อย่างไร	บท 9–10	ข้อได้เปรียบขึ้นกับตำแหน่ง ลำดับเวลา เส้นทาง หรือการเรียนรู้ระหว่างเกม
ความซับซ้อนของระบบ	ปฏิสัมพันธ์จำนวนมากกำลังสร้างห่วงป้อนกลับหรือจุดเปลี่ยนหรือไม่	บท 11	ผลลัพธ์ของทั้งระบบเริ่มไม่อาจอ่านจากผู้เล่นรายใดรายหนึ่งได้แล้ว

แก่นของเครื่องมือนี้อยู่ที่การจัดลำดับ ไม่ใช่การสะสมกรอบคิดให้มากที่สุด ผู้อ่านที่คิดเชิงกลยุทธ์ได้ดีจะรู้ว่าควรเริ่มจากข้อจำกัดใดก่อน จากนั้นจึงค่อยขยายการวิเคราะห์ไปยังมิติอื่นที่เกี่ยวข้อง

แผนผังวินิจฉัยอย่างย่อ

เริ่มต้น: ระบุปัญหาให้สั้นที่สุดหนึ่งประโยค แล้วถามว่า “ข้อจำกัดหลักของสถานการณ์นี้คืออะไร”

Q1 ข้อมูลสำคัญยังขาด หรือกระจายไม่เท่ากันหรือไม่?

เริ่มที่บท 2-3
โครงสร้างข้อมูลและการสื่อสาร

Q2 ความน่าจะเป็น ความเสี่ยง หรือการประเมินผลตอบแทนเป็นตัวชี้ขาดหรือไม่?

เริ่มที่บท 4
ความน่าจะเป็นและความเสี่ยง

Q3 ผลลัพธ์ขึ้นกับผู้เล่นอื่น กติกา การต่อรอง หรือการจัดสรรทรัพยากรหรือไม่?

เริ่มที่บท 5-8
แรงจูงใจ การแข่งขัน และเกมเชิงยุทธศาสตร์

Q4 ตำแหน่ง เวลา ลำดับการเคลื่อนไหว หรือการปรับตัวกำลังเปลี่ยนเกมหรือไม่?

เริ่มที่บท 9-10
พื้นที่ เวลา และการปรับตัว

Q5 ระบบกำลังสร้างห่วงป้อนกลับ จุดเปลี่ยน หรือผลลัพธ์ระดับระบบหรือไม่?

เริ่มที่บท 11
พลวัตของระบบเชิงซับซ้อน

แผนผังนี้มีไว้ช่วย “ตั้งต้น” ไม่ใช่บังคับให้เลือกกรอบเดียว เมื่อคำตอบของหลายข้อเป็น “ใช่” พร้อมกัน ให้เริ่มจากข้อจำกัดที่บีบการตัดสินใจมากที่สุดก่อน แล้วค่อยใช้กรอบอื่นเข้ามาขยายภาพ

วิธีใช้แผนผังนี้ในทางปฏิบัติคืออย่าพยายามตอบทุกคำถามให้ละเอียดเท่ากันตั้งแต่รอบแรก แต่ให้ใช้มันคิดว่า “ขั้นวิเคราะห์แรก” ควรเริ่มที่ไหนก่อน แล้วจึงย้อนกลับมาซ้ำอีกครั้งเมื่อได้ข้อมูลหรือข้อสรุปใหม่

การมีกล่องเครื่องมือจำนวนมากไม่ได้แปลว่าควรหยิบทุกชิ้นขึ้นมาพร้อมกันเสมอไป เพราะยังใช้หลายกรอบพร้อมกันโดยไม่จัดลำดับ ก็ยิ่งเพิ่มภาระทางการคิด (Cognitive Load) จนการวิเคราะห์ซาลงและหลงประเด็นได้ง่าย หลักที่ปลอดภัยกว่าคือเลือกกรอบตั้งต้นเพียงหนึ่งหรือสองกรอบจากข้อจำกัดหลักก่อน แล้วค่อยขยายเมื่อมีคำถามใหม่ที่กรอบเดิมตอบไม่พอ

หลังได้ข้อเสนองเชิงกลยุทธ์แล้ว ควรย้อนกลับมาตรวจสอบข้อสรุปอีกครั้งเสมอ บางกรณีการทดลองขนาดเล็ก (Small Experiments) หรือการเก็บข้อมูลย้อนกลับรอบแรก อาจช่วยให้เราเห็นเร็วว่ากรอบที่เลือกตั้งต้นพาเราไปผิดทางหรือไม่ ก่อนจะทุ่มทรัพยากรเต็มรูปแบบ

12.3 การสังเคราะห์หลายกรอบคิด: กรณีศึกษา Catan

Catan เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสาธิตการสังเคราะห์หลายกรอบคิด เพราะเกมเดียวกันนี้เคยถูกวิเคราะห์มาก่อนแล้วในหลายบท ทั้งในมุมมองน่าจะเป็น การต่อรอง การแข่งขัน และการเล่นซ้ำ สิ่งที่ต้องแสดงไม่ใช่เพียงว่า “กรอบไหนใช้ได้” แต่คือ เมื่อหลายกรอบคิดให้คำตอบไม่เหมือนกัน เราจะจัดลำดับความสำคัญอย่างไร

12.3.1 สี่ชั้นของการวิเคราะห์บนสถานการณ์เดียวกัน

เกมนี้เล่นอย่างไรโดยสังเขป: Catan

ผู้เล่นและภาพรวม เป็นเกมสร้างเครือข่ายถนน ถิ่นฐาน และเมืองที่ผู้เล่นต้องพึ่งพิงซึ่งกันและกัน การแลกเปลี่ยน และการแย่งชิงหะขยายตัวบนกระดานเดียวกัน

เป้าหมายเกม สะสมคะแนนชัยชนะให้ถึงเกณฑ์ก่อน โดยสร้างฐานทรัพยากรและอำนาจต่อรองที่ดีกว่าผู้อื่น

หนึ่งตาโดยย่อ หนึ่งตาเริ่มจากการทอยลูกเต๋า รับทรัพยากรตามหมายเลข แล้วจึงแลกเปลี่ยนสร้างสิ่งปลูกสร้าง หรือใช้การ์ดพัฒนา

สิ่งที่ต้องจับตาในบทนี้ บทนี้ใช้ Catan เป็นสนามรวมหลายกรอบคิดพร้อมกัน ไม่ใช่เพื่อแนะนำทฤษฎีใหม่ทั้งหมด แต่เพื่อสาธิตว่ากรอบวิเคราะห์คนละแบบอาจให้คำตอบคนละชั้น

จบเกมหรือคิดคะแนนอย่างไร เกมจบเมื่อมีผู้เล่นคนหนึ่งถึงคะแนนชัยชนะตามเงื่อนไขของเกม

สมมติสถานการณ์ใน Catan ว่าเป็นรอบที่ 8 ผู้เล่นคนหนึ่งมีทรัพยากรอยู่พอจะขยายตัวได้ มีจุดตั้งถิ่นฐาน (settlement) ให้เลือกสามแห่ง และมีคู่แข่งหนึ่งคนขึ้นนำด้วยคะแนน 7 แต้ม คำถามคือ ควรเลือกทางใดในตานี้

ตัวอย่าง: Catan ผ่านสี่ชั้นของการวิเคราะห์

ชั้นที่ 1: ความเสี่ยงและผลตอบแทน

หากมองด้วยกรอบจากบท 4 เราจะถามก่อนว่า ตำแหน่งใดให้ค่าคาดหวังของทรัพยากรดีที่สุด ตำแหน่งที่มีเลข 6, 8, 5 อาจดูโดดเด่นที่สุดในเชิงความน่าจะเป็น

ชั้นที่ 2: ระบบการต่อรองและการแข่งขัน

แต่เมื่อใช้กรอบจากบท 7 และบท 8 เราจะถามต่อว่า การเลือกนั้นทำให้เราต้องพึ่งพิงการแลกเปลี่ยนกับผู้นำหรือไม่ และในจังหวะที่ทุกคนกำลังเริ่มกีดกันผู้นำอยู่ การกระทำของเราจะทำลายหรือเสริมแรงพันธมิตรชั่วคราวนี้ได้อย่างไร

ชั้นที่ 3: การปรับตัว

ถ้าใช้กรอบจากบท 10 เราจะมองว่าการกระจายตัวของทรัพยากรและเส้นทางบนกระดานกำลังเปลี่ยนไปหรือไม่ หากผู้เล่นหลายคนกำลังแย่งเส้นทางเดียวกัน การเปลี่ยนไปยึดช่องว่างที่คนอื่นยังไม่เห็นอาจมีค่ามากกว่าการแย่งตำแหน่งที่ดีที่สุดในเชิงสถิติ

ชั้นที่ 4: พลวัตของระบบ

หากสถานการณ์เริ่มเข้าใกล้จุดที่การกีดกันผู้นำกลายเป็นฉันทามติร่วมของทั้งโต๊ะ สิ่งที่ดีเหมือนเป็นทางเลือกส่วนตัวก็อาจส่งผลกระทบต่อระบบความร่วมมือทั้งหมดของผู้เล่นได้

12.3.2 เมื่อข้อสรุปแต่ละกรอบไม่ตรงกัน

จุดสำคัญของการวิเคราะห์หลายกรอบคิดไม่ใช่การทำให้ทุกกรอบพูดเหมือนกัน แต่คือการยอมรับว่ากรอบแต่ละแบบมองเห็นคนละด้านของปัญหา บางกรอบให้คำตอบเรื่องผลตอบแทนระยะสั้น บางกรอบเตือนเรื่องข้อจำกัดจากผู้อื่น บางกรอบชี้ว่าระบบกำลังเปลี่ยนจนคำตอบเดิมอาจใช้ไม่ได้

หลักการสังเคราะห์: ระบุข้อจำกัดหลักก่อน

เมื่อกรอบคิดหลายแบบให้ข้อสรุปไม่ตรงกัน ให้เริ่มจากการระบุข้อจำกัดหลักก่อน เช่น ถ้าผลตอบแทนระยะสั้นดูดีที่สุดในแง่การพึ่งผู้นำ เราต้องถามว่าการพึ่งพานั้นเป็นเพียงต้นทุนเล็กน้อย หรือเป็นข้อจำกัดที่อาจเปลี่ยนผลลัพธ์ของเกม หากทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดกลับไม่เปิดโอกาสให้ปรับตัว เราต้องถามต่อว่าสถานการณ์ยังอยู่ในช่วงที่เปิดให้สร้างฐานระยะยาวอยู่หรือไม่ เพราะถ้ายังอยู่ต้นเกม ความยืดหยุ่นอาจสำคัญกว่าค่าคาดหวังสูงสุดในตานี้

ในทำนองเดียวกัน หากกรอบหนึ่งบอกให้ร่วมมือ แต่อีกกรอบบอกให้เร่งประโยชน์ตนเอง เราควรถามว่าความร่วมมือนั้นมันคงแค่ไหน ถ้าเพราะบางมาก การฝากอนาคตไว้กับผู้อื่นอาจไม่คุ้ม กฎสังเคราะห์จึงไม่ใช่การตัดสินว่า “กรอบไหนถูก” แต่คือการถามว่า “ข้อจำกัดใดกำลังกำหนดสถานการณ์นี้จริง ๆ” แล้วใช้กรอบอื่นช่วยหาคำตอบที่ดีที่สุดภายใต้ข้อจำกัดนั้น

กล่าวอีกแบบหนึ่ง การคิดเชิงกลยุทธ์ที่ดีไม่ใช่การเลือกกรอบเดียวแล้วปิดหูปิดตา แต่คือการรู้ว่าในสถานการณ์หนึ่ง ๆ คำเตือนจากกรอบใดควรถูกให้น้ำหนักมากที่สุด

บทเรียนจาก Catan ในฐานะบทสังเคราะห์

กรอบคิดแต่ละแบบมีจุดบอดของตนเอง ดังนั้นความตึงเครียดระหว่างข้อสรุปจึงไม่ใช่ความล้มเหลวของการวิเคราะห์ แต่เป็นสัญญาณว่าสถานการณ์นั้นมีหลายชั้น การสังเคราะห์ที่ดีจึงเริ่มจากการระบุ “ข้อจำกัดหลัก” แล้วจึงใช้กรอบอื่นช่วยหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดภายใต้ข้อจำกัดนั้น

12.4 ตัวอย่างการประยุกต์: ตลาดแพลตฟอร์ม

เพื่อให้เห็นว่ากรอบจากทั้งเล่มใช้กับโลกจริงได้อย่างไร ลองพิจารณาสถานการณ์ของบริษัทเกิดใหม่ที่ต้องการเปิดตัวบริการส่งอาหารในเมืองที่มีผู้เล่นรายใหญ่สองรายครองตลาดอยู่แล้ว งบประมาณมีจำกัด ตลาดยังเติบโต แต่ผู้เล่นเดิมมีเครือข่ายร้านค้าและฐานลูกค้าที่แน่นหนาอยู่มาก

12.4.1 ขั้นที่ 1: ข้อมูลและความเสี่ยง

การวิเคราะห์ควรเริ่มจากข้อมูลที่ยังขาดอยู่ก่อนเสมอ บริษัทอาจรู้ขนาดตลาด อัตราการเติบโต และราคาของคู่แข่ง แต่ยังไม่รู้ต้นทุนได้มาซึ่งลูกค้าของอีกฝ่าย ความภักดีของผู้ใช้ หรือศักยภาพในการเผาส่วนลดระยะยาวของคู่แข่ง ความไม่รู้เหล่านี้ไม่ใช่รายละเอียดปลีกย่อย แต่เป็นตัวกำหนดว่าความเสี่ยงของการเข้าสู่ตลาดสูงเพียงใด

12.4.2 ขั้นที่ 2: โครงสร้างการแข่งขัน

เมื่อมองในระดับระบบ จะเห็นทันทีว่านี่ไม่ใช่ตลาดที่ผู้เล่นรายใหม่เข้าไปแข่งแบบตรงไปตรงมาได้ง่าย โครงสร้างตลาดแบบผู้เล่นน้อยราย ประกอบกับผลของเครือข่าย ทำให้การตัดสินใจของบริษัทใหม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตนเองฝ่ายเดียว แต่ขึ้นอยู่กับคำตอบสนองของผู้เล่นเดิมด้วย

12.4.3 ขั้นที่ 3: การหาพื้นที่ยืน

กรอบจากบท 9 และบท 10 ชี้ว่า ทางออกมักไม่ใช่การเข้าไปชนในพื้นที่หลักของคู่แข่ง แต่คือการหาช่องทางที่ยังเปิดอยู่ เช่น ย่านที่ขนาดตลาดยังเล็กเกินกว่าคู่แข่งรายใหญ่จะลงมาเล่นอย่างจริงจัง หรือกลุ่มลูกค้าเฉพาะที่ยังไม่มีใครให้บริการอย่างจริงจัง

12.4.4 ขั้นที่ 4: ห่วงป้อนกลับและจุดเปลี่ยน

หากมองในระดับระบบทั้งหมด จะเห็นว่าตลาดลักษณะนี้ขับเคลื่อนด้วยห่วงป้อนกลับอย่างชัดเจน ยิ่งร้านอาหารมาก ลูกค้ายิ่งอยากใช้บริการ และเมื่อลูกค้ามาก ร้านอาหารก็ยิ่งอยากเข้าร่วม นั่นแปลว่าเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัทใหม่อาจไม่ใช่ “โตให้เร็วที่สุดทั่วเมือง” แต่คือ “สร้างมวลวิกฤตให้เกิดขึ้นในพื้นที่เล็กพอ” ก่อน

บทเรียนจากกรณีประยุกต์ในโลกจริง

กรณีตลาดแพลตฟอร์มเตือนว่า การวิเคราะห์ที่ดีเริ่มจากข้อมูล ไม่ใช่จากความมั่นใจ และการมองโครงสร้างการแข่งขันช่วยบอกได้ว่าอะไรเป็นไปได้จริงกับอะไรเป็นเพียงภาพฝัน ในหลายกรณี การหาช่องว่างเชิงพื้นที่และการสร้างจุดวิกฤตเล็ก ๆ จะสำคัญกว่าการขยายตัวแบบกว้างแต่เปราะบาง ดังนั้นข้อสรุปเชิงกลยุทธ์ที่ดีจึงไม่ใช่คำตอบที่ฟังดูดีที่สุดในใจ แต่คือคำตอบที่สอดคล้องกับข้อจำกัดของระบบจริง

12.5 การคิดเชิงกลยุทธ์ในฐานะทักษะที่ฝึกได้

ความรู้กับทักษะไม่เหมือนกัน ความรู้คือการบอกได้ว่า Nash Equilibrium คืออะไร หรืออธิบายความหมายของต้นทุนค่าเสียโอกาสได้ถูกต้อง แต่ทักษะคือการมองเห็นสถานการณ์จริงแล้วรู้ว่าควรถามคำถามใดก่อน เห็นจุดเสี่ยงตรงไหน และเลือกกรอบที่เหมาะสมได้โดยไม่ต้องรอให้ใครมาชี้

12.5.1 แบบแผนความคิดที่ควรติดตัว

เมื่อเรียนทั้งเล่มจบแล้ว สิ่งที่คุณอ่านควรได้ติดตัวไม่ใช่รายชื่อทฤษฎี แต่คือ “ชุดคำถามประจำตัว” ที่ควรหยิบขึ้นมาทบทวนทุกครั้งเมื่อต้องตัดสินใจ

แนวคิด: แบบแผนคำถามสำหรับนักคิดเชิงกลยุทธ์

คำถามทั้งเจ็ดข้อต่อไปนี้ควรทำหน้าที่เป็นชุดคำถามพกพา ที่ช่วยให้คุณอ่านจากทุกสาขาวิชาหยิบไปใช้ได้จริงเมื่อต้องวิเคราะห์สถานการณ์ใหม่

1. ฉันรู้อะไร และยังไม่รู้อะไร?
2. ใครเป็นผู้เล่นในระบบนี้ และแรงจูงใจของแต่ละฝ่ายคืออะไร?
3. ข้อได้เปรียบที่เห็นอยู่เป็นเพียงระยะสั้น หรือสะสมต่อได้ในระยะยาว?
4. สถานการณ์นี้จะเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป?
5. มีห่วงป้อนกลับหรือจุดเปลี่ยนที่ฉันต้องระวังหรือไม่?
6. ข้อจำกัดหลักของปัญหานี้คืออะไร?
7. หากต้องตัดสินใจวันนี้ ฉันกำลังเลือกบนข้อมูลจริง หรือเลือกบนความคุ้นเคยและอคติของตนเอง?

คำถามเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องตอบตามลำดับตายตัวเสมอไป แต่ยิ่งใช้บ่อย ผู้อ่านจะยิ่งเห็นว่าการคิดเชิงกลยุทธ์ที่ดีมักเริ่มจากการตั้งคำถามให้ถูกก่อนเสมอ

12.5.2 อคติทางความคิดที่บั่นทอนการคิดเชิงกลยุทธ์

อุปสรรคสำคัญของการคิดเชิงกลยุทธ์ไม่ใช่เพียงความไม่รู้ แต่รวมถึงอคติทางความคิดที่ทำให้เราตีความข้อมูลผิด ยึดติดกับเรื่องเล่าที่สบายใจ หรือให้ความสำคัญกับสิ่งที่มองเห็นง่ายเกินไป

Kahneman, D. (2011) อธิบายว่า การตัดสินใจของมนุษย์มักสลับกัน ระหว่าง การคิดที่เร็ว อัตโนมัติ และอาศัยแบบแผนเดิม กับ การคิดที่ช้ากว่าแต่รอบคอบและต้องใช้แรงมากกว่า ขณะทำงาน คลาสสิกของ Tversky, A., & Kahneman, D. (1974) ชี้ว่า เมื่อเราอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอน เรามักใช้ทางลัดทางความคิดจนประเมินโอกาสและความสำคัญของข้อมูลผิดไปโดยไม่รู้ตัว

ในทางปฏิบัติ การคิดเชิงกลยุทธ์จึงไม่ใช่เพียงการมีกรอบวิเคราะห์อยู่ในมือ แต่ยังรวมถึงการรู้ว่าเมื่อใดที่เรา กำลังตอบสนองเร็วเกินไป เมื่อใดที่เรา กำลังเลือกข้อมูลเฉพาะที่สบายใจ และเมื่อใดที่เราควรบังคับตนเองให้กลับมาคิดซ้ำลงอีกครั้ง

การใช้กรอบคิดเพื่อต้านอคติทางความคิด

กรอบคิดช่วยต้านอคติทางความคิดได้เพราะมันบังคับให้เรากลับไปถามคำถามที่สมควรถาม เช่น **ความมั่นใจเกินจริง** มักทำให้เราประเมินโอกาสสำเร็จสูงเกินไป แต่กรอบจากบท 4 ช่วยดึงเรากลับมาดูความน่าจะเป็น ฐานข้อมูล และขนาดของความเสียหายอย่างมีวินัย ขณะที่ **การยึดติดกับสภาพเดิม** ทำให้ไม่ยอมเปลี่ยนแผนแม้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปแล้ว ซึ่งกรอบจากบท 10 ช่วยเตือนว่า สิ่งที่เคยเหมาะสมในช่วงก่อนอาจกลายเป็นจุดอับในช่วงถัดมา

ในทำนองเดียวกัน การยึดติดกับข้อมูลแรก ทำให้ข้อมูลตั้งต้นมีอิทธิพลเกินจริง แต่กรอบจากบท 2 ช่วยให้เราทบทวนว่าข้อมูลใดเป็นเพียงสัญญาณตั้งต้น และข้อมูลใดควรทำให้เราเปลี่ยนความเชื่อ ส่วน การคิดแคบในมุมมองของฝ่ายตน ทำให้มองไม่เห็นผลกระทบต่อผู้อื่นและระบบรวม ซึ่งกรอบจากบท 5, 8 และ 11 ช่วยขยายมุมมองจากผลประโยชน์เฉพาะหน้าไปสู่ผลกระทบระดับระบบ

12.5.3 บอร์ดเกมในฐานะพื้นที่ฝึกทักษะ

เหตุผลที่หนังสือเล่มนี้ใช้บอร์ดเกมเป็นกรอบการเรียนรู้มาตลอด ไม่ใช่เพราะเกมแทนโลกจริงได้ทั้งหมด แต่เพราะเกมทำให้เรามองโครงสร้างของการตัดสินใจได้ชัดกว่าสถานการณ์จริงหลายแบบ ข้อผิดพลาดมีต้นทุนต่ำ ผลลัพธ์ย้อนกลับมาเร็ว และผู้เล่นสามารถทดลอง ปรับแผน และทบทวนสิ่งที่ทำได้ในวงรอบที่สั้นพอให้เรียนรู้และแก้ไข

ที่สำคัญกว่านั้น เกมทำให้ผู้อ่านได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจของตนกับการตอบสนองของผู้อื่นอย่างเป็นรูปธรรม บทเรียนเชิงกลยุทธ์จึงไม่หยุดอยู่ที่ความเข้าใจเชิงนามธรรม แต่ค่อย ๆ ตกผลึกผ่านประสบการณ์ซ้ำ ๆ ของการเลือก การผิดพลาด และการปรับตัว

ปิดท้าย: ชุดคำถามที่ควรติดตัวหลังอ่านทั้งเล่ม

ชุดคำถามที่ควรติดตัวหลังอ่านทั้งเล่มเริ่มจากการถามเรื่องข้อมูลก่อนเสมอ จากนั้นเมื่ออยู่ในระบบที่มีผู้อื่น ก็ต้องถามต่อเรื่องแรงจูงใจและกติกา เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป คำถามสำคัญคือ กลยุทธ์เดิมยังเหมาะสมอยู่หรือไม่ และเมื่อระบบเริ่มซับซ้อนขึ้น เราต้องมองหาห่วงป้อนกลับและจุดเปลี่ยนให้เร็วพอ สุดท้าย เมื่อได้คำตอบหลายแบบ ให้กลับมาถามเสมอว่า “ข้อจำกัดหลักของปัญหานี้คืออะไร”

12.6 แบบฝึกหัด

ก. คำถามเชิงแนวคิด

1. จง อธิบาย กรอบ การวิเคราะห์สี่ชั้น ของ หนังสือ เล่ม นี้ พร้อม ยก ตัวอย่าง สถานการณ์ ที่ ต้อง ใช้ มากกว่าหนึ่งชั้นในการวิเคราะห์
2. เลือกอคติทางความคิดสองอย่างจากบทนี้ แล้วอธิบายว่าอคติแต่ละอย่างทำให้การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ผิดพลาดอย่างไร
3. จงอธิบายว่าทำไม “รู้ทฤษฎี” จึงยังไม่เท่ากับ “คิดเชิงกลยุทธ์ได้” โดยยกตัวอย่างจากบอร์ดเกมหนึ่งเกมในเล่ม

ข. การสังเคราะห์หลายกรอบคิด

1. เลือกเกมหนึ่งจากหนังสือเล่มนี้ที่ไม่ใช่ Catan แล้ววิเคราะห์โดยใช้กรอบคิดจากอย่างน้อยสามบท พร้อมระบุให้ชัดว่ากรอบแต่ละแบบช่วยให้เห็นอะไร และมีข้อจำกัดอะไรอย่างน้อยหนึ่งประเด็น
2. ใช้คำถามวินิจฉัยทั้งห้าข้อของบทนี้วิเคราะห์สถานการณ์ต่อไปนี้ แล้วระบุว่าควรเริ่มต้นด้วยบทใด บ้าง: บริษัทเทคโนโลยีขนาดกลางกำลังตัดสินใจว่าจะขยายไปยังตลาดต่างประเทศใด ภายใต้งบประมาณจำกัดและการแข่งขันจากผู้เล่นรายใหญ่
3. จงเลือกสถานการณ์จริงหนึ่งอย่างจากชีวิต การเรียน หรือการทำงาน แล้ววิเคราะห์โดยใช้กรอบคิดจากอย่างน้อยสามชั้น พร้อมสรุปข้อเสนอเชิงกลยุทธ์ไม่เกิน 3 ข้อ

ค. การพัฒนาทักษะของตนเอง

1. จงสะท้อนว่าหลังจากเรียนหนังสือเล่มนี้จบ คุณเปลี่ยนวิธีมองปัญหาเชิงกลยุทธ์ไปอย่างไร โดยระบุอย่างน้อย 2 การเปลี่ยนแปลง พร้อมยกตัวอย่างประกอบแต่ละข้อ
2. ออกแบบแผนพัฒนาการคิดเชิงกลยุทธ์ของตนเองในระยะเวลา 6 เดือน โดยระบุเป้าหมายหลัก 1 ข้อ เกมหรือกิจกรรมที่จะใช้ฝึก วิธีฝึกรายเดือนโดยสังเขป และวิธีติดตามความก้าวหน้าอย่างน้อย 2 วิธี
3. เขียนบันทึกเชิงกลยุทธ์สั้น ๆ สำหรับการตัดสินใจจริงที่คุณกำลังเผชิญอยู่ โดยใช้กรอบสี่ชั้นของบทนี้เป็นโครง และจัดให้มีอย่างน้อย 4 ส่วนคือ ปัญหา ทางเลือก การวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะ

แนวคิด: มิติที่ยังเปิดอยู่ของทฤษฎีเกม

หนังสือเล่มนี้เน้น **ทฤษฎีเกมแบบไม่ร่วมมือ (Non-cooperative Game Theory)** เป็นหลัก กล่าวคือสนใจสถานการณ์ที่ผู้เล่นแต่ละฝ่ายตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ภายใต้กติกาเดียวกัน โดยไม่สมมติว่ามีข้อตกลงผูกมัดร่วมกันล่วงหน้า

แม้ในบทที่ 7 เราจะแตะเรื่องการต่อรอง แนวร่วม และ BATNA แล้ว แต่เนื้อหาส่วนใหญ่ของเล่มยังไม่ได้ขยายไปสู่ทฤษฎีเกมแบบร่วมมือ (Cooperative Game Theory) อย่างเป็นระบบในระดับของการแบ่งส่วนเกิน การจัดรูปแนวร่วม หรือแนวคิดอย่าง Shapley value

ดังนั้น ผู้อ่านควรมองบทสนทนาเรื่องการแลกเปลี่ยนและการต่อรองในเล่มนี้เป็น “สะพาน” ไปสู่งานต่อที่ยอดมากกว่าเป็นภาพครอบคลุมทั้งหมด งานของ Nash, J. F. (1950) ว่าด้วยปัญหาการต่อรองเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี หากต้องการศึกษาต่อว่าผู้เล่นสามารถแบ่งผลประโยชน์กันอย่างไรเมื่อการร่วมมือเริ่มมีบทบาทจริง

12.7 สรุปเอกสารประกอบรายวิชา: การคิดเชิงกลยุทธ์ผ่านบอร์ดเกม

สรุปบท

บทที่ 1 วางรากฐานว่ากลยุทธ์ต่างจากยุทธวิธีอย่างไร และทำไมการมองระยะยาวจึงสำคัญ
บทที่ 2 และ 3 ทำให้เห็นว่า ข้อมูล ความไม่แน่นอน และการสื่อสาร เป็นตัวกำหนดคุณภาพของการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
บทที่ 4 ถึง 8 ขยายจากการตัดสินใจของบุคคลไปสู่ระบบที่มีทรัพยากรจำกัด การแข่งขัน การต่อรอง และปฏิสัมพันธ์ของผู้เล่นหลายฝ่าย
บทที่ 9 ถึง 11 เพิ่มมิติของพื้นที่ เวลา การปรับตัว และความซับซ้อนของระบบ จนทำให้ผู้อ่านเห็นว่า กลยุทธ์ไม่ใช่แผนตายตัว แต่เป็นความสามารถในการอ่านโครงสร้างของสถานการณ์
บทที่ 12 จึงทำหน้าที่รวบยอดว่า การคิดเชิงกลยุทธ์ที่ดีไม่ได้เริ่มจากการรับหาคำตอบ แต่เริ่มจากการตั้งคำถามให้ถูก เห็นข้อจำกัดให้ชัด และเลือกกรอบวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับปัญหา
กล่าวโดยสรุป หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอให้บอร์ดเกมมาแทนโลกจริง แต่ใช้บอร์ดเกมเป็นพื้นที่ฝึกให้ผู้อ่านมองโลกจริงได้แม่นยำขึ้น ลึกซึ้ง และระมัดระวังขึ้น

12.8 เอกสารอ่านเพิ่มเติม

บทนี้เป็นบทสังเคราะห์ซึ่งเชื่อมกรอบคิดจากบทที่ 1–11 เข้าด้วยกัน รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการต่อยอดการคิดเชิงกลยุทธ์ในระดับการประยุกต์ การตัดสินใจ การมองระบบอย่างรอบด้าน และประเด็นต่อยอดเรื่องการต่อรองหรือความร่วมมือ

- Kahneman, D. (2011). *Thinking, Fast and Slow*. Farrar, Straus and Giroux.
- Meadows, D. H. (2008). *Thinking in Systems: A Primer*. Chelsea Green Publishing.
- Munger, C. T. (1994). *A Lesson on Elementary, Worldly Wisdom as It Relates to Investment Management and Business* [Address to USC Marshall School of Business]. USC Marshall School of Business.
- Nash, J. F. (1950). The bargaining problem. *Econometrica*, 18(2), 155–162. <https://doi.org/10.2307/1907266>.
- Rumelt, R. P. (2011). *Good Strategy Bad Strategy: The Difference and Why It Matters*. Crown Business.
- Snowden, D. J., & Boone, M. E. (2007). A leader's framework for decision making. *Harvard Business Review*, 85(11), 68–76.
- Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. *Science*, 185(4157), 1124–1131. <https://doi.org/10.1126/science.185.4157.1124>.

ใบงานสังเกตเกม



Game Observation Worksheet

วิธีใช้

กรอก worksheet นี้ขณะเล่นเกม บันทึกเฉพาะตาที่รู้สึกว่าเป็น 'key decision' ไม่ต้องทุกตา ส่วน Reflection กรอกหลังเกมจบ ขณะที่ยังจำรายละเอียดได้

ส่วนที่ 1: ข้อมูลเกม

ส่วนที่ 2: กลยุทธ์เริ่มต้น (ก่อนเริ่มเกม)

แผนเริ่มต้น: จะใช้กลยุทธ์ใดในเกมนี้ เพราะอะไร?

ส่วนที่ 3: บันทึกตาสำคัญ (Key Decision Log)

ส่วนที่ 4: สะท้อนความคิดหลังเล่น (Reflection)

กรอกหลังเกมจบ

1. กลยุทธ์ที่วางไว้ก่อนเล่นเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างระหว่างเกม? เหตุใดจึงเปลี่ยน?

2. การตัดสินใจตาไหนที่ส่งผลมากที่สุด? ส่งผลอย่างไร?

3. แนวคิดใดจากบทเรียนที่เห็นชัดที่สุดในเกมนี้?

4. ถ้าได้เล่นอีกครั้ง จะเปลี่ยนแปลงอะไร?

ส่วนที่ 5: เชื่อมกับชีวิตจริง

กลยุทธ์หรือ concept จากเกมนี้สามารถนำไปใช้กับสถานการณ์จริงได้บ้าง?

บทที่ B

ใบงานวิเคราะห์กลยุทธ์

Strategy Analysis Worksheet

วิธีใช้

ใช้หลังเล่นเกมเสร็จ เพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์ของเกมนั้นอย่างเป็นระบบ
กรอกทุกส่วนตามลำดับ ส่วนที่ 3 (Multi-Framework) เลือกเฉพาะ frameworks ที่เกี่ยวข้อง
เปรียบเทียบกับ worksheet ของเพื่อนร่วมชั้นเพื่อเห็นมุมมองที่แตกต่างกัน

ส่วนที่ 1: ข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนที่ 2: การวิเคราะห์กลยุทธ์ (4 คำถามหลัก)

1. กลยุทธ์หลักของเกม (Main Strategy) — เป้าหมายที่แท้จริงของเกมนี้คืออะไร? ผู้เล่นต้องทำอะไรเพื่อชนะ?
2. จุดตัดสินใจสำคัญ (Key Decision Points) — มีการตัดสินใจ 2-3 จุดสำคัญที่สุดในเกมคืออะไร?
3. ข้อจำกัดด้านทรัพยากร (Resource Constraints) — ทรัพยากรใดที่จำกัดที่สุด? สร้าง trade-off อะไร?
4. ประเมินกลยุทธ์ที่ชนะ (Evaluate the Winning Strategy) — กลยุทธ์ใดที่ได้ผลดีที่สุด? เพราะอะไร?

ส่วนที่ 3: Multi-Framework Analysis

เลือก [] frameworks ที่เกี่ยวข้องกับเกมนี้ แล้วกรอก insight ที่ได้จากแต่ละ framework

ส่วนที่ 4: สรุปและ Tensions ระหว่าง Frameworks

Tensions: frameworks ใดให้คำแนะนำที่ขัดแย้งกัน? จะ reconcile อย่างไร?

บทเรียนสำคัญที่สุดจากเกมนี้ (1-2 ประโยค):

แนวคิดหรือกลยุทธ์จากเกมนี้สามารถนำไปใช้กับบริบทจริงใด?

วิธีใช้ส่วนท้ายเล่ม

ส่วนท้ายเล่มของหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มีไว้เพียงรวบรวมข้อมูล แต่มีไว้ช่วยให้ผู้อ่านย้อนกลับไปใช้งานเนื้อหาหลักได้อย่างเป็นระบบ

บรรณานุกรม เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการตามรอยแหล่งอ้างอิงหลัก และขยายการอ่านเชิงวิชาการต่อจากแต่ละบท

อภิธานศัพท์ เหมาะสำหรับใช้ทบทวนคำสำคัญอย่างรวดเร็ว โดยแต่ละคำจะระบุบทที่อธิบายแนวคิดนั้นเด่นเป็นครั้งแรก และบางคำมีคำอ่านหรือคำโยงไปยังแนวคิดใกล้เคียงให้ด้วย

ดัชนีหัวเรื่อง เหมาะเมื่อผู้อ่านรู้ว่าการกลับไปทบทวนแนวคิดใด แต่ยังไม่แน่ใจว่าปรากฏอยู่ตรงส่วนใดของเล่ม

ดรชนีบอร์ดเกมและกรณีศึกษา เหมาะสำหรับผู้สอนหรือผู้อ่านที่ต้องการเริ่มจากเกมหนึ่งเกม แล้วค่อยย้อนดูว่าเกมนั้นถูกใช้สอนแนวคิดใดบ้างในหนังสือ

ผู้อ่านที่ใช้หนังสือเล่มนี้เพื่อการสอนหรือการทำรายงาน ควรใช้ส่วนท้ายเล่มควบคู่กับรายการอ่านเพิ่มเติมท้ายบท เพราะสองส่วนนี้ทำหน้าที่ต่างกัน กล่าวคือ ท้ายบทช่วยชี้ทางอ่านต่อเฉพาะประเด็น ส่วนท้ายเล่มช่วยค้นกลับและเชื่อมโยงความรู้ทั้งเล่มเข้าด้วยกัน

บรรณานุกรม

บรรณานุกรมส่วนนี้พิมพ์จากฐานข้อมูลอ้างอิงหลักของหนังสือในไฟล์ `references.bib` เพื่อให้การเพิ่ม ลด หรือปรับรายละเอียดของรายการอ้างอิงทำได้สะดวกขึ้นในระยะยาว

- Akerlof, G. A. (1970). The market for 'lemons': Quality uncertainty and the market mechanism. *Quarterly Journal of Economics*, 84(3), 488–500. <https://doi.org/10.2307/1879431>.
- Anderson, P. W. (1972). More is different. *Science*, 177(4047), 393–396. <https://doi.org/10.1126/science.177.4047.393>.
- Arrow, K. J. (1965). *Aspects of the Theory of Risk Bearing*. Yrjö Jahnsson Foundation.
- Arthur, W. B. (1994). *Increasing Returns and Path Dependence in the Economy*. University of Michigan Press.
- Aumann, R. J. (1976). Agreeing to disagree. *Annals of Statistics*, 4(6), 1236–1239. <https://doi.org/10.1214/aos/1176343654>.
- Axelrod, R. (1984). *The Evolution of Cooperation*. Basic Books.
- Bak, P., Tang, C., & Wiesenfeld, K. (1987). Self-organized criticality: An explanation of the $1/f$ noise. *Physical Review Letters*, 59(4), 381–384. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.59.381>.
- Banerjee, A. V. (1992). A simple model of herd behavior. *Quarterly Journal of Economics*, 107(3), 797–817. <https://doi.org/10.2307/2118364>.
- Bernoulli, D. (1954). Exposition of a new theory on the measurement of risk [Specimen theoriae novae de mensura sortis] (L. Sommer, Trans.) *Econometrica*, 22(1), 23–36. <https://doi.org/10.2307/1909829> (Original work published 1738).
- Bernoulli, J. (1713). *Ars Conjectandi*. Thurnisius.
- Bertrand, J. (1883). Théorie mathématique de la richesse sociale [Review of Cournot's *Recherches*]. *Journal des Savants*, 68, 499–508.
- Bondy, J. A., & Murty, U. S. R. (2008). *Graph Theory*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-84628-970-5>.
- Buchanan, J. M. (1987). Opportunity cost. In J. Eatwell, M. Milgate, & P. Newman (Eds.), *The New Palgrave Dictionary of Economics* (pp. 718–721). Macmillan.
- Camerer, C. F. (2003). *Behavioral Game Theory: Experiments in Strategic Interaction*. Princeton University Press.
- Cournot, A. A. (1838). *Recherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses* [Researches into the Mathematical Principles of the Theory of Wealth]. Hachette.
- Crawford, V., & Sobel, J. (1982). Strategic information transmission. *Econometrica*, 50(6), 1431–1451. <https://doi.org/10.2307/1913390>.
- Dawkins, R. (1976). *The Selfish Gene*. Oxford University Press.

- Dawkins, R., & Krebs, J. R. (1979). Arms races between and within species. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 205(1161), 489–511. <https://doi.org/10.1098/rspb.1979.0081>.
- Dixit, A. K., & Nalebuff, B. J. (2008). *The Art of Strategy: A Game Theorist's Guide to Success in Business and Life*. W. W. Norton.
- Ellsberg, D. (1961). Risk, ambiguity, and the Savage axioms. *Quarterly Journal of Economics*, 75(4), 643–669. <https://doi.org/10.2307/1884324>.
- Euler, L. (1741). Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis. *Commentarii Academiae Scientiarum Petropolitanae*, 8, 128–140.
- Fagin, R., Halpern, J. Y., Moses, Y., & Vardi, M. Y. (1995). *Reasoning About Knowledge*. MIT Press.
- Fama, E. F. (1970). Efficient capital markets: A review of theory and empirical work. *Journal of Finance*, 25(2), 383–417. <https://doi.org/10.2307/2325486>.
- Farrell, J., & Rabin, M. (1996). Cheap talk. *Journal of Economic Perspectives*, 10(3), 103–118. <https://doi.org/10.1257/jep.10.3.103>.
- Fudenberg, D., & Maskin, E. (1986). The folk theorem in repeated games with discounting or with incomplete information. *Econometrica*, 54(3), 533–554. <https://doi.org/10.2307/1911307>.
- Gibbons, R. (1992). *Game Theory for Applied Economists*. Princeton University Press.
- Harsanyi, J. C. (1967). Games with incomplete information played by 'Bayesian' players. *Management Science*, 14(3), 159–182. <https://doi.org/10.1287/mnsc.14.3.159>.
- Hayek, F. A. (1945). The use of knowledge in society. *American Economic Review*, 35(4), 519–530.
- Holland, J. H. (1992). *Adaptation in Natural and Artificial Systems* (2nd ed.) MIT Press.
- Holland, J. H. (1998). *Emergence: From Chaos to Order*. Addison-Wesley.
- Hotelling, Harold (1929). "Stability in Competition". In: *The Economic Journal* 39.153. Classic model of spatial competition and minimum differentiation, pp. 41–57. DOI: [10.2307/2224214](https://doi.org/10.2307/2224214).
- Hurwicz, L. (1960). Optimality and informational efficiency in resource allocation processes. In K. Arrow, S. Karlin, & P. Suppes (Eds.), *Mathematical Methods in the Social Sciences* (pp. 27–46). Stanford University Press.
- Jevons, W. S. (1871). *The Theory of Political Economy*. Macmillan.
- Johnson, S. M. (1954). Optimal two-stage production scheduling with limited facilities. *Naval Research Logistics Quarterly*, 1(1), 61–68. <https://doi.org/10.1002/nav.3800010110>.
- Kahneman, D. (2011). *Thinking, Fast and Slow*. Farrar, Straus and Giroux.
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. *Econometrica*, 47(2), 263–291. <https://doi.org/10.2307/1914185>.
- Kauffman, S. A. (1993). *The Origins of Order: Self-organization and Selection in Evolution*. Oxford University Press.

- Keeney, R. L., & Raiffa, H. (1976). *Decisions with Multiple Objectives: Preferences and Value Trade-offs*. Wiley.
- Knight, F. H. (1921). *Risk, Uncertainty and Profit*. Hart, Schaffner & Marx.
- König, D. (1936). *Theorie der endlichen und unendlichen Graphen*. Akademische Verlagsgesellschaft.
- Kuhn, H. W. (1953). Extensive games and the problem of information. In H. W. Kuhn & A. W. Tucker (Eds.), *Contributions to the Theory of Games* (Vol. II, pp. 193–216). Princeton University Press.
- Lieberman, M. B., & Montgomery, D. B. (1988). First-mover advantages. *Strategic Management Journal*, 9(S1), 41–58. <https://doi.org/10.1002/smj.4250090706>.
- Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. *Journal of Finance*, 7(1), 77–91. <https://doi.org/10.2307/2975974>.
- Maynard Smith, J. (1982). *Evolution and the Theory of Games*. Cambridge University Press.
- Maynard Smith, J., & Price, G. R. (1973). The logic of animal conflict. *Nature*, 246(5427), 15–18. <https://doi.org/10.1038/246015a0>.
- Meadows, D. H. (2008). *Thinking in Systems: A Primer*. Chelsea Green Publishing.
- Menger, C. (1871). *Grundsätze der Volkswirtschaftslehre [Principles of Economics]*. Braumüller.
- Monderer, D., & Shapley, L. S. (1996). Potential games. *Games and Economic Behavior*, 14(1), 124–143. <https://doi.org/10.1006/game.1996.0044>.
- Munger, C. T. (1994). *A Lesson on Elementary, Worldly Wisdom as It Relates to Investment Management and Business* [Address to USC Marshall School of Business]. USC Marshall School of Business.
- Myerson, R. B. (1979). Incentive compatibility and the bargaining problem. *Econometrica*, 47(1), 61–73. <https://doi.org/10.2307/1912346>.
- Nash, J. (1951). Non-cooperative games. *Annals of Mathematics*, 54(2), 286–295. <https://doi.org/10.2307/1969529>.
- Nash, J. F. (1950). The bargaining problem. *Econometrica*, 18(2), 155–162. <https://doi.org/10.2307/1907266>.
- Nimzowitsch, A. (1925). *Mein System [My System]*. Bernhard Kagan Verlag.
- Osborne, M. J. (2004). *An Introduction to Game Theory*. Oxford University Press.
- Osborne, M. J., & Rubinstein, A. (1994). *A Course in Game Theory*. MIT Press.
- Pareto, V. (1906). *Manuale di Economia Politica [Manual of Political Economy]*. Società Editrice Libreria.
- Pigou, A. C. (1920). *The Economics of Welfare*. Macmillan.
- Pinedo, M. L. (2016). *Scheduling: Theory, Algorithms, and Systems* (5th ed.) Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-26580-3>.
- Porter, M. E. (1980). *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors*. Free Press.
- Pratt, J. W. (1964). Risk aversion in the small and in the large. *Econometrica*, 32(1–2), 122–136. <https://doi.org/10.2307/1913738>.
- Ricardo, D. (1817). *On the Principles of Political Economy and Taxation*. John Murray.

- Robbins, L. (1932). *An Essay on the Nature and Significance of Economic Science*. Macmillan.
- Rosenthal, R. W. (1973). A class of games possessing pure-strategy Nash equilibria. *International Journal of Game Theory*, 2(1), 65–67. <https://doi.org/10.1007/BF01737559>.
- Rubinstein, A. (1982). Perfect equilibrium in a bargaining model. *Econometrica*, 50(1), 97–109. <https://doi.org/10.2307/1912531>.
- Rumelt, R. P. (2011). *Good Strategy Bad Strategy: The Difference and Why It Matters*. Crown Business.
- Samuelson, P. A. (1948). *Economics: An Introductory Analysis*. McGraw-Hill.
- Scheffer, M., Bascompte, J., Brock, W. A., Brovkin, V., Carpenter, S. R., Dakos, V., & Sugihara, G. (2009). Early-warning signals for critical transitions. *Nature*, 461(7260), 53–59. <https://doi.org/10.1038/nature08227>.
- Schelling, T. C. (1960). *The Strategy of Conflict*. Harvard University Press.
- Selten, R. (1965). A game-theoretic analysis of an oligopoly model with demand inertia. *Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft*, 121, 301–324.
- Silman, J. (1998). *How to Reassess Your Chess* (4th ed.) Siles Press.
- Snowden, D. J., & Boone, M. E. (2007). A leader’s framework for decision making. *Harvard Business Review*, 85(11), 68–76.
- Sobel, J. (2020). Lying and deception in games. *Journal of Political Economy*, 128(3), 907–947. <https://doi.org/10.1086/703832>.
- Spence, M. (1973). Job market signaling. *Quarterly Journal of Economics*, 87(3), 355–374. <https://doi.org/10.2307/1882010>.
- Steinitz, W. (1889). *The Modern Chess Instructor* (Vol. 1). International Chess Magazine.
- Sterman, J. D. (2000). *Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World*. McGraw-Hill.
- Stiglitz, J. E. (1975). The theory of ‘screening,’ education, and the distribution of income. *American Economic Review*, 65(3), 283–300.
- Sutton, Richard S. and Andrew G. Barto (2018). *Reinforcement Learning: An Introduction*. 2nd ed. Cambridge, MA: MIT Press.
- Taylor, Peter D. and Leo B. Jonker (1978). “Evolutionarily Stable Strategies and Game Dynamics”. In: *Mathematical Biosciences* 40.1-2, pp. 145–156. DOI: 10.1016/0025-5564(78)90077-9.
- Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. *Strategic Management Journal*, 18(7), 509–533. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1097-0266\(199708\)18:7<{}509::AID-SMJ882>{}3.0.CO;2-Z](https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(199708)18:7<{}509::AID-SMJ882>{}3.0.CO;2-Z).
- Tirole, J. (1988). *The Theory of Industrial Organization*. MIT Press.
- Tucker, A. W. (1950). *A two-person dilemma* [Unpublished lecture notes]. Stanford University.
- Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. *Science*, 185(4157), 1124–1131. <https://doi.org/10.1126/science.185.4157.1124>.

- Van Valen, L. (1973). A new evolutionary law. *Evolutionary Theory*, 1, 1–30.
- Varian, H. R. (2014). *Intermediate Microeconomics: A Modern Approach* (9th ed.) W. W. Norton.
- von Neumann, J., & Morgenstern, O. (1944). *Theory of Games and Economic Behavior*. Princeton University Press.
- Waldrop, M. M. (1992). *Complexity: The Emerging Science at the Edge of Order and Chaos*. Simon & Schuster.
- Watson, J. L. (1998). *Secrets of Modern Chess Strategy*. Gambit Publications.
- Wright, S. (1932). The roles of mutation, inbreeding, crossbreeding and selection in evolution. *Proceedings of the Sixth International Congress of Genetics*, 1, 356–366.
- Zermelo, E. (1913). Über eine Anwendung der Mengenlehre auf die Theorie des Schachspiels [On an Application of Set Theory to the Theory of Chess]. In *Proceedings of the Fifth International Congress of Mathematicians* (Vol. 2, pp. 501–504). Cambridge University Press.

อภิธานศัพท์

อภิธานศัพท์นี้รวบรวมคำศัพท์สำคัญ 102 รายการจากทุกบทของหนังสือเล่มนี้ เรียงตามตัวอักษร A-Z โดยแต่ละรายการให้คำจำกัดความอย่างย่อ และระบุบทที่อธิบายแนวคิดนั้นเด่นเป็นครั้งแรก

A

Action Space

พื้นที่การกระทำที่ผู้เล่นสามารถส่งตัว worker ไปวางเพื่อรับผลประโยชน์ โดยแต่ละช่องมักมีข้อจำกัดด้านจำนวน (บทที่ 6)

ดูเพิ่ม: *Worker Placement, Blocking Strategy, Adversarial Placement*

Adaptive Strategy

กลยุทธ์ที่ปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมและข้อมูลใหม่ที่เกิดขึ้นระหว่างการเล่นหรือการแข่งขัน (บทที่ 10)

Adaptive Walk

กระบวนการที่กลยุทธ์ค่อย ๆ ปรับตัวที่ละก้าวบนภูมิทัศน์ความเหมาะสม เพื่อไต่ไปยังจุดที่ให้ผลดีที่สุดในบริเวณใกล้เคียง (บทที่ 10)

ดูเพิ่ม: *Fitness Landscape, Local Optimum, Evolutionarily Stable Strategy (ESS)*

Adversarial Placement

รูปแบบของ Worker Placement ที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นใช้การวางตัวเพื่อรบกวนหรือกีดกันคู่แข่งได้โดยตรง (บทที่ 6)

Allocative Efficiency

การจัดสรรทรัพยากรในลักษณะที่ทำให้ประโยชน์รวมของทุกฝ่ายสูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ (บทที่ 5)

Arms Race

การแข่งขันสะสมกำลังตอบโต้กันอย่างต่อเนื่อง จนทุกฝ่ายต้องเร่งพัฒนาตนเองอยู่เสมอ (บทที่ 10)

Asymmetric Information

สถานการณ์ที่ผู้เล่นแต่ละฝ่ายถือครองข้อมูลไม่เท่ากันโดยโครงสร้างของเกมหรือระบบ (บทที่ 2)

ดูเพิ่ม: *Hidden Information, Information Sets, Signaling*

B

Bargaining Power

อำนาจต่อรองในการผลักดันเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองระหว่างการเจรจา (บทที่ 7)

BATNA (Best Alternative To Negotiated Agreement)

ทางเลือกที่ดีที่สุดซึ่งผู้เจรจายังสามารถเลือกได้ หากการเจรจาปัจจุบันไม่บรรลุข้อตกลง (บทที่ 7)

Bertrand Competition

แบบจำลองการแข่งขันในตลาดผู้เล่นน้อยรายที่สมมติให้ผู้ขายแข่งขันกันผ่าน “ราคา” เป็นหลัก จึงช่วยอธิบายว่าเหตุใดสงครามราคาจึงกีดกำไรของทุกฝ่ายได้รุนแรง (บทที่ 7)

ดูเพิ่ม: *Oligopoly, Market Structure, Price Discovery*

Blockade

การตรึงหรือปิดกั้นเส้นทางของหน่วยฝ่ายตรงข้าม ด้วยการยึดตำแหน่งสำคัญไว้ไม่ให้เคลื่อนผ่าน (บทที่ 9)

Blocking Strategy

กลยุทธ์การวางตัวบนช่องสำคัญเพื่อกีดกันคู่แข่ง แม้ผู้เล่นเองจะไม่ได้ต้องการผลตอบแทนจากช่องนั้นโดยตรง (บทที่ 6)

Bluffing

การทำให้คู่แข่งเชื่อข้อมูลหรือความตั้งใจที่ไม่ตรงกับความจริง เพื่อชักนำการตัดสินใจของอีกฝ่าย (บทที่ 3)

Bottleneck

จุดคอขวดหรือทรัพยากรที่ขาดแคลน ซึ่งเป็นตัวจำกัดความสามารถของระบบโดยรวม (บทที่ 5)

Building Blocks

องค์ประกอบพื้นฐานที่สามารถนำมาประกอบต่อกัน จนเกิดกลยุทธ์หรือระบบที่ซับซ้อนขึ้น (บทที่ 11)

C

Center Control

การควบคุมพื้นที่ส่วนกลางของกระดานหรือระบบ ซึ่งมักช่วยให้เคลื่อนที่และแผ่อิทธิพลได้ดีที่สุด (บทที่ 9)

Chain Dependency

โครงสร้างที่ผลลัพธ์ของขั้นตอนหนึ่งกลายเป็นเงื่อนไขหรือปัจจัยนำเข้าของขั้นตอนถัดไป (บทที่ 5)

Cheap Talk

การสื่อสารที่ไม่ก่อให้เกิดต้นทุนหรือข้อผูกมัดโดยตรง จึงมักมีปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือ (บทที่ 3)

ดูเพิ่ม: *Credible Communication, Signaling, Social Uncertainty*

Co-evolution

กระบวนการที่ผู้เล่นหรือระบบหลายฝ่ายปรับตัวตอบสนองต่อกันและกันอย่างต่อเนื่อง (บทที่ 10)

Coalition

การรวมกลุ่มของผู้เล่นหลายฝ่ายเพื่อสร้างอำนาจต่อรองหรือผลประโยชน์ร่วมกัน (บทที่ 7, 8)

ดูเพิ่ม: *Bargaining Power, Strategic Interaction, BATNA*

Common Knowledge

ข้อมูลที่ทุกฝ่ายรู้ และทุกฝ่ายก็รู้ว่าผู้อื่นรู้เช่นกัน ซ้อนกันไปเป็นลำดับ (บทที่ 2)

ดูเพิ่ม: *Information Sets, Nash Equilibrium*

Competitive Advantage

ความสามารถในการสร้างคุณค่าหรือความได้เปรียบเหนือคู่แข่งได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (บทที่ 7)

Complex Adaptive System (CAS)

ระบบที่ประกอบด้วยตัวแสดงจำนวนมากซึ่งปรับตัวจากข้อมูลเฉพาะจุด และก่อให้เกิดพฤติกรรมระดับระบบที่ไม่ได้ถูกสั่งจากส่วนกลาง (บทที่ 11)

Compound Advantage

ข้อได้เปรียบเล็ก ๆ ที่สะสมต่อเนื่องจนขยายผลเป็นความได้เปรียบขนาดใหญ่ในระยะยาว (บทที่ 1)

Congestion Effect

การที่คุณค่าหรือผลตอบแทนของช่องการกระทำลดลง เมื่อมีผู้เล่นเข้าใช้พื้นที่เดียวกันมากขึ้น (บทที่ 6)

Connected Component

กลุ่มของจุดยอดในกราฟที่เชื่อมถึงกันได้ทั้งหมดภายในกลุ่มเดียวกัน (บทที่ 9)

Connectivity

ระดับและรูปแบบของการเชื่อมต่อระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในพื้นที่หรือเครือข่าย (บทที่ 9)

Coordination Game

เกมที่ผู้เล่นได้ผลลัพธ์ดีเมื่อเลือกสอดคล้องกัน และมักมีจุดดุลยภาพที่เป็นไปได้มากกว่าหนึ่งจุด (บทที่ 8)

ดูเพิ่ม: *Focal Point (Schelling Point), Nash Equilibrium, Social Dilemma*

Credible Communication

การสื่อสารที่ผู้รับมีเหตุผลเพียงพอจะเชื่อว่า ผู้ส่งพูดสอดคล้องกับแรงจูงใจของตนเองจริง (บทที่ 3)

Cournot Competition

แบบจำลองการแข่งขันในตลาดผู้เล่นน้อยรายที่สมมติให้ผู้ขายเลือก “ปริมาณ” การผลิตเป็นหลัก จึงช่วยให้เห็นว่าการตัดสินใจของแต่ละรายผูกกันผ่านปริมาณรวมของตลาดอย่างไร (บทที่ 7)

ออกเสียง Cournot ว่า “กูรีโน”; ดูเพิ่ม: *Oligopoly, Market Structure, Bertrand Competition*

D

Deduction

การอนุมานข้อมูลที่ซ่อนอยู่จากสิ่งที่สังเกตได้และจากข้อเท็จจริงที่มีอยู่ (บทที่ 2)

Deterrence

การยับยั้งหรือป้องปรามคู่แข่งผ่านการสร้างภัยคุกคามที่อีกฝ่ายเชื่อว่าจะเกิดขึ้นจริง (บทที่ 6)

Diminishing Marginal Utility

หลักที่กล่าวว่าประโยชน์ส่วนเพิ่มจากการได้รับสิ่งเดิมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จะค่อย ๆ ลดลง (บทที่ 5)

Diversification

การกระจายความเสี่ยงไปยังทางเลือกหลายแบบ เพื่อลดความผันผวนของผลลัพธ์รวม (บทที่ 4)

Dynamic Capabilities

ความสามารถขององค์กรในการมองเห็นโอกาส ฉวยใช้ และปรับโครงสร้างตนเองให้ทันต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง (บทที่ 11)

E

Early Warning Signal

สัญญาณล่วงหน้าบอกว่าระบบกำลังเข้าใกล้จุดเปลี่ยนสำคัญหรือภาวะพลิกผัน (บทที่ 11)

ดูเพิ่ม: *Tipping Point, Phase Transition, Self-Organized Criticality*

Emergence

คุณสมบัติหรือพฤติกรรมระดับระบบที่ไม่สามารถอธิบายได้จากการมองส่วนประกอบย่อยแยกกันเท่านั้น (บทที่ 11)

Engine Building

กลยุทธ์การสร้างระบบที่ผลิตทรัพยากรหรือข้อได้เปรียบซ้ำได้เองอย่างต่อเนื่อง (บทที่ 1)

Evolutionarily Stable Strategy (ESS)

กลยุทธ์ที่เมื่อถูกใช้อย่างแพร่หลายในประชากรแล้ว จะไม่ถูกกลยุทธ์ทางเลือกเข้ามาแทนที่ได้โดยง่าย (บทที่ 10)

ดูเพิ่ม: *Adaptive Walk, Fitness Landscape, Co-evolution*

Expected Utility (EU)

ค่าประโยชน์คาดหวังที่ได้จากการถ่วงน้ำหนักผลลัพธ์แต่ละแบบด้วยความน่าจะเป็นของมัน (บทที่ 4)

Expected Value (EV)

ค่าเฉลี่ยของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด โดยใช้ความน่าจะเป็นเป็นน้ำหนัก (บทที่ 4)

Externality

ผลกระทบจากการตัดสินใจของฝ่ายหนึ่งที่เกิดแก่บุคคลอื่น โดยไม่ผ่านการชดเชยผ่านราคาโดยตรง (บทที่ 5)

F

First-Mover Advantage

ข้อได้เปรียบของผู้ที่ลงมือก่อน ในระบบที่ตำแหน่งหรือทรัพยากรสำคัญมีจำนวนจำกัด (บทที่ 6)

Fitness

ระดับความเหมาะสมหรือความสามารถของกลยุทธ์ในการอยู่รอดและสร้างผลลัพธ์ได้ดีในสภาพแวดล้อมหนึ่ง (บทที่ 10)

Fitness Landscape

ภาพแทนที่แสดงว่ากลยุทธ์ต่าง ๆ ให้ระดับความเหมาะสมสูงหรือต่ำเพียงใดในบริบทหนึ่ง (บทที่ 10)

Focal Point (Schelling Point)

ทางออกหรือจุดประสานที่ผู้เล่นมีแนวโน้มเลือกตรงกันโดยธรรมชาติ แม้ไม่ได้ตกลงกันล่วงหน้า (บทที่ 8)

ออกเสียง Schelling ว่า “เชลลิง”; ดูเพิ่ม: *Coordination Game, Nash Equilibrium*

Folk Theorem

ชุดผลทางทฤษฎีที่ชี้ว่าในเกมเล่นซ้ำที่ยาวพอ ความร่วมมือสามารถคงอยู่ได้ผ่านกลยุทธ์ให้รางวัลและลงโทษ (บทที่ 8)

ดูเพิ่ม: *Repeated Game, Prisoner's Dilemma, Nash Equilibrium*

G

Gambler's Fallacy

ความเชื่อผิดว่าผลลัพธ์ในอดีตจะทำให้ผลลัพธ์ในอนาคตต้องกลับมาสมดุล ทั้งที่เหตุการณ์ยังเป็นอิสระต่อกัน (บทที่ 4)

Graph

โครงสร้างทางคณิตศาสตร์ที่ประกอบด้วยจุดยอดและเส้นเชื่อม ใช้แทนความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ (บทที่ 9)

H

Herding / Social Proof

การตัดสินใจตามคนส่วนใหญ่หรือกระแสของกลุ่ม แม้ตนเองจะมีข้อมูลส่วนตัวไม่เพียงพอ (บทที่ 3)

Hidden Information

สถานการณ์ที่ข้อมูลบางส่วนถูกซ่อนไว้จากผู้เล่นบางคน ทำให้การตัดสินใจไม่สมบูรณ์ (บทที่ 2)

ดูเพิ่ม: *Asymmetric Information, Information Sets, Signaling*

I

IEDS (Iterated Elimination of Dominated Strategies)

กระบวนการคัดทิ้งกลยุทธ์ที่ด้อยกว่าอย่างเป็นลำดับ เพื่อให้โครงสร้างเกมชัดเจนขึ้น (บทที่ 8)

ดูเพิ่ม: *Strictly Dominant Strategy, Weakly Dominant Strategy, Normal Form Game*

Increasing Returns

สถานะที่การใช้งานหรือการขยายขนาดยิ่งมาก ยิ่งสร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้นในอัตราเร่ง (บทที่ 11)

Information Sets

ชุดของสถานการณ์ที่ผู้เล่นไม่สามารถแยกแยะได้ว่าตนกำลังอยู่ในสถานการณ์ใด ณ จุดที่ต้องตัดสินใจ (บทที่ 2)

ดูเพิ่ม: *Hidden Information, Asymmetric Information, Perfect Information*

Insider Information

ข้อมูลเฉพาะที่บางฝ่ายถือครองอยู่ก่อนผู้อื่น จนสร้างความได้เปรียบในการตัดสินใจ (บทที่ 7)

L

Law of Large Numbers

หลักที่ระบุว่าเมื่อทำการทดลองซ้ำมากพอ ค่าเฉลี่ยของผลลัพธ์จะเข้าใกล้ค่าคาดหวังมากขึ้น (บทที่ 4)

Local Optimum

จุดที่ดีที่สุดในบริเวณใกล้เคียง แต่ยังไม่ใช่ว่าจุดที่ดีที่สุดในทั้งระบบ (บทที่ 10)

Lock-in

สถานะที่ระบบติดอยู่กับรูปแบบเดิมจนเปลี่ยนออกได้ยาก แม้จะมีทางเลือกที่ดีกว่า (บทที่ 11)

Loss Aversion

แนวโน้มที่มนุษย์รู้สึกเจ็บปวดจากการสูญเสียแรงกว่าความพึงพอใจจากการได้กำไรในขนาดเท่ากัน (บทที่ 4)

M

Marginal Utility

ประโยชน์ส่วนเพิ่มที่ได้รับจากการบริโภคหรือได้รับหน่วยถัดไปของสิ่งเดิม (บทที่ 5)

Market Structure

โครงสร้างของตลาด เช่น การแข่งขันสมบูรณ์ ผู้ขายน้อยราย หรือผู้ผูกขาด ซึ่งกำหนดพฤติกรรมของผู้เล่นในตลาด (บทที่ 7)

ดูเพิ่ม: *Oligopoly, Cournot Competition, Bertrand Competition*

Mechanism Design

การออกแบบกติกาและโครงสร้างของระบบ เพื่อจูงใจให้ผู้เล่นตัดสินใจจนเกิดผลลัพธ์ที่ต้องการ (บทที่ 6)

Mixed Strategy

กลยุทธ์ที่ใช้การสุ่มเลือกการกระทำตามความน่าจะเป็น เพื่อลดการถูกคาดเดาได้ง่าย (บทที่ 3)

ดูเพิ่ม: *Nash Equilibrium, Strictly Dominant Strategy, Weakly Dominant Strategy*

Multi-criteria Decision Making

การตัดสินใจที่ต้องพิจารณาหลายเป้าหมายพร้อมกัน และเป้าหมายเหล่านั้นอาจขัดแย้งกันเอง (บทที่ 6)

N

Nash Equilibrium

สถานะที่ไม่มีผู้เล่นคนใดได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนกลยุทธ์ฝ่ายเดียว เมื่อผู้อื่นยังเลือกแบบเดิม (บทที่ 3, 8)

ดูเพิ่ม: *Mixed Strategy, Coordination Game, Pareto Optimality*

Negative Feedback

วงจรป้อนกลับที่ช่วยลดความเบี่ยงเบน ทำให้ระบบมีแนวโน้มกลับสู่สมดุล (บทที่ 11)

Niche

บทบาทหรือช่องว่างเฉพาะที่กลยุทธ์หนึ่งครองอยู่ในระบบ โดยไม่ถูกแข่งขันทับซ้อนรุนแรง (บทที่ 10)

Non-linearity

ความสัมพันธ์ที่การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยนำเข้าเพียงเล็กน้อย อาจทำให้ผลลัพธ์เปลี่ยนไปอย่างไม่เป็นสัดส่วน (บทที่ 11)

Normal Form Game

รูปแบบการแทนเกมเชิงกลยุทธ์ด้วยรายชื่อผู้เล่น ชุดกลยุทธ์ และผลตอบแทนของแต่ละฝ่ายอย่างเป็นระบบ (บทที่ 8)

ดูเพิ่ม: *Payoff Matrix, Nash Equilibrium, IEDS*

O

Oligopoly

ตลาดที่มีผู้ผลิตเพียงไม่กี่ราย จนการตัดสินใจของแต่ละรายส่งผลต่อกันอย่างมีนัยสำคัญ (บทที่ 7)

ดูเพิ่ม: *Cournot Competition, Bertrand Competition, Market Structure*

Opportunity Cost

มูลค่าของทางเลือกที่ดีที่สุดซึ่งต้องสละไป เมื่อเลือกทำอีกทางหนึ่งแทน (บทที่ 5)

Outpost

ตำแหน่งมั่นคงในพื้นที่ของคู่แข่งที่สามารถครองไว้ได้อย่างปลอดภัยและใช้กดดันต่อเนื่อง (บทที่ 9)

P

Pareto Optimality

สถานะที่ไม่อาจทำให้ฝ่ายหนึ่งดีขึ้นได้ โดยไม่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งแย่ลง (บทที่ 5)
ดูเพิ่ม: *Nash Equilibrium, Prisoner's Dilemma*

Path Dependence

สถานะที่ผลลัพธ์ปัจจุบันขึ้นอยู่กับลำดับการตัดสินใจในอดีต ไม่ได้ขึ้นกับสถานะปัจจุบันเพียงอย่างเดียว (บทที่ 11)

Payoff Matrix

ตารางที่แสดงผลตอบแทนของผู้เล่นแต่ละฝ่าย สำหรับชุดทางเลือกที่เป็นไปได้ของทุกฝ่าย (บทที่ 8)

ดูเพิ่ม: *Normal Form Game, Nash Equilibrium, IEDS*

Perfect Information

สถานการณ์ที่ผู้เล่นทุกคนมองเห็นข้อมูลของเกมครบถ้วนเท่ากันในทุกจังหวะสำคัญ (บทที่ 2)

ดูเพิ่ม: *Hidden Information, Information Sets, Asymmetric Information*

Phase Transition

การเปลี่ยนสภาพของระบบอย่างกะทันหัน เมื่อปัจจัยบางอย่างข้ามค่าขีดวิกฤต (บทที่ 11)

Piece Mobility

ระดับความคล่องตัวของหมากหรือหน่วย ซึ่งวัดจากจำนวนการเดินที่ทำได้จากตำแหน่งปัจจุบัน (บทที่ 9)

Positional Advantage

ข้อได้เปรียบที่เกิดจากตำแหน่งหรือการวางตัว มากกว่าจะเกิดจากจำนวนหรือพลังของหน่วย (บทที่ 9)

Positive Feedback

วงจรป้อนกลับที่ยิ่งขยายผลเดิมให้รุนแรงขึ้น ทำให้แนวโน้มเดิมยิ่งเด่นชัด (บทที่ 11)

Price Discovery

กระบวนการที่ตลาดรวบรวมข้อมูลจากผู้เล่นหลายฝ่าย และสะท้อนข้อมูลนั้นออกมาเป็นราคา (บทที่ 7)

Prisoner's Dilemma

เกมที่มีการเลือกอย่างมีเหตุผลเฉพาะตนของทุกฝ่าย กลับพาไปสู่ผลลัพธ์ร่วมที่แย่กว่าความร่วมมือ (บทที่ 8)

ดูเพิ่ม: *Pareto Optimality, Repeated Game, Nash Equilibrium*

Probability Distribution

การแจกแจงค่าความน่าจะเป็นของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดในสถานการณ์หนึ่ง (บทที่ 4)

Prospect Theory

ทฤษฎีที่อธิบายว่ามนุษย์ประเมินกำไร ขาดทุน และความเสี่ยงอย่างไม่สมมาตรเมื่อเทียบกับจุดอ้างอิง (บทที่ 4)

R

Red Queen Effect

สถานะที่ทุกฝ่ายต้องเร่งปรับตัวอยู่ตลอดเวลา เพียงเพื่อรักษาตำแหน่งสัมพัทธ์ของตนไว้ (บทที่ 10)

Repeated Game

เกมที่ผู้เล่นเผชิญหน้ากันซ้ำหลายรอบ จึงเปิดโอกาสให้ใช้ทั้งการให้รางวัลและการลงโทษระยะยาว (บทที่ 8)

ดูเพิ่ม: *Prisoner's Dilemma, Folk Theorem, Social Dilemma*

Risk Attitude

ทัศนคติของผู้ตัดสินใจต่อความเสี่ยง ซึ่งอาจเป็นแบบหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เป็นกลาง หรือชอบความเสี่ยง (บทที่ 4)

S

Scarcity

สถานะที่ทรัพยากรมีจำกัดเมื่อเทียบกับความต้องการ จึงต้องเกิดการเลือกและการจัดสรร (บทที่ 5)

Scheduling

การจัดลำดับเวลาและทรัพยากรของงานหลายงาน เพื่อให้ผลลัพธ์รวมดีที่สุดภายใต้ข้อจำกัดที่มี (บทที่ 6)

Self-organization

กระบวนการที่ระบบก่อรูปแบบหรือโครงสร้างขึ้นเอง โดยไม่มีผู้ควบคุมจากภายนอกมาสั่งการตรง ๆ (บทที่ 11)

Signaling

การกระทำที่ผู้มีข้อมูลใช้เพื่อส่งสัญญาณบางอย่างออกไปอย่างมีนัย เพื่อให้ผู้อื่นอนุมานข้อมูลที่ซ่อนอยู่ (บทที่ 2)

ดูเพิ่ม: *Asymmetric Information, Hidden Information, Cheap Talk*

Social Dilemma

สถานการณ์ที่สิ่งซึ่งเป็นเหตุเป็นผลสำหรับแต่ละคน กลับนำไปสู่ผลลัพธ์รวมที่ไม่พึงประสงค์ (บทที่ 8)

ดูเพิ่ม: *Prisoner's Dilemma, Repeated Game, Pareto Optimality*

Social Uncertainty

ความไม่แน่นอนที่เกิดจากเจตนา ความเชื่อ และการกระทำของผู้อื่น ไม่ใช่จากโชคหรือธรรมชาติเท่านั้น (บทที่ 3)

Spatial Blocking

การวางตำแหน่งเพื่อจำกัดการเคลื่อนที่ การขยายตัว หรือทางเลือกเชิงพื้นที่ของคู่แข่ง (บทที่ 9)

Spatial Strategy

กลยุทธ์ที่ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ และการครองพื้นที่มีผลโดยตรงต่อผลลัพธ์ของเกมหรือการแข่งขัน (บทที่ 9)

Strategic Interaction

สถานการณ์ที่ผลลัพธ์ของแต่ละฝ่ายขึ้นอยู่กับความตั้งใจของทุกฝ่ายพร้อมกัน (บทที่ 7)

Strictly Dominant Strategy

กลยุทธ์ที่ให้ผลดีกว่าทางเลือกอื่นทุกแบบ ไม่ว่าคู่แข่งจะเลือกอะไร (บทที่ 8)

ดูเพิ่ม: *Weakly Dominant Strategy, IEDS, Nash Equilibrium*

T

Territory

พื้นที่ที่ผู้เล่นครอบครองหรือควบคุมอยู่ และมีคุณค่าเชิงกลยุทธ์ต่อการดำเนินเกม (บทที่ 9)

Tipping Point

จุดที่ระบบเปลี่ยนสภาพอย่างรวดเร็ว จนหลังจากนั้นแนวโน้มเดิมอาจย้อนกลับได้ยาก (บทที่ 11)

ดูเพิ่ม: *Early Warning Signal, Phase Transition, Self-Organized Criticality*

U

Urgency vs. Importance

กรอบคิดสำหรับแยกสิ่งเร่งด่วนออกจากสิ่งสำคัญ เพื่อใช้จัดลำดับการตัดสินใจและการลงมือทำ (บทที่ 6)

V

Variance

ตัววัดการกระจายตัวของผลลัพธ์รอบค่าเฉลี่ย ซึ่งมักใช้แทนระดับความผันผวนหรือความเสี่ยง (บทที่ 4)

W

Weakly Dominant Strategy

กลยุทธ์ที่ให้ผลไม่แย่กว่าทางเลือกอื่นทุกแบบ และดีกว่าอย่างน้อยบางกรณี (บทที่ 8)

ดูเพิ่ม: *Strictly Dominant Strategy, IEDS, Nash Equilibrium*

Worker Placement

กลไกเกมที่ผู้เล่นนำตัว worker ไปวางบนช่องการกระทำ เพื่อแย่งสิทธิ์ใช้งานหรือจำกัดการเข้าถึงของผู้อื่น (บทที่ 6)

ดูเพิ่ม: *Action Space, Blocking Strategy, Adversarial Placement*

Z

Zone of Control

บริเวณที่หน่วยหนึ่งสามารถส่งอิทธิพล ควบคุม หรือคุกคามได้จากตำแหน่งที่ตนยึดอยู่ (บทที่ 9)

ดัชนีหัวเรื่อง

ดัชนีหัวเรื่องนี้รวบรวมคำสำคัญจากทั้งเล่ม โดยเริ่มจากคำศัพท์หลักในอภิธานศัพท์และเชื่อมโยงไปยังบทที่อธิบายแนวคิดนั้นอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านย้อนกลับไปทบทวนประเด็นสำคัญได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

Index

- Action Space, 58
- Adaptive Strategy, 111
- Adaptive Walk, 111
- Adversarial Placement, 58
- Allocative Efficiency, 46
- Arms Race, 111
- Asymmetric Information, 9

- Bargaining Power, 71
- BATNA, 71
- Blockade, 98
- Blocking Strategy, 58
- Bluffing, 21
- Bottleneck, 46
- Building Blocks, 123

- Center Control, 98
- Chain Dependency, 46
- Cheap Talk, 21
- Co-evolution, 111
- Coalition, 71, 84
- Common Knowledge, 9
- Competitive Advantage, 71
- Complex Adaptive System (CAS), 123
- Compound Advantage, 1
- Congestion Effect, 58
- Connected Component, 98
- Connectivity, 98
- Coordination Game, 84
- Credible Communication, 21

- Deduction, 9
- Deterrence, 58
- Diminishing Marginal Utility, 46
- Diversification, 33
- Dynamic Capabilities, 123

- Early Warning Signal, 123
- Emergence, 123
- Engine Building, 1

- Evolutionarily Stable Strategy (ESS), 111
- Expected Utility (EU), 33
- Expected Value (EV), 33
- Externality, 46

- First-Mover Advantage, 58
- Fitness, 111
- Fitness Landscape, 111
- Focal Point (Schelling Point), 84
- Folk Theorem, 84

- Gambler's Fallacy, 33
- Graph, 98

- Herding / Social Proof, 21
- Hidden Information, 9

- IEDS, 84
- Increasing Returns, 123
- Information Sets, 9
- Insider Information, 71

- Law of Large Numbers, 33
- Local Optimum, 111
- Lock-in, 123
- Loss Aversion, 33

- Marginal Utility, 46
- Market Structure, 71
- Mechanism Design, 58
- Mixed Strategy, 21
- Multi-criteria Decision Making, 58

- Nash Equilibrium, 21, 84
- Negative Feedback, 123
- Niche, 111
- Non-linearity, 123
- Normal Form Game, 84

- Oligopoly, 71
- Opportunity Cost, 46
- Outpost, 98

Pareto Optimality, 46
Path Dependence, 123
Payoff Matrix, 84
Perfect Information, 9
Phase Transition, 123
Piece Mobility, 98
Positional Advantage, 98
Positive Feedback, 123
Price Discovery, 71
Prisoner's Dilemma, 84
Probability Distribution, 33
Prospect Theory, 33

Red Queen Effect, 111
Repeated Game, 84
Risk Attitude, 33

Scarcity, 46
Scheduling, 58
Self-organization, 123
Signaling, 9
Social Dilemma, 84
Social Uncertainty, 21
Spatial Blocking, 98
Spatial Strategy, 98
Strategic Interaction, 71
Strictly Dominant Strategy, 84

Territory, 98
Tipping Point, 123

Urgency vs. Importance, 58

Variance, 33

Weakly Dominant Strategy, 84
Worker Placement, 58

Zone of Control, 98

ดรชนีบอร์ดเกมและกรณีศึกษา

ดรชนีนี้รวบรวมบอร์ดเกมและกรณีศึกษาหลักที่ใช้ตลอดทั้งเล่ม เพื่อช่วยให้ผู้อ่านย้อนกลับไปหาเนื้อหาแต่ละเกมได้รวดเร็วขึ้น

A

Agricola บท 6: การจัดลำดับความสำคัญของ action และ Scheduling Theory

Architects of the West Kingdom บท 6: Adversarial placement, deterrence และคุณภาพของการวาง worker

Avalon บท 2: Asymmetric information; บท 3: Cheap talk, credibility และ Merlin's dilemma

C

Catan บท 4: ความน่าจะเป็นและความเสี่ยง; บท 7: การค้าและ coalition; บท 8: repeated games; บท 12: การวิเคราะห์แบบหลายกรอบ

Chess บท 1: กลยุทธ์กับยุทธวิธี; บท 2: perfect information; บท 9: positional theory และ spatial advantage

E

Evolution บท 10: adaptive strategy, ESS และ co-evolution

L

Love Letter บท 2: hidden information และ deduction

S

7 Wonders บท 5: allocative efficiency และ chain dependency; บท 7: commercial strategy และ market power

7 Wonders Duel บท 8: normal-form game, dominant strategy และ Nash equilibrium

Splendor บท 1: compound advantage และ engine building; บท 5: scarcity, opportunity cost และ resource management

Stone Age บท 4: variance และ law of large numbers; บท 6: worker placement, congestion และ first-mover advantage

Stockpile บท 7: market behavior, price discovery และ information asymmetry

T

Taluva บท 9: territory, connectivity และ spatial competition

Terraforming Mars บท 11: complex adaptive systems, emergence และ tipping points

W

Werewolf บท 3: bluffing, mixed strategy และ social proof